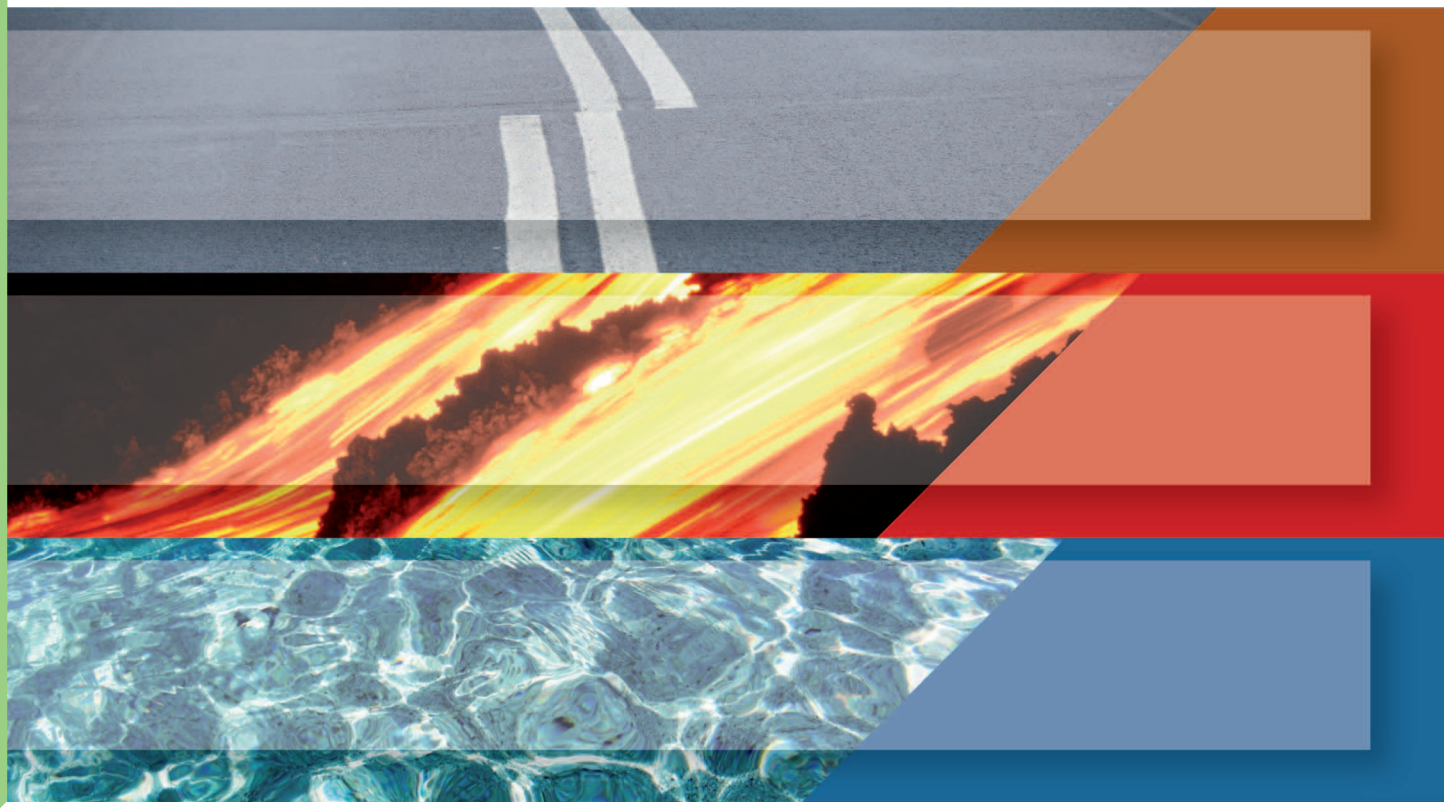
Monografie istituzionali INGV \ Volume LX \ 2026

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Piano Triennale di Attività
2026 \ 2028



REDAZIONE TESTI
Direzioni di Dipartimento
Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività a supporto della Ricerca
Direzioni di Sezione
Responsabili di Centro
Board Infrastrutture di Ricerca
Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione
Centro Servizi Progetti di Ricerca e Sviluppo
Responsabili dei progetti EPOS, EMSO, ICDP, KMT e AMORGOS, Intelligenza artificiale, FlankEd
Comitato Unico di Garanzia
Ufficio Gestione Dati
Ufficio Valorizzazione e Valutazione della Ricerca

AGGIORNAMENTO DATI
Presidenza
Direzione Generale
Direzioni di Dipartimento
Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività a supporto della Ricerca
Direzioni di Sezione
Direzione Centrale Affari del Personale
Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio
Ufficio Brevetti
Ufficio per il Piano Triennale di Attività, Tirocini, Istruttorie, Accordi e Convenzioni
Ufficio Biblioteche

COMPOSIZIONE VOLUME E REVISIONE TESTI
Centro Servizi per il Coordinamento delle Attività a supporto della Ricerca
Ufficio per il Piano Triennale di Attività, Tirocini, Istruttorie, Accordi e Convenzioni
Redazione del Centro Editoria Nazionale (CEN)

PROGETTO GRAFICO - PROGETTO EDITORIALE - IMPAGINAZIONE
Barbara Angioni, Francesca Di Stefano
Ufficio Centro Editoria Nazionale (CEN)

© 2026 INGV Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Via di Vigna Murata, 605 - 00143 Roma
Tel. 06/518601 Fax 06/5041181
www.ingv.it

Executive Summary 5

1. Descrizione dell'Ente 9

2. Missione e Strategie di sviluppo 84

3. Aderenza al PNR 2021-2027 89

4. Posizionamento dell'Ente 90

5. Collaborazioni nazionali e Internazionalizzazione 93

6. Infrastrutture, laboratori di ricerca, strumentazione 97

7. Attività scientifica e progettuale 113

8. Attività di Terza missione / Impatto sociale 132

9. Personale ricercatore, tecnologo, tecnico, amministrativo 147

10. Azioni per Gender Equality 149

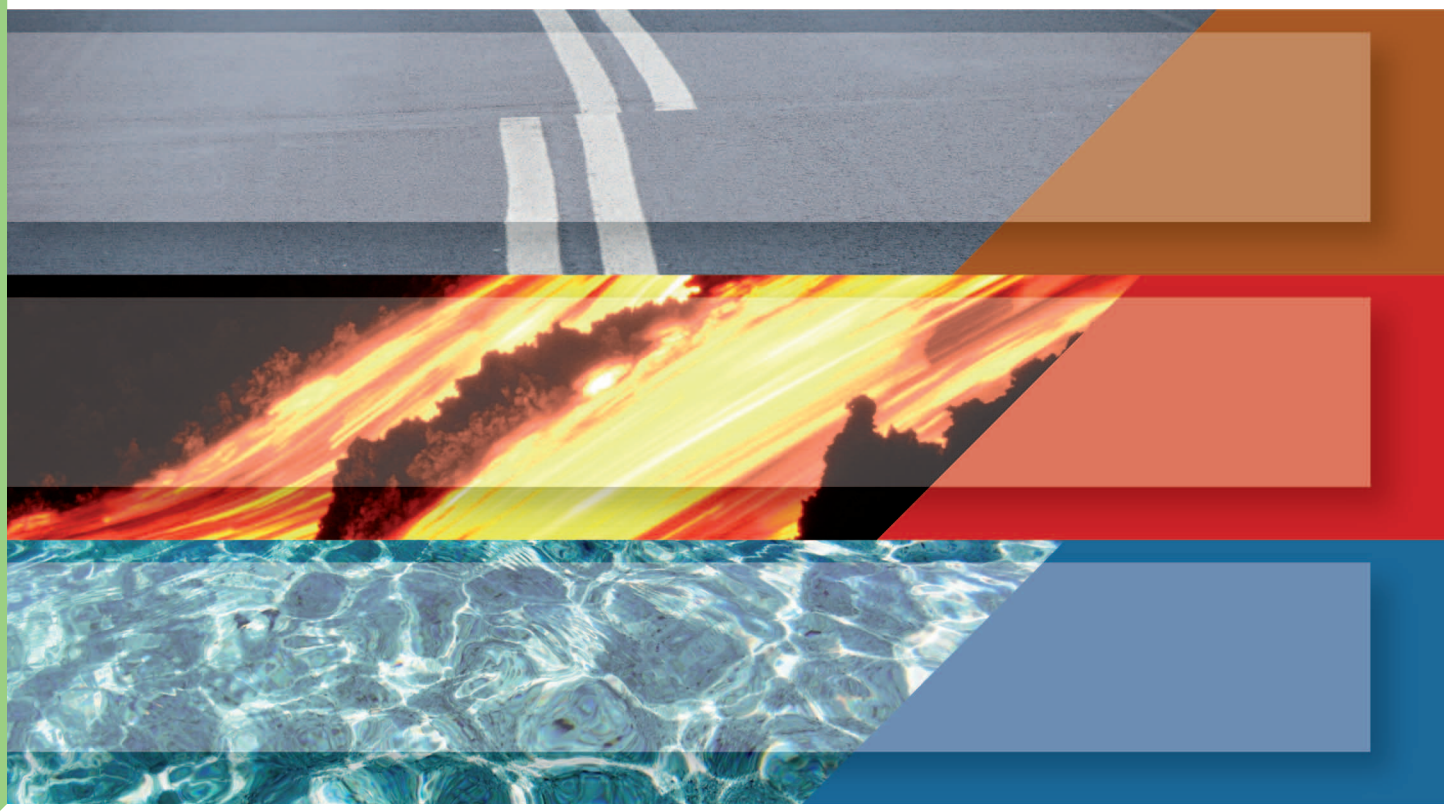
11. Risorse finanziarie 2026 152

12. Fabbisogno del personale 157

13. Monitoraggio e autovalutazione 163

Appendice 167

Parere del Consiglio Scientifico dell'INGV 173



Executive Summary

Executive Summary

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), fondato nel 1999, è il leader europeo nello studio dei fenomeni geofisici e ambientali, oltre che nel monitoraggio di terremoti, vulcani e della ionosfera. La sua missione è promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle Geoscienze e divulgarne i risultati. L'INGV svolge attività di ricerca scientifica, sorveglianza, monitoraggio, alta formazione e valorizzazione della conoscenza. È strutturato in tre Dipartimenti (Ambiente, Terremoti, Vulcani), Sezioni dedicate allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di ricerca, Reti per il monitoraggio multiparametrico, Laboratori, Sale Operative e Centri tematici che sviluppano servizi operativi basati sulle capacità tecniche e scientifiche dell'Ente.
Le Sezioni, distribuite su tutto il territorio nazionale, sono ampiamente multidisciplinari, con attività trasversali ai tre Dipartimenti.

Le attività si articolano in ricerca fondamentale e applicata, servizi per enti pubblici e privati, formazione, divulgazione e trasferimento tecnologico. La struttura organizzativo-gestionale dell'Istituto è costituita da Presidenza, Consiglio di Amministrazione, Consiglio Scientifico, Direzione Generale, Dipartimenti, Sezioni territoriali e Centri. Gli Obiettivi Strategici dell'Ente coprono aree tematiche multidisciplinari e contribuiscono agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale della Ricerca (PNR) in ambiti come sicurezza, clima, energia, aerospazio, digitale, ambiente, risorse naturali e bioeconomia. L'INGV gestisce infrastrutture scientifiche strategiche in Italia, nella regione Euro-Mediterranea e nelle aree polari, coordina le Infrastrutture europee ESFRI EPOS e EMSO e partecipa ai relativi consorzi europei (ERIC). È coinvolto nell'Open Science, promuove attivamente le politiche di condivisione dei dati. L'INGV è Componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile (ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225) e Centro di Competenza per la sorveglianza sismica e vulcanica e per l'allerta in occasione di maremoti nell'area nord atlantica ed euromediterranea. In tale ambito svolge attività di servizio con le 3 Sale Operative per la sorveglianza H24 con turnazione di personale dedicato e qualificato. Dal 2025 è stata attivata una nuova sala per il monitoraggio H24 della meteorologia spaziale. L'INGV partecipa a programmi di collaborazione con Enti nazionali (ad es. Einstein Telescope con INFN ed INAF) e internazionali (ad es. Destination Earth con le tre agenzie spaziali ESA, ECMWF, EUMETSAT). L'Istituto è anche parte della Struttura nazionale per il Trattato di messa al bando degli esperimenti nucleari (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization - CTBTO) , operando il centro dati italiano (National Data Center Italy). Partecipa a iniziative di partenariato pubblico-privato per valorizzare la ricerca e rafforzare il sistema innovativo nazionale. Infine, rappresenta l'Italia in organismi scientifici internazionali e ONG, contribuendo al dialogo globale per la cooperazione scientifica.

L'INGV ha partecipato attivamente ad azioni PNRR MUR volte al potenziamento delle infrastrutture (es. MEET, ITINERIS) e per la ricerca scientifica (es. RAISE, SAMOTHRACE). Le attività in ambito PNRR hanno contribuito al conseguimento degli obiettivi scientifici previsti nel PTA 2025-2027 e, in continuità, agli obiettivi inseriti nel PTA 2026-2028. Nell'ambito del progetto infrastrutturale ROSE nel 2025 è stato finanziato un importante potenziamento della rete di monitoraggio sottomarina dei Campi Flegrei dell'Osservatorio Vesuviano e nel 2026 sono stati finanziati i seguenti progetti infrastrutturali: a) FLEGREI-SAFE per lo sviluppo e potenziamento dell'osservatorio sismico urbano dei Campi Flegrei; b) QAI_Volc per lo sviluppo dell'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni per Early Detection e Nowcasting Vulcanico dell'Osservatorio Etneo; c) EinsteinArray per il potenziamento della rete sismica nazionale in Sardegna. Il coinvolgimento nel Centro Nazionale HPC per l'uso di tecnologie avanzate nello studio di rischi naturali, con la partecipazione al consorzio HPC4DR costituisce un importante elemento di sviluppo per INGV. L'Ente, inoltre, in quanto partner del progetto nazionale di Partenariato Esteso Spazio "Space It Up!" (2024-2028) focalizzato allo sviluppo di ricerche scientifiche e tecnologiche in ambito spaziale, potrà contribuire agli obiettivi previsti per il piano triennale 2026-2028. La produzione scientifica nel 2025 è in crescita. L'INGV conta circa 1100 unità di personale di ruolo e non, cui vanno aggiunti circa 80 assegnisti e borsisti e oltre 200 associati di ricerca anche dipendenti da altre istituzioni.

Il presente Piano Triennale di Attività (PTA) copre il periodo 2026-2028 e, come il precedente, utilizza il nuovo format richiesto dal Ministero vigilante.

1. Descrizione dell’Ente

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) è stato istituito con il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, operando sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca. La sua missione fondamentale è duplice: contribuire alla comprensione della dinamica del Sistema Terra e attenuare i rischi naturali ad essa connessi.

Rappresentando il più grande Ente di Ricerca europeo nel campo delle discipline geofisiche, l'INGV partecipa attivamente e con regolarità a programmi di ricerca sia a livello nazionale che internazionale nel suo settore di competenza.

1.1 Organi di governo e loro ruoli, struttura organizzativa, articolazione in dipartimenti, sezioni, centri

L’assetto organizzativo dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia include i seguenti organi, organismi e autorità:

Organi di Indirizzo:

Presidente
Consiglio di Amministrazione

Organi Consultivi:

Consiglio Scientifico

Organi di Controllo:

Collegio dei Revisori di Conti

Organismi:

Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
Comitato Unico di Garanzia (CUG)

Strutture di Programmazione scientifica:

Direzioni di Dipartimento

Strutture di Gestione:

Direzione Generale
Direzioni di Sezione

I membri del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati con Decreti MUR n. 1221 del 06/09/2023, n. 608 del 09/04/2024, n. 738 del 16/05/2024 e n. 627 del 22/08/2025. Il Consiglio Scientifico è stato nominato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INGV n. 122 del 11/04/2024. La rappresentanza legale e istituzionale, la direzione strategica, di indirizzo e programmazione, di vigilanza e verifica delle attività gestionali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sono assicurate dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione. L’attività gestionale è garantita dal Direttore Generale.

L’Amministrazione Centrale è la struttura di servizio che garantisce supporto alla rete scientifica, risponde al Direttore Generale e si articola secondo le modalità definite dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV.

Ai sensi del Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'INGV, la Direzione Generale costituisce centro di responsabilità di primo livello. Il Direttore Generale è preposto al vertice della struttura gestionale dell'INGV, e dirige, coordina e controlla le attività delle strutture tecniche e operative ed esercita le funzioni individuate dallo Statuto e dai Regolamenti. La Direzione Generale è coincidente con la Direzione Amministrativa e costituisce un ufficio dirigenziale di prima fascia ai sensi del D.Lgs 165/2001. Le Direzioni Centrali costituiscono Uffici dirigenziali cui sono preposti Dirigenti di seconda fascia, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001.
La Direzione Generale, la Direzione Amministrativa e gli uffici dirigenziali sono articolati in unità organizzative non dirigenziali denominate Centri Servizi, Settori e Uffici. I Centri Servizi, Settori e Uffici sono individuati, in ragione delle specifiche esigenze organizzative amministrative e tecnico-scientifiche, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale, eseguono le direttive e perseguono gli obiettivi definiti dalla Direzione Generale e dagli uffici dirigenziali in cui risultano incardinati. La gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie rimane in capo al Direttore Generale e ai Dirigenti degli uffici dirigenziali nei quali risultano incardinati. Con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 45/2024 del 15/02/2024, successivamente con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220 del 19/07/2024 ed infine con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.111/2026 del 27/03/2026, sono state approvate le modifiche del Funzionigramma generale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e del Disciplinare organizzativo dell'Amministrazione Centrale.

La struttura scientifica dell'INGV si articola in Dipartimenti (**Ambiente, Terremoti e Vulcani**), Sezioni e Centri.
I **Dipartimenti** operano in stretto collegamento e sono il luogo primario per la pianificazione della ricerca scientifica, tecnologica e istituzionale dell'Ente con compiti di promozione, programmazione, coordinamento e verifica. Inoltre favoriscono le relazioni e l'integrazione delle attività delle Sezioni e dei Centri con le principali Istituzioni di ricerca nazionali e internazionali, con le Università e con Enti di Ricerca pubblici e privati, con il territorio e le imprese.
Dal 2023, i Dipartimenti sono organizzati in termini di Obiettivi Strategici quali catalizzatori dinamici dell'attività dei Ricercatori e dei Gruppi di Ricerca, finalizzati ai grandi temi dipartimentali a carattere fortemente multidisciplinare.
Le **Sezioni** sono unità organizzative tecnico – scientifiche presso le quali si svolgono le attività di ricerca, monitoraggio, sorveglianza e la gestione delle infrastrutture. Alcune sezioni sono denominate "Osservatori" e sono dotate di sale operative con compito di sorveglianza territoriale (Osservatorio Nazionale Terremoti - ONT, Osservatorio Etneo - OE e Osservatorio Vesuviano - OV).
Le Sezioni hanno autonomia finanziaria e gestionale e garantiscono l'assolvimento delle finalità istituzionali tenendo conto degli indirizzi dati dai Dipartimenti e dalla Direzione Generale. Le Sezioni hanno un forte carattere geografico e sono quindi ampiamente multidisciplinari con attività trasversali ai tre Dipartimenti. Gestiscono direttamente le Infrastrutture dell'Ente e con il supporto di Board Tecnico Scientifici di Indirizzo.
I Dipartimenti coordinano le attività dei **Centri**, costituiti con delibere del Consiglio di Amministrazione, che concorrono al perseguimento di obiettivi specifici e allo svolgimento delle funzioni dei Dipartimenti e delle Sezioni di riferimento.

L'articolazione territoriale

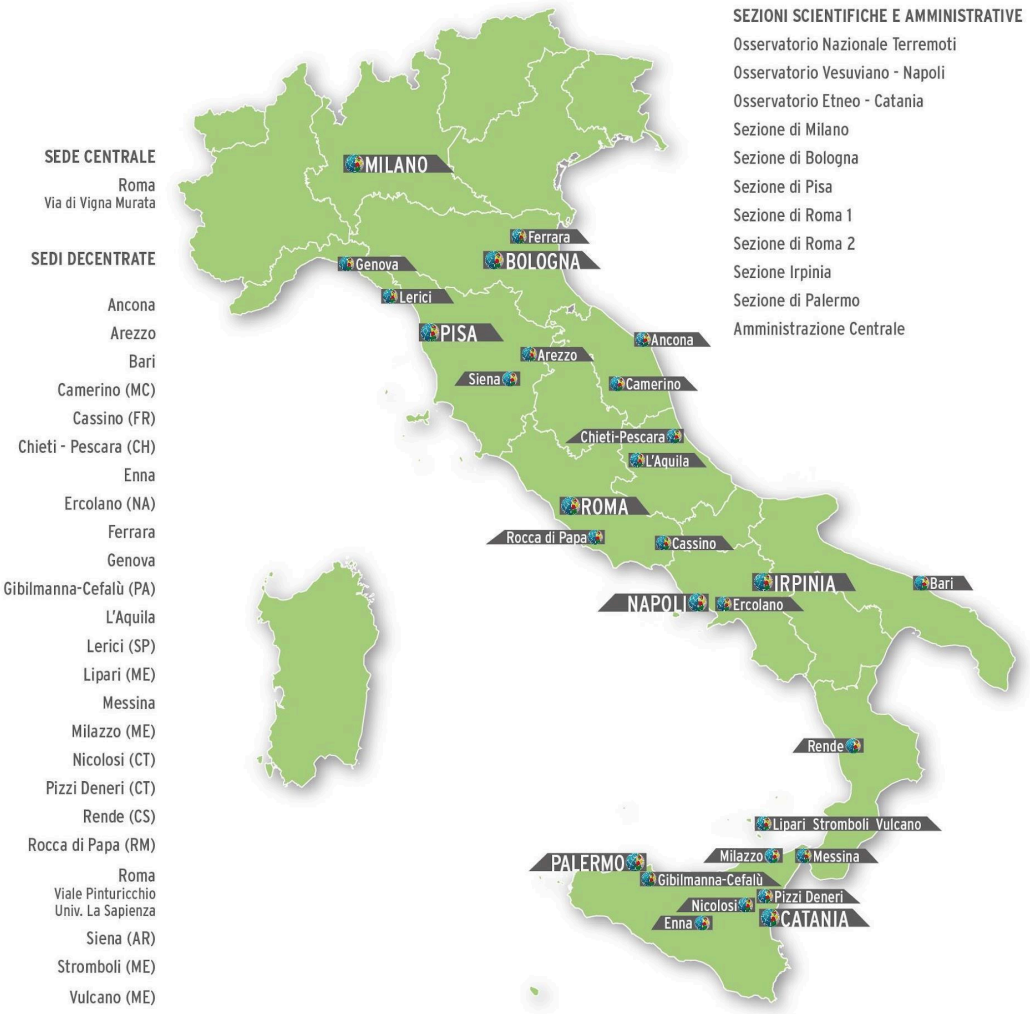
L'INGV ha una struttura articolata sul territorio che riflette la molteplicità dei suoi compiti e la forte connotazione geografica di alcune delle sue attività. Le strutture organizzative principali, le Sezioni, coincidono nella maggior parte dei casi con le sedi geografiche, distribuite sul territorio nazionale. Attualmente l'INGV si articola nell'Amministrazione Centrale e nelle seguenti Sezioni:

- Osservatorio Nazionale Terremoti
- Sezione di Catania - Osservatorio Etneo
- Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano
- Sezione di Bologna
- Sezione di Milano

- Sezione di Palermo
- Sezione di Pisa
- Sezione Roma 1
- Sezione Roma 2
- Sezione Irpinia

Inoltre, l'INGV ha le seguenti Sedi decentrate, ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Organizzazione Funzionamento:

- **Ancona** | c/o Centro Funzionale - Protezione Civile - Regione Marche, Centro Pastorale Stella Maris, Via di Colle Ameno, 5 60126 Torrette (AN)
- **Arezzo** | Osservatorio Sismologico | c/o Villa Severi, Via Francesco Redi 13a | 52100 Arezzo
- **Bari** | c/o Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (Università degli Studi di Bari) | Via Edoardo Orabona, 4, 70125 Bari BA
- **Camerino** | Sezione di Geologia, Scuola di Scienze e Tecnologie, Via Gentile III da Varano, n. 7, 62032, Camerino MC
- **Cassino** | c/o Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica Università di Cassino e del Lazio Meridionale | Via G. Di Biasio 43, 03043, Cassino (FR)
- **Chieti - Pescara** | c/o Dipartimento di Ingegneria e Geologia dell'Università degli studi "G.Dannunzio" Chieti-Pescara | Via dei Vestini 31, Chieti (CH)
- **Enna** | c/o Università degli Studi di Enna "Kore" Centro di Ricerca L.E.D.A.
- **Ercolano** | Museo | Contrada Osservatorio | 80056 Ercolano NA
- **Ferrara** | c/o Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra (Università degli Studi di Ferrara) | Via Giuseppe Saragat, 1, 44122 Ferrara (FE)
- **Genova** | c/o DICCA Università di Genova | Laboratorio di Idraulica, Viale Cambiaso 6 | 16145 Genova
- **Gibilmanna-Cefalù** | Osservatorio Geofisico | Via Portera 10, Cefalù (PA) | Casella Postale 176 | 90015 Cefalù (PA)
- **L'Aquila** | Viale Francesco Crispi 43/45, (Zona Porta Napoli) | 67100 L'Aquila
- **Lerici** | c/o ENEA Centro Ricerche S. Teresa, loc. Pozzuolo, 19032 Lerici (SP)
- **Lipari** | Osservatorio Geofisico | Contrada Monte Falcone | 98055 Lipari (ME)
- **Messina** | Osservatorio Geofisico | Viale Regina Margherita 87 | 98121 Messina
- **Milazzo** | Via dei Mille 46, Milazzo (ME)
- **Nicolosi** | Via Monti Rossi, 12 | 95030 Nicolosi (CT)
- **Pizzi Deneri** | Osservatorio vulcanologico etneo | Linguaglossa (CT)
- **Rende** | Osservatorio Nazionale Terremoti - c/o UniCal, Dipartimento di Fisica (via P. Bucci, cubo 30C, piano 7) | 87036 Arcavacata di Rende (CS)
- **Rocca di Papa** | Osservatorio Geofisico | Via dell'Osservatorio | 00040 Rocca di Papa RM
- **Roma** | Viale Pinturicchio, 23/E | 00196 Roma
- **Roma** | c/o Dipartimento di Scienze della Terra della Sapienza Università di Roma - edificio CU005 Geologia-Mineralogia - Roma
- **Siena** | c/o Università degli Studi di Siena Centro di GeoTecnologie | Via Vetri Vecchi, 34, 52027 San Giovanni Valdarno (AR)
- **Stromboli** | CIE | Centro Informativo Eolie | Via Marina | 98050 Stromboli (ME)
- **Stromboli** | CME | Centro Monitoraggio Eolie | Via Vittorio Emanuele n. 67, frazione San Vincenzo, Stromboli (ME)
- **Vulcano** | Centro M. Carapezza | Via Porto di Ponente | 98050 Vulcano (ME)



1.2 Dipartimenti

1.2.1 Dipartimento Ambiente

Finalità e Obiettivi

Il Dipartimento Ambiente dell'INGV ha una vocazione multidisciplinare e orientata alla progettualità in ambito scientifico, tecnologico e industriale. Le attività si concentrano sull'osservazione e studio del Sistema Terra per comprendere le interazioni tra le diverse geosfere (litosfera, magnetosfera, ionosfera, atmosfera, ecc.), incluse quelle tra Terra e spazio circumterrestre.

Il Dipartimento promuove lo sviluppo delle conoscenze anche attraverso infrastrutture osservative geofisiche, geochimiche, marine e di calcolo avanzate. La produzione scientifica del Dipartimento supporta decisioni strategiche per il monitoraggio e per le politiche ambientali con particolare riferimento ai cambiamenti climatici nell'area mediterranea e nelle aree polari. Il Dipartimento oltre alla ricerca scientifica promuove servizi su richiesta a Enti pubblici e istituzioni (Regioni, Arpa, Forze Armate, MAECI, ecc.), come cartografia, bollettini e previsioni geospaziali anche a supporto della gestione dei rischi naturali e antropici. Molti dei servizi citati sono coordinati e sviluppati in Centri INGV. In particolare, il Dipartimento Ambiente

partecipa ai Centri che hanno spiccate caratteristiche trasversali rispetto ai tre Dipartimenti: Centro per le Osservazioni Spaziali della Terra (COS), Centro Computazionale per le Geoscienza (CGC), Centro ARISTOTLE-ENHSP che fornisce servizi alla Protezione Civile Europea. Inoltre, partecipa attivamente alle attività del Centro per Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope (CCGET), collabora con il Centro per il Monitoraggio del Sottosuolo (CCGET) e il Centro di Allerta Tsunami (CAT).
Il Dipartimento promuove le ricerche nel campo delle risorse rinnovabili con particolare riferimento alla Geotermia e idrogeno naturale. Supporta la partecipazione di INGV al sistema nazionale per l'attuazione del Trattato CTBT e gestisce il centro dati IT-NDC per la verifica dei Trattati internazionali sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari ai sensi della L. 197/2003, nel quadro della non proliferazione, disarmo e sicurezza. Infine, il Dipartimento promuove la divulgazione scientifica tramite blog e social, contrastando le *fake news* e valorizzando le materie STEM.

Descrizione tecnico-scientifica del Dipartimento

Uno degli elementi portanti del Dipartimento Ambiente è la valorizzazione della multidisciplinarietà, attraverso una programmazione che mette al centro i propri obiettivi strategici, funzionali al conseguimento della Mission dell'Ente, in linea con le politiche nazionali ed europee di ricerca scientifica e tecnologica. Tali obiettivi, intesi come macro ambiti di attività, guideranno, nel triennio di riferimento, le scelte scientifiche e la conseguente allocazione di risorse finanziarie, umane e infrastrutturali in sinergia con gli Organi di Indirizzo, le Strutture di Gestione e gli altri Dipartimenti. Le attività del Dipartimento includono lo sviluppo di infrastrutture per la raccolta di dati multiparametrici per la sicurezza del territorio, per il monitoraggio e comprensione delle interazioni Terra-Sole, dell'atmosfera terrestre, il campo magnetico, e per lo studio del mare anche tramite l'infrastruttura Europea EMSO. Promuove la collaborazione con l'industria nazionale per lo sviluppo tecnologico e l'innovazione in diversi campi d'interesse per il settore ambiente e in generale per le geoscienze.

Obiettivi Strategici (OS) del Dipartimento Ambiente

OSA1 Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio
Per comprendere la dinamica del sistema Terra, è necessaria una ricerca interdisciplinare su larga scala spazio-temporale anche mediante lo sviluppo e consolidamento delle capacità nel settore HPC e IA. L'Obiettivo Strategico OSA1 mira ad integrare le attività di ricerca multidisciplinari, condotte nel campo dell'imaging crostale per comprendere la struttura della crosta terrestre visualizzandone le caratteristiche fisiche, le fagliazioni e la composizione per studiare la geodinamica e supportare le attività di monitoraggio dei fenomeni sismici e delle risorse energetiche e la sicurezza ambientale. Questo obiettivo supporta le attività INGV per la caratterizzazione del sito italiano per l'Einstein Telescope. Persegue lo sviluppo di studi e ricerche dedicate all'analisi delle variazioni del campo geomagnetico. Promuove l'utilizzo dei dati magnetici degli osservatori nazionali che contribuiscono all'aggiornamento dei modelli del campo magnetico terrestre, delle sue variazioni e alla realizzazione delle carte magnetiche d'Italia. L'OSA1 prevede un incremento dello sviluppo delle tecnologie avanzate con particolare riferimento all'integrazione e analisi di dati multiparametrici (geofisici, geologici, geochimici, paleomagnetici) per il monitoraggio e la mitigazione dei rischi legati a fattori naturali, i rischi antropici e l'inquinamento ambientale. Mira, inoltre, al consolidamento e alla integrazione di prodotti derivati da dati spaziali, sia nell'ambito dello Space Weather e Osservazione della Terra, che nell'ambito dell'attività del Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS), in sinergia con OSA3. L'azione è fortemente multidisciplinare e coordinata con tutti gli altri Obiettivi Strategici del Dipartimento (OSA).

OSA2 Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione
Lo studio dei cambiamenti climatici richiede un approccio multidisciplinare per comprendere le interazioni tra atmosfera, criosfera, idrosfera, biosfera e litosfera. L'INGV è impegnato nell'osservazione e nello studio dei processi fisici che regolano il clima in aree particolarmente sensibili, come il Mediterraneo, l'Artide e l'Antartide, dove opera all'interno di infrastrutture di ricerca nell'ambito di collaborazioni nazionali e internazionali, avvalendosi di un rilevante parco strumentale e sviluppando infrastrutture di monitoraggio

dedicate a comprendere l'evoluzione dei ghiacci con particolare riferimento ad aree artiche come la Groenlandia. L'OSA2 mira a consolidare anche le ricerche sul paleoclima, importanti per prevedere scenari futuri e analizzare la risposta degli ambienti naturali e degli ecosistemi alle forzanti climatiche. Si occupa della modellazione degli eventi estremi e del loro impatto sull'ambiente e le attività umane, inclusi studi finalizzati all'analisi dell'impatto climatico su risorse idriche, aree urbane, beni culturali e desertificazione. Un'ulteriore linea di ricerca riguarda la valutazione del forzante radiativo dell'Etna nel dominio del Mediterraneo, in entrambe le condizioni di degassamento passivo ed eruttivo nella troposfera. Le attività svolte sono connesse anche con OSA1, OSA3 e OSA4.

OSA3 Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali
Il Dipartimento ha un focus particolare sulla Meteorologia Spaziale e l'Earth Observation per la valutazione e mitigazione dei rischi naturali. Sotto il coordinamento del Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS), verranno prodotti modelli previsionali avanzati utilizzando i dati spaziali e da terra forniti anche da asset spaziali europei, come Copernicus e Galileo. In stretta sinergia con l'OSA1, verranno sviluppati sistemi di allerta e nuovi servizi supportati da un'infrastruttura ICT permanente per l'elaborazione congiunta di dati satellitari e prossimali, attualmente in fase avanzata di realizzazione. Questi nuovi servizi, rivolti anche a stakeholder strategici quali ESA e ICAO, includeranno l'attivazione di una sala di monitoraggio Space Weather operante 24/7. L'Obiettivo supporta l'Integrazione dei dati di nuovi sistemi satellitari di Osservazione della Terra, con particolare riferimento al sistema nazionale IRIDE, utili allo sviluppo di ricerche e di servizi dedicati al monitoraggio dell'ambiente terrestre e marino e dei rischi naturali. Promuove lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità tecnologiche di INGV con particolare riferimento allo sviluppo dei sistemi di monitoraggio dello "space weather" e per telerilevamento dei fenomeni terrestri e del cambiamento climatico, inclusi droni, minisatelliti e tecnologie di telerilevamento prossimale. Coordina la partecipazione INGV al Cluster Nazionale CTNA che si occupa delle attività di ricerca tecnologica e industriale del settore spazio.

OSA4 Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia
Le attività di ricerca marine dell'INGV, dal Mediterraneo ai Poli, mirano alla promozione di un'economia blu sostenibile, integrando ricerca su clima, biodiversità, ingegneria e inquinamento. Il Mediterraneo, hotspot climatico secondo l'IPCC, è minacciato da riscaldamento, erosione costiera ed eventi estremi meteo-marini. L'obiettivo OSA4 studia l'interazione oceano-ghiaccio-atmosfera attraverso un approccio multidisciplinare ed integrato, sviluppa strumenti innovativi per monitorare l'innalzamento del mare e misure di mitigazione per le comunità costiere. L'Ente si propone di rafforzare le infrastrutture osservative per l'esplorazione dell'ambiente marino profondo ed il monitoraggio a lungo termine delle EOV (Variabili Oceaniche Essenziali) anche tramite le attività dell'infrastruttura europea EMSO. Coordina la partecipazione INGV al Cluster Nazionale BIG dedicato alla Blue Economy, inclusa l'incentivazione delle collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, per aumentare le conoscenze scientifiche e tecnologiche per il settore marino. Interagisce con gli Obiettivi OSA1, OSA3 e OSA5.

OSA5 Energia e georisorse
Lo studio delle risorse naturali e geologiche è essenziale per tutelare gli ecosistemi e promuovere un uso efficiente e sostenibile delle georisorse. L'INGV integra competenze e tecnologie per monitorare aria, acqua, suolo e sottosuolo, contribuendo alla transizione energetica e alla conservazione della biodiversità e geodiversità. Le attività riguardano il ciclo idrologico, l'impatto antropico, l'energia rinnovabile (solare, geotermica, eolica), la gestione sostenibile delle risorse marine e terrestri, nonché la caratterizzazione geofisica e la modellazione geologica per la selezione e valutazione di siti di stoccaggio geologico (e.g. CO2) e lo studio delle sorgenti di idrogeno naturale. Sono centrali il telerilevamento, la modellistica, il monitoraggio ambientale e il magnetismo delle rocce legato alla ricerca dei minerali critici e terre rare (REE) anche mediante tecniche di spettrometria ad immagine da satellite. L'OSA5 agisce in sinergia con tutti gli altri obiettivi OSA1, OSA2, OSA3 e OSA4.

1.2.2 Dipartimento Terremoti

Finalità e Obiettivi

Il Dipartimento Terremoti dell'INGV promuove e svolge attività di ricerca per migliorare le conoscenze sulla struttura e dinamica del pianeta Terra utilizzando un approccio fortemente multidisciplinare e avvalendosi delle infrastrutture osservazionali e di calcolo dell'Ente.
Le attività del Dipartimento comprendono il monitoraggio sismico e da maremoto del territorio per il sistema di Protezione Civile nazionale con la raccolta e analisi di dati e attraverso una serie di servizi per la società. Le ricerche sviluppate contribuiscono allo studio sull'evoluzione e interazione tra le placche e la geodinamica, alla modellazione della dinamica del processo sismico che si origina da tali movimenti, alla definizione della pericolosità da eventi naturali (sismico e da maremoto) a diverse scale temporali. Le ricerche sono volte alla comprensione delle dinamiche dei sistemi naturali e dei rischi ad essi associati.
Il Dipartimento promuove e sviluppa ricerche che si collocano nell'ambito delle tematiche del PNR per quanto riguarda: 1) la sicurezza di infrastrutture e reti a beneficio della società, 2) lo studio delle interazioni tra la Terra solida e le dinamiche connesse ai sistemi naturali e ai rischi derivanti.

Descrizione Tecnico Scientifica del Dipartimento

Il Dipartimento si occupa del coordinamento e dello svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione nei campi delle Geoscienze che riguardano i fenomeni terremoto e maremoto. Promuove inoltre studi volti a definire la struttura e la fisica dell'Interno della Terra e i motori della Geodinamica. Il Dipartimento si occupa di effettuare studi organizzati mediante Obiettivi Strategici, ai quali concorrono i diversi Gruppi di Ricerca presenti nelle diverse Sezioni dell'Ente, si occupa del trasferimento dei prodotti della ricerca alla società e prevede che alcune attività siano svolte in Centri collegati all'erogazione di Servizi. Il Dipartimento contribuisce prioritariamente alle attività del Centro di Allerta Tsunami (CAT), del Centro di Pericolosità Sismica (CPS), del Centro per Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope (CCGET), del Centro per il Monitoraggio del Sottosuolo (CCGET). E ancora del Centro ARISTOTLE-ENHSP, del COS (Osservazioni Spaziali della Terra), del Centro Computazionale per le Geoscienza (CGC).

Obiettivi Strategici (OS) del Dipartimento Terremoti

OST1 Alla ricerca dei Motori Geodinamici
La comprensione del quadro generale della dinamica interna della Terra è il punto di partenza per riuscire a riconoscere e monitorare i diversi processi fisici che ne derivano. L'obiettivo è quello di definire un quadro sinottico 4D della struttura interna della Terra nel settore Mediterraneo e più in generale in aree tettonicamente attive. Obiettivo generale è condurre e promuovere studi mirati alla comprensione della struttura, cinematica e dinamica della Terra solida, in un'ampia gamma di scale spaziali (da quelle microscopiche in laboratorio fino alla scala dell'intero pianeta) e temporali (da milioni di anni per la convezione a quella quasi istantanea tipica della propagazione dei terremoti). Si tratta di un obiettivo a carattere fortemente multidisciplinare, che si basa sulla combinazione di discipline quali geofisica, geologia, geochimica, geodesia, fisica, sismologia, matematica e scienze computazionali. Gli avanzamenti nella ricerca di base in questo settore sono fondamentali per studiare e comprendere l'occorrenza dei terremoti, definire il ciclo sismico, contribuire allo studio della pericolosità sismica e per le implicazioni nel campo dei geo-hazard, energia, ambiente e planetologia.

OST1.1 Dalla struttura profonda alla modellazione dei processi
OST1.2 Modello strutturale della crosta e del mantello fino alla zona di transizione e ricostruzione cinematica della litosfera del Mediterraneo centrale

OST2 Deformazione e Hazard sismico e da maremoto
L'obiettivo è la comprensione di come la deformazione generata dalla dinamica interna del pianeta produca i processi sismici e come questi possano essere compresi in termini di pericolosità, grazie alla definizione con

dettaglio crescente dello strain rate geodetico a scala nazionale e del suo accumulo sulle faglie. A ciò contribuiscono, nelle aree in cui sono installate le reti di monitoraggio multiparametrico, i dati geodetici (soprattutto satellitari) e sismici acquisiti.
Il riconoscimento di segnali transienti può consentire di definire i tassi di rilascio asismico lungo i sistemi di faglia ed eventuali processi attivi. L'analisi massiva delle registrazioni sismiche integrate con le nuove conoscenze geologiche, geofisiche e sismologiche concorrono a definire i contributi di sorgente, propagazione e sito, migliorando le predizioni del moto del suolo.
L'insieme dei dati e le analisi portano a input fondamentali per la definizione di modelli di pericolosità sismica a diversa scala temporale.

OST2.1 Gradienti di velocità e strain sulle faglie
OST2.2 Sismologia storica e macrosismologia
OST2.3 Banche dati sismologiche e geodetiche (GNSS, InSAR,...)
OST2.4 Nuovi modelli di pericolosità sismica e da maremoto a lungo e a breve termine
OST2.5 Analisi e Modelli per caratterizzare sorgente, propagazione ed effetti di sito

OST3 Studio della fase preparatoria di un evento sismico
Lo studio dei processi fisici che generano un terremoto e della meccanica delle faglie, attraverso il collegamento fra analisi di laboratorio e misure reali sono lo strumento più avanzato per poter comprendere la fase che precede l'occorrenza di un terremoto.
Per quanto riguarda i dati, la disponibilità di dati multisorgente e multiparametrici ad alta risoluzione, provenienti da più discipline, contribuisce alla descrizione e comprensione dei meccanismi che a differenti scale controllano il processo di genesi dei terremoti. L'obiettivo si persegue, quindi, attraverso il monitoraggio sistematico, multidisciplinare e di dettaglio delle faglie attive, dalla superficie alle profondità sismogenetiche, finalizzato alla definizione del processo di preparazione e di innesco dei forti terremoti. La disponibilità di grandi moli di dati richiede la creazione di database multidisciplinari, il potenziamento di risorse di analisi (data mining) e per la modellistica numerica avanzata.
Uno degli aspetti innovativi è l'utilizzo di concetti come i Near Fault Observatories (NFO) multidisciplinari, per ricerche all'avanguardia sullo studio dei processi di deformazione su faglie e della fase di preparazione dei terremoti.

OST3.1 Processo di preparazione dei terremoti
OST3.2 Creazione di database multidisciplinari ad alta risoluzione per sistemi di faglie
OST3.3 Sviluppo e applicazione di metodi innovativi per il monitoraggio (fibre ottiche, sistemi satellitari, reti multiparametriche, esperimenti sul terreno) e prospezioni
OST3.4 Sviluppo di modellistica numerica dei parametri fisici di sorgenti sismogenetiche.

OST4 Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami
L'obiettivo consiste nello sviluppo di modelli avanzati di scuotimento atteso e nella definizione rapida dei parametri e dell'impatto dei forti terremoti. La disponibilità di grandi moli di dati richiede l'utilizzo dell'AI come una tecnologia abilitante strategica, destinata a diventare parte integrante delle attività scientifiche, tecniche, di monitoraggio e di sorveglianza, di servizio.
Di grande ausilio è lo sviluppo di Digital Twins (DTs) per simulazioni avanzate e scenari di impatto (di forti terremoti e di tsunami), particolarmente efficaci in sismologia e più in generale nelle Scienze della Terra.
I sistemi di analisi verranno utilizzati per il calcolo semi-automatico dei parametri di sorgente per terremoti di magnitudo elevata (M>6), l'applicazione di metodi di Early Warning e la stima in tempo reale della potenziale insorgenza di tsunami causati da terremoti nell'area Mediterranea.

OST4.1 Modelli e prototipi per sistemi di sorveglianza sismica e da tsunami e forecast da AI
OST4.2 Implementazione di metodi di forecast di breve termine con vincoli fisici
OST4.3 Database Impatto dei terremoti
OST4.4 Sviluppo di Digital Twins per simulazioni avanzate e scenari di impatto

OST4.5 Modelli avanzati del moto sismico basati su dati osservati e simulati, anche con un approccio multiscala e multidisciplinare

OST5 Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico
L'obiettivo è lo sviluppo di un sistema futuristico di monitoraggio, attraverso una suite di metodi e strumenti che sfruttano analisi di dati automatiche e veloci e, nel medio termine, l'estensione all'uso di nuove tecnologie, quali le reti basate su fibre ottiche.

L'idea è di raccogliere informazioni sui processi naturali in corso (terremoti, maremoti, eventi meteomarini) valutandone l'impatto con una risoluzione spaziale e temporale senza precedenti, in modo da sviluppare sistemi prototipali di risposta rapida per la mitigazione di tali effetti (esempio su aree urbane o infrastrutture sensibili come Einstein Telescope). Lo sviluppo di nuove tecnologie (fiber sensing) e l'analisi automatica di grandi data set sarà cruciale per predisporre sistemi rapidi di stima dei parametri connessi ai terremoti. È inoltre previsto lo sviluppo di strumenti efficienti per la rapida descrizione del processo sismico, con scopi di allerta rapida (Early Warning), da indirizzare verso i cittadini e i gestori di infrastrutture critiche nazionali.

OST5.1 Pianificazioni e sviluppo reti marine
OST5.2 Impatto dei terremoti in aree Urbane, piani di Monitoraggio Urbano
OST5.3 Fiber sensing, test di dimostrazione a scala regionale
OST5.4 Impatto dei terremoti e degli tsunami su infrastrutture critiche nazionali anche costiere
OST5.5 Studio e sviluppo di sistemi prototipali di EEW
OST5.6 Monitoraggio multiparametrico per la realizzazione e funzionamento di Einstein Telescope.

1.2.3 Dipartimento Vulcani

Finalità e Obiettivi

Il Dipartimento Vulcani dell'INGV coordina attività di ricerca, monitoraggio e servizi tecnico-scientifici finalizzati allo studio dei fenomeni vulcanici e alla valutazione della loro pericolosità, adottando un approccio multidisciplinare e quantitativo. L'integrazione di tecniche di monitoraggio multiparametrico continuo, analisi di laboratorio e modellistica avanzata consente di indagare i processi profondi e superficiali dei vulcani attivi, contribuendo in modo cruciale alla mitigazione del rischio vulcanico. Attraverso lo sviluppo di strumenti previsionali e l'interpretazione dei segnali precursori, il Dipartimento fornisce un supporto fondamentale alle attività del Sistema Nazionale della Protezione Civile, assicurando che le decisioni operative siano basate su evidenze scientifiche solide e aggiornate. Le attività sono fortemente allineate alle priorità del Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021–2027, in particolare negli ambiti della sicurezza ambientale, dell'uso di big data, dell'intelligenza artificiale, delle tecnologie aerospaziali e dell'adattamento ai cambiamenti climatici. L'obiettivo strategico di lungo termine è migliorare la capacità di previsione delle eruzioni vulcaniche attraverso lo studio approfondito dei segnali precursori, dei modelli eruttivi, delle proprietà chimico-fisiche dei materiali vulcanici e della risposta del territorio. Questo impegno scientifico è orientato alla tutela delle comunità che vivono in prossimità dei vulcani attivi, anche attraverso attività di comunicazione e formazione.

Descrizione Tecnico Scientifica del Dipartimento

Il Dipartimento Vulcani dell'INGV è riconosciuto a livello nazionale e internazionale come un centro di eccellenza per lo studio, il monitoraggio e la mitigazione del rischio vulcanico. Grazie a un'impostazione scientifica fortemente integrata, che combina osservazioni geofisiche, geochimiche, geologiche e modellistiche, promuove una ricerca avanzata e tecnologicamente innovativa, finalizzata alla protezione civile e alla resilienza del territorio.
Il Dipartimento opera in collaborazione con gli osservatori vulcanologici di Catania e Napoli (OE e OV) e le Sezioni e Centri che si occupano di monitoraggio e ricerca secondo la programmazione triennale basata sugli **Obiettivi Strategici** di seguito elencati.

Obiettivi Strategici (OS) del Dipartimento Vulcani

OSV1 Struttura dei sistemi vulcanici

L'Obiettivo Strategico (OS) è finalizzato alla ricostruzione e caratterizzazione della struttura e della storia eruttiva dei sistemi vulcanici. Esso integra l'analisi della natura e dell'estensione dei depositi per delineare i fenomeni pre-, eruttivi e post-eruttivi, con la conseguente implementazione di database dedicati. L'OS comprende indagini geologiche, tefro-stratigrafiche, magneto-stratigrafiche e cronologiche, integrate da analisi statistiche, archeologiche e ricerche storiche.

Il campo d'azione si estende allo studio dell'evoluzione geologico-strutturale dei sistemi vulcanici nel loro contesto geodinamico e vulcano-tettonico. Sono incluse, inoltre, la caratterizzazione del sistema magmatico, dalle zone sorgenti allo stoccaggio, e l'analisi della dinamica delle intrusioni e dei campi di frattura. Infine, l'OS approfondisce le condizioni fisico-chimiche di magmi e rocce attraverso approcci multidisciplinari (geofisici, geochimici, petrologici e fisico-matematici).

OSV2 Verso la previsione dei processi di unrest

L'obiettivo è finalizzato allo studio della dinamica dei magmi e dei sistemi idrotermali, analizzando i processi di risalita e le interazioni con le rocce incassanti e i fluidi crostali. Il monitoraggio dei segnali geofisici e geochimici associati alla mobilità dei fluidi è integrato dall' analisi e interpretazione della loro evoluzione temporale. Inoltre, sono sviluppati gli studi analitici e sperimentali mirati alla definizione delle proprietà costitutive dei magmi e dei fluidi magmatici.

Parte centrale dell'obiettivo è lo sviluppo di modelli concettuali, analogici, statistici e teorico-computazionali volti a descrivere i meccanismi di stoccaggio e risalita magmatica e l'innesco dei fenomeni di unrest, correlandoli ai segnali registrati in superficie; tali modelli saranno funzionali anche alla creazione di Digital Twins dei sistemi vulcanici e alla stima della pericolosità vulcanica. L'approfondimento delle dinamiche di unrest, anche con tecniche di intelligenza artificiale, permetterà di definire diverse classi di precursori (fisici, chimici e probabilistici), individuando tra questi i parametri idonei al monitoraggio in tempo reale o all'integrazione in sistemi di Early Warning.

OSV3 Dinamiche dei processi eruttivi

L'obiettivo prevede lo studio delle dinamiche eruttive e post-eruttive attraverso tecniche di misura locali e remote, finalizzate alla quantificazione delle variabili chimico-fisiche dei fenomeni. La ricerca comprende la caratterizzazione petrologica e multifase dei magmi, dei prodotti effusivi e delle miscele piroclastiche, estendendosi all'analisi dei fenomeni associati quali esplosioni freatiche, sismicità, deformazione del suolo, instabilità di versante, tsunami, lahar e degassamento naturale.

Parallelamente, lo sviluppo di modelli concettuali, analogici e teorico-computazionali permetterà di simulare l'intero processo vulcanico — dallo svuotamento del serbatoio magmatico alla risalita crostale, fino alle manifestazioni in superficie e in atmosfera — con l'obiettivo finale di ricostruire gli eventi eruttivi passati ed implementare Digital Twins per una gestione avanzata della fenomenologia vulcanica.

OSV4 Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche

L'obiettivo mira alla quantificazione della pericolosità vulcanica su diverse scale spaziali e temporali, attraverso lo sviluppo di metodologie probabilistiche (es. alberi degli eventi, modellazione stocastica) e deterministiche per la definizione di scenari eruttivi e la redazione di mappe di pericolosità. Include l'implementazione di modelli per la previsione dell'attività vulcanica e l'identificazione di segnali precursori, oltre alla caratterizzazione dei fenomeni associati quali deformazioni del suolo, sismicità, esplosioni freatiche, instabilità di versante, tsunami e lahar.

Inoltre, si contribuirà alla stima del rischio vulcanico anche tramite indagini di vulnerabilità e d'impatto. Parallelamente, l'obiettivo definisce le procedure operative per coordinare la risposta globale dell'INGV durante le crisi vulcaniche, con il fine di razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse dell'Istituto nelle fasi emergenziali.

OSV5 Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza
L'obiettivo è il potenziamento dell'infrastruttura di monitoraggio multiparametrico dei vulcani italiani, integrando tecnologie consolidate e soluzioni d'avanguardia, quali fiber optic sensing, sistemi satellitari, droni, sensoristica geofisica e geochimica di nuova generazione e automazione basata su Intelligenza Artificiale. Quest'ultima, attraverso algoritmi di machine- e deep-learning, permetterà l'analisi in tempo reale dei grandi volumi di dati (Big Data) acquisiti, garantendo informazioni tempestive e robuste sullo stato di attività dei vulcani.
Oltre a potenziare le capacità delle sale operative dell'INGV, l'evoluzione strumentale mira ad abbassare le soglie di rilevamento e ad aumentare la precisione dei sensori, garantendone la resilienza in ambienti estremi, inclusi quelli sottomarini. Tale progresso consoliderà i sistemi di Early Warning esistenti, come ETNAS (operativo sull'Etna dal 2022) e il futuro READY (Stromboli, operativo dal 2027), ma contribuirà a definire sistemi di Early Warning anche per vulcani con dinamiche eruttive specifiche e non generalizzabili. Infine, l'espansione dell'infrastruttura e dei database collegati fornirà il supporto essenziale per le attività di ricerca delineate negli altri obiettivi strategici.
L'organizzazione del Dipartimento favorisce l'interazione tra ricerca di base e applicata, garantendo la trasferibilità dei risultati e la coerenza con le missioni istituzionali dell'INGV.

Il Dipartimento Vulcani svolge, inoltre, un ruolo chiave nel **trasferimento dei prodotti della ricerca alla società**, promuovendo il dialogo tra scienza, istituzioni e cittadini. In tale contesto le sue attività comprendono:

- l'erogazione di **servizi operativi e dati geoscientifici in tempo reale**;
- la collaborazione con **enti pubblici e privati**, tra cui Protezione Civile nazionale e regionali, ISPRA, ENAC, ASI, ESA, JRC, ecc.;
- la partecipazione a tavoli tecnici, esercitazioni e missioni internazionali;
- l'organizzazione di scuole estive, workshop, eventi divulgativi e progetti educativi;
- la **comunicazione della pericolosità vulcanica** e la formazione dei decisori pubblici.

Il Dipartimento partecipa, inoltre, a iniziative globali promosse da organizzazioni come **WOVO (World Organization of Volcano Observatories)** e **IAVCEI** , consolidando il ruolo dell'Italia come punto di riferimento nella scienza vulcanologica.

1.3 Le Sezioni

1.3.1 Osservatorio Nazionale Terremoti - ONT

a. Finalità e Articolazione della Sezione

L'ONT ha la responsabilità del servizio di sorveglianza sismica e allerta tsunami, per i quali assicura l'operatività attraverso l'acquisizione dati, la progettazione, lo sviluppo, la gestione e la manutenzione dei sistemi di calcolo dei database, e di tutte le procedure e i protocolli attivi nella Sala Operativa di Roma.
Si occupa dell'analisi, elaborazione e interpretazione dei dati sismologici, GNSS, satellitari e della gestione dei rispettivi archivi.
Collabora e promuove la gestione e lo sviluppo delle reti permanenti e temporanee di monitoraggio sismico, accelerometrico, mareografico e GNSS.
Gestisce progetti di ricerca scientifica in sismologia, geodesia, telerilevamento. Partecipa attivamente alle attività di formazione e di valorizzazione delle conoscenze dell'INGV.
L'ONT ha la sede a Roma e presso le sedi di Ancona, Rende e L'Aquila, inoltre ha personale in diverse sedi universitarie.

L'ONT è articolato in 8 Unità Funzionali:

- Sviluppi scientifici e operatività per la sorveglianza sismica
- Sviluppi scientifici e operatività per l'allerta tsunami
- Acquisizione, controllo e distribuzione dati
- Attività e prodotti della ricerca per la società
- Rete sismica nazionale
- Reti e osservazioni vicino alla faglia
- Geodesia
- Telerilevamento

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Gli obiettivi tecnico scientifici prioritari dell'ONT sono:

- Garantire l'**operatività, l'efficienza e lo sviluppo della Sala Operativa di Roma** e dei sistemi a supporto del **Servizio di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami**. Coordinare nell'ordinario e durante le emergenze le attività dell'Accordo Quadro con DPC in coordinamento con il ***Centro Allerta Tsunami-CAT*** nell'ambito del sistema NEAMTWS/IOC/UNESCO. Migliorare le stime in tempo quasi reale dei parametri sismici anche attraverso tecniche AI.
- Manutenere e sviluppare:
  - le reti sismiche permanenti, che formano la **Rete Sismica Nazionale Integrata (RSNI)** velocimetrica e accelerometrica, in collaborazione con il ***Board per il coordinamento della rete sismica nazionale e reti mobili*** e le procedure di controllo e gestione delle stazioni sismiche.
  - il nodo italiano dell'**European Integrated Data Archive (EIDA),** un sistema informativo pensato per la conservazione dei dati, la loro condivisione ed esposizione. Tale sistema deve poter integrare nuovi dati (Mareografi boe, DAS, etc).
  - le reti GNSS, con il ***Board per il coordinamento della Rete Integrata Nazionale GNSS (RING) e reti mobili GNSS,*** e continuare lo sviluppo del portale per la distribuzione dei dati GNSS del Mediterraneo, MGA.

- Distribuire prodotti geodetici come serie storiche di coordinate e campi di velocità, attraverso il sito webring.gm.ingv.it.
- Evolvere l'attuale infrastruttura CED di Sala verso un modello di Data Center, ottimizzato per l'ingestion ad alta velocità e la gestione di volumi massivi di dati (Big Data management per l'addestramento di modelli di Intelligenza Artificiale).
- Promuovere l'acquisizione, l'analisi, l'elaborazione, l'interpretazione di dati sismici, geodetici e provenienti da piattaforme satellitari (Radar, Termici, Ottici), aeree (Multi-Iperspettrali, ottici), aerostatiche (Palloni), droni (Ottici, Termici, Lidar), e anche terrestri (camere TIR, TLR, SLAM).

Pubblicare i risultati delle ricerche sulle tematiche elencate di seguito.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Sviluppo di metodologie di rilievo e di analisi per salvaguardare l'ambiente e le attività socio-economiche e per lo studio di frane e deformazioni gravitative profonde di versante.
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti	Sviluppo e analisi di modelli

			e loro mitigazione	della deformazione geodetica in relazione alla presenza di acquiferi.
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Sviluppo di algoritmi e prodotti per il nowcasting a forecasting di heatwaves in aree urbane e per la stima della temperatura superficiale (Progetto ASI-Space It Up, ATHOS CC-Plan).
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Integrazione di dati strumentali, geologici e geodetici con modelli geofisici e climatici per ricostruire il livello del Mediterraneo. Sviluppo algoritmi per la detection di plastiche In aree marine costiere attraverso dati radar (Progetto ASI Space It Up).
		OSA5	Energia e georisorse	Generazione di mappe di spostamento da dati GNSS, InSAR e di livellazione per il monitoraggio dei fenomeni di deformazione naturale e antropica; modellazione analitica e numerica della deformazione osservata.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Mantenimento e ampliamento dei sistemi di acquisizione in tempo reale multi-missione per l'osservazione della Terra (AEDO e AMM).		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Comprensione della struttura interna della Terra, integrando discipline quali geofisica, geologia, geochimica, geodesia, fisica, matematica e scienze computazionali.
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Avanzamento delle ricerche sulla sismicità; cataloghi strumentali di alta qualità (Bollettino Sismico Italiano). Modelli per le stime di pericolosità tsunami per la riduzione del rischio attraverso tecniche di Urgent Computing e Intelligenza Artificiale.
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Studio delle fasi del ciclo sismico e delle deformazioni locali e regionali integrando analisi sismologiche, geodetiche, satellitari, geologiche. Comprensione del ruolo dei fluidi nella sismogenesi.

		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Sviluppo CARAVEL un insieme di sistemi e software per la localizzazione automatica e manuale dei terremoti e database finalizzati a rappresentare e preservare i parametri degli eventi sismici. Investigare metodi innovativi per tsunami forecasting PTF e promuovere la loro operatività. Ricostruzione della sorgente sismica, calcolo del TDMT, modellazione di faglia estesa, inversione congiunta InSAR e GNSS, Strong motion e dati mareografici. Incremento dell'uso dell'HPC e dell'IA nella sismologia in real time.
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Cataloghi ad alta risoluzione da dati di Rete Sismica Mobile e dei Near fault Observatory, analisi congiunta di dati Sismologici Geodetici, da Strain Meters e DAS. Sviluppo dell'Earthquake early warning.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Promuovere un sostanziale ammodernamento della Rete Sismica **progetto GIANT,** continuare il potenziamento della rete RING, promuovendo al contempo lo sviluppo di infrastrutture di ricerca a carattere multidisciplinare (Near Fault Observatory) come quella dell'Alta Valle del Tevere (TABOO-NFO) comprendenti anche stendimenti di fibra ottica e installazione di strainmeters.		

Area Strategica Anvur	**sottoarea**	**Codice OS Dipartimentale**	**Descrizione OS dipartimentale**	**Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026**
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Analisi della sismicità e sviluppo di modelli tomografici e anisotropici sui vulcani.
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Studio della dinamica di risveglio dei vulcani; previsione dell'attività eruttiva attraverso l'osservazione, misurazione e modellazione dei processi eruttivi (4D model).
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Sviluppo di procedure per la rilevazione e stima di gas e particelle nelle nubi vulcaniche utilizzando strumentazione satellitare, di terra e misure dirette. Sviluppo sistema allerta maremoti di Stromboli.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Realizzare dei nuovi siti RING sulle propaggini del Colli Albani per lo studio delle dinamiche attuali del complesso vulcanico. Installazione infrastruttura per il monitoraggio dei maremoti di Stromboli.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6	UF7	UF8
Dipartimento Ambiente									
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio						X	X	X
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione							X	X
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali								
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		X					X	X
OSA5	Energia e georisorse					X	X		X
Dipartimento Terremoti									
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici				X	X	X	X	
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto		X		X		X	X	X
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	X	X	X		X	X	X	X
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	X	X	X					
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X	X	X	X	X	X	X	X
Dipartimento Vulcani									
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X				X	X	X	X
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest								
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi								X
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche								
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza		X	X				X	X

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Collaborare alle infrastrutture di ricerca a livello europeo (ERIC) quali soprattutto EPOS ed EMSO, attraverso lo sviluppo di Servizi e portali in diversi Themaitch Core Services (Tsunami, NFO etc) ed avendo in carico la gestione, la manutenzione ed il potenziamento del nodo italiano dell'European Integrated Data Archive (EIDA).. Tale sistema deve essere pronto a comprendere anche nuovi dati, da quelli mareografici a quelli delle DAS, a qualsiasi altra tipologia si riterrà utile alla ricerca sismologica.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Curare le attività di preparazione alle emergenze sismiche e da maremoto previste nel Protocollo di Ente per la preparazione e la gestione delle emergenze sismiche e da maremoto anche in collaborazione con i Gruppi Operativi di emergenza. Garantire, all'interno di SISMIKO, l'intervento della Sismica Mobile (RSM) di Roma all'inizio delle emergenze sismiche. Promuovere lo sviluppo e coordinare la gestione delle Reti sismiche mobili per esperimenti. Collaborare con il Centro di Coordinamento della Risposta alle Emergenze (ERCC) nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, fornendo consulenza scientific expert advice. Centro Aristotle.

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Sviluppare: - sensoristica avanzata per il monitoraggio di fenomeni come i cambiamenti del suolo, della vegetazione, le variazioni del livello del mare e la linea di costa, anche relativamente a siti archeologici e di interesse dei BBCC. - brevetti per tecniche di analisi che utilizzano la fibra Ottica.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Rendere disponibili, via Web e attraverso tutti i canali di comunicazione, in coordinamento con il Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione di AC e il GdL INGVterremoti, le informazioni riguardanti le attività dell'ONT, i servizi svolti e i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e dei progetti, le collaborazioni e le attività in emergenza. Collaborare con il gruppo dipartimentale di comunicazione INGVterremoti per l'implementazione e la gestione della piattaforma INGVterremoti.

1.3.2 Sezione di Bologna

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione svolge ricerche nei tre Dipartimenti, occupandosi di raccolta, analisi e archiviazione di dati strumentali e storici, e di modellazione fisica e statistica dei fenomeni naturali, anche con calcolo ad alte prestazioni. La collaborazione interdisciplinare trova spazio in progetti nazionali (PRIN, PNRA, convenzioni) ed europei. A partire dal 2026, la Sezione si articola in 3 UF tematiche: UF1 **Ricerca sismologica e geodetica**; UF2 **Ricerca vulcanologica e ambientale**; UF3 **Calcolo Scientifico e infrastrutture ICT**. La Sezione dispone di Servizi Amministrativi e di quattro laboratori: Informatica (con CED integrato al Tecnopolo DAMA), Geodesia e Sismologia, Geochimica e Analisi dati Geodetici. Il personale aderisce a tutti i Gruppi Operativi INGV. Contribuisce alla preparazione e risposta alle emergenze e partecipa ai gruppi di comunicazione INGVvulcani, INGVterremoti e INGVambiente.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Per il **Dipartimento Ambiente,** la Sezione si occupa di modellistica e osservazione di oceani, laghi vulcanici; segue il monitoraggio della temperatura dei mari con sonde XBT, lo studio della dispersione di macroplastiche e lo sviluppo di workflow digitali in ambito EOSC secondo i principi FAIR. La collaborazione tra i **Dipartimenti Ambiente** e **Terremoti** continua negli **studi polari** e nel quadro dei Programmi Nazionali di Ricerca in Antartide (PNRA) e in Artico (PRA), attraverso il potenziamento e la gestione di Osservatori remoti multi-parametrici (sismologici e idrometrici, e.g. HySO https://sites.google.com/ingv.it/hyso/home), lo studio delle dinamiche glaciali e la collaborazione con il CAT per la modellazione delle serie temporali idrometriche. Per il **Dipartimento Terremoti**, si dedica allo studio approfondito della struttura della Terra e dei fenomeni sismici e di maremoto. Si analizzano e interpretano dati sismologici e geodetici, sia a fini di ricerca che nell'ambito dell'Accordo Quadro con DPC. Per il **Dipartimento Vulcani,** ci si occupa di modellazione numerica e statistica dei fenomeni vulcanici, di monitoraggio della geochimica dei fluidi e di stima della pericolosità vulcanica, in Italia e nel mondo. Si svolgono **ricerche storiche** per ricostruire eventi sismici e vulcanici, contribuendo ai cataloghi nazionali.
La Sezione partecipa ai **board delle reti** (RSN e RING), è sede di analisi della rete GNSS e contribuisce al Mediterranean GNSS Archive (MGA). Ospita il **Centro di Monitoraggio del Sottosuolo** (CMS) che acquisisce ed analizza dati sismici e geodetici in aree oggetto di sfruttamento. Partecipa e contribuisce al **Centro di Geoscienze Computazionali,** ai centri **CAT, CPV, CPS**, al **Centro di Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope** e al **Centro multi-hazard INGV** per il servizio operativo ARISTOTLE-ENHSP. Tutte le UF partecipano alle attività di **Terza Missione**.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Studio della struttura crostale con tecniche sismologiche e gravimetriche, anche integrate
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Effetti variazioni di piovosità su frane. Sismicità in ambienti polari per capire il ruolo dei processi subglaciali nell'evoluzione criosferica e climatica (PRA e PNRA, collaborazioni con THAAO e CAT)
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Geodesia per la stima di campi di velocità, analisi di segnali idrologici.
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Gestione dati marini secondo principi FAIR e Open Science. Workflows per l'integrazione di dati marini e sviluppo di Digital Twin. Variabilità a lungo periodo del Mediterraneo con misure, rianalisi e modelli climatici
		OSA5	Energia e georisorse	Digital Twin per progetti di sfruttamento di risorse geotermiche profonde. Monitoraggio sismico, modelli di reservoir, hazard e rischio, visualizzazione e comunicazione per pubblico e stakeholders
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Acquisizione e gestione dati marini per l'area Mediterranea. Installazione e gestione di strumenti di misura sismologici, geodetici e mareografici in aree polari		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Studio della struttura interna della Terra isotropa e anisotropa a tutte le scale, cinematica e dinamica utilizzando diverse tecniche e dati (sismici e gravimetrici). Geologia del terremoto.
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Geodesia per la stima di campi di velocità, strain-rate, deformazione co- e post-sismica, segnali transienti modelli di slip. Ricerca storica e macrosismologica. Creazione e aggiornamento di cataloghi (CPTI-DBMI, CFTI, RCMT)
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Monitoraggio multiparametrico (sismico, geodetico, strain-meters,

				parametri meteoclimatici) presso il NFO della ATF
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Shakemaps e scenari 3D di scuotimento , AI (Machine Learning) per l'individuazione automatica dei terremoti
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Installazione e analisi dati di OBS nell'Adriatico (Rose-SAKURA) e fiber sensing ROSE-TESI). Studi di caratterizzazione sottosuolo per ET.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Manutenzione della strumentazione RSN, RING rete idrogeochimica nel nord Italia. Soluzioni GNSS per DPC (WP 3.6) e EPOS Italia (TCS GNSS e NFO); validazione e pubblicazione dati sul portale istituzionale webRING; esecuzione monitoraggio semestrale CMS. Cataloghi CPTI-DBMI, CFTI e RCMT. Coordinamento e gestione delle infrastrutture per la ricerca polare (PNRA, PRA, HySO)		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Ricerca e analisi di dati storici relativi alla fenomenologia e alla cronologia degli eventi eruttivi passati, anche durante periodi di unrest. Confronto di questi dati coi risultati di modelli numerici.
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Modelli statistici e fisici di sismicità in sistemi idrotermali e magmatici, e numerici e analogici di dicchi, fluidi e degassing da laghi vulcanici. Correlazione e ML tra dati geofisici in ambito vulcanico.
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Simulazioni della propagazione di flussi di lahar da Campi Flegrei e Vesuvio. Studio delle cause delle eruzioni freatiche in ambienti idrotermali con metodi geochimici
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Mappa europea di pericolosità da cenere. Pericolosità da lahar. Studio della mobilità dei flussi piroclastici densi. DT per il forecast della sismicità derivante da propagazione di dicchi magmatici.
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Sviluppo tecnico di strumentazione per misurare le concentrazioni dei gas vulcanici, in atmosfera o come gas disciolti, nelle manifestazioni magmatiche (plume) e idrotermali (pozzi, sorgenti, laghi)
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Prodotti di pericolosità per EPOS Italia (TCS VO) in formato netCDF. Simulazioni HPC di processi vulcanici per la pericolosità (ambito CPV e CGC). Catalogazione di mappe di pericolosità di vulcani italiani (CPV).		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3
Dipartimento Ambiente				
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	X		X
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	X	X	X
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	X		
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		X	X
OSA5	Energia e georisorse		X	X
Dipartimento Terremoti				
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	X		X
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	X	X	X
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	X	X	X
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	X		X
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X	X	X
Dipartimento Vulcani				
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X	X	
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest		X	X
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi		X	X
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche		X	X
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza		X	X

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Sviluppo di container applicativi per il calcolo scientifico ad alte prestazioni anche con tecnica di AI e Deep Learning. Dati e pubblicazioni prodotti in sezione apertamente accessibili.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Coordinamento e partecipazione a tutti i GO. Collaborazione al monitoraggio geochimico. Attività nell'ambito di campagne nazionali o regionali anche con DPC (Edurisk, Io Non Rischio). Realizzazione di stime e prodotti di pericolosità sismica e vulcanica. Produzione di contenuti di outreach.

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Convenzioni con Regioni e Comuni per la condivisione di studi e dati (sismologici, geochimici) e per attività di formazione sul rischio
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Eventi dedicati a scuole, studenti e pubblico generico (ERN, Scienza Aperta, Parole per la Terra, …). Percorsi educativi

		Formazione scuola lavoro e PLS. Produzione/distribuzione di materiali di divulgazione scientifica. Partecipazione a convegni, progetti e pubblicazioni scientifiche con colleghi di università ed enti di ricerca, italiani e non.

1.3.3 Sezione di Catania - Osservatorio Etneo

a. Finalità e Articolazione della Sezione

Le finalità dell'Osservatorio Etneo sono sia l'attività di monitoraggio e sorveglianza dei vulcani attivi siciliani (Etna, Isole Eolie e Pantelleria) che la ricerca nell'ambito delle tematiche istituzionali dei Dipartimenti. L'OE contribuisce alle attività dei Centri di Pericolosità Sismica, Pericolosità Vulcanica, Monitoraggio Isole Eolie e Gravimetrico Nazionale. Inoltre coordina il partenariato Europeo (INGV, IMO, IGN, KNMI, CIVISA-IVAR) ARISTOTLE-eENHSP.
L'OE compie un'intensa attività di terza missione nella formazione e nella divulgazione con visite ed iniziative in collaborazione con numerose istituzioni. Oltre la sede di Catania, sono strategiche le Sedi di Nicolosi e CUAD, gli Osservatori Pizzi Deneri, Lipari e Gibilmanna, il centro divulgativo a Stromboli. È di prossima apertura la Sede di Messina.
L'OE è organizzato in 6 Unità Funzionali: UF1 Vulcanologia e Geochimica; UF2 Sismologia; UF3 Deformazioni, Geodesia e Geofisica; UF4 Pericolosità Vulcanica; UF5 Pericolosità Sismica; UF6 Sala Operativa.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Nel prossimo triennio l'Osservatorio Etneo saranno implementate le attività di monitoraggio e sorveglianza potenziando strumentazione, sistemi di trasmissione e visualizzazione dati della Rete Permanente Multiparametrica dei Vulcani Siciliani così come la gestione della Rete Sismica Nazionale e della Rete RING per le aree della Sicilia e della Calabria meridionale.
Il servizio di sorveglianza H24/7 verrà potenziato e migliorato attraverso la totale ristrutturazione sia fisica che digitale della Sala Operativa con un incremento delle postazioni dei turnisti, l'utilizzo di sistemi di visualizzazione moderni gestiti in modo dinamico e uno sviluppo integrato dei segnali multiparametrici registrati sui vulcani siciliani.
Le attività di Sala Operativa saranno supportate da un potenziamento del CED, dove sono anche archiviate le banche dati che devono essere rese disponibili al DPC supportando il servizio WEB.
Avranno un notevole sviluppo le nuove tecniche come i sistemi di sensori a fibra ottica e i droni.
Saranno sviluppate le tecniche di elaborazioni dei potenziali scenari eruttivi e sismici della valutazione della pericolosità vulcanica in caso di nube eruttiva o di emissione di colate laviche.
Verranno gestiti ed implementati i sistemi per l'allerta precoce automatica nella sorveglianza vulcanica 24 ore su 24 per l'identificazione dell'attività parossistica all'Etna (ETNAS) e allo Stromboli.
Si proseguirà nell'implementazione di strumenti di Open Data e nel popolamento di Repository quali EPOS e il Data Portal Supersite Etna.
Saranno sviluppate le attività connesse con i laboratori dell'OE che forniscono indicazioni sulla composizione mineralogica e chimica delle rocce eruttate e la tessitura e classificazione delle piroclastiti.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	

		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Studio dell'impatto dei gas vulcanici nella troposfera della regione mediterranea
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	
		OSA5	Energia e georisorse	Studio delle manifestazioni geotermiche del territorio siciliano.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Sviluppo del monitoraggio sistematico, multidisciplinare e di dettaglio delle faglie attive nelle aree vulcaniche siciliane ed in particolare sull'Etna
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Proseguire nello sviluppo della tecnologie fiber sensing, e dei sensori sismici rotativi
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Migliorare le conoscenze sulle aree sorgenti e di stoccaggio dei magmi dei sistemi vulcanici siciliani e sulla dinamica delle intrusioni e dei campi di frattura.
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Studiare i modelli concettuali di Etna Stromboli e Vulcano al fine di descrivere i meccanismi di stoccaggio e risalita dei magmi. Relazioni tra segnali acquisiti ed i fenomeni di unrest.
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Migliorare le conoscenze sulle dinamiche eruttive dei vulcani siciliani attraverso lo

				studio dei magmi, dei prodotti effusivi e piroclastici, e i fenomeni connessi (sismicità, deformazioni del suolo…).
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Implementazione dei modelli previsionali dell'attività vulcanica e verifica dei segnali precursori. Definire le procedure operative durante le fasi di crisi vulcaniche all'Etna.
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Sviluppo della nuova Sala Operativa OE; integrazione dei dati in situ, satellitari e nuove tecniche come fiber optic sensing, e droni; sviluppo del CED per l'analisi di grandi volumi di dati.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Garantire le funzioni della sala operativa delle reti attraverso la manutenzione, la ridondanza dei dati e l'attività di formazione di turnisti e funzionari.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6
Dipartimento Ambiente							
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio						
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	X					
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali						
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia						
OSA5	Energia e georisorse	X					
Dipartimento Terremoti							
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici						
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto						
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		X			X	
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami						
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico		X	X		X	
Dipartimento Vulcani							
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X	X	X	X		
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	X	X	X	X		X
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	X	X	X	X		
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	X	X	X	X	X	X
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	X	X	X	X		X

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale	Rafforzamento e applicazione del	Proseguire la politica Open Data e principi FAIR già iniziate

(Ricerca e Servizi per la Società)	paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	negli anni scorsi con la piattaforma "OEDatarep" e il suo sviluppo a livello nazionale. Sarà prioritario inoltre popolare i diversi Repository (EPOS, Data Portal Supersite Etna…).
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Definizione delle procedure dei piani d'intervento di specifici per le emergenze sui vulcani siciliani.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Trasferimento di tecnologie sia strumentali che software attraverso brevetti, accordi e convenzioni
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Collaborazioni con Enti Nazionali e Università attraverso dottorati, formazione su temi sul monitoraggio e sorveglianza, e costituzione di associazioni.

1.3.4 Sezione Irpinia

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione Irpinia si occupa dello sviluppo tecnologico della Rete Sismica Nazionale (RSN) e della Rete Integrata Nazionale GNSS (RING), contribuisce all'integrazione delle infrastrutture di ricerca europee (EPOS) e alla sorveglianza sismica nazionale. La sua attività scientifica si concentra sullo studio delle deformazioni crostali, studi sismologici a scala crostale e locale, e studi sull'impatto ambientale, come variazioni dei litorali costieri, subsidenza indotta, e movimenti vulcanici o franosi. Partecipa a progetti strategici come il MEET PNRR, Rete Multi-parametrica e ROSE. Sul fronte della sostenibilità, nel prossimo triennio, a partire dal 2026, la sede della Sezione Irpinia sarà trasformata in un 'Near Zero Energy building' (NZEB), affiancandovi un laboratorio STEM per le geoscienze. La Sezione si articola in tre Unità Funzionali (UF):

1. UF1: Gestione e sviluppo delle infrastrutture di ricerca RSN e RING.
2. UF2: Acquisizione, archiviazione e distribuzione di dati, metadati e prodotti.
3. UF3: Studio e Ricerche Sismologiche, Geodetiche e di Remote Sensing.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

La Sezione Irpinia si pone come punto di riferimento scientifico e come polo tecnologico per lo sviluppo delle principali infrastrutture di ricerca e servizio dell'ente, la Rete Sismica Nazionale (RSN) e la rete Rete Integrata Nazionale GNSS (RING), nonché come hub scientifico per le principali università del sud. Per questo è coinvolta in diversi progetti di potenziamento infrastrutturale e in programmi di ricerca nazionali e internazionali (progetto PNRR MEET- Rete Multiparametrica e DL 50, DM737-1644, EPOS, PRIN, etc..). Gli obiettivi tecnico-scientifici abbracciano i tre Dipartimenti dell'ente, Terremoti, Ambiente e in parte Vulcani. In particolare, le principali attività di ricerca riguardano lo studio della deformazione del suolo a diverse scale temporali e spaziali, lo studio dei transienti nelle serie temporali GNSS, per l'identificazione di processi tettonici e non tettonici, le stime rapide di parametri utili a studi sulla sorgente sismica implementando un continuo e affidabile posizionamento dei dati GNSS della RING in tempo reale, studi sismologici a scala litosferica e crostale, studi su effetti di sito e risposta sismica locale sia in free-field che su strutture. Inoltre, la Sezione Irpinia intende continuare lo sviluppo di nuove tecniche e metodologie di misura (che integrano dati terrestri e telerilevati anche mediante l'utilizzo di diverse piattaforme,satellitari e UAS) orientate alla valutazione della pericolosità dei rischi naturali, la modellazione della sorgente sismica e i sistemi di EW, sono al centro dell'interesse della sezione. In ultimo, lo studio di energie alternative, come la geotermia a bassa entalpia, avrà un ruolo determinante nel prossimo triennio. Per quanto riguarda la Terza Missione si

prevede di realizzare presso la Sezione Irpinia di Grottaminarda Lo STEMLab delle Geoscienze dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il cui completamento è stimato entro la fine del 2027, questo si configura come un innovativo laboratorio di divulgazione scientifica, formazione e ricerca applicata dedicato alle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). La struttura, nasce con l'obiettivo di integrare museo scientifico interattivo, laboratori didattici e infrastruttura energetica avanzata, secondo un modello di apprendimento esperienziale basato sull'approccio learning by doing.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Studi finalizzati all'analisi dell'impatto climatico su risorse idriche attraverso l'uso di dati GNSS e dati telerilevati
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Sviluppo dei sistemi di monitoraggio per telerilevamento dei fenomeni terrestri con sistemi UAS
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Studi sull'impatto delle variazioni del livello marino sulle coste attraverso tecniche di Remote Sensing; Detection e clustering di microplastiche in ambiente marino
		OSA5	Energia e georisorse	Studi geotermici a bassa entalpia con particolare riferimento alla possibilità di integrazione e utilizzo delle geostrutture
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Studi sismologici a scala crostale
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Studi su sorgente sismica grazie all'integrazione di dati geodetici (GNSS, InSAR) e sismologici; Studi sismologici su risposta sismica locale e strutture Studi per gli effetti di sito
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Sviluppo e applicazione di metodi innovativi per il monitoraggio (fibre ottiche, sistemi satellitari, UAS, reti multiparametriche)
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per	Sviluppo di tecnologie AI per l'analisi di dati GNSS per lo studio della deformazione

			terremoti e Tsunami	inter-, co- e post-sismica
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Analisi dati GNSS in tempo reale e stima dei parametri sismologici per Early Warning
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Coordina il board della IR RING e partecipa alle sue attività per la pianificazione, sviluppo e gestione della IR RING e propone un documento di visione strategica e funzionale. Contribuisce e partecipa alle attività del board della IR RSN.		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Attraverso tecniche di Remote Sensing (satellitare e UAS) effettua studi su movimenti del suolo, anomalie termiche e multispettrali, in aree vulcaniche
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3
Dipartimento Ambiente				
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio			
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione			X
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	X	X	X
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	X	X	X
OSA5	Energia e georisorse			X
Dipartimento Terremoti				
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	X	X	X
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	X	X	X
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	X	X	X
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	X	X	X
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X	X	X

Dipartimento Vulcani				
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici			
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest			
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi			
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche			
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	X	X	X

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	La Sezione Irpinia rafforzerà il paradigma dell'Open Science promuovendo la pubblicazione di articoli scientifici su riviste OS, e condividendo pubblicamente i dati e i prodotti della rete RING attraverso la loro diffusione sul sito web dedicato
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	La Sezione irpinia parteciperà alla simulazione del gruppo Sismiko organizzata a Sulmona. Inoltre la sezione è capofila per l'organizzazione della scuola di aggiornamento del gruppo Quest, che si terrà in Irpinia ad Aprile 2026. Infine, La Sezione partecipa alle attività in emergenza del gruppo EMERSITO.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	La sezione irpinia è capofila nell'organizzazione di una scuola internazionale sulle geostrutture che verrà ospitata presso la nostra sede a Grottaminarda. In particolare alle attività parteciperanno circa 30 studenti selezionati provenienti da tutto il mondo e un corpo docenti interamente straniero.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	La sezione Irpinia partecipa a tutte le iniziative nazionali per la diffusione dei risultati scientifici (Scienza Aperta, Alfabetizzazione Sismica, Notte dei Ricercatori, etc.). Inoltre la sezione è capofila di un progetto chiamato Stemlab per la diffusione della cultura dello geoscienze attraverso attività laboratoriali indirizzate a ragazzi di tutte le fasce di età.

1.3.5 Sezione di Milano

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione, con sede a Milano e sede a Camerino, comprende 50 unità di personale tra ricercatori, tecnologi, tecnici e amministrativi a tempo indeterminato e determinato, oltre a personale in formazione e collaboratori. È articolata in tre Unità Funzionali e nei servizi amministrativi. L'UF1 – Servizi Tecnici e Informatici cura infrastrutture informatiche, sistemi di calcolo e rete, logistica e flussi di acquisizione e distribuzione dei dati delle reti RSN e RAN. L'UF2 – Monitoraggio Multiparametrico presidia reti di monitoraggio sismico, idrogeochimico e multiparametrico del Nord Italia, con relativi laboratori e banche dati per archiviazione e distribuzione. L'UF3 – Sismologia applicata opera nei settori della macrosismologia, dello studio del moto sismico, degli effetti di sito, del multirischio e della pericolosità sismica, curando le banche dati accelerometriche e macrosismiche. La Sezione partecipa inoltre al Laboratorio intersezione ESITO e svolge attività di Terza Missione per la società.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

I principali obiettivi tecnico-scientifici della Sezione di Milano si raccordano prevalentemente con quelli del Dipartimento Terremoti e, in misura minore, del Dipartimento Ambiente, con un orientamento verso l'innovazione nella valutazione della pericolosità sismica, nella sismologia applicata all'ingegneria, nel monitoraggio sismologico e multiparametrico del territorio e nello studio di fenomeni ambientali. In tale contesto, la Sezione svolge attività di studio e ricerca nella macrosismologia, nei modelli di attenuazione e nell' analisi delle caratteristiche del moto sismico, contribuendo alla calibrazione di modelli predittivi, allo sviluppo di scenari di scuotimento, alla microzonazione sismica, alla modellazione degli effetti di sito, alla valutazione del multirischio e alla realizzazione di cataloghi e dataset qualificati per studi di sismicità e di variabilità del moto del suolo. Opera inoltre nel monitoraggio sismologico, multiparametrico e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo della RSN nel Nord Italia, al potenziamento della rete multiparametrica del Lago di Garda e della rete idrogeochimica nazionale, nonché negli studi multidisciplinari geofisici e geochimici per la valutazione dei parametri ambientali e del sottosuolo e delle loro possibili correlazioni con la sismicità. Sviluppa tecniche di analisi avanzate, anche basate sull'intelligenza artificiale, applicate all'elaborazione dei dati multiparametrici e alla caratterizzazione dei segnali. Sviluppa, gestisce e aggiorna infrastrutture e banche dati sismologiche e multiparametriche di rilievo nazionale e internazionale e svolge attività di ricerca applicata, supporto al CPS e al CMS, Terza Missione e divulgazione scientifica, con iniziative rivolte a scuole e cittadinanza (Scienza Aperta, Festival della Scienza, IononRischio, PCTO); partecipa inoltre a gruppi di lavoro e attività trasversali dell'Ente e ai gruppi operativi SISMIKO, EMERSITO, QUEST, COES e IES.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	
		OSA5	Energia e georisorse	Monitoraggio multiparametrico e analisi dati per caratterizzare le acque, ottimizzare l'uso delle georisorse e studiare fenomeni ambientali (frane, ciclo idrologico, cambiamenti climatici e impatto antropico)
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Gestione e ampliamento della rete idrogeochimica in Nord Italia nell'ambito delle iniziative del Board della rete idrogeochimica nazionale. Sviluppo delle infrastrutture di acquisizione ed archiviazione dati (banca dati MUDA).		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	
		OST2	Deformazione e Hazard	**OST2.2**

			sismico e da maremoto OST2.5	Indagini macrosismologiche e analisi per caratterizzare la sismicità di lungo termine e supportare la valutazione della pericolosità. **OST2.3** Gestione e sviluppo delle banche dati accelerometriche e macrosismologiche italiane ed europee per rendere fruibili dati utili agli studi sismologici ed applicati. **OST2.4** Sviluppo di flat-files dei parametri accelerometrici e di modelli di ground motion per analizzare il moto sismico e migliorare le stime di pericolosità al sito. **OST2.5** Definizione di metadati e sviluppo di modelli di sorgente, attenuazione e sito per la generazione di, scenari di scuotimento e valutazioni multi-hazard e multi-rischio, anche tramite caratterizzazione dei siti delle stazioni RSN e RAN.
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	**OST3.3** Studio della fase preparatoria di eventi sismici da analisi in tempo reale di reti multiparametriche e sviluppo di banche dati multidisciplinari.
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	**OST4.1** Uso di tecniche di machine learning e intelligenza artificiale su dati in tempo reale e banche dati per analisi massive e controllo di qualità della rete sismica nazionale. **OST4.3** Sviluppo di database sull'impatto dei terremoti storici e recenti su edifici e popolazione, per analizzare danni, vulnerabilità ed effetti degli eventi sismici. **OST4.5** Sviluppo di modelli matematici e numerici per studiare la propagazione delle onde sismiche e supportare analisi integrate di multi-rischio.
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	**OST5.6** Analisi integrata di dati geofisici e geochimici i per la caratterizzazione del sottosuolo del sito Einstein Telescope
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Gestione e potenziamento in Nord Italia della RSN e delle infrastrutture INGV per dati sismici (reti mobili, EIDA)i, accelerometrici (ESM, ITACA) e macrosismologici (CPTI, DBMI, ASMI), in ambito DPC ed EPOS, e del Laboratorio ESITO.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3
Dipartimento Ambiente				
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio			
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione			
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali			
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia			
OSA5	Energia e georisorse	X	X	
Dipartimento Terremoti				
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici			
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto		X	X
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		X	X
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	X	X	X
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X	X	
Dipartimento Vulcani				
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici			
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest			
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi			
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche			
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza			

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Attività trasversali a supporto delle politiche di open data, dei processi di valutazione della ricerca e degli interventi di assistenza al personale, svolte nell'ambito degli incarichi di Responsabile dell'Ufficio Gestione Dati, co-coordinatore di CoARA, Vicepresidente f.f. del Comitato Unico di Garanzia e Presidente del Fondo Assistenza del Personale
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Attività svolte nell'ambito di gruppi operativi e organismi di coordinamento, con incarichi nel coordinamento nazionale SISMIKO, nei comitati di coordinamento di QUEST e COES e partecipazione alle attività di EMERSITO e IES, inclusa la gestione di banche dati di interesse per il DPC e il contributo alla relazione quadrimestrale. Attività di Microzonazione Sismica in emergenza

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Sviluppo di strumenti, banche dati e servizi a supporto di applicazioni ingegneristiche e professionali, inclusi tool dedicati ai professionisti, nell'ambito di accordi di ricerca con ReLUIS e di progetti con EDF e ANIA per applicazioni nel settore industriale ed assicurativo, finalizzati al trasferimento tecnologico e alla valorizzazione operativa dei risultati della ricerca.

	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Organizzazione di eventi rivolti a scuole, studenti e pubblico generale, come Scienza Aperta, Parole per la Terra e Festival della Scienza, insieme a percorsi educativi e di formazione scuola-lavoro. Partecipazione e rappresentanza in consorzi internazionali quali ORFEUS, EMSC-CSEM ed EFEHR. Attivazione di convenzioni con università italiane ed europee per attività di ricerca e didattica, incluse tesi, dottorati e tirocini.

1.3.6 Sezione di Napoli - Osservatorio Vesuviano

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano svolge attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza dei vulcani campani (Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia), con un approccio multidisciplinare che integra osservazioni e modelli per comprendere i processi in atto e supportare la valutazione dell'hazard. In linea con le tematiche istituzionali dei Dipartimenti Vulcani, Terremoti e Ambiente, la Sezione sviluppa e utilizza infrastrutture di monitoraggio quali le reti strumentali centralizzate per mezzo di reti telematiche proprietarie, laboratori, sistemi osservativi vulcanologici, centri di calcolo, assicurando la qualità, la validazione e l'archiviazione dei dati. Le sale operative di Napoli ed Ercolano garantiscono continuità del servizio e della reperibilità 24/7, trasformando i segnali acquisiti in prodotti e analisi operativi a supporto del Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito dell'Accordo Quadro tra INGV e Protezione Civile. La terza missione comprende attività di divulgazione e informazione, anche tramite i canali social, visite programmate e iniziative presso la sede storica e museale, in sinergia con istituzioni e amministrazioni locali, particolarmente rilevanti nella fase attuale di dinamica dei Campi Flegrei. La Sezione è organizzata in sette Unità Funzionali, oltre al servizio amministrativo, agli uffici di Direzione e ai Gruppi di Lavoro.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Nel triennio 2026–2028 la Sezione di Napoli Osservatorio Vesuviano consolida e innova la sorveglianza dei vulcani campani (Vesuvio, Campi Flegrei, Ischia) e il monitoraggio sismico di Stromboli, garantendo supporto tecnico al Dipartimento della Protezione Civile e integrando ricerca e servizio operativo. Gli obiettivi tecnico-scientifici prioritari sono: 1) potenziare l'osservazione multiparametrica a terra e in ambiente marino costiero, attraverso il potenziamento delle reti (topologico e strumentale) e il loro consolidamento con manutenzione programmata, calibrazioni e telemetrie ridondanti per avere, reti più resilienti; 2) rafforzare la catena in tempo reale di acquisizione, controllo qualità e analisi, con procedure automatiche e validate per sismicità, deformazioni (GNSS, immagini SAR) e segnali geochimici, e con prodotti rapidi tracciabili; 3) sviluppare integrazione avanzata dei dati e modelli per interpretare processi di risalita magmatica, pressurizzazione, degassamento e dinamica idrotermale, anche con approcci probabilistici; 4) aggiornare scenari di pericolosità e indicatori operativi per la gestione delle fasi di ordinaria sorveglianza e di crisi, in raccordo con le strutture di protezione civile; 5) valorizzare infrastrutture e laboratori, anche per la sperimentazione di metodi e sensori, e assicurare qualità e tracciabilità dei risultati; implementazione dell'accessibilità e potenziamento dei laboratori analitici di Sezione in ottica di Trans National Action.6) adottare pratiche Open Science e gestione dati FAIR, con metadatazione, versionamento e piani di gestione dati; 7) consolidare preparazione alle emergenze mediante esercitazioni, formazione e comunicazione del rischio, rafforzando il dialogo con istituzioni e comunità.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	

		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Rafforzare il monitoraggio multiparametrico marino e costiero nel Golfo di Napoli, integrando sensori e database per processi geologici e ambientali
		OSA5	Energia e georisorse	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Sperimentare tecnologie di monitoraggio multiparametrico, incluse soluzioni in fibra e in ambiente sottomarino, per ridurre soglie e aumentare resilienza
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Ricostruire struttura e storia eruttiva di Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, aggiornando database geologici, tefrostratigrafici e cronologici
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Integrare segnali geofisici e geochimici per modelli di unrest e definizione di precursori
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Studiare dinamiche eruttive e fenomeni associati con

				misure locali e remote, petrologia e modelli, includendo esplosioni freatiche e freatomagmatiche
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Aggiornare scenari di pericolosità con approcci probabilistici e deterministici
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Potenziare il monitoraggio multiparametrico con tecnologie avanzate e automazione AI per analisi real time di Big Data. Implementazione di nuovi sistemi osservativi in ambiente marino costiero con particolare attenzione alla geochimica a mare
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Assicurare sostenibilità delle sale operative e delle reti con manutenzione, calibrazioni, ridondanza, data management, formazione e continuità del servizio h24/7.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6	UF7
Dipartimento Ambiente								
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio							
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione						X	
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali							
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia			X				
OSA5	Energia e georisorse							
Dipartimento Terremoti								
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici							
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto							
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico							
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami							
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico		X					
Dipartimento Vulcani								
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici		X			X	X	
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest		X	X	X	X	X	
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi						X	
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche		X	X	X	X	X	
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	X	X	X	X	X		X

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	rafforzare Open Science e principi FAIR con piani di gestione dati, metadatazione standard, versionamento e DOI, repository istituzionali, accesso controllato e formazione interna.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	consolidare preparazione alle emergenze con procedure condivise, prodotti rapidi, esercitazioni e briefing con Protezione Civile, aggiornando scenari e comunicazione del rischio

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	trasferire tecnologie e know how tramite prototipi di sensori e software, validazione in campo, accordi con utenti finali, standardizzazione e documentazione tecnica
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	rafforzare collaborazioni nazionali e internazionali, formazione e dottorati, divulgazione e dialogo con comunità locali, anche nella fase di unrest dei Campi Flegrei

1.3.7 Sezione di Palermo

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione di Palermo opera sulle tre missioni dell'Ente, Ricerca, Servizi e Terza Missione. La Sezione svolge infatti attività di sorveglianza vulcanica nell'ambito della Convenzione INGV-DPC nazionale e gestisce reti osservative sui vulcani italiani. È la Sezione di riferimento per la nuova Rete Idrogeochimica Nazionale, finalizzata al monitoraggio degli acquiferi in aree sismiche per studio della sismogenesi, con oltre 120 siti di monitoraggio di parametri chimico-fisici e del degassamento dai suoli sul territorio nazionale. È sede dei principali laboratori geochimici dell'Ente, in grado di analizzare composizioni chimiche ed isotopiche di matrici liquide, solide e gassose, producendo dati in campo geologico, biologico ed archeologico anche per conto terzi.
La Sezione è organizzata in tre unità funzionali (UF), affiancate dai Servizi Amministrativi, i Servizi Informatici e di Sala di Monitoraggio ed il Gruppo di Lavoro (GdL) "Comunicazione e Divulgazione e servizi di biblioteca".

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

La Sezione è un'eccellenza a livello internazionale sulla Geochimica dei vulcani, avendo sviluppato nel tempo sia sistemi osservativi innovativi, sia modelli concettuali di frontiera, per cui il mantenimento di questo status rimane un obiettivo fondamentale. D'altra parte, gli studi e le applicazioni su ambiente, processi sismogenetici, mantello e geodinamica sono progressivamente cresciuti, per cui la Sezione ormai afferisce a pieno titolo ai tre Dipartimenti tematici dell'Ente (Vulcani, Terremoti ed Ambiente), ed è coinvolta in svariati progetti di ricerca nazionali, internazionali ed infrastrutturali (Reti Multiparametriche, Accordi SNPA-INGV, DM737-1644, Pianeta Dinamico, Earth Telescope, NFO-EPOS, EMSO-MIUR, PRIN).
La ricerca scientifica sui Vulcani mira alla definizione dei processi e del funzionamento dei sistemi di alimentazione magmatica tramite lo studio ed il monitoraggio di fluidi e magmi, al riconoscimento di indicatori di processo e precursori di fenomeni nel contesto di un monitoraggio multidisciplinare, e alla gestione di crisi vulcaniche. In ambito Terremoti gli obiettivi scientifici sono finalizzati al ruolo e coinvolgimento dei fluidi nella geodinamica regionale e nel processo sismogenetico, il loro effetto sulle faglie, e infine le possibili ricadute dei parametri geochimici nel monitoraggio dei terremoti. In entrambe i casi, l'implementazione ed il potenziamento dei sistemi osservativi in continuo è un obiettivo irrinunciabile. Gli obiettivi mirati all'Ambiente si riassumono in indagini sull'inquinamento da contaminanti naturali e antropici, sulla quantificazione dei

budget dei gas serra (specialmente metano e CO2), sugli effetti dell'acidificazione degli oceani, e su stime di potenziale geotermico e georisorse tramite monitoraggio ambientale con campagne di misura, strumentazioni in continuo e osservatori sottomarini multiparametrici.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Studio del clima monitorando gas serra e fondali marini, analizzando il paleoclima e testando il confinamento della CO2 (CCS) per mitigare gli effetti su acque e desertificazione.
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Monitoraggio dei fondali tirrenici e dell'acidificazione marina. Studio l'erosione costiera e dell'intrusione salina, usando oceanografia operativa, per gestire rischi ambientali e cambiamenti climatici.
		OSA5	Energia e georisorse	Studio della risorsa energia geotermica e dell'idrogeno naturale come alternative green. Ricerca di siti per lo stoccaggio geologico di CO2 e valutazione critica.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Gestione dell'infrastruttura Osservatori Sottomarini (es.nodo EMSO) per la sostenibilità, promuovendo open data e innovazione tecnologica eco-friendly.		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Studio delle sorgenti dei fluidi profondi in relazione al contesto geodinamico, alle caratteristiche del mantello e alle principali vie di migrazione in crosta
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Studio dell'effetto dei fluidi sui campi di stress e sulla fisica delle faglie attive. Valutazione delle relazioni tra fluidi e processo sismogenetico

		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Sviluppo di reti osservative in aree sismogenetiche, acquisizione di dataset geochimici e chimico-fisici ad alta risoluzione in zone di faglia, analisi ed identificazione di precursori.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Sviluppo e gestione dell'infrastruttura Rete Idrogeochimica Nazionale all'interno dell'Ente e con riferimento alle interazioni con gli NFO ed EPOS.		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Studio degli aspetti strutturali e del funzionamento dei sistemi magmatici di alimentazione, dal mantello alla superficie
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Analisi di serie temporali di osservabili geochimici per la ricerca di indicatori di processo e precursori di attività
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Modellazione dei processi di risalita magmatica pre-eruttiva e ricarica mediante dati geochimici
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Collaborazione con gli Osservatori vulcanologici dell'Ente e con il DPC nazionalee Regionale per il miglioramento dei flussi di comunicazione
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Potenziamento delle reti geochimiche sui vulcani attivi, rinnovamento e sviluppo di nuova sensoristica più performante e a costi contenuti
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Sviluppo e gestione delle reti di sorveglianza sui vulcani attivi italiani, con particolare riferimento alle reti fiduciarie nell'ambito della Convenzione con DPC Nazionale.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3
Dipartimento Ambiente				
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio			
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	X	X	
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali			

OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	X	X	X
OSA5	Energia e georisorse	X	X	X
Dipartimento Terremoti				
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		X	
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto			
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	X	X	X
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami			
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X	X	X
Dipartimento Vulcani				
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X	X	X
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	X	X	X
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi		X	
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	X	X	X
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	X	X	X

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Promozione dell'Open Science rendendo accessibili dati geochimici e ambientali attraverso infrastrutture europee come EPOS ed EMSO. La sezione implementa i principi FAIR (Rintracciabilità, Accessibilità, Interoperabilità, Riutilizzo) per i dataset su gas serra e vulcani, garantendo trasparenza e condivisione dei risultati. Attraverso pubblicazioni Open Access e archivi digitali, favorisce la collaborazione globale e il trasferimento tecnologico verso la società.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Collaborazione con gli Osservatori vulcanologici dell'Ente e con il DPC nazionale e Regionale per il miglioramento dei flussi di comunicazione

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Accordi, convenzioni operative e contratti di varia natura con imprese e Enti locali per trasferimenti tecnologici, per installazione e condivisione di strumentazioni di ricerca e osservative
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Finalizzazione di accordi di collaborazione scientifica, convenzioni operative finalizzate ad attività di ricerca, ed azioni propedeutiche all'avvio di progetti di ricerca con Università ed Enti di Ricerca (riunioni, workshop, test scientifici)

1.3.8 Sezione di Pisa

a. Finalità e Articolazione della Sezione

UF1 – Vulcanologia Computazionale e Pericolosità Vulcanica. 1) Modellizzazione e simulazione numerica di processi vulcanici pre-, sin- e post-eruttivi; 2) Valutazione della pericolosità con metodi fisico-matematico-statistici e modelli pre-operativi in ambito CPV. 3) Sviluppo di codici HPC/AI e Digital Twins, in ambito Destination Earth, EuroHPC e Centro per le Geoscienze Computazionali.

UF2 – Sismologia e Pericolosità Sismica. 1) Metodi innovativi per la pericolosità sismica e attività CPS (nuova Mappa di Pericolosità Sismica Nazionale). 2) Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope. 3) Sismologia e sismologia vulcanica in aree attive. 4) Attività di servizio per il monitoraggio sismico nazionale, il CMS e la rete mobile per emergenze sismiche.
UF3 – Processi Vulcanici, Geomorfologia e Paleoclima. 1) Studi sulla storia eruttiva, composizione e dinamica dei vulcani, tefrostratigrafia, ricerche vulcanologiche in ambienti continentali, oceanici, e polari. 2) Analisi paleoclimatiche tramite speleotemi, nannofossili, e cartografia geologica. 3) Rilievi e modelli geomorfologici con droni, Lidar e dati satellitari.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Monitoraggio (UAV, GNSS, infrasonico) e modellazione numerica di movimenti franosi e di superficie
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Ricostruzioni paleoclimatiche e paleoambientali: Speleotemi, Biostratigrafia, Micropaleontologia e Tefrocronologia (Maar di Castiglione; Mare di Ross (Antartide); Tanzania; Bacino Mediterraneo)
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	N/A
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	N/A
		OSA5	Energia e georisorse	Caratterizzazione geochimica e geofisica di sistemi idrotermali e geotermici. Monitoraggio sismico di aree geotermiche. Modellazione di sistemi magmatico idrotermali vulcanici ad alta entalpia.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Manutenzione, operatività e sviluppo dei laboratori di tefrocronologia, paleoclima e micropaleontologia della Sezione di Pisa		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Analisi e studio della sismicità crostale in diverse aree dell'Appennino Centrale e Meridionale. Analisi sismicità onshore in Sicilia e Calabria e offshore (Ionio, e Stretto di Messina).
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Modelli di pericolosità sismica probabilistica: approcci «di sito», attenuazione

				dell'intensità macrosismica e consistenza dei risultati. Nuovo modello di pericolosità sismica nazionale. Analisi della sismologia storica nell'area turca
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Studio HR delle strutture sepolte tramite fibra ottica. Utilizzo di nodal array per imaging superficiale di dettaglio e risposta locale. Sismicità e deformazione associata a fluidi in ambiente vulcanico.
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Applicazione e sviluppo di algoritmi di Machine Learning in sismologia per il miglioramento del monitoraggio e l'analisi dei terremoti, e la creazione di cataloghi sismici ad alta risoluzione
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Sviluppo di sistemi osservativi basati su tecnologia DAS e nodal arrays. Caratterizzazione geofisica per Einstein Telescope. Laboratorio ipogeo di Sismometria (Gavorrano, GR).
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Manutenzione, operatività e sviluppo di: Laboratori di Sismologia Sperimentale della Sezione di Pisa Nodi della Rete Sismica Nazionale e della Rete Mobile Laboratorio di Sos Enattos e caratterizzazione sito ET Contributi all'infrastruttura EPOS per le Basi dati sismologiche.		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Ricerche tefrostratigrafiche, vulcanologiche, petrologiche in record continentali, glaciali e marini; Antartide; Tanzania; Isole Canarie; vulcani Italiani. Sistemi magmatici profondi e interazione con i fluidi "near magma"
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Studio dello stato meccanico della crosta ai Campi Flegrei. Dinamica di stoccaggio e risalita del magma e correlazione con i segnali di monitoraggio. Sviluppo di Digital Twins. Instabilità dei sistemi idrotermali vulcanici.
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Sviluppo ed applicazione di modelli fluidodinamici di processi eruttivi e post-eruttivi. Simulazione di eruzioni

				freatiche. Caratterizzazione e monitoraggio di fenomeni gravitativi. Stima dei parametri della sorgente eruttiva tramite modelli inversi.
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Pericolosità a breve termine: data assimilation, urgent computing di scenari eruttivi e post-eruttivi Pericolosità a lungo termine: expert elicitation, mappe probabilistiche Pericolosità da tsunami e multihazard a Stromboli.
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Monitoraggio delle variazioni morfologiche dei vulcani e modelli digitali tramite UAV, Lidar, e dati satellitari
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Manutenzione, operatività e sviluppo di: Laboratori di Vulcanologia e Microscopia Ottica ed Elettronica della Sezione di Pisa Infrastruttura HPC Sezione di Pisa e del Centro per le Geoscienze Computazionali Software Open-Source e Basi Dati di Pericolosità Vulcanica		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3
Dipartimento Ambiente				
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	X	X	X
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione			X
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali			
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia			
OSA5	Energia e georisorse	X		
Dipartimento Terremoti				
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		X	
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	X	X	
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		X	
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami		X	
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico		X	
Dipartimento Vulcani				
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X		X
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	X		X
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	X	X	X
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	X		
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza			X

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Contributo alla politica dei dati FAIR INGV (Basi dati sismologiche, vulcanologiche e ambientali) Sviluppo di software open-source e servizi web con standard di accessibilità Pubblicazione di prodotti Open della Ricerca Scientifica (Pubblicazioni, Report)
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Prodotti e workflow digitali per la gestione delle emergenze vulcaniche (short term), tramite procedure per il cacolo urgente (Urgent Computing). Contributo alla definizione dei modelli di pericolosità sismica e vulcanica di medio- e lungo-termine con metodi probabilistici.

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Integrazione nell'ecosistema scientifico, tecnologico e produttivo Regionale Toscano e Nazionale. Collaborazioni con gli Stakeholders locali (Protezione Civile Regionale) e Nazionali (Protezione Civile Nazionale).
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Attività di Alta Formazione in ambito sismologico, vulcanologico, modellistico, e fisico-matematico. Collaborazioni ed integrazione con le realtà accademiche e di ricerca Internazionali.

1.3.9 Sezione di Roma 1

a. Finalità e Articolazione della Sezione

Roma 1 è caratterizzata da progettualità su diversi settori di ricerca e in particolare nell'ambito della Tettonofisica, Sismologia, Geologia strutturale. Ha consolidato un assetto multidisciplinare e integra competenze in altri settori scientifici dei tre Dipartimenti e supporta la ricerca sperimentale, lo sviluppo tecnologico strumentale e infrastrutturale, l'HPC.

Roma1 si articola in una Direzione, in cui afferiscono i servizi amministrativi e il gruppo di ricerche psicosociali sul rischio ambientale, e in sei Unità Funzionali (UF): UF1 Tettonofisica e Geodinamica; UF2 Geologia del Terremoto, Tettonica attiva e Sismologia storica; UF3 Sismologia, Effetti di Sito e Pericolosità sismica; UF4 Geofisica Sperimentale e Tecnologie; UF5 Geochimica, Georisorse e Geologia Ambientale; UF6 Geofisica Computazionale, Sistemi Informativi e EPOS. Nella Sezione sono costituiti due Tavoli trasversal: Tavolo Sviluppo Tecnologico e Infrastrutturale, per la valorizzazione e lo sviluppo congiunto delle infrastrutture e strumenti; Tavolo Terza Missione per la promozione di iniziative di Terza Missione di Sezione e di Ente.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Modelli crostali su HPC. Ricerca multidisciplinare e caratterizzazione geologica del sottosuolo, bacini tettonici, zone di faglia e chimica per lo studio della struttura della crosta terrestre e l'arricchimento di database. Studio degli effetti cosismici

				sull'ambiente naturale: liquefazione, frane, variazioni idrogeologiche
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Ricerche in aree polari e stratigrafia
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Sviluppo di tecnologie abilitanti e strumenti di rivelazione per lo spazio e da terra per la misura di flussi termici, composizione chimica dell'atmosfera e distribuzione di particolato a seguito di attività vulcaniche e fenomeni naturali.
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Studio dei terrazzi marini e delle paleo linee di costa del Pleistocene
		OSA5	Energia e georisorse	Sviluppi nell'ambito delle georisorse, idrogeologiche, risorse idriche, manifestazioni geotermali. Caratterizzazione geofisica, geochimica e modellazione per lo stoccaggio geologico e le sorgenti di idrogeno naturale
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Potenziamento e ammodernamento dei laboratori sperimentali e analitici, lab. di sismica a riflessione, rete IRON e lo sviluppo di apparecchiature, payload e tecnologie abilitanti (Droni e Rov) per gli OSx		

Area Strategica Anvur	**sottoarea**	**Codice OS Dipartimentale**	**Descrizione OS dipartimentale**	**Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026**
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Modellazione 3D del sottosuolo a differenti livelli crostali e scale di osservazione, interpretazione e integrazione di dati (sismica a riflessione, dati di pozzo e superficie, rilevamento geologico, idrogeologico, geodetico, dati sismologici). Vulcanotettonica e subduzione tirrenica
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Deformazione e campo di stress attivo. Valutazione hazard. Sismologia statistica, scenari di scuotimento, pericolosità, approccio probabilistico e deterministico. Geologia del quaternario, paleosismologia, geomorfologia, Indagini archeosismologiche, stratigrafiche, rilievi macrosismici, ricostruzione della storia sismica
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Fisica della sorgente sismica (asismica e cosismica), simulazioni in lab., relazioni costitutive, stima parametri sismici Geometria e cinematica di faglia, studio FAC e sismogenetiche.

				Stima dello scuotimento sismico. Fenomeni precursori, ruolo dei fluidi crostali nei fenomeni di triggering di terremoti. Variazioni dello scuotimento del suolo con metodi numerici
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Analisi e modellazione sorgente sismica e struttura litosferica, tomografia. Elaborazione modelli con HPC e studi sperimentali con tecniche AI. Forecasting di eventi sismici. Simulazioni di Moto del Suolo e studio variazioni scuotimento del suolo per effetto della geologia di superficie con metodi numerici. Sismologia statistica, scenari di scuotimento e analisi dai cataloghi sismici
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Tecnologie sismo-acustica. Installazione di OBS. Citizen science e VIDEAT. Microzonazione, caratterizzazione sismica locale, studi geotecnici su infrastrutture. Studio di sistemi per EEW. Studi sottosuolo e caratterizzazione del sito ET
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Banca dati CRIS. Sostenibilità dei lab. sperimentale di meccanica dei terremoti, lab. di geologia geotecnologia, lab. ESITO, HPC e risorse per AI e machine learning per elaborazione dati e supporto alle attività di ricerca		

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Definizione dei parametri fisico-chimici, ricostruzione dei sistemi di alimentazione e relativi processi magmatici. Analisi e microanalisi petrologiche e reologiche
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Studio delle dinamiche eruttive e dei sistemi idrotermali, analisi chimiche e valutazione di serie temporali di radon
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Studi sperimentali dinamiche eruttive, balistici, evoluzione morfologica, prospezioni aeree Chimica prodotti vulcanici cronostratigrafia dei vulcani. Sistemi idrotermali, eruzioni freatiche e freatomagmatiche
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Studi probabilistici della chimica delle acque e gas in aree vulcaniche e delle manifestazioni caratterizzate da degassamento anomalo. Tecniche di prospezione aerea per la valutazione della

				pericolosità
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Misure di degassamento diffuso. Analisi geochimiche in aree vulcaniche e sistemi idrotermali con alta concentrazione di gas, analisi dei fanghi. Monitoraggio di radon dal suolo in ambiente vulcanico
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Gestione e sostenibilità del laboratori di Petrologia e Vulcanologia sperimentale, Microanalisi e Preparativa, Geochimica dei fluidi e Radionuclidi e tutto le apparecchiature connesse, osservatori GMSII		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6
Dipartimento Ambiente							
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	X	X			X	X
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione				X	X	
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali				X		
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	X				X	
OSA5	Energia e georisorse	X				X	
Dipartimento Terremoti							
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	X			X	X	X
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	X	X	X			
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	X	X	X	X		
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	X	X	X	X		X
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	X		X		X	X
Dipartimento Vulcani							
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	X			X	X	
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest						
OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	X			X	X	
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche				X	X	
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza				X	X	

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Ricerca e popolamento banche dati effetti geologici cosismici. Servizi DIP - Database of Italian Paleo Earthquake e SF.IT - Surface Faulting of Italy. Catalogo mondiale delle rotazioni indotte dai terremoti. Database Fotografico Macrosismico. Banca dati Campo di stress attivo (Present-day stress field). Database ASTARTE depositi di paleotsunami. HSIT - Hai

		sentito il terremoto. Servizi per DPC: cartografia, catalogazione e DISS - Database of Individual Seismogenic Sources, Catalogazione dei Forti Terremoti - CFTII, Bollettino sismico e rapporti DPC, Mappe di pericolosità. Integrazione banche e Servizi informatici della piattaforma EPOS - ERIC
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Monitoraggio geochimico in aree vulcaniche e per l'ambiente (ex all. A DPC). Coordinamento Gruppi Operativi (GO) EMERGEO e EMERSITO. Partecipazione ai GO QUEST e SISMIKO. Prospezioni vulcaniche e monitoraggio termico e lidar con sorvoli attraverso l'utilizzo di droni

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Collaborazione con Enti pubblici italiani e stranieri, Università e Industrie per il trasferimento reciproco di know out tecnologico e software, nell'ambito di accordi e attività condivise
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Organizzazione e partecipazione ad eventi divulgativi (interni, nazionali), Eventi didattici con le scuole, Editoria e revisioni di articoli tecnici e scientifici, Brevetti, Partecipazione e redazione Blog, Formazione personale INGV e docenze universitarie. Visite guidate presso i laboratori sperimentali e analitici, NSE - New Space Economy, “Terra – Il Pianeta in 5 sensi”, La Notte europea, Festival della Scienza, Sviluppo di exibit e apparecchiature “Demo”

1.3.10 Sezione di Roma 2

a. Finalità e Articolazione della Sezione

La Sezione si dedica alla ricerca di base e alle sue applicazioni, contribuendo alle tematiche del Dipartimento Ambiente integrando quelle sismologiche e vulcanologiche. È articolata in 7 UF che svolgono un'importante funzione di monitoraggio, gestendo osservatori geomagnetici, ionosferici, uno climatico in Artide, stazioni di misura multi-parametrica sul territorio nazionale e in mare. Il vasto campo di ricerca include: geofisica polare, fisica ionosferica, paleomagnetismo e magnetismo delle rocce, geomagnetismo, geofisica marina, cambiamenti climatici, inquinamento atmosferico, oceanografia sperimentale e storica, prospezioni geofisiche e sismiche, misure elettriche, magnetiche, elettromagnetiche, da georadar, glaciologiche, atmosferiche, gravimetriche e di radioattività. Fornisce servizi ad istituzioni nazionali ed internazionali. Partecipa a numerosi progetti di ricerca e ad EPOS. Vengono inoltre svolte le attività scientifiche e di coordinamento di EMSO, di cui l’ente è il riferimento istituzionale a livello nazionale. Tre UF sono impegnate nella realizzazione di una sala di monitoraggio per lo space weather che fornisce servizi a ICAO ed ESA.

b. Obiettivi tecnico-scientifici per il triennio

Area Strategica Anvur	**sottoarea**	**Codice OS Dipartimentale**	**Descrizione OS dipartimentale**	**Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026**
Dipartimento Ambiente				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Ricerca multidisciplinare nell'ambito dell'imaging crostale multiscala e dell'osservazione e analisi del campo geomagnetico, con ampie ricadute per la sicurezza del territorio.
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Osservazione e studio dei processi fisici che regolano il clima in area mediterranea e

				polare; ricerche sul paleoclima per prevedere scenari futuri e analizzare la risposta degli ambienti naturali alle forzanti climatiche
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Osservazione e studio degli effetti delle perturbazioni solari sul sistema Terra mirati allo sviluppo di nuovi modelli predittivi e potenziamento ulteriore dei servizi di Space Weather e della sala operativa H24/7 dedicata
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Studio dell'interazione oceano-ghiaccio-atmosfera, rafforzamento delle infrastrutture osservative e degli strumenti per l'esplorazione dell'ambiente marino profondo e per il monitoraggio a lungo termine delle EOVs .
		OSA5	Energia e georisorse	Caratterizzazione e modellazione geofisica e sismologica per la valutazione di siti di stoccaggio geologico; studio del magnetismo delle rocce per la ricerca dei minerali critici e terre rare (REE)
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	La capacità di gestione, sviluppo e sostenibilità delle Infrastrutture è garantita dalla propensione alla multidisciplinarietà e progettualità così come dal ruolo di coordinamento in EMSO e dalla partecipazione ad EPOS		

Area Strategica Anvur	**sottoarea**	**Codice OS Dipartimentale**	**Descrizione OS dipartimentale**	**Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026**
Dipartimento Terremoti				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Studi di paleomagnetismo e caratterizzazione geofisica crostale applicati alla tettonica e geodinamica.
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Valutazione della risposta sismica locale tramite analisi sismologiche e simulazioni numeriche, supportate da imaging geofisico per la caratterizzazione di sito.
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Analisi, anche tramite reti neurali, di segnali VLF per lo studio della fase preparatoria dei terremoti.
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Sono previste attività di sviluppo di tecnologie di smart cable per l'integrazione di sensori su cavi sottomarini, per ill monitoraggio geofisico e ambientale
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle	La capacità di gestione, sviluppo e sostenibilità delle Infrastrutture è garantita dalla propensione alla multidisciplinarietà e progettualità così come dal ruolo in		

	infrastrutture di ricerca e tecnologiche	EMSO e dalla partecipazione ad EPOS.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali della sezione con specifico riferimento al 2026
Dipartimento Vulcani				
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Caratterizzazione delle strutture vulcaniche e vulcano-tettoniche e dei sistemi di alimentazione mediante indagini geofisiche gravimetriche, magnetiche, sismologiche e array sismici. Datazione di eruzioni vulcaniche oloceniche.
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	La capacità di gestione, sviluppo e sostenibilità delle Infrastrutture è garantita dalla propensione alla multidisciplinarietà e progettualità così come dal ruolo in EMSO e dalla partecipazione ad EPOS.		

Tabella OS Dipartimentali della Sezione

Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	UF1	UF2	UF3	UF4	UF5	UF6	UF7
Dipartimento Ambiente								
OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	X	X		X	X	X	
OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	X			X			
OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	X		X				
OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	X						X
OSA5	Energia e georisorse				X	X	X	
Dipartimento Terremoti								
OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici				X	X	X	
OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto						X	
OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico					X		
OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami							
OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico							X
Dipartimento Vulcani								
OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici				X	X	X	
OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest							

OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi							
OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche							
OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza							

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente.	La Sezione rafforza l'obiettivo dell'open science tramite la creazione di strumenti FAIR per la gestione e accessibilità dei dati, la creazione di dataset DOI e l'inserimento nei cataloghi istituzionali. Vengono sostenute le pubblicazioni su piattaforme ad accesso aperto per articoli e software.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Sviluppo delle conoscenze sulla caratterizzazione ed il monitoraggio dei sinkhole di origine naturale sul territorio italiano e per la definizione della pericolosità da sinkhole anche in caso di evento sismico.Supporto al MAE per la verifica e il rispetto del trattato internazionale CTBT (L. 197/2003) tramite la gestione del Centro Nazionale Dati Italiano per la raccolta forme d'onda provenienti dalla rete IMS. Contrasto ai crimini ambientali nel gruppo di emergenza Terra dei Fuochi.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali della sezione con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Si mira a rafforzare il trasferimento tecnologico tramite lo sviluppo di metodologie e infrastrutture per il monitoraggio geospaziale e ionosferico. Le attività prevedono l'utilizzo di dati GNSS e satellitari in collaborazione con università, enti di ricerca e industria per applicazioni operative nello space weather, navigazione satellitare e monitoraggio ambientale. Sono previste attività di sviluppo di tecnologie di smart cable per l'integrazione di sensori su cavi sottomarini, per ill monitoraggio geofisico e ambientale in collaborazione con partner industriali.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	La Sezione intende rafforzare l'apertura verso la società e la comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso collaborazioni di ricerca, partecipazione a reti e progetti internazionali e iniziative di divulgazione. La Sezione continuerà inoltre a fornire contenuti e competenze ai gruppi di lavoro dipartimentali per la comunicazione scientifica (web, blog e social), contribuendo alla diffusione dei risultati della ricerca e delle attività di monitoraggio.

1.4 I Centri

I Centri dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) sono stati ufficialmente istituiti e disciplinati con l'approvazione del nuovo Statuto dell'INGV del 2017. Sono nati come strutture aggregative e d'eccellenza volte a promuovere ricerche interdisciplinari e attività strategiche di monitoraggio tecnologico o territoriale.

1.4.1 Centro di Pericolosità Vulcanica - CPV

a. Descrizione del Centro

Il **Centro di Pericolosità Vulcanica (CPV)**, istituito nel 2016 e strutturato con statuto dal 2022, è l'organismo dedicato alla ricerca sulla pericolosità vulcanica e sugli scenari d'impatto. Afferente al Dipartimento Vulcani dell'**INGV**, attualmente opera sotto il coordinamento del dott. Eugenio Privitera (Osservatorio Etneo) e di un Comitato tecnico-scientifico.

La sua operatività è garantita dalla collaborazione di diverse Sezioni (OE, PA, OV, RM1, ONT, PI e BO), che forniscono risorse umane e strumentali. Il finanziamento deriva principalmente dalle convenzioni tra INGV e **Protezione Civile**, mirate alla valutazione dei rischi e al potenziamento dei servizi.

Attualmente, il CPV sviluppa le proprie attività attraverso due attività progettuali che interessano tutti i vulcani italiani:

- La **Convenzione attuativa DPC-INGV 2026-2027** per il potenziamento dell'attività di servizio e della valutazione dei rischi a Stromboli.
- Il **Piano triennale di funzionamento del CPV 2026-2028** che si occupa dei restanti vulcani italiani, con particolare enfasi sui Campi flegrei.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Gli obiettivi scientifici del CPV sono declinati all'interno del suo Statuto e sono conformi agli obiettivi strategici del Dipartimento Vulcani, a cui afferisce. Gli obiettivi sono perseguiti mediante le attività progettuali citate al paragrafo precedente. La programmazione viene effettuata su base triennale con la proposizione di un piano di funzionamento del CPV che tiene conto delle attività condotte per conto del DPC in seno alla Convenzione per il Potenziamento delle Attività di Servizio.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici		
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Ricerca e studio di precursori fisici, e individuazione dei parametri idonei al monitoraggio in tempo reale o all'integrazione in sistemi di Early Warning.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027 Potenziamento Attività di servizio a Stromboli.
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Sviluppo di modelli teorici e computazionali per la simulazione dei principali processi vulcanici (colate laviche, esplosioni, instabilità di versante, tsunami, lahar ecc.).	Convenzione DPC-INGV 2026-2027 Potenziamento Attività di servizio a Stromboli. Piano triennale di funzionamento del CPV 2026-2028 (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio).
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Quantificazione della pericolosità e del rischio vulcanico su diverse scale spazio-temporali, sviluppo di metodologie, definizione di scenari eruttivi e redazione di mappe di pericolosità.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027 Potenziamento Attività di servizio a Stromboli. Piano triennale di funzionamento del CPV 2026-2028 (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio).
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio	Potenziamento del monitoraggio multiparametrico di Stromboli finalizzato al	Convenzione DPC-INGV 2026-2027

			multiparametrico e sorveglianza	consolidamento e allo sviluppo di sistemi early warning per le esplosioni parossistiche e i maremoti.	Potenziamento Attività di servizio a Stromboli.
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Per le infrastrutture il CPV può essere considerato un incubatore. Le strumentazioni installate, i database creati e i software sviluppati, una volta validati, vengono passati alla gestione degli Osservatori.			Convenzione DPC-INGV 2026-2027 Potenziamento Attività di servizio a Stromboli. Piano triennale di funzionamento del CPV 2026-2028 (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio).

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CPV aderisce e promuove il paradigma dell'Open Science, soprattutto per ciò che riguarda i database che vengono creati in seno alle attività promosse. Nell'ambito del Piano triennale per il funzionamento del CPV è prevista una collaborazione con EPOS sullo specifico argomento.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Lo studio della pericolosità e del rischio vulcanico rappresentano due degli obiettivi fondanti del CPV e sono strumenti indispensabili per la mitigazione del rischio. Altrettanto importanti sono lo sviluppo di nuovi sistemi per l'early warning e il consolidamento di quelli esistenti. Il raggiungimento di questi obiettivi è strettamente legato al raggiungimento di obiettivi intermedi: studio dei processi eruttivi, sviluppo delle banche dati, definizione di algoritmi di modellizzazione numerica.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Data la natura del CPV, gli utenti finali sono rappresentati dalle autorità di protezione civile locali e nazionali. Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile rappresenta anche l'ente finanziatore delle attività del Centro. Pertanto, tutti i prodotti realizzati vengono trasferiti al DPC, nella sua qualità di committente. Il DPC si occupa successivamente del trasferimento dei prodotti alle autorità locali di Protezione Civile.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Promozione delle collaborazioni scientifiche nazionali e internazionali con i principali centri di eccellenza europea nelle discipline di interesse. Nel corso del 2026 saranno avviate tre convenzioni onerose, finanziate nell'ambito delle iniziative progettuali del CPV che mirano all'acquisizione di competenze specifiche nel campo dell'analisi della pericolosità, del rischio e della modellazione numerica.

1.4.2 Centro di Osservazioni Spaziali della Terra - COS

a. Descrizione del Centro

Il Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS), istituito nel 2020, coordina le attività spaziali dell'INGV integrando i tre Dipartimenti dell'Ente. La struttura organizzativa, disciplinata dallo Statuto 2023, è retta da un Coordinatore e un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) di sette membri, con un'operatività basata su Moduli Operativi per il trasferimento della ricerca verso prodotti per la comunità scientifica e applicativa. Il Centro gestisce la piattaforma ICT-COS, infrastruttura scalabile dedicata all'integrazione di dati e risorse di

calcolo per l'Osservazione della Terra e lo Space Weather. Le finalità includono la pianificazione di servizi basati su missioni EO e Galileo, il supporto a progetti nazionali e internazionali e l'alta formazione tramite Dottorati e Summer School tematiche. Il COS opera in sinergia con reti multiparametriche (come quella per il monitoraggio dei fenomeni di Space Weather) e laboratori tecnologici (GEOSAR, OTTICA, LNTS) per lo sviluppo di servizi.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Il COS coordina l'integrazione di dati satellitari (EO, GNSS) per il monitoraggio multirischio. Nel 2026, la programmazione punterà al potenziamento della piattaforma ICT-COS attraverso lo sviluppo di Digital Twins per la simulazione di diversi hazard naturali. Sarà inoltre organizzata una Summer School sull'impiego degli asset spaziali europei (Copernicus, Galileo) ed integrazione con dati prossimali per il disaster risk management, consolidando l'alta formazione e i servizi operativi.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio		
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Studi degli impatti del cambiamento climatico sull'aviazione, con focus su turbolenza, condizioni operative di decollo/atterraggio e limitazioni dello spazio aereo, combinando dati di rianalisi e satellitari.	Mediterranean Extreme Events and Tipping Point in a changing climate at multiple spatiotemporal scales (FIS-MUR)
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Completamento operatività della sala di monitoraggio Space Weather attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti per il forecasting ionosferico. Sviluppo di algoritmi e prodotti per il nowcasting a forecasting di Surface Urban Heat Island (SUHI).	Space Weather-PECASUS (Eurocontrol, FMI), SWESNET (ESA), NORISK2 (ASI), ATHOS ESA (CGI), Space it UP (ASI)
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Sviluppo algoritmi per la detection di inquinanti in aree marine e costiere attraverso dati radar.	Space it UP (ASI)
		OSA5	Energia e georisorse		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il COS guida lo sviluppo di infrastrutture ICT condivise e interoperabili. Con il progetto Pianeta DInamico, l'attuale sistema PEOS evolve nella piattaforma interattiva VISTA, dedicata all'analisi dati, alle simulazioni e all'esecuzione di Digital Twin e simulazioni. La governance e la sostenibilità a lungo termine sono assicurate dall'uso di architetture modulari open-source, dall'allineamento agli standard europei (es. EPOS) e dalla forte sinergia con l'infrastruttura di supercalcolo (HPC) dell'INGV. Sono previsti anche l'ampliamento di reti e osservatori per il monitoraggio ionosferico e dei sistemi di acquisizione in tempo reale multi-missione per l'osservazione della Terra (AEDO e AMM)			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					

Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Generazione di mappe di spostamento co-sismico e stima dei parametri della sorgente sismica per la caratterizzazione della stessa (OST2.3, OST2.5); Analisi degli impatti degli eventi sismici (OST2.5). Automatizzazione catena di generazione prodotti SAR.	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami		Space it UP (ASI)
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Stime di danno in area urbana da satellite (OST5.2, OST5.4)	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Inversione di dati geodetici per la definizione del plumbing system	GET-IT (ESA)
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Monitoraggio satellitare dei plume vulcanici e delle anomalie termiche Monitoraggio delle temperature superficiali degli edifici vulcanici. Modellazione delle deformazioni del suolo per definire variazioni nei parametri di sorgente	GET-IT (ESA) Space it tUp (ASI)
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Definizione di dicchi eruttivi dai dati di deformazione del suolo. Stime dei tassi effusivi e dei volumi emessi da immagini satellitari multispettrali Mappatura delle colate laviche da immagini satellitari multispettrali	GET-IT (ESA)
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Produzione di scenari di invasione da colate di lava basati sull'assimilazione di immagini termiche satellitari. Produzione di scenari di dispersione di cenere in atmosfera e impatto al suolo	GET-IT (ESA) UNICORN (EU)
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio	Evoluzione dell'infrastruttura PEOS nella piattaforma VISTA per l'analisi di dati e la	

			multiparametrico e sorveglianza	creazione di Digital Twins tematiche. Sistemi HOTSAT-NG e MAST per il monitoraggio satellitare dello stato termico e delle nubi vulcaniche dei vulcani italiani	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il COS applica il paradigma Open Science disseminando dati e servizi spaziali in conformità ai principi FAIR e alla data policy INGV. Si assicura la pubblicazione open access di dataset, articoli e software (su cataloghi INGV e esterni). L'obiettivo è massimizzare la trasparenza, la riusabilità e l'interoperabilità europea (es. EPOS) per i prodotti di Osservazione della Terra e i Digital Twin che verranno sviluppati nei prossimi 3 anni.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Il COS sviluppa servizi basati sull'Osservazione della Terra per mitigare i rischi naturali. Una nuova piattaforma ICT abiliterà Digital Twin tematici per simulazioni "what-if", fornendo ai decisori (es.Protezione Civile) strumenti operativi per affrontare scenari d'emergenza complessi. Sul fronte Space Weather, la sala di monitoraggio sarà resa pienamente operativa, permettendo di contribuire al servizio Aristotle con l'inserimento di questo nuovo hazard.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Il COS trasferisce know-how spaziale a utenti finali come la Protezione Civile. Tramite VISTA, simulatore sviluppato con le PMI, l'innovazione dei Digital Twin passerà a partner internazionali (es. ERCC). La presenza nel Forum Utenti Copernicus consolida poi le relazioni tra ricerca, industria e istituzioni. Raccogliendo le esigenze degli utenti, il Centro converte le tecnologie spaziali in soluzioni applicative, massimizzando l'impatto del trasferimento tecnologico
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Supporto all'alta formazione e alla disseminazione dei risultati della ricerca attraverso borse di dottorato e organizzazione di summer school su tempi specifici (nubi vulcaniche, ionosfera, incendi, sistemi fluviali montani e criosfera) o sull'utilizzo delle tecnologie e dei prodotti sviluppati nell'ambito del COS. Queste ultime saranno aperte anche a possibili stakeholders non necessariamente accademici.

1.4.3 Centro di Monitoraggio delle attività di Sottosuolo - CMS

a. Descrizione del Centro

Istituito con la delibera CdA 428 del 2017, il Centro per il Monitoraggio delle attività di Sottosuolo (CMS) è l'unità organizzativa dell'INGV dedicata alla raccolta, analisi, interpretazione e modellazione dei dati relativi alle aree del territorio nazionale interessate da attività antropiche di coltivazione di georisorse e/o iniezione di fluidi nel sottosuolo. Il monitoraggio di sismicità, deformazioni del suolo e pressioni di poro per le singole concessioni è regolato da specifici accordi stipulati con le Amministrazioni comunali e regionali di competenza, ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE). Il coordinamento e la gestione delle attività del CMS sono affidati a un Consiglio Direttivo (CD), composto dal Coordinatore del Centro e dai responsabili dei singoli accordi di monitoraggio. Il CD pianifica e coordina le attività del CMS,

predisponendo il piano di attività tecnico-scientifica, il piano finanziario, la produzione della reportistica.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Nell'ambito dei diversi accordi di monitoraggio, il CMS acquisisce ed analizza in tempo reale e differito i dati di una rete sismica integrata (>100 stazioni), e dati GNSS / DinSAR per lo studio delle deformazioni a scala regionale e locale. L'attività di monitoraggio sismico è svolta da un/a analista sismologo/a ed uno specialista informatico in servizio di reperibilità 24/7/365. La programmazione finanziaria e tecnico-scientifica viene formulata in un piano delle attività aggiornato su base annuale.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio		
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione		
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali		
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		
		OSA5	Energia e georisorse	Miglioramento delle conoscenze circa l'impatto antropico delle attività di coltivazione nel sottosuolo di georisorse, produzione di energia rinnovabile geotermica e le attività di stoccaggio geologico di gas naturale e CO2	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		Le attività del CMS sono interamente supportate da protocolli finanziari stipulati con Amministrazioni Pubbliche nell'ambito di Accordi Quadro che regolano modalità e principi del monitoraggio: Accordo Quadro per
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Analisi delle deformazioni nelle aree monitorate per identificare eventuali strutture tettoniche attive adiacenti e la loro possibile interazione con le attività di coltivazione di georisorse	

		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Studio delle relazioni di pressioni di poro e volumi di fluidi iniettati/estratti con la sismicità registrata nelle aree monitorate.	l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro (di seguito ILG) al Programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica denominato "CCS Ravenna Fase 1"
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Sviluppo di modelli predittivi del moto sismico per le aree monitorate; Sviluppo di modelli stocastici per l'analisi di sismicità non-stazionaria; Applicazione di tecniche di template matching e ML per la detezione di eventi sismici e la stima dei tempi di arrivo delle onde di volume.	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Misura della deformazione dinamica mediante sistemi di sensing distribuito (DAS); sviluppo di metodologie multicanale per la detezione di eventi e l'estrazione di parametri significativi (tempi di arrivo, ampiezze); monitoraggio delle variazioni di velocità sismica nella crosta dall'analisi delle cross-correlazioni di rumore sismico ambientale	Accordo Quadro per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro (di seguito ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Longanesi" Accordo Quadro per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro (di seguito ILG) alla concessione di coltivazione di idrocarburi denominata "Selva Malvezzi" Accordo Quadro per l'applicazione degli Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro (di seguito ILG) alle concessioni di coltivazione di idrocarburi denominate "Val d'Agri" e "Gorgoglione" in Basilicata Accordo di Collaborazione Scientifica Regione Toscana, INGV Prosecuzione del monitoraggio sismico integrato delle aree geotermiche toscane

	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche		L'infrastruttura informatica del CMS si compone di due distinti data center, il cui sviluppo è pianificato su base quinquennale. La sostenibilità è assicurata dai finanziamenti associati ai singoli monitoraggi.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Integrazione dei dati raccolti dalle reti di monitoraggio con il Sistema di Sorveglianza Sismica dell'Osservatorio Nazionale Terremoti (ONT) per il duplice scopo di monitoraggio delle aree industriali interessate e di Protezione civile. Distribuzione dei prodotti del monitoraggio (cataloghi sismici, serie temporali di deformazione del suolo) attraverso il portale https://cms.ingv.it/
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Predisposizione dei protocolli di gestione del monitoraggio per singola concessione. Codifica di procedure per l'interazione con la Sala di Sorveglianza Sismica e Allerta Tsunami (ONT-Roma) in caso di eventi sopra le soglie di attenzione. Partecipazione del coordinatore CMS all'Unità di Crisi attivata in caso di emergenze sismiche.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CMS partecipa a partenariati e ricerche sui temi dei rischi antropogenici, nell'ambito di accordi nazionali (es., progetti di ricerca MASE, Joint Research Unit EPOS-IT) e internazionali (Thematic Core Service 'Anthropogenic Hazards' di EPOS).

1.4.4 Centro di Pericolosità Sismica - CPS

a. Descrizione del Centro

Il Centro di Pericolosità Sismica (CPS) dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), istituito nel 2013, è il centro di competenza dell'Istituto dedicato allo sviluppo di modelli di pericolosità sismica e di strumenti scientifici a supporto della mitigazione del rischio sismico e della pianificazione territoriale. Il CPS opera come struttura distribuita, senza sede fisica, coinvolgendo personale di diverse sezioni dell'INGV e promuovendo un approccio interdisciplinare tra sismologia, geologia, modellazione numerica e ingegneria. Le attività del Centro comprendono lo sviluppo di modelli probabilistici di pericolosità sismica, la produzione di scenari di scuotimento del suolo e il mantenimento di sistemi operativi per la stima della pericolosità a breve termine. Il CPS collabora strettamente con il Dipartimento della Protezione Civile per fornire prodotti scientifici utili alla gestione del rischio sismico.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Il CPS sviluppa modelli avanzati e prodotti operativi per la valutazione della pericolosità sismica a diverse scale temporali. L'organizzazione è strutturata in quattro Work Package (WP):WP1: Modello di Pericolosità Sismica Nazionale; WP2: Pericolosità Sismica di Breve Termine; WP3: Scenari e Modelli di Moto del Suolo;WP4: Piattaforme computazionali, attività trasversali e comunicazione. Le attività includono inoltre

ricerca metodologica, aggiornamento dei modelli di pericolosità, supporto tecnico-scientifico alla normazione antisismica e attività di divulgazione e formazione.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Il CPS opera nell'ambito di questo OST sviluppando e aggiornando il modello di pericolosità sismica di lungo termine per l'Italia, integrando i progressi nella conoscenza della dinamica litosferica e del ciclo sismico.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Sviluppo di modelli di pericolosità sismica per l'Italia sia a lungo termine sia su scale temporali più brevi, e di scenari di scuotimento del suolo, con l'obiettivo di supportare le strategie di mitigazione del rischio sismico (OST2.4 e OST2.5).	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Sviluppo e integrazione di modelli fisici e numerici della sorgente sismica, rottura cinematica della faglia e delle caratteristiche della propagazione delle onde (attenuazione anelastica e scattering), utilizzando database sismologici e simulazioni avanzate del moto del suolo	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Le attività del CPS si inseriscono nell'OST4.5 attraverso lo sviluppo e l'integrazione di modelli avanzati del moto del suolo basati su dati osservati e simulati, mediante l'utilizzo di database sismologici di grande volume e tecniche avanzate di modellazione numerica e statistica. Tali attività sono finalizzate alla generazione di scenari di scuotimento sismico, alla valutazione dell'impatto dei terremoti e al miglioramento degli strumenti per la previsione probabilistica della pericolosità sismica a breve termine.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Sviluppo e consolidamento di sistemi operativi per la valutazione della pericolosità sismica e degli impatti attesi (Operational Earthquake Forecast – OEF e Valutazione dell'Impatto e degli Effetti Attesi del Terremoto - VIDEAT), integrando dati sismici multiparametrici e modellistica avanzata. Sviluppo di librerie di scenari *physics-based* per la stima del moto del suolo a supporto di	Convenzione DPC-INGV 2026-2027

				strategie di Earthquake Early Warning (EEW) OST5.2, OST5.4, OST5.5.	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CPS promuove lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture di ricerca dedicate alla pericolosità sismica attraverso un coordinamento centralizzato delle attività scientifiche e tecnologiche dell'INGV. La governance è affidata a un Coordinatore e a un Collegio Direttivo, responsabili della pianificazione delle attività, della gestione delle risorse e dello sviluppo di piattaforme e metodologie innovative a supporto della ricerca e della mitigazione del rischio sismico.			Convenzione DPC-INGV 2026-2027

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CPS promuove e rafforza l'adozione del paradigma Open Science, garantendo la diffusione e l'accessibilità dei risultati della ricerca scientifica, inclusi dati, modelli e pubblicazioni. Le attività sono svolte in coerenza con i principi FAIR e con la data policy dell'INGV, favorendo la condivisione aperta di dataset, prodotti scientifici e codici di calcolo attraverso repository istituzionali e piattaforme internazionali.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Il CPS contribuisce alla preparazione e gestione delle emergenze sismiche sviluppando modelli e strumenti per la valutazione della pericolosità e degli scenari di scuotimento del suolo. Le attività includono l'aggiornamento delle mappe di pericolosità sismica nazionale, lo sviluppo di sistemi di previsione probabilistica a breve termine (OEF) e di strumenti per la stima dell'impatto atteso dei terremoti (VIDEAT), a supporto del Sistema Nazionale di Protezione Civile e delle strategie di mitigazione del rischio.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Il CPS promuove il trasferimento tecnologico e scientifico verso utenti finali, istituzioni e partner internazionali, favorendo l'applicazione operativa delle conoscenze sviluppate nel campo della pericolosità sismica. Attraverso collaborazioni con enti pubblici, organismi internazionali e il settore industriale/ingegneristico, il Centro contribuisce allo sviluppo e alla diffusione di metodologie, modelli e strumenti applicativi utili alla valutazione della pericolosità sismica e alla mitigazione del rischio.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CPS promuove l'apertura verso la società e la comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso la partecipazione a workshop, conferenze e iniziative scientifiche. Il Centro collabora con istituzioni di ricerca, università e organizzazioni internazionali, favorendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo congiunto di attività scientifiche nel campo della pericolosità sismica e della mitigazione del rischio.

1.4.5 Centro Allerta Tsunami - CAT

a. Descrizione del Centro

Il Centro Allerta Tsunami (CAT) è preposto in Italia al servizio 24/365 di allerta e alla stima della pericolosità per tsunami generati da terremoti, come stabilito dalla DirPcm del 17 febbraio 2017 (G.U. n.128 del 05-06-2017) e opera nell'ICG/NEAMTWS (Intergovernmental Coordination Group for the Tsunami Early Warning and Mitigation System in the North-Eastern Atlantic, the Mediterranean and connected seas), coordinato dall'IOC/UNESCO, dove è Tsunami Service Provider per il Mar Mediterraneo. Il CAT ha un Coordinatore, una Segreteria che comprende una Project Manager e una unità di supporto amministrativo e un Consiglio Direttivo che comprende la Direttrice e 3 responsabili di UF dell'Osservatorio Nazionale

Terremoti (ONT); 5 responsabili (metodi, servizi informatici, infrastruttura, comunicazione formazione e esercitazioni). Presso l'ONT è istituita una UF CAT che fornisce supporto scientifico e tecnico.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Il CAT effettua ricerca e sviluppo e definisce linee guida e protocolli per la pericolosità e per l'allerta; partecipa alla formazione dei turnisti e dei funzionari; si occupa di comunicazione e divulgazione, esercitazioni, programma "Tsunami Ready"; sviluppa e mantiene software e infrastrutture di calcolo, servizi in EPOS; promuove e partecipa a progetti, intrattiene relazioni e collaborazioni internazionali, anche a scala globale; gestisce infrastrutture di monitoraggio del livello del mare.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio		
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	L'aumento del livello del mare causa un aumento della pericolosità tsunami e della frequenza di meteo-tsunami. Il CAT continuerà a svolgere attività di ricerca su questi temi.	EPOS ON (EPOS Optimization and EvolutioN), Horizon Europe G.A. n 101131592.
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	La misurazione del TEC (Total Electron Content) nella ionosfera potrebbe contribuire a migliorare il monitoraggio degli tsunami. Il CAT sta avviando collaborazioni scientifiche sul tema.	Piano annuale di fabbisogno del CAT (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio).
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		
		OSA5	Energia e georisorse		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Il CAT continuerà a sviluppare metodi e modelli, di breve e lungo termine, anche per sorgenti non sismiche e intensificherà la propria attività nell'ambito del Global Tsunami Model (GTM).	Piano annuale di fabbisogno del CAT (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio). EPOS ON (EPOS Optimization and EvolutioN), Horizon

					Europe G.A. n 101131592. ChEESE-2P (Centre of Excellence (CoE) for Exascale in Solid Earth), EuroHPC JU and Spain, Italy, Iceland, Germany, Norway, France, Finland and Croatia under grant agreement No 101093038. EARTH-AID (Agentic AI for Trustworthy Impact Simulations Integrating Digital Twins and Data Lakes for Geohazards & Georesources within Destination Earth), Horizon Europe G.A. n. 101291194 NEAM-COMMITMENT (NEAM Collaboration fOr iMproved tsunaMi rIsk miTigation and manageMENT), DG-ECHO n. 101193486
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Il CAT partecipa da diversi anni a progetti in ambito Destination EARTH e EuroHPC, con l'utilizzo di calcolo avanzato, IA e fusione di dati e modelli a servizio del forecast degli tsunami.	Piano annuale di fabbisogno del CAT (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio). ChEESE-2P (Centre of Excellence (CoE) for Exascale in Solid Earth), EuroHPC JU and Spain, Italy, Iceland, Germany, Norway, France, Finland and Croatia under grant agreement No 101093038. EARTH-AID (Agentic AI for Trustworthy Impact Simulations Integrating Digital Twins and Data Lakes for Geohazards & Georesources within Destination Earth), Horizon Europe G.A. n. 101291194 Geo-INQUIRE (Geosphere INfrastructures for

					QUestions into Integrated REsearch), Horizon Europe G.A. n. 101058518
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Il CAT sta sviluppando una propria infrastruttura di monitoraggio sismico e di livello del mare, sia costiera che di mare profondo.	Piano annuale di fabbisogno del CAT (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio). MEET (Monitoring Earth's Evolution and Tectonics), PNRR - codice progetto IR0000025 SENSEI (Smart European Networks for Sensing the Environment and Internet quality), Horizon Europe G.A. n. 101189545
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CAT sostiene le infrastrutture (calcolo, monitoraggio) attraverso la collaborazione con il CGC, il CME, la sostenibilità a 10 anni di MEET, il coinvolgimento nella JRU-IT e nel TCS Tsunami EPOS.			Piano annuale di fabbisogno del CAT (Finanziato con fondi della Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio). MEET (Monitoring Earth's Evolution and Tectonics), PNRR - codice progetto IR0000025 JRU EPOS-IT MUR, PdA 2026-2028 EPOS TCS Tsunami Multi-year Collaboration Agreement 2024-2028

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici		
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest		
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi		
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Il CAT partecipa alla stima della pericolosità per tsunami generati da frane lungo la Sciara del Fuoco.	Convenzione attuativa 2025-2027 tra il DPC e IINGV per il potenziamento delle attività di servizio
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio	Il CAT sta sviluppando una propria infrastruttura di monitoraggio del livello del	Convenzione attuativa 2025-2027 tra il DPC e IINGV

			multiparametrico e sorveglianza	mare che in particolare a Stromboli partecipa al monitoraggio multiparametrico.	per il potenziamento delle attività di servizio
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Ove possibile i dati e i servizi prodotti dal CAT sono distribuiti, secondo modalità che riflettono il paradigma Open Science, con il supporto finanziario della JRU EPOS-IT e di EPOS ERIC.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	La missione stabilita per legge del CAT è quella di mitigare il rischio tsunami; tale missione è finanziata dalla Convenzione DPC-INGV 2024-2026 per le Attività di servizio.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Servizi e prodotti del CAT sono distribuiti in maniera sistematica e ove possibile aperta attraverso EPOS, GTM e la rete dei TEWS UNESCO.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CAT contribuisce ad obiettivi di interesse generale con progetti di ricerca e mitigazione del rischio (NEAM-COMMITMENT - DG-ECHO) e al Programma Tsunami Ready (UNESCO).

1.4.6 Centro per il Monitoraggio delle Isole Eolie - CME

a. Descrizione del Centro

Il CME coordina il monitoraggio dei fenomeni sismici e vulcanici nell'arcipelago delle isole Eolie. Le attività sono svolte a supporto delle autorità di Protezione Civile Nazionale (DPC), Regionale del Comune di Lipari, contribuendo al progresso delle conoscenze scientifiche sulla dinamica dei sistemi vulcanici dell'area. Il CME svolge una funzione di raccordo tra le sezioni dell'INGV impegnate nell'arcipelago nelle attività di monitoraggio, sorveglianza e ricerca sui fenomeni vulcanici, sismici e ambientali e coordina tali attività, anche in collaborazione con gli altri Centri di Competenza del DPC, operanti nel monitoraggio delle isole Eolie. Il CME si avvale del supporto del Centro di Pericolosità Vulcanica, del Centro Allerta Tsunami, del Centro di Pericolosità Sismica, e di altri centri INGV. Opera in accordo con i Direttori delle sezioni monitoranti, con i Dipartimenti Vulcani, Terremoti e Ambiente, e ha come sezione di riferimento l'Osservatorio Etneo.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Nel triennio 2026-28 il CME coordinerà il monitoraggio multidisciplinare delle isole Eolie. Gli obiettivi includono l'analisi sinottica dei dati anche tramite intelligenza artificiale/machine learning, e la finalizzazione operativa dell'*early warning* di esplosioni parossistiche e maremoti per lo Stromboli. Si avvierà un percorso volto alla definizione delle reti fiduciarie, alla finalizzazione del sistema osservativo automatico con droni e all'esplorazione dell'opportunità di promuovere borse post-doc dedicate ai temi di ricerca del CME.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto		
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Contributo al rilievo di dettaglio della batimetria dell'area dell'arcipelago Eoliano	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Promuovere attività devote alla ricostruzione e caratterizzazione della struttura e della storia eruttiva dei sistemi vulcanici dell'arcipelago eoliano, in particolare dello Stromboli e Vulcano	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Coordinamento delle attività di monitoraggio geochimico, geofisico e vulcanologico per l'individuazione di trend o anomalie indicativi di fasi di unrest a Stromboli e Vulcano. Nel 2026, il CME contribuirà al completamento del sistema di Early Warning per lo Stromboli	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Promozione degli studi relativi alle dinamiche sin- e post-eruttive dei fenomeni e dei prodotti emessi, con particolare enfasi alle correnti piroclastiche per lo Stromboli e alle esplosioni freatiche per Vulcano.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Collaborazione scientifica con CPV per la definizione di scenari eruttivi, della pericolosità e per la stima del rischio vulcanico e coordinamento per la definizione delle procedure	Convenzione DPC-INGV 2026-2027

				operative nel caso di emergenze/crisi allo Stromboli e Vulcano.	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Coordinamento delle attività relative al potenziamento dell'infrastrutture di monitoraggio, alla promozione ed e popolamento dei database e all' implementazione del sistema di Early Warning READY a Stromboli.	Convenzione DPC-INGV 2026-2027
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CME promuove lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture di monitoraggio dell'Arcipelago Eoliano. La governance è affidata a un Coordinatore e a un Comitato tecnico scientifico, che in collaborazione con i Direttori delle sezioni INGV monitoranti e con altri centri dell'INGV (CPV, CAT, CPS), coordinano la pianificazione delle attività, individuano piattaforme e metodologie innovative a supporto del monitoraggio e della ricerca dei fenomeni vulcanici e sismici.			

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CME aderisce e promuove il paradigma dell'Open Science. Le attività sono svolte in coerenza con i principi FAIR e con la data policy dell'INGV, favorendo la condivisione aperta di dataset, prodotti scientifici e codici di calcolo attraverso repository istituzionali e piattaforme internazionali.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Il CME contribuisce alla preparazione e gestione delle emergenze vulcaniche e allo sviluppo di modelli e strumenti per la valutazione della pericolosità e degli scenari di eventi vulcanici e sismici a supporto del Sistema Nazionale di Protezione Civile e delle strategie di mitigazione del rischio.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	Il CME promuove il trasferimento tecnologico e scientifico verso gli utenti finali, le istituzioni e i partner internazionali, favorendo l'applicazione operativa delle conoscenze sviluppate nel campo del monitoraggio delle aree vulcaniche, della valutazione della pericolosità dei fenomeni vulcanici e sismici e della mitigazione del rischio.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	I CME promuove l'apertura verso la società e la comunità scientifica nazionale e internazionale attraverso l'operatività dei centri informativi dell'INGV nelle isole di Stromboli e Vulcano e mediante la partecipazione a workshop, conferenze e altre iniziative scientifiche. Il Centro collabora con istituzioni di ricerca, università e organizzazioni internazionali, favorendo lo scambio di conoscenze e lo sviluppo congiunto di attività scientifiche.

1.4.7 Centro di Geoscienze Computazionali - CGC

a. Descrizione del Centro

Il Centro per le Geoscienze Computazionali (CGC) coordina in INGV lo sviluppo e l'utilizzo integrato di Calcolo ad Alte Prestazioni (HPC), dell'Analisi Dati ad Alte Prestazioni (HPDA) e dell'Intelligenza Artificiale (AI) per la ricerca e i servizi operativi in sismologia, vulcanologia e ambiente, in coerenza con lo Statuto del Centro e con il piano di attività. Il CGC opera in forma distribuita, coinvolgendo personale afferente a più Sezioni e Centri, e di concerto con il CSI (Centro Servizi Informatici). Gestisce un'infrastruttura HPC, sostenuta da fondi PNRR ed integrata con i CED di sezione, per supportare sia le attività ordinarie sia il calcolo in emergenza. Il Centro promuove l'armonizzazione delle risorse computazionali e dei flussi dati, la

crescita delle competenze tramite formazione delle community HPC/HPDA/AI, e l'integrazione dell'INGV nell'ecosistema nazionale ed europeo del supercalcolo, anche attraverso la partecipazione a iniziative EuroHPC e ad infrastrutture di ricerca tematiche.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Il CGC svilupperà e consoliderà infrastrutture e competenze HPC/HPDA/AI a supporto degli Obiettivi Strategici dipartimentali per l'abilitazione di modelli numerici avanzati, digital twins e workflow ad alte prestazioni. Il Centro favorirà l'accesso coordinato alle risorse nazionali ed europee e la partecipazione a progetti competitivi. Inoltre sostiene l'adozione dell'AI all'interno dell'INGV come tecnologia abilitante strategica, destinata a diventare parte integrante dell'Istituto.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Abilitazione di capacità HPC e AI a supporto di attività di ricerca e analisi dati nei settori dell'imaging crostale.	
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Abilitazione di modelli numerici e workflow ad alte prestazioni per la modellazione dell'evoluzione climatica e la costruzione di scenari di rischio da eventi estemi	
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Abilitazione di capacità computazionali a supporto dello sviluppo dei modelli di elaborazione funzionali alle attività di monitoraggio	
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	Abilitazione di modelli numerici avanzati e workflow ad alte prestazioni per lo studio delle interazioni oceano-ghiaccio-atmosfera	
		OSA5	Energia e georisorse		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Integrazione con le attività del COS, accesso a risorse HPC/AI - ad esempio per l'imaging crostale - attività di formazione scientifica e tecnica per garantire la sostenibilità dell'infrastruttura.			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Abilitazione di metodi numerici avanzati e workflow ad altre prestazioni per lo studio della struttura della terra.	
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Abilitazione di metodi numerici avanzati e workflow ad altre prestazioni per analisi e modelli sismologici nell'ambito della pericolosità	

		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Abilitazione di risorse per analisi di grandi quantità di dati e per la modellistica numerica avanzata.	
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Obiettivo specifico per il CGC in cui integrare progettualità internazionale e la disponibilità di risorse per l'abilitazione di metodi avanzati, workflow ad alte prestazioni ed integrazione con AI.	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Abilitazione di risorse e predisposizione dell'infrastruttura HPC per le attività di monitoraggio e risposta rapida (URGENT computing).	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Integrazione con le attività del CAT, CPS e CMS, accesso a risorse HPC/AI,- attività di formazione scientifica e tecnica per garantire la sostenibilità dell'infrastruttura. Valutazione dell'attività propedeutiche all'operatività dell'Urgent computing.			cheese2, CN HPC, geoinquire, PNRR, eupex, HPC4DR, Destination earth.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici		
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Abilitazione di metodi numerici avanzati e workflow ad altre prestazioni per digital twins.	
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Abilitazione di modelli teorico-computazionali delle dinamiche dei processi eruttivi e di workflow ad alte prestazioni per digital twins.	
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Abilitazione di workflow e metodi numerici avanzati per la quantificazione della pericolosità vulcanica.	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Abilitazione di metodi numerici avanzati e workflow ad altre prestazioni HPDA/AI per monitoraggio multiparametrico.	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Integrazione con le attività del CPV, accesso a risorse HPC/AI,- attività di formazione scientifica e tecnica per garantire la sostenibilità dell'infrastruttura. Valutazione dell'attività propedeutiche all'operatività dell'Urgent computing.			

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CGC adotta il paradigma Open Science attraverso generazione di dati e servizi in conformità ai principi FAIR e alla data policy INGV.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi	Il CGC fornisce risorse computazionali e competenze HPC/HPDA/AI per supportare i servizi istituzionali INGV, in

	naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	particolare per calcolo in emergenza (terremoti, vulcani, tsunami), valutazione della pericolosità e produzione di scenari rapidi per Protezione Civile e stakeholder nazionali.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	CGC trasferisce con: supporto a Protezione Civile nazionale/internazionale anche attraverso i centri INGV preposti (es. CPS/CPV/CAT); co-design workflow con industria (ICSC/IT4LIA AI Factory, Centro Nazionale HPC, CINECA/INFN, EuroHPC).
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CGC promuove la disseminazione e valorizzazione delle competenze HPC/HPDA/AI verso comunità scientifica, stakeholder pubblici e privati, attraverso formazione, comunicazione (GeoComp@INGV, sito web, Giornata HPC/AI) e integrazione nell'ecosistema nazionale/europeo (ICSC, IT4LIA AI Factory, EOSC).

1.4.8 Centro Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope - CCGET

a. Descrizione del Centro

Il Centro di Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope (ET) è un centro temporaneo istituito con delibera del Consiglio di Amministrazione nel Novembre 2025 e operativo fino al 31/12/2028 o fino al completamento del processo di selezione del sito ospitante ET. Il Centro è preposto alla pianificazione, al coordinamento e all'integrazione delle attività di caratterizzazione geofisica del sito di Sos Enattos (Sardegna), candidato italiano a ospitare l'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione Einstein Telescope. La governance è affidata a un Coordinatore e a un Consiglio Direttivo composto da esperti in caratterizzazione sismica, geofisica applicata, metodi elettromagnetici e modellazione geologica 3D, con rappresentanti della Research Unit INGV ET, della collaborazione ET Italia e dell'Amministrazione Centrale. Il Centro coinvolge circa 37 tra ricercatori e tecnologi afferenti a sette Sezioni e Osservatori INGV e opera in stretto coordinamento con INFN, INAF, le Università di Cagliari e Sassari, la Regione Autonoma Sardegna e la struttura TETI (Team for Einstein Telescope Italia).

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Le attività del CCGET sono organizzate secondo quattro linee — caratterizzazione sismica, caratterizzazione elettromagnetica, geodesia e deformazione del suolo, geologia strutturale e modellazione 3D — con l'obiettivo di produrre il corpus di dati e modelli geofisici richiesto per la compilazione del Bid Book, il dossier tecnico che l'Italia presenterà a supporto della candidatura di Sos Enattos nella competizione internazionale per la scelta del sito ospitante Einstein Telescope.

Area Strategica Anvur	**sottoarea**	**Codice OS Dipartimentale**	**Descrizione OS dipartimentale**	**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**	**Fonti di finanziamento**
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio	Modellazione geologica 3D crostale, imaging geofisico multiparametrico del sottosuolo e monitoraggio variazioni del campo magnetico nell'area candidata per infrastruttura Einstein Telescope	Risorse finanziarie provenienti dalle economie di progetti istituzionali (Top-Down)

		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione		
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Monitoraggio delle variazioni geomagnetiche legate alla meteorologia spaziale e valutazione del loro impatto sul rumore elettromagnetico e sulle correnti telluriche nel sito candidato a Einstein Telescope	Risorse finanziarie provenienti dalle economie di progetti istituzionali (Top-Down)
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		
		OSA5	Energia e georisorse		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CCGET assicura la governance, lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture nell'area di Sos Enattos, garantendone l'operatività oltre l'orizzonte della candidatura tramite l'integrazione con il sistema di reti di monitoraggio istituzionali			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	Campo deformazione locale e regionale da dato GNSS e studio della struttura litosferica della regione sarda e del Tirreno grazie ai dati delle stazioni sismiche installate in Sardegna	
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Modellazione del campo d'onda sismico con array temporanei a piccola apertura spaziale. Determinazione della sismicità di fondo mediante la densificazione della rete sismica a scala locale e regionale	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico		
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Modellazione della propagazione dell'onda sismica in strutture crostali 3D per determinare lo scuotimento atteso causato da eventi locali	Risorse finanziarie provenienti dalle economie di progetti istituzionali (Top-Down)
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Approccio mutilparametrico dell'area per le fasi di caratterizzazione, costruzione e funzionamento di ET con array sismici, rete broadband locale e regionale, GNSS, gravimetria, magnetometria	Risorse finanziarie provenienti dalle economie di progetti istituzionali (Top-Down)
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CCGET assicura la governance, lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture nell'area di Sos Enattos, garantendone l'operatività oltre l'orizzonte della candidatura tramite l'integrazione con il sistema di reti di monitoraggio istituzionali			

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CCGET adotta il paradigma Open Science in conformità all'Art. 8 del proprio Statuto: tutti i dati raccolti nell'ambito delle attività di caratterizzazione, ove non vincolati da clausole di riservatezza, sono resi disponibili alla comunità scientifica e al pubblico nel più breve tempo possibile, nel rispetto della politica dei dati INGV e degli accordi della collaborazione internazionale ET. Le analisi sono condotte preferibilmente con software open source per garantire piena riproducibilità dei risultati.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Le infrastrutture osservative progettate dal CCGET costituiranno un patrimonio strumentale che, oltre alla caratterizzazione del sito ET, rafforzerà la capacità di monitoraggio del territorio sardo. I dati acquisiti contribuiranno alla detezione della sismicità locale, alla misura delle deformazioni del suolo e alla comprensione dei processi idrogeologici, alimentando le conoscenze necessarie alla mitigazione dei rischi naturali e antropici e alla gestione delle georisorse.

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	IL GGET sviluppa e sperimenta tecnologie e metodologie innovative di monitoraggio geofisico ad alta sensibilità e bassa rumorosità ambientale, con potenziali applicazioni nel monitoraggio geofisico avanzato e nelle infrastrutture di ricerca internazionali, in collaborazione con enti di ricerca, università e industria.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CCGET opera in un quadro di apertura strutturale verso la società e la comunità scientifica. Le attività di comunicazione con il territorio (incontri pubblici, percorsi didattici, produzione multimediale) favoriscono il dialogo con le comunità locali. Sul piano scientifico, il Centro partecipa alla collaborazione internazionale ET attraverso la Research Unit INGV e il coordinamento TETI, e opera in stretta collaborazione con INFN, INAF, ASI e le università di Cagliari, Sassari.

1.4.9 Centro multi-hazard ARISTOTLE-ENHSP

a. Descrizione del Centro

Il Centro Multi-Hazard ARISTOTLE-ENHSP "*European Natural Hazard Scientific Partnership*", istituito con Delibera N. 429/2025, è responsabile del coordinamento delle attività INGV per il Consorzio ARISTOTLE-ENHSP. Tali attività includono: coordinamento, project management, quality control, formazione, partecipazione negli Hazard Group di competenza (Terremoti, Vulcani, Tsunami) per reperibilità e monitoraggio. Il Centro gestisce la piattaforma SPADA per l'assemblaggio e l'archiviazione dei report destinati all'Autorità Contraente. Il suo scopo principale è strutturare la tematica multi-hazard nell'INGV, fungendo da catalizzatore per le attività di servizio e ricerca e garantendo sinergia tra gli altri Centri INGV e i tre Dipartimenti. La gestione è affidata a un Coordinatore e a un Collegio Direttivo che definiscono il piano annuale quantificando le risorse umane, tecnologiche e finanziarie necessarie per il servizio, le attività di ricerca e sviluppo e il consolidamento dell'ENHSP.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

Nel triennio 2026-28 il Centro ARISTOTLE consolida il servizio 24/7 allo European Response Coordination Centre per Terremoti, Vulcani e Tsunami e l'estensione del servizio con nuovi hazards (Space Weather, Drought, Heatwaves). Gli obiettivi per il 2026 includono il potenziamento della piattaforma SPADA, il rafforzamento del Quality Control, la formazione del personale operativo e l'esplorazione della capacità scientifica e operativa del servizio Space Weather.

Area Strategica Anvur	Sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio		
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione		
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Esplorazione della capacità scientifica e operativa del servizio Space Weather in collaborazione con il Centro di Osservazioni Spaziali della Terra	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia		
		OSA5	Energia e georisorse		
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche				

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici		
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Supporto operativo di ARISTOTLE per terremoti e tsunami, con analisi rapide di scuotimento e maremoto, per stimare l'esposizione e l'impatto sulla popolazione e sulle infrastrutture.	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Integrazione di osservazioni near-fault, dataset multidisciplinari e modelli fisici dei processi sismici per migliorare l'interpretazione rapida di terremoti e tsunami nel supporto scientifico ARISTOTLE/SEOD.	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Sviluppo di modelli avanzati per la determinazione rapida dei parametri di terremoti e tsunami, stima dello scuotimento e valutazione degli impatti a supporto del servizio ARISTOTLE	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Uso di dati multiparametrici, reti marine e fiber sensing per migliorare osservazione e valutazione degli eventi sismici e tsunamigenici e supportare le attività di	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888

				expertise on-demand (SEOD) di ARISTOTLE.	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	INGV promuove e applica la governance dell'ENHSP per lo sviluppo, scalabilità e sostenibilità del servizio attraverso l'integrazione di dati, prodotti e servizi di altre infrastrutture fra cui EPOS.			ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	End-user della ricostruzione storica e caratterizzazione dei sistemi vulcanici, ai fini di una comprensivo inquadramento delle fenomenologie vulcaniche per un'efficace comunicazione verso ERCC	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	End-user dei fenomeni precursori di unrest ai fini di un'efficiente servizio operativo dell'hazard Vulcani per il servizio ARISTOTLE	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	integrazione dei prodotti ottenuti dalla ricerca e modellistica con dati di monitoraggio ai fini della mitigazione del rischio a supporto del servizio ARISTOTLE/SEOD.	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	End-user degli scenari eruttivi e mappe di pericolosità a supporto del servizio ARISTOTLE/SEOD. Sviluppo di procedure operative e formazione dei funzionari vulcanologi ARISTOTLE.	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Sviluppo di un sistema per il monitoraggio dell'attività vulcanica a scala mondiale a supporto del servizio ARISTOTLE basato su intelligenza artificiale e machine learning.	ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	INGV promuove e applica la governance dell'ENHSP per lo sviluppo, scalabilità e sostenibilità del servizio attraverso l'integrazione di dati, prodotti e servizi di altre infrastrutture fra cui EPOS.			ARISTOTLE-ENHSP Contratto di Servizio N.ECHO/SER/2020/830887+830888

Area Strategica Anvur		Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente.	
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	ARISTOTLE contribuisce a rafforzare la capacità analitica dell'ERCC nel suo mandato di Hub di coordinamento del Meccanismo Unionale di Protezione Civile fornendo valutazioni scientifiche multi-hazard 24/7 su terremoti, tsunami, vulcani a scala globale. Il Centro trasferisce le

		conoscenze scientifiche INGV verso il sistema di protezione civile europea, partecipando alla formazione dei Duty Officer dell'ERCC, e promuovendo lo sviluppo di nuovi strumenti per la stima rapida dell'impatto e per la mitigazione dei rischi da catastrofi naturali.

1.4.10 Centro Servizio Gravimetrico Nazionale - CSGN

a. Descrizione del Centro

Il Centro Servizio Gravimetrico Nazionale (CSGN), costituito con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 381 del 28/11/2025, è una struttura interdipartimentale incaricata del coordinamento, della gestione, dello sviluppo e del potenziamento delle attività relative alla misura del campo gravitazionale terrestre nell'ambito della Rete Gravimetrica Nazionale di Riferimento, della Rete Gravimetrica Fiduciale Italiana e delle indagini aerogravimetriche condotte sull'intero territorio nazionale, nonché della promulgazione sia alla comunità scientifica nazionale e internazionale e all'utenza pubblica dei dati del campo di gravità sotto forma di anomalie gravitazionali e di ondulazione del geoide.
Il Centro coinvolge circa 20 tra ricercatori, tecnologi e tecnici afferenti alle diverse Sezioni e Osservatori dell'INGV e opera in stretto coordinamento con diverse Università e Enti di Ricerca.

b. Obiettivi scientifici e programmazione

L'istituzione del CSGN si fonda su una serie di presupposti scientifici, tecnici e organizzativi che ne giustificano la nascita e ne definiscono il ruolo strategico all'interno dell'INGV. In particolare:

1. Implementazione di un database nazionale gravità-geoide.
2. Gestione della Rete Gravimetrica Fiduciale Italiana.
3. Gestione delle Reti di riferimento G0 e H0.
4. Dotazione strumentale e competenze tecniche.
5. Competenze specialistiche in gravimetria/geodesia.
6. Domanda scientifica e istituzionale.

Sulla base dei presupposti di cui sopra, il CSGN risponderà come struttura di riferimento nazionale per la gestione e l'accesso ai dati gravimetrici.

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Ambiente					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSA1	Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio		
		OSA2	Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione	Lo studio del campo di gravità permette di comprendere e quantificare gli effetti del cambiamento climatico sul ciclo idrologico, fornendo una misura integrata delle variazioni delle masse d'acqua indipendente da modelli idrologici. Il campo statico può essere usato per definire la struttura del sottosuolo e migliorare i modelli di storage idrico. La disponibilità di un modello di geoide è un elemento essenziale per gestire	Il finanziamento è a valere sulle economie dei progetti Top Down

				situazioni di crisi in caso di alluvioni.	
		OSA3	Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali	Le variazioni gravimetriche osservate a terra vengono confrontate con dati satellitari provenienti da missioni internazionali operative, quali GRACE Follow-On (collaborazione NASA–GFZ), e in prospettiva con le missioni NGGM (ESA) e MAGIC (ESA–NASA). Il confronto tra osservazioni gravimetriche terrestri e satellitari consente sia la validazione dei dati satellitari, sia una più accurata separazione dei contributi atmosferici (precipitazioni, neve, siccità), idrologici e della Terra solida, permettendo una stima quantitativa più affidabile delle variazioni di massa d'acqua nel sistema Terra.	Il finanziamento è a valere sulle economie dei progetti Top Down
		OSA4	Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia	La disponibilità di un geoide accurato permette di verificare e in caso correggere i limiti intrinseci delle misure dei mareografi, che forniscono livelli relativi rispetto a capisaldi locali e sono quindi influenzati da movimenti verticali della crosta e differenze nei sistemi di riferimento.	Il finanziamento è a valere sulle economie dei progetti Top Down
		OSA5	Energia e georisorse	Il campo di gravità statico ad alta risoluzione rappresenta uno strumento fondamentale per il settore energia e georisorse, in quanto consente di ricostruire con elevato dettaglio la distribuzione delle densità nel sottosuolo, supportando l'identificazione e la caratterizzazione di strutture geologiche rilevanti per l'esplorazione di idrocarburi, risorse geotermiche e minerarie; in particolare, l'integrazione di dati gravimetrici con informazioni sismiche e geologiche permette di migliorare le inversioni geofisiche, ridurre le ambiguità interpretative e ottimizzare la localizzazione di reservoir, faglie e bacini sedimentari, contribuendo sia alla riduzione del rischio esplorativo sia a una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse del sottosuolo.	Il finanziamento è a valere sulle economie dei progetti Top Down
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CSGN assicura la governance, lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, garantendo l'operatività a lungo termine grazie anche alla forte sinergia con il sistema di reti di monitoraggio dell'INGV.			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Terremoti					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OST1	Alla ricerca dei Motori Geodinamici	I dati gravimetrici possono rivestire un ruolo fondamentale nello studio della tettonica, inclusa la deriva delle placche litosferiche, permettendo di monitorare deformazioni e variazioni della crosta terrestre.	
		OST2	Deformazione e Hazard sismico e da maremoto	Le variazioni del campo di gravità possono fornire informazioni utili per la valutazione del rischio sismico, contribuendo a migliorare i modelli previsionali e la comprensione dei fenomeni geodinamici.	
		OST3	Studio della fase preparatoria di un evento sismico	Il segnale gravimetrico consente di analizzare i processi che precedono e accompagnano gli eventi sismici.	
		OST4	Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami	Modellazione 3D crostale, imaging del sottosuolo attraverso dati gravimetrici terrestri, da aereo e satellitari. Modellazione del geoide.	
		OST5	Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico	Confronto tra dati gravimetrici acquisiti a terra, da aereo e da satellite. I dati gravimetrici sono analizzati congiuntamente con dati GNSS, dati meteorologici e piezometri, al fine di migliorare significativamente la capacità di isolare le variazioni di gravità di interesse geofisico.	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CSGN assicura la governance, lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, garantendo l'operatività a lungo termine grazie anche alla forte sinergia con il sistema di reti di monitoraggio dell'INGV.			

Area Strategica Anvur	sottoarea	Codice OS Dipartimentale	Descrizione OS dipartimentale	Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026	Fonti di finanziamento
Dipartimento Vulcani					
Ricerca Scientifica e Tecnologica	Programmazione delle attività scientifiche e tecnologiche inserite negli obiettivi strategici dei Dipartimenti	OSV1	Struttura dei sistemi vulcanici	Modellazione 3D crostale, imaging del sottosuolo per la definizione del plumbing system attraverso dati gravimetrici terrestri, da aereo e satellitari. Modellazione del geoide.	
		OSV2	Verso la previsione dei processi di unrest	Monitoraggio dell'attività vulcanica	
		OSV3	Dinamiche dei processi eruttivi	Studio delle variazioni di massa nel sottosuolo associate al movimento del magma (processi di risalita, di	

				accumulo o di svuotamento di camere magmatiche).	
		OSV4	Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche	Analisi della pericolosità vulcanica.	
		OSV5	Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza	Confronto tra dati gravimetrici acquisiti a terra, da aereo e da satellite. I dati gravimetrici sono analizzati congiuntamente con dati GNSS e dati meteorologici, al fine di migliorare la capacità di isolare le variazioni di gravità di interesse geofisico.	
	Governance, Sviluppo e Sostenibilità delle infrastrutture di ricerca e tecnologiche	Il CSGN assicura la governance, lo sviluppo e la sostenibilità delle infrastrutture sull'intero territorio nazionale, garantendo l'operatività a lungo termine grazie anche alla forte sinergia con il sistema di reti di monitoraggio dell'INGV.			

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con specifico riferimento al 2026**
Ricerca Istituzionale (Ricerca e Servizi per la Società)	Rafforzamento e applicazione del paradigma Open Science per i prodotti della ricerca scientifica (dati e pubblicazioni) in conformità alla normativa vigente	Il CSGN adotta il paradigma Open Science in conformità all'Art. 5.2 del proprio Statuto: tutti i dati raccolti, ove non vincolati da clausole di riservatezza, sono resi disponibili alla comunità scientifica e al pubblico nel più breve tempo possibile, nel rispetto della politica dei dati INGV. Il Centro organizza un servizio di accesso al database e di analisi dati per la comunità scientifica e tecnologica INGV. Il Centro fornisce servizi di Accesso Virtuale e Transnazionale (Virtual and Transnational Access) ai dati, prodotti e software di analisi ed alle proprie infrastrutture/facility, promuovendo attività di ricerca, anche multi-dominio, e nuove collaborazioni di ricerca (community building). Collaborazione con le principali iniziative ed infrastrutture di ricerca internazionali quali: - EPOS-ERIC, - EMSO-ERIC), - GEO - Geohazard Supersite and Natural Laboratoires.
	Preparazione alla gestione delle emergenze da catastrofi naturali e antropiche, crescita delle conoscenze per contribuire alla mitigazione dei rischi	Le infrastrutture osservative progettate dal CSGN costituiranno un patrimonio strumentale che rafforzerà la capacità di monitoraggio del territorio italiano. I principali ambiti di applicazione dei dati acquisiti e includono: 1. La ridistribuzione delle masse superficiali (ad es. processi idrologici); 2. Il carico elastico e la deformazione crostale; 3. LA sismologia e i processi post-sismici (ad es. variazioni co-sismiche del campo di gravità associate a terremoti di grande magnitudo e rilassamento viscoelastico post-sismico); 4. Le maree solide terrestri e la reologia della Terra; 5. La calibrazione e la validazione della gravimetria terrestre e satellitare (ad es. validazione delle missioni GRACE/GRACE-FO e future); 6. il monitoraggio vulcanico e geotermico.

Area Strategica Anvur		**Obiettivi triennali del centro con riferimento specifico al 2026**
Terza Missione	Trasferimento tecnologico verso Utenti finali anche internazionali e collaborazione con l'industria	IL CSGN sviluppa e sperimenta tecnologie e metodologie innovative di monitoraggio gravimetrico ad alta risoluzione, con potenziali applicazioni nel monitoraggio geofisico avanzato e nelle infrastrutture di ricerca internazionali, in collaborazione con enti di ricerca, università e industria.
	Apertura verso la società e il mondo della ricerca nazionale e internazionale	Il CSGN pianifica annualmente e realizza i programmi di formazione di base ed avanzati. Tali programmi di formazione sono realizzati in base agli ambiti di competenza del CSGN, Il CSGN cura la pubblicazione annuale di un rapporto

		multimediale, pubblicato nella Collana Miscellanea INGV, che illustra in modo sintetico ed incisivo le attività di ricerca e tecnologiche dell'INGV nell'ambito di competenza.. Il Centro organizza un servizio di accesso al database e di analisi dati per la comunità scientifica e tecnologica INGV, definendo le regole di allocazione dei dati, tenendo conto delle necessità delle attività di ricerca e delle risorse computazionali disponibili. Il Centro fornisce servizi di Accesso Virtuale e Transnazionale (Virtual and Transnational Access) ai dati, prodotti e software di analisi ed alle proprie infrastrutture/facility, promuovendo attività di ricerca, anche multi-dominio, e nuove collaborazioni di ricerca (community building).

2. Missione e Strategie di sviluppo

2.1 Missione, storia e ruolo dell'Ente nel sistema di ricerca nazionale e internazionale

La missione e gli obiettivi dell'Istituto sono definiti nello Statuto, la cui versione più recente è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale - n. 125 del 30 maggio 2024.

L'attività dell'Ente si articola in tre principali categorie:

1. **Ricerca Scientifica e Tecnologica:** Svolgimento di studi e attività in sismologia, vulcanologia e scienze ambientali.
2. **Ricerca Istituzionale e Servizi per la Società:** Attività istituzionali e di servizio pubblico, amministrazioni e industria. Questo include:
    - Le attività in convenzione con il Dipartimento della Protezione Civile per la sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e le relative valutazioni di pericolosità.
    - Il monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo in aree industriali per conto del Ministero dello Sviluppo Economico.
    - La progettazione, lo sviluppo e la manutenzione delle infrastrutture di ricerca, comprese quelle di rilevanza europea.
3. **Valorizzazione della Conoscenza (Terza Missione):** Insieme di iniziative volte alla diffusione e all'applicazione del sapere, tra cui:
    - Formazione e divulgazione scientifica.
    - Trasferimento tecnologico, brevetti e spin-off.
    - Gestione e attività dei poli museali e dei centri di divulgazione scientifica.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) intrattiene relazioni con soggetti pubblici e privati. I rapporti con le istituzioni statali costituiscono un elemento fondamentale dell'Istituto, a cominciare dal Servizio Nazionale di Protezione Civile (SNPC), di cui l'INGV è componente (Art. 11 della legge n. 225/92) e centro di competenza sin dalla sua istituzione.

Nel corso del 2025 sono state stipulate oltre 150 tra Accordi e Convenzioni. Tra queste si ricordano quella con la Regione Sardegna, con lo Stato Maggiore Aeronautica Militare ed altre con alcune istituzioni culturali (Istituto Centrale per l'Archeologia, Museo Nazionale Romano, Parco Archeologico di Segesta, Ente Nazionale Parco del Vesuvio, Museo Galileo di Storia della Scienza di Firenze). Si segnalano inoltre le convenzioni con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, relative al monitoraggio del sottosuolo, delle attività industriali con impatto ambientale e delle georisorse; l'Accordo Quadro con il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, che prevede convenzioni specifiche sia per lo sviluppo di ricerche strategiche con Enti internazionali sia per la verifica di Trattati internazionali sulla non proliferazione, disarmo e sicurezza (L. 197/2003); l'Accordo con l'Agenzia Spaziale Italiana per lo sviluppo di tematiche di ricerca rilevanti, quali lo *space weather* e il monitoraggio ambientale, attraverso attività di supporto allo sviluppo delle nuove missioni spaziali EO, sia in ambito nazionale che europeo (ESA-Copernicus).

Tra i protocolli d'intesa in essere con altre istituzioni pubbliche si ricordano quello con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), finalizzato alla collaborazione in attività di ricerca nel settore geotermico, l'Accordo Quadro con le Capitanerie di Porto e quello con l'Arma dei Carabinieri, stipulato nel 2019 con durata decennale, in virtù del quale l'INGV può installare sensoristica per la sorveglianza e il monitoraggio del territorio presso tutte le sedi (caserme, infrastrutture, ecc.) dell'Arma sul territorio nazionale.
Tra gli accordi internazionali stipulati nel 2025 con altre istituzioni scientifiche straniere si segnalano quelli

Berkeley Seismology Lab of University of California Berkeley, l'Accademia cinese delle Scienze, l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), l'Agenzia Spaziale egiziana.

La Valorizzazione della Conoscenza è parte integrante del mandato istituzionale dell'INGV, come descritto nel capitolo 9 di questo Piano. L'Istituto è storicamente impegnato nella diffusione dei risultati delle proprie ricerche a un pubblico e a una platea di utenti sempre più ampi, con una particolare attenzione ai rischi sismici, vulcanici e ambientali.

Questa missione risponde all'esigenza di soddisfare le aspettative della società e si concretizza attraverso una serie di iniziative che vedono il personale dell'Ente attivo nell'organizzazione e nella realizzazione di attività di comunicazione e informazione. Tali attività sono finalizzate alla divulgazione della conoscenza scientifica e tecnologica e all'aumento della consapevolezza sui rischi naturali.

2.2 Obiettivi e strategie di sviluppo previste per il prossimo triennio alla luce delle nuove sfide scientifiche, tecnologiche e sociali

Studiare il nostro pianeta e comprenderne il funzionamento rappresenta una priorità strategica per affrontare le grandi sfide scientifiche e sociali del XXI secolo. In questo contesto, le geoscienze e la geofisica svolgono un ruolo fondamentale nello studio dei processi che governano il Sistema Terra, dalle dinamiche profonde del pianeta alle interazioni tra atmosfera, oceani e attività antropiche. La comprensione di tali processi costituisce la base indispensabile per interpretare l'evoluzione del pianeta, prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali, mitigare i rischi naturali e promuovere uno sviluppo sostenibile.

Ricerca e Sviluppo

In questo contesto, la ricerca di base continua a rappresentare un elemento imprescindibile: solo una conoscenza scientifica avanzata dei processi naturali può sostenere efficaci politiche di prevenzione e mitigazione dei rischi, supportare il sistema nazionale di protezione civile nelle attività di monitoraggio e gestione delle emergenze e contribuire alle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e ambientali. Essa costituisce inoltre un presupposto fondamentale per la gestione sostenibile delle risorse naturali, la pianificazione territoriale e la protezione delle infrastrutture critiche.
L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, principale ente europeo nel settore delle geoscienze e della geofisica, opera da oltre venticinque anni in questa direzione, contribuendo alla sicurezza, alla resilienza e allo sviluppo sostenibile del Paese attraverso alcune direttrici strategiche fondamentali:

a. la promozione della ricerca scientifica di eccellenza e dello sviluppo tecnologico avanzato, che collocano l'INGV tra le principali istituzioni internazionali nel campo delle geoscienze;
b. lo studio dei processi geodinamici e ambientali – inclusi fenomeni tettonici, sismici, vulcanici, geochimici e climatici – con particolare attenzione all'area mediterranea, uno dei contesti geologici più complessi e rilevanti a scala globale;
c. il monitoraggio in tempo reale dei rischi naturali attraverso reti sismiche, geodetiche, geomagnetiche, mareografiche e satellitari, integrate con sistemi avanzati di analisi e modellazione dei dati;
d. il supporto operativo al sistema nazionale di protezione civile mediante attività di sorveglianza, valutazione della pericolosità, scenari di impatto e gestione delle emergenze sismiche, vulcaniche e da maremoto;
e. lo sviluppo di infrastrutture digitali, piattaforme di big data geofisici, applicazioni di intelligenza artificiale e strumenti di simulazione avanzata per la comprensione dei fenomeni naturali e la costruzione dei digital twin del Sistema Terra;
f. il contributo alle grandi infrastrutture scientifiche europee e internazionali e ai principali programmi di

osservazione della Terra e del Sistema Terra.

Nel corso della propria storia, l'INGV ha perseguito tali obiettivi con continuità, adattando strumenti, metodologie e modelli organizzativi all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle tecnologie disponibili. Il triennio 2026-2028 si inserisce in questa prospettiva di continuità e innovazione, ponendo particolare attenzione alle profonde trasformazioni che stanno interessando il sistema della ricerca, la società e il contesto geopolitico internazionale.
La crescente frequenza degli eventi naturali estremi, l'aumento dell'esposizione delle popolazioni e delle infrastrutture ai rischi naturali, l'accelerazione dei cambiamenti climatici, la rivoluzione digitale e l'affermazione dell'intelligenza artificiale richiedono infatti una capacità sempre maggiore di integrare competenze multidisciplinari, gestire grandi volumi di dati e sviluppare infrastrutture scientifiche resilienti e interoperabili.
In questo scenario, anche per questo prossimo triennio la parola chiave sarà "multidisciplinarità". Grazie alla propria articolazione territoriale, alla varietà delle competenze presenti nei Dipartimenti, nelle Sezioni e nei Centri, e alla riconosciuta autorevolezza internazionale del proprio personale scientifico e tecnologico, l'INGV rappresenta oggi un unicum nel panorama nazionale delle geoscienze. Tale carattere multidisciplinare costituisce un elemento essenziale per affrontare in maniera integrata le nuove sfide scientifiche e applicative, favorendo il dialogo tra discipline tradizionalmente separate e promuovendo approcci innovativi alla comprensione dei processi naturali. In quest'ottica si inserisce l'attivazione dei nuovi Centri di Ricerca quali: il Centro Servizio Gravimetrico Nazionale (CSGN), il Centro di Caratterizzazione Geofisica per Einstein Telescope (CCGET) e il Centro per il Monitoraggio Sismico Urbano e delle Infrastrutture (CMSU).
In questa prospettiva, l'INGV intende rafforzare ulteriormente le interazioni tra Dipartimenti, Sezioni e Centri, superando progressivamente le residue frammentazioni organizzative e valorizzando le sinergie scientifiche interne. La programmazione triennale sarà pertanto orientata a favorire una maggiore integrazione delle attività scientifiche, tecnologiche e gestionali, promuovendo progettualità trasversali e incentivando la partecipazione condivisa ai grandi programmi nazionali ed europei.
Particolare attenzione sarà dedicata al capitale umano, che rappresenta il principale patrimonio strategico dell'Istituto. Il prossimo triennio coinciderà con un significativo ricambio generazionale, dovuto al pensionamento di numerosi ricercatori, tecnologi e tecnici che hanno contribuito in modo determinante alla crescita dell'INGV sin dalla sua fondazione. Questa fase di transizione dovrà essere affrontata come un'opportunità per favorire il rinnovamento scientifico e organizzativo dell'Ente, valorizzando le competenze interne, promuovendo percorsi di crescita professionale e rafforzando la capacità attrattiva dell'INGV nei confronti di giovani ricercatori e studiosi di elevato profilo internazionale.

Collaborazioni nazionali e internazionali

In tale ambito, l'Istituto intende consolidare le proprie politiche di internazionalizzazione e attrazione dei talenti, favorendo il rientro di ricercatori italiani attivi all'estero e incentivando la partecipazione di studiosi stranieri ai programmi scientifici dell'Ente, anche attraverso forme di collaborazione con il Ministero dell'Università e della Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e le principali reti scientifiche internazionali.
L'INGV intende inoltre rafforzare il proprio ruolo nella formazione avanzata e nella costruzione delle future generazioni di geoscienziati. In questo contesto si inserisce la ripresa delle attività della "International School of Geophysics" presso il Centro Ettore Majorana di Erice, oggi intitolata a Enzo Boschi, fondatore della Scuola nel 1984. La nuova fase della Scuola, sotto la direzione del Presidente dell'INGV, prevede per il prossimo triennio l'attivazione di nuove iniziative formative. Tra queste, è già stata programmata la scuola "Faults, fluids and the seismic cycle" per il prossimo anno.
Il triennio 2026-2028 sarà inoltre caratterizzato da un forte impegno nel consolidamento delle infrastrutture di ricerca e delle reti osservative dell'Ente. La sostenibilità, l'interoperabilità e l'aggiornamento tecnologico delle reti di monitoraggio rappresentano infatti condizioni essenziali per garantire elevati standard scientifici e operativi.

L’INGV gestisce un patrimonio unico di infrastrutture scientifiche e tecnologiche, fisiche e digitali, distribuite sul territorio nazionale e integrate nei principali programmi europei. In questo contesto riveste un ruolo centrale EPOS (European Plate Observing System), l’infrastruttura di ricerca europea dedicata all’osservazione della Terra solida e dei processi geofisici. Nel prossimo triennio l’Istituto proseguirà il potenziamento delle infrastrutture che contribuiscono a EPOS, investendo all'ammodernamento delle reti osservative, nello sviluppo di sistemi digitali avanzati per la gestione e l’integrazione dei dati e nell’adozione di tecnologie innovative per il monitoraggio dei terremoti, delle eruzioni vulcaniche, dei maremoti e dei processi deformativi.
Accanto a EPOS, l’INGV continuerà a svolgere un ruolo di primo piano anche in EMSO ERIC (European Multidisciplinary Seafloor and water-column Observatory), l’infrastruttura europea dedicata all’osservazione a lungo termine degli ambienti marini profondi. Attraverso le infrastrutture osservative distribuite nel Mediterraneo, l’Istituto contribuisce allo studio dei processi geofisici, geochimici e oceanografici legati ai rischi naturali sottomarini, ai cambiamenti climatici e alle dinamiche delle aree vulcaniche e tettonicamente attive sommerse. Nel prossimo triennio saranno ulteriormente rafforzate le capacità osservative e tecnologiche collegate a EMSO, promuovendo l’integrazione tra osservazioni terrestri e marine.
Nel prossimo triennio sarà ulteriormente rafforzata la collaborazione con le università italiane, con gli Enti Pubblici di Ricerca e con le grandi infrastrutture scientifiche europee e internazionali. In particolare, l’INGV intende implementare un Ufficio Internazionale al fine di rendere più efficace il coordinamento delle collaborazioni scientifiche, incrementare la partecipazione ai programmi europei competitivi e promuovere nuove partnership strategiche.
In linea con le priorità strategiche europee, l’INGV contribuirà infatti al programma flagship della Commissione Europea “Destination Earth”, finalizzato alla realizzazione del gemello digitale (digital twin) del Sistema Terra entro il 2030. L’Istituto continuerà a contribuire in particolare alla componente “geohazards”, valorizzando le competenze sviluppate nei progetti DT-GEO e GET-IT e promuovendo l’integrazione tra osservazioni, modellistica e simulazioni numeriche avanzate.
Una particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo delle infrastrutture digitali e delle piattaforme per la gestione dei big data geofisici, all’impiego dell’intelligenza artificiale e del machine learning per l’analisi automatica dei segnali e dei fenomeni naturali, nonché alla valorizzazione delle competenze dell’Ente nell’ambito del calcolo ad alte prestazioni (HPC).
Il completamento dei principali progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - tra cui MEET, ITINERIS, SAMOTHRACE, CN HPC, SPACE IT UP e STEMLAB - rappresenterà un passaggio strategico fondamentale per il rafforzamento delle capacità infrastrutturali e tecnologiche dell’Ente. Tali progetti consentiranno di consolidare il posizionamento internazionale dell’INGV, potenziare le infrastrutture di ricerca e sviluppare nuove competenze in ambiti emergenti quali l’osservazione satellitare, la geofisica spaziale, la modellazione avanzata e la gestione integrata dei dati scientifici.
L’Istituto intende inoltre sviluppare ulteriormente le proprie attività nell’ambito della geofisica del Sistema Solare, trasferendo metodologie e competenze maturate nello studio della Terra all’analisi di altri corpi planetari. Discipline quali geomorfologia, sismologia, vulcanologia e telerilevamento rappresentano infatti settori nei quali l’INGV possiede competenze consolidate e in grado di contribuire in maniera significativa alle future missioni di esplorazione planetaria.
In questo contesto assume particolare rilevanza la possibile realizzazione in Italia (Sos Enattos, Nuoro) dell’Einstein Telescope (ET), il futuro osservatorio europeo di onde gravitazionali di terza generazione. L’INGV potrà contribuire in maniera significativa al progetto attraverso le proprie competenze nella caratterizzazione sismica e geologica del sito, nello studio del rumore sismico naturale e antropico, nel monitoraggio della stabilità del territorio e nell’analisi geodinamica dell’area interessate. Il 12 gennaio 2026 a Roma, presso la sede del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), la Regione Autonoma della Sardegna e la Sassonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta per sostenere la candidatura dell’Einstein Telescope e collaborare alla sua realizzazione. Si tratta di un importante passo avanti verso la costruzione di questa grande infrastruttura scientifica europea.

Valorizzazione della conoscenza (Terza Missione)

Parallelamente, l’INGV intende consolidare le proprie attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione

della ricerca, orientandole sempre più ai bisogni della società e del sistema produttivo. La valorizzazione delle conoscenze prodotte dall'Ente rappresenta infatti uno strumento fondamentale per incrementare l'impatto sociale ed economico della ricerca, promuovere l'innovazione e contribuire alla competitività del Paese.
In tale prospettiva, saranno rafforzate le collaborazioni con il sistema industriale, favorendo modelli di co-sviluppo tecnologico, open innovation e trasferimento di competenze. Particolare attenzione sarà dedicata alla promozione di start-up e spin-off ad alta intensità tecnologica, alla valorizzazione della proprietà intellettuale e alla partecipazione dell'INGV agli ecosistemi territoriali dell'innovazione, ai cluster tecnologici nazionali e ai competence center.
Un ruolo sempre più centrale sarà inoltre attribuito alla comunicazione e alla divulgazione scientifica. In una società caratterizzata dalla rapida circolazione delle informazioni e dalla crescente esposizione ai rischi naturali, la capacità di comunicare correttamente la conoscenza scientifica rappresenta una responsabilità istituzionale fondamentale. L'INGV intende pertanto rafforzare ulteriormente il dialogo con i cittadini, le scuole, le istituzioni e i media, promuovendo una cultura della prevenzione basata su informazioni scientificamente fondate, accessibili e trasparenti.
Il prossimo triennio sarà infine orientato a consolidare il ruolo dell'INGV come infrastruttura strategica del Paese per la conoscenza del Sistema Terra, la sicurezza dei cittadini e il supporto alle politiche pubbliche. In un contesto globale segnato da profonde trasformazioni ambientali, tecnologiche e sociali, l'Istituto intende continuare a coniugare eccellenza scientifica, innovazione tecnologica e responsabilità pubblica, contribuendo allo sviluppo sostenibile del Paese e al rafforzamento della resilienza delle comunità nei confronti dei rischi naturali e ambientali.

Intelligenza Artificiale

Nel prossimo triennio l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia riconosce l'Intelligenza Artificiale (AI) come una tecnologia abilitante strategica e una capacità strutturale dell'ente, analoga per rilevanza al calcolo scientifico, alla gestione dei dati e alle infrastrutture digitali. L'AI sarà progressivamente integrata nei processi e nelle strutture esistenti attraverso attività di sperimentazione, validazione scientifica e successiva integrazione operativa. In questo contesto assumono un ruolo centrale il Centro di Geoscienze Computazionali, il Coordinamento Nazionale ICT del Centro Servizi Informatici, i servizi di gestione dei dati e le infrastrutture digitali dell'Istituto, insieme a progetti dedicati allo sviluppo di soluzioni basate su intelligenza artificiale per affrontare le sfide scientifiche e tecnologiche dell'INGV.
L'AI rappresenta una leva trasversale per il miglioramento dell'efficienza tecnico-amministrativa, lo sviluppo tecnologico e il rafforzamento delle attività di ricerca. Diverse iniziative basate su tecniche di AI sono già presenti nei gruppi dell'Istituto; nel prossimo triennio sarà quindi prioritario favorirne il coordinamento e la valorizzazione, anche attraverso la costruzione di un portfolio istituzionale di applicazioni di intelligenza artificiale e la progressiva realizzazione di dati e infrastrutture AI-ready, come già avviato nell'iniziativa progettuale AI@INGV. Lo sviluppo delle competenze costituirà un elemento centrale di questa strategia, tramite programmi di formazione dedicati rivolti a ricercatori, tecnologi, tecnici e personale amministrativo.
Particolare attenzione sarà rivolta allo sviluppo dei Large Language Models e dell'intelligenza artificiale generativa, che pongono nuove sfide etiche, legali e tecnologiche ma rappresentano anche un potenziale asset strategico per l'Istituto, sia per il supporto alle attività scientifiche sia per nuove modalità di comunicazione e interazione con la comunità scientifica, le istituzioni e il pubblico. In questo quadro potrà assumere rilievo lo sviluppo di un prototipo di Large Language Model istituzionale e di strumenti per l'automazione di servizi infrastrutturali e amministrativi, in coordinamento con il progetto AI@INGV.
Infine, la valorizzazione dell'intelligenza artificiale richiede il rafforzamento delle competenze presenti nell'Istituto. Nel prossimo triennio l'INGV promuoverà lo sviluppo di competenze specialistiche in ambito informatico e di intelligenza artificiale, anche attraverso il rafforzamento del personale tecnico e tecnologo dedicato a questi ambiti.

3. Aderenza al PNR 2021-2027

L'INGV conduce attività di ricerca finalizzate alla comprensione dei processi che regolano il sistema Terra e lo spazio circumterrestre, nonché alla valutazione e mitigazione dei rischi naturali, con particolare attenzione a terremoti, vulcani, maremoti, cambiamenti climatici, meteorologia spaziale e rischi ambientali.
Queste attività risultano **ampiamente coerenti con il Piano Nazionale della Ricerca (PNR) 2021–2027**, al quale si può ricondurre circa **il 70% delle iniziative complessive dell'Ente**, distribuite su più aree di specializzazione:

- **Area 5.3 Sicurezza per sistemi sociali**, per la parte relativa al monitoraggio e alla gestione dei rischi naturali e il loro impatto sulle infrastrutture e ambienti urbani e naturali;
- **Area 5.4 Digitale, Industria, Aerospazio**, per attività connesse alla transizione digitale, al calcolo ad alte prestazioni (HPC), all'analisi di big data e alle osservazioni satellitari;
- **Area 5.5 Clima ed energia, Mobilità**, in relazione alle ricerche ambientali e climatiche;
- **Area 5.6 Prodotti alimentari, Bioeconomia, Risorse naturali, Agricoltura, Ambiente**, in riferimento allo studio delle risorse naturali e degli ecosistemi terrestri e marini.

Il restante **30% delle attività mostra uno scostamento** rispetto agli ambiti prioritari del PNR, essendo legato a richieste istituzionali specifiche, iniziative strategiche non direttamente incluse nel PNR, o collaborazioni nazionali e internazionali che ampliano il raggio d'azione scientifica dell'Ente.
Nel rispetto del proprio Statuto (art. 2), l'INGV promuove la ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze, attraverso le sue strutture centrali e territoriali, integrando attività di ricerca, monitoraggio, formazione avanzata e divulgazione scientifica.
L'INGV intende consolidare la propria leadership nazionale e internazionale sviluppando attività pienamente coerenti con il Piano Nazionale della Ricerca, rafforzando il proprio contributo alla programmazione e al coordinamento scientifico delle geoscienze a livello europeo. Tali attività mirano anche a promuovere la cultura scientifica, contrastare la disinformazione e favorire uno sviluppo economico e sociale fondato sulla conoscenza e sull'innovazione.

4. Posizionamento dell'Ente

4.1 Affinità con altri Enti mono- o multi-tematici

Come già descritto nello scorso PTA, i progetti in ambito PNRR MEET e ITINERIS hanno significativamente rafforzato la collaborazione tecnico-scientifica con altri Enti Pubblici di Ricerca (EPR).
Nell'ambito della rete di laboratori denominata ILGE, costruita nell'ambito del progetto PNRR MEET, nel corso del 2025 si sono svolti programmi di Accesso Nazionale e Transnazionale, per offrire l'accesso ai laboratori a ricercatori e studenti italiani e stranieri. Oltre all'INGV, partecipano a ILGE l'Università di Roma Tre, il CNR e l'OGS. Questa architettura di servizio ha favorito l'ottimizzazione nell'utilizzo delle infrastrutture, rendendole accessibili a studenti e ricercatori italiani e stranieri.
L'accordo con l'INFN e l'INAF per sostenere la candidatura italiana ad ospitare l'Einstein Telescope nel sito minerario di SOS Enattos in Sardegna ha fatto un nuovo passo avanti con l'accordo sottoscritto con la Regione Sardegna e il Comune di Nuoro. Infatti è stato sottoscritto l'accordo quadro con il quale si intende promuovere sul territorio lo sviluppo coordinato di progetti di elevata valenza scientifica, dando impulso alla ricerca, all'alta formazione e al trasferimento di tecnologie e know-how. Il Comune metterà a disposizione dell'INGV i locali dell'ex Artiglieria, in fase di riqualificazione, che così diventerà sede di un grande polo scientifico-universitario.
Alcuni enti affiancano l'INGV nei programmi internazionali ESFRI EMSO ed EPOS come membri delle Joint Research Unit (JRU) istituite dal MUR per potenziare la partecipazione italiana a tali iniziative. Si sottolinea che l'INGV ospita le sedi dei due consorzi europei (ERIC) relativi alle infrastrutture EPOS ed EMSO che coinvolgono numerosi enti di ricerca e università straniere.
Negli ultimi anni si è consolidata la collaborazione con ISPRA, in particolare per il contributo della Rete Mareografica alle attività del Centro di Allerta Tsunami e per la partecipazione alla JRU italiana di EMSO. Anche con l'OGS sono in corso diverse collaborazioni. Tra gli enti che partecipano ad EMSO Italia si ricordano ENEA, la Stazione Zoologica "Anton Dohrn" e il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare CONISMA.
Si ricordano nuovamente gli Accordi Quadro tra il CNR e l'INGV e tra ASI e INGV che prevedono un impegno reciproco a collaborare per il raggiungimento di obiettivi di interesse comune, anche attraverso la stipula di convenzioni operative bilaterali, nel rispetto delle normative vigenti e delle competenze di ciascun ente. In tal senso oltre alla collaborazione in essere nell'ambito del monitoraggio dell'area flegrea interessata dal fenomeno del bradisismo, con il CNR è stata stipulata una nuova convenzione per la condivisione non onerosa dei dati sismici CROP.

4.2 Posizione rispetto ad Enti attivi nello stesso ambito o ambiti affini, come risulta da vari indicatori, nazionali ed internazionali

In linea con quanto fatto in precedenza, per avere un quadro del posizionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sia a livello Nazionale che internazionale si è preferito utilizzare il Nature Index[1], database pubblicato dall'editore Nature.

Il database include le istituzioni accademiche e non che fanno ricerca a livello mondiale in tutti gli ambiti disciplinari, ed è costruito non sulla totalità delle pubblicazioni fatta da ogni istituzione ma sulla base degli articoli pubblicati su riviste di alta qualità selezionate da un gruppo di ricercatori indipendenti.

[1] https://www.nature.com/nature-index/brief-guide

Il posizionamento dell'INGV a livello mondiale ed europeo è stato valutato nella sua categoria di riferimento la Earth & Environmental Sciences, e la tipologia di ente (Government) in cui risulta inserito nel DB per gli anni 2020-25.

Nella tabella seguente si riportano i posizionamenti dell'INGV nel corso dell'ultimo quinquennio:

Posizionamento						
INGV	**2020**[2]	**2021**[3]	**2022**[4]	**2023**[5]	**2024**[6]	**2025**[7]
Global - Government - Earth & Environmental science	17°	16°	17°	13°	12°	12°
Europe - Government - Earth & Environmental science	5°	5°	5°	3°	3°	3°

Come si può osservare si conferma nel 2025 il miglioramento del posizionamento dell'ente sia a livello globale che europeo già osservato nell'anno 2024. Inoltre, degno di nota che i due competitor che si posizionano prima di INGV in Europa sono lo Spanish National Research Council (CSIC) e il French National Centre for Scientific Research (CNRS), enti di ricerca più simili per grandezza al nostro CNR.

Si ricorda che per l'analisi della Qualità dei prodotti della Ricerca e della Terza Missione dell'INGV su base nazionale si rimanda ai risultati della Valutazione della Qualità della Ricerca 2015-2019 promossa dall'ANVUR pubblicati nel luglio 2022 (https://www.anvur.it/it/ricerca/qualita-della-ricerca/rapporti-di-valutazione/vqr-2015-2019). I risultati della valutazione 2020-2024 non sono ancora stati resi disponibili dall'ANVUR alla data di consultazione del Consiglio Scientifico.

4.3 Produttività scientifica dell'Ente

Nel periodo 2016–2025, l'INGV ha mostrato una **tendenza generale di crescita nella produzione scientifica**, con un passaggio da 526 pubblicazioni nel 2016 a 718 nel 2025, dunque con una crescita del 36,5% in 10 anni. Il numero di articoli pubblicati annualmente su *Web of Science* ha superato stabilmente quota 600 a partire dal 2020, con un picco di 736 pubblicazioni nel 2021.

Questa dinamica, nel lungo periodo evidenzia:

- Una progressiva espansione dell'attività di ricerca dell'Ente, sia in termini quantitativi che per quanto concerne la partecipazione a collaborazioni scientifiche internazionali.
- La resilienza e continuità dell'attività scientifica, anche in periodi complessi come quello pandemico (2020), in cui la produttività è rimasta elevata (621 pubblicazioni).
- Una stabilizzazione su alti livelli produttivi negli anni più recenti (2021–2025), interpretabile come un consolidamento della capacità scientifica e dell'efficienza dei gruppi di ricerca.

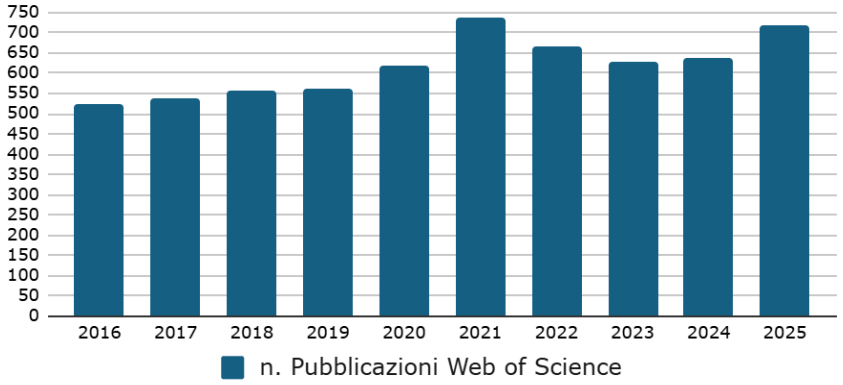
[2] https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2020/institution/government/earth-and-environmental/global e https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2020/institution/government/earth-and-environmental/regions-Europe
[3] https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2021/institution/government/earth-and-environmental/global e https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2021/institution/government/earth-and-environmental/regions-Europe
[4] https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2022/institution/government/earth-and-environmental/global e https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2022/institution/government/earth-and-environmental/regions-Europe
[5] https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2023/institution/government/earth-and-environmental/global e https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2023/institution/government/earth-and-environmental/regions-Europe
[6] https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/government/earth-and-environmental/global e https://www.nature.com/nature-index/research-leaders/2024/institution/government/earth-and-environmental/regions-Europe
[7] https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/earth-and-environmental/global/government e https://www.nature.com/nature-index/institution-outputs/generate/earth-and-environmental/regions-Europe/government

Complessivamente, il dato riflette l'impatto dell'approccio multidisciplinare e cooperativo adottato dall'INGV, e la rilevanza crescente della sua produzione all'interno della comunità scientifica internazionale.
Nell'ultimo triennio si è osservata una lieve riduzione della produzione scientifica rispetto al dato del 2022.

Anno	n. Pubblicazioni	Variazione rispetto all'anno precedente
2023	630	-5,6% rispetto al 2022 (667)
2024	636	+1,0% rispetto al 2023 (630)
2025	718	+13% rispetto al 2024 (636)

Dopo il picco del 2021, legato probabilmente a una forte spinta di pubblicazioni post-pandemia (progetti conclusi, grande disponibilità di dati da revisionare, sviluppo di metodologie…), si osserva una contrazione fisiologica nel 2022 e 2023 (contenuta al di sotto del 10%). Il dato del 2024 segna una lieve ripresa, indice di un consolidamento della produzione scientifica. Il livello resta tuttavia elevato: gli ultimi tre anni mostrano una media di circa 661 pubblicazioni annue, ben superiore alla media del periodo 2012 – 2019 (che è circa 501), in linea con la media del periodo 2020 – 2025 (pari a circa 668).
Oltre agli articoli JCR, l'INGV possiede una propria editoria e produce anche libri, capitoli, report tecnici e atti di convegno. Tutta la produzione scientifica è disponibile sull'archivio open access **Earth-prints**: https://www.earth-prints.org.

ANNO	n. Pubblicazioni WoS
2025	718
2024	636
2023	630
2022	667
2021	736
2020	621
2019	560
2018	555
2017	540
2016	526



Numero di Pubblicazioni scientifiche JCR annualmente prodotte dall'INGV nel decennio 2016-2025.

5. Collaborazioni nazionali e Internazionalizzazione

L'INGV collabora attivamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i Ministeri, gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) nazionali - rafforzando in particolare i legami con INAF, ASI, INFN, OGS, CNR, GSSI - e internazionali, le università italiane e straniere, istituzioni transnazionali e nazionali quali Regioni e Comuni. Spicca la cooperazione con INFN e INAF per la candidatura europea per l'Einstein Telescope.
Per raggiungere gli obiettivi strategici, l'INGV si avvale di personale interno, personale degli atenei convenzionati e una rete di ricercatori associati che verrà ampliata nel prossimo triennio. Sono in corso il rinnovo di convenzioni e la stipula di nuovi accordi internazionali con università statunitensi ed europee.

L'INGV è tra i membri fondatori e attivi nei principali consorzi internazionali dedicati allo studio della Terra solida. Collabora con importanti Enti Internazionali tra i quali l'US Geological Survey (USGS), l'Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP), con i quali sono attivi M.o.U. che includono attività di ricerca ed eventi scientifici organizzati in maniera congiunta. Nel 2026 è stato sottoscritto l'importante Memorandum di Cooperazione (MoC) tra INGV e il National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED) per la cooperazione nel settore dei rischi naturali (sismico e vulcanico) e la protezione dell'ambiente; sono inoltre in procinto di essere definiti nel 2026 accordi di collaborazione con Turchia e Algeria, e nel triennio 2026-2028 con Geoscience Australia).
Partecipa in modo significativo a iniziative europee di rilievo, come la Geo8 Alliance, e contribuisce in maniera decisiva alla costruzione e al consolidamento delle Infrastrutture di Ricerca previste dalla Roadmap ESFRI, in particolare attraverso i consorzi EPOS ed EMSO.

Il numero di richieste di accesso alle infrastrutture dell'Istituto è in costante aumento, in linea con la crescita delle collaborazioni e delle progettualità internazionali che valorizzano il meccanismo del TNA. Questa iniziativa, supportata finanziariamente dall'Unione Europea, promuove l'eccellenza scientifica, la cooperazione internazionale e l'innovazione, garantendo l'accesso gratuito alle migliori infrastrutture europee.
Particolare attenzione viene inoltre dedicata ai temi della non proliferazione nucleare, disarmo e sicurezza internazionale, in coordinamento con agenzie specializzate come IAEA e CTBTO, sotto la supervisione del Ministero degli Affari Esteri, in applicazione della Legge 197/2003.
L'INGV è membro di numerosi consorzi nel settore della riduzione dei rischi (Consorzio Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi-CI3R, REDI, promosso dal Dipartimento della Protezione Civile) e del supporto ai gestori delle infrastrutture critiche (FABRE).

L'INGV partecipa attivamente alla flagship e segue con interesse l'iniziativa europea Destination Earth (DestinE), finalizzata alla creazione di un gemello digitale della Terra su scala globale, per il monitoraggio e la previsione dei cambiamenti ambientali e delle interazioni tra fenomeni naturali e attività umane. L'obiettivo è migliorare la capacità previsionale per ridurre l'impatto di potenziali crisi ambientali, sociali ed economiche. In tale contesto l'INGV è il Principal Investigator del progetto ESA GET-IT Geohazards Early Digital Twins Component.
Nel prossimo triennio continuerà anche la fornitura di prodotti all'interno del consorzio europeo PECASUS, selezionato dall'ICAO (International Civil Aviation Organization) come uno dei centri globali per i servizi di Space Weather a supporto della sicurezza dell'aviazione civile. INGV continuerà inoltre a collaborare con l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e a fornire al pubblico informazioni in occasione di eventi di disturbo nello spazio circumterrestre.

Come già accennato l'INGV partecipa attivamente a due importanti infrastrutture di ricerca europee incluse nella Roadmap ESFRI: EPOS – European Plate Observing System e EMSO – European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory. Attraverso queste collaborazioni, l'INGV contribuisce in modo rilevante allo sviluppo di una rete europea integrata per l'osservazione e la comprensione dei processi geofisici e ambientali della Terra, dal suolo ai fondali oceanici.

EPOS (https://www.epos-eu.org) è l'infrastruttura paneuropea dedicata alle scienze della Terra solida, creata per offrire un accesso aperto e sostenibile a dati e servizi scientifici multidisciplinari. Coordinato dal consorzio EPOS ERIC, con sede legale in Italia e con l'INGV nel ruolo di ente rappresentante (Representing Entity), EPOS coinvolge 20 paesi europei. La sua missione è favorire la ricerca e l'innovazione attraverso la condivisione e il riutilizzo dei dati geoscientifici, connettendo ricercatori, infrastrutture nazionali, esperti IT e decisori pubblici.

EMSO (www.emso.eu) è l'infrastruttura di ricerca europea distribuita per l'osservazione a lungo termine dell'oceano e del mare profondo. Coordinata dal 2016 dal consorzio EMSO ERIC, è attualmente riconosciuta come Landmark nella Roadmap ESFRI. EMSO si compone di 12 osservatori fissi multi-sensore e 2 siti test, localizzati in aree chiave che vanno dall'Artico al Mar Nero, passando per il Mediterraneo e l'Atlantico nord-occidentale. L'obiettivo è acquisire, validare e rendere disponibili serie temporali di dati oceanografici, geofisici e biogeochimici, essenziali per studiare in modo integrato i fenomeni che si verificano nei fondali e nella colonna d'acqua e per comprendere le loro interazioni su diverse scale temporali.
Attraverso il suo contributo a EPOS ed EMSO, l'INGV conferma il proprio ruolo centrale nella promozione della ricerca scientifica europea d'eccellenza e nello sviluppo di infrastrutture capaci di affrontare le sfide globali legate all'ambiente, alla sicurezza e alla sostenibilità.
Per maggiori dettagli su EPOS e EMSO si rimanda al capitolo 6 di questo PTA, dedicato alle Infrastrutture.

Alcuni esempi

ICDP - International Continental Scientific Drilling Program

L'ICDP (International Continental Scientific Drilling Program), fondato nel 1996, è una delle principali infrastrutture scientifiche internazionali dedicate allo studio della Terra attraverso perforazioni continentali profonde. Il programma riunisce attualmente 22 Paesi membri e organizzazioni scientifiche internazionali, tra cui l'UNESCO, promuovendo una collaborazione globale tra enti di ricerca, università e istituzioni governative. L'ICDP favorisce inoltre il coinvolgimento della comunità scientifica dei Paesi emergenti e sostiene la condivisione di competenze, tecnologie e infrastrutture avanzate per l'indagine dei processi geodinamici, climatici e ambientali.
In questo contesto, l'INGV partecipa all'ICDP dal 2007 in qualità di rappresentante italiano, contribuendo con competenze scientifiche, tecnologiche e operative nei principali programmi internazionali di perforazione continentale. Attraverso il coinvolgimento in progetti dedicati allo studio dei processi geodinamici, sismici, vulcanici e climatici, l'Istituto svolge un ruolo attivo nella progettazione scientifica, nella gestione delle attività di perforazione e nello sviluppo di metodologie avanzate per l'osservazione del sottosuolo. La partecipazione dell'INGV all'ICDP rafforza inoltre la cooperazione internazionale nel campo delle geoscienze e contribuisce alla formazione di nuove competenze tecnico-scientifiche. Attualmente l'INGV è rappresentato nei principali organi dell'ICDP da Fabio Florindo, membro dell'Assembly of Governors (AOG), e da Lauro Chiaraluce, membro dell'Executive Committee (EC).
Tra i principali progetti che hanno visto il coinvolgimento dell'INGV si annoverano SWAIS, DIVE, DOVE e STAR.

KMT - Krafla Magma Testbed

L'INGV è tra i fondatori e protagonisti di **KMT (Krafla Magma Testbed)**, tra le sfide scientifiche più ambiziose nel campo delle scienze della Terra: la realizzazione del **primo osservatorio magmatologico al mondo**. Situata nella caldera del Krafla (Islanda), l'infrastruttura mira alla realizzazione di una rete di pozzi ingegnerizzati aperti direttamente all'interno e in prossimità di un corpo magmatico attivo, individuato nel 2009 alla profondità di soli 2,1 km.

Obiettivi Strategici e Impatto Scientifico L'iniziativa, nata sotto l'egida dell'ICDP (International Continental Scientific Drilling Program), mira a trasformare radicalmente la nostra comprensione dei sistemi magmatici attraverso:

- **Monitoraggio Diretto:** Il superamento dei limiti della geofisica indiretta mediante l'osservazione *in situ* dei processi fisico-chimici del magma, essenziale per la previsione delle eruzioni.
- **Energia "Superhot":** Lo sfruttamento di fluidi ad altissima entalpia in ambienti magmatici, con rese energetiche stimate di **un ordine di grandezza superiori** rispetto alla geotermia convenzionale, aprendo nuovi scenari per la transizione energetica globale.

Leadership dell'INGV e Cooperazione Internazionale Fin dal primo meeting del 2014 presso la Landsvirkjun (Islanda), l'INGV ha ricoperto ruoli di coordinamento e di indirizzo scientifico, consolidando la posizione dell'Italia tra i Paesi leader del progetto, cui partecipano ricercatori internazionali dagli Stati Uniti alla Nuova Zelanda. Attualmente, l'Istituto garantisce il proprio contributo strategico sedendo nello **Science Board** della Non-Profit Organization (NPO) che gestisce le attività del KMT e la futura infrastruttura.

La partecipazione dell'INGV al KMT, sostenuta ai massimi livelli dal Governo islandese e dalla comunità scientifica internazionale, rappresenta un pilastro fondamentale del PTA. Essa garantisce all'Istituto l'accesso a dati unici al mondo per la validazione di modelli di funzionamento dei sistemi vulcanici e posiziona la ricerca italiana all'avanguardia nell'innovazione in campo scientifico e applicativo, in relazione al rischio vulcanico e allo sviluppo di energie rinnovabili di nuova generazione.

FlankEd - Perforazione profonda del versante orientale instabile dell'Etna

L'INGV promuove la realizzazione di un osservatorio profondo sul versante orientale dell'Etna per studiare e monitorare l'instabilità di fianco del vulcano. L'iniziativa prevede una perforazione continua fino ad una profondità di circa 3 km che fornirà un accesso diretto per misurare, osservare e monitorare, all'origine, i processi che determinano l'instabilità del versante orientale dell'Etna, che a sua volta contribuisce all'elevato rischio sismico dell'area. L'iniziativa promuove l'innovazione tecnologica con l'installazione di sensori ad alta precisione, apportando al contempo un contributo significativo alla conoscenza scientifica. Le analisi dei campioni di carote e fluidi, le misurazioni in situ e l'implementazione del primo osservatorio profondo forniranno set di dati e vincoli unici per validare modelli geologici, meccanici e idrogeologici, migliorando così la comprensione dell'interazione tra i processi vulcanici e tettonici. Pertanto, questa iniziativa risulta strategica con un impatto sostanziale sulle attività di ricerca, monitoraggio e sorveglianza dell'INGV sul versante orientale dell'Etna.
L'iniziativa ha raccolto l'interesse di un'ampia comunità scientifica che da anni studia l'instabilità di fianco sull'Etna e su altri vulcani nel mondo e che nel 2024 si è coordinata per sottomettere all'International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) una pre-proposta di perforazione profonda sull'Etna denominata FlankEd. L'ICDP ha approvato la pre-proposta e finanziato il workshop di preparazione del full-proposal che si è tenuto a Catania il 25-27 settembre 2025 presso l'INGV-OE. Il workshop ICDP FlankEd ha raccolto la partecipazione e l'interesse di oltre 80 ricercatori provenienti da diversi istituti di ricerca e università, coinvolgendo Paesi EU e extra EU (USA, Giappone, Taiwan, UK, Marocco e Nuova Zelanda). L'ampia partecipazione e condivisione di idee e competenze sono state fondamentali per la preparazione del full-proposal che è stato sottomesso a gennaio 2026.

AMORGOS

All'INGV, nell'ambito del *Memorandum of Understanding* siglato con l'Earthquake Planning and Protection Organisation of Greece (EPPO-OASP), è stata richiesta una collaborazione operativa durante la crisi sismico-vulcanica attualmente in corso nell'area Santorini-Amorgos, iniziata nel gennaio 2025.

A tal fine, personale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha installato, sin dalle prime fasi della crisi, una rete permanente di stazioni GNSS (Global Navigation Satellite System), una rete mobile di stazioni GNSS e strumentazione geochimica per il monitoraggio in tempo reale della deformazione del suolo e delle emissioni gassose.
I dati acquisiti vengono quotidianamente analizzati e sono stati messi a disposizione delle autorità greche, nonché condivisi con le principali strutture universitarie e centri di ricerca ellenici attivi nella gestione dell'emergenza. Le attività svolte dall'INGV si inseriscono in un contesto di cooperazione scientifica internazionale e hanno l'obiettivo di contribuire alla valutazione dell'evoluzione del sistema vulcanico e alla definizione di scenari di rischio a supporto della protezione civile greca.
Le attività di monitoraggio e ricerca dell'INGV proseguiranno fino a quando la crisi sarà in atto, in stretta sinergia con gli enti locali e internazionali coinvolti.

6. Infrastrutture, laboratori di ricerca, strumentazione

6.1 Coinvolgimento in infrastrutture internazionali: EPOS e EMSO

6.1.1 EPOS

L'European Plate Observing System (EPOS, https://www.epos-eu.org/) è l'infrastruttura di ricerca pan-Europea dedicata alle scienze della Terra solida, nata per coordinare gli sforzi tra le nazioni europee e fornire un accesso aperto e integrato a dati scientifici multidisciplinari. Governata dal consorzio EPOS ERIC, con sede legale in Italia (INGV come Representing Entity), EPOS coinvolge 20 paesi europei. La sua vision è quella di promuovere la ricerca e l'innovazione attraverso l'uso e il riutilizzo di dati scientifici nel campo delle geoscienze. La mission si concentra sul riunire scienziati, infrastrutture di ricerca nazionali, esperti IT e autorità per garantire un accesso sostenibile ai dati e ai servizi scientifici.
L'innovazione di EPOS risiede nell'integrazione di dati e servizi multidisciplinari per facilitare il progresso scientifico verso una società più sicura. L'architettura si basa sull'integrazione delle infrastrutture nazionali nei Servizi Tematici Centrali (TCS), che coprono diverse discipline quali sismologia, geologia, vulcanologia, dati GNSS, dati satellitari, dati geomagnetici, osservatori di faglie, sismicità indotta, tsunami e laboratori multiscala. Le comunità scientifiche all'interno dei TCS sono responsabili della qualità dei dati e ne guidano l'integrazione. Attualmente, 26 paesi partecipano con circa 250 organizzazioni scientifiche.
L'accesso ai dati avviene tramite l'hub centrale ICS-C e il Data Portal (https://www.ics-c.epos-eu.org/). L'integrazione richiede soluzioni IT avanzate per l'interoperabilità. EPOS mira a facilitare l'uso integrato dei dati per comprendere i processi fisici e chimici che generano terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, nonché quelli che controllano la tettonica e la dinamica della superficie terrestre, fornendo una piattaforma multidisciplinare con accesso coordinato a dati armonizzati e strumenti di analisi.
L'INGV svolge un ruolo centrale nel coordinamento della partecipazione italiana tramite la Joint Research Unit EPOS Italia (https://www.epos-italia.it/; Figura 7.2.1), un partenariato tra 13 enti italiani attualmente composto da INGV, CNR, ISPRA, OGS, CINECA, EUCENTRE, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Genova, Università degli Studi di Napoli Federico II, Università degli Studi Roma Tre. Gli enti partecipanti alla JRU sono produttori di dati scientifici e servizi che fanno parte del portfolio di dati, prodotti e servizi dei TCS di EPOS. La JRU ha l'obiettivo di promuovere e sostenere la partecipazione italiana all'infrastruttura europea e finanzia attività di supporto alla fornitura di servizi esistenti e allo sviluppo di nuovi servizi.
Attraverso la Joint Research Unit EPOS Italia, l'INGV svolge un ruolo fondamentale nell'infrastruttura europea, contribuendo attivamente a numerosi Servizi Tematici Centrali (TCS) cruciali: per la sismologia (con EIDA Italia, ESM, AHEAD/ASMI ed EDSF), per i dati GNSS, per il coordinamento del TCS Volcano Observations (inclusi i Supersite italiani), per il TCS Near-Fault Observatories (con TABOO), per i dati satellitari (tramite EPOSAR), per il TCS Tsunami e per i Multiscale Laboratories (ILGE). L'INGV non solo supporta l'operatività di questi servizi, ma ne promuove anche l'integrazione e la partecipazione italiana a iniziative internazionali strategiche, come il TCS Multiscale Laboratories, potenziali contributi ai TCS Anthropogenic Hazards (SUSTAIN) e al Krafla Magma Testbed (KMT). Per facilitare l'accesso e l'analisi dei dati e dei servizi derivanti da queste attività, l'INGV sviluppa e mantiene specifici portali web dedicati a ciascun TCS, destinati alla comunità scientifica e ad altri utenti.
L'INGV ha coordinato anche il progetto MEET (https://meet.ingv.it/), che ha beneficiato di fondi PNRR per il potenziamento di infrastrutture strumentali e digitali, alcune delle quali costituiranno un ulteriore contributo della ricerca italiana all'Infrastruttura Europea EPOS.

L’obiettivo strategico di EPOS per il periodo 2024-2028 si concentra su sei punti chiave: garantire l’accesso libero ai dati e ai servizi, migliorare i servizi, ampliare la comunità degli utenti, implementare i principi della scienza aperta e FAIR, diffondere il valore sociale di EPOS e rafforzare la cooperazione globale.

6.1.2 EMSO

L’INGV fornisce un contributo fondamentale a **EMSO** (**European Multidisciplinary Seafloor and water column Observatory**, www.emso.eu), l’infrastruttura di ricerca europea distribuita dedicata all’osservazione multidisciplinare dell’oceano e del mare profondo. Inserita come Landmark nella Roadmap ESFRI e coordinata dal 2016 dal consorzio EMSO ERIC, l'infrastruttura opera attraverso 12 piattaforme fisse multi-sensore e 2 siti test, dislocati in aree strategiche dall’Artico al Mar Nero.

La missione di EMSO si articola nell’acquisizione, validazione e distribuzione di serie temporali di parametri oceanografici, geofisici e biogeochimici. Tali dati sono essenziali per lo studio dei fenomeni sottomarini e delle interazioni lungo la colonna d’acqua, con particolare focus su:

- Monitoraggio dei cambiamenti climatici e della biodiversità;
- Studio della genesi di eventi estremi (*marine geo-hazards*).

La Facility EMSO Western Ionian Sea (WIS)

Il contributo tecnico-scientifico dell'INGV si concentra nella facility EMSO Western Ionian Sea (WIS), situata al largo delle coste orientali della Sicilia e gestita in collaborazione con INFN e CNR. L’infrastruttura di competenza INGV consiste in un sistema osservativo cablato a 2100 metri di profondità, connesso a una stazione di terra presso i laboratori INFN del Porto di Catania.

L'architettura tecnologica del sito WIS comprende:

- Connessione Elettro-ottica: Un cavo sottomarino di circa 20 km che si divide in due rami terminali da 5 km ciascuno. Il sistema garantisce alimentazione continua e trasmissione dati ad alta banda in tempo reale.
- Sistemi Osservativi (Ramo Nord): Sono operativi i sistemi geofisici e oceanografici CALIPSO e DIONE.
- SMART Cable: Un prototipo di cavo sottomarino (*Scientific Monitoring And Reliable Telecommunications*) equipaggiato con sensori sismologici, di temperatura e di pressione integrati nella struttura stessa del cavo.
- Sincronizzazione e Archiviazione: La marca temporale è garantita da un sistema GPS ad alta precisione tramite fibra ottica. I dati confluiscono nel sistema di acquisizione terrestre, alimentando i database istituzionali dell'INGV.

Data Management e Servizi: NEREIDE

L’Istituto gestisce NEREIDE (*NEw REsearch Infrastructure Datacenter for EMSO*), un'infrastruttura di *cloud computing* basata su Openstack. NEREIDE supporta la gestione, lo storage e l'analisi di grandi set di dati attraverso Data Center Virtuali, garantendo un ambiente sicuro, scalabile e adattabile alle esigenze della comunità scientifica.

Servizi all'Utenza e Ruolo Istituzionale

Sotto il coordinamento dell'ERIC, l'INGV eroga servizi avanzati per la comunità scientifica e l'industria:

- Data Access: Fruizione di serie temporali multiparametriche.
- Physical & Remote Access: Supporto a progetti di ricerca, validazione di hardware/software e test di nuovi dispositivi.

- Training: Attività formativa per il mondo accademico e per la specializzazione di figure professionali tecniche.

In qualità di **Representing Entity** per l'Italia in EMSO ERIC, l'INGV riveste un ruolo di governance e coordinamento di primaria importanza:

- Ospita la Sede Legale dell'ERIC;
- Fornisce supporto operativo al Central Management Office (CMO) tramite risorse umane e servizi *in-kind*;
- Coordina la comunità scientifica nazionale attraverso la **JRU (Joint Research Unit) EMSO Italia**, attualmente formata da dieci istituzioni nazionali, tra cui INGV (con funzioni anche di coordinatore), CNR, OGS, ISPRA, CINECA, EUCENTRE, Università Roma Tre, Università di Napoli Federico II, Università di Trieste, Università di Genova.

6.2 Infrastrutture di ricerca

6.2.1 Laboratori analitici e sperimentali

a. Descrizione infrastruttura

I laboratori analitici e sperimentali dell'INGV rappresentano un asset infrastrutturale cruciale per la ricerca nelle Geoscienze e un punto di riferimento essenziale per la comunità scientifica sia a livello nazionale che internazionale.

Attraverso gli investimenti del progetto PNRR MEET che terminerà nel mese di aprile del 2026, è stata istituita la Rete di Laboratori per le Geoscienze e l'Ambiente (ILGE). Questa iniziativa ha consentito la riqualificazione e l'aggiornamento tecnologico di oltre 20 *facilities* distribuite su tutto il territorio nazionale.

L'infrastruttura si distingue per l'eccellenza scientifica riconosciuta anche a livello internazionale, come dimostrato dalla partecipazione a prestigiosi progetti europei, attività di Trans-National Access (TNA) e collaborazioni con enti di ricerca e università. Le attività comprendono ricerca di base e applicata in ambiti quali lo studio dei magmi, dei fluidi e delle rocce, la geochimica, la petrologia, la sismologia, il paleomagnetismo, la biostratigrafia, la paleoclimatologia e la dinamica dei processi tettonici ed eruttivi.

Oltre alla ricerca, i laboratori forniscono dati essenziali per il monitoraggio e la valutazione del rischio naturale, contribuendo alle attività della Protezione Civile, come nel caso del monitoraggio dei vulcani attivi e della sismicità indotta. Partecipano inoltre a programmi di didattica, formazione (lauree, dottorati) e terza missione, ospitando visite scolastiche, attività divulgative e percorsi di alta formazione in stretta sinergia con il mondo universitario.

b. Obiettivi scientifici

- Sviluppo e sperimentazione di tecnologie avanzate, anche prototipali, per la ricerca geofisica, geochimica, petrologica e ambientale
- Studio dei processi evolutivi di magmi, fluidi e rocce in ambienti vulcanici, sismogenici e idrotermali
- Caratterizzazione di parametri fisici e composizionali per il monitoraggio di sistemi naturali complessi
- Analisi geochimica dei fluidi vulcanici e geotermici, con focus su origine, degassamento, emissioni idrotermali e rilascio energetico, anche su scala regionale.

c. Attività previste 2026–2028

- Sviluppo e applicazione di nuove metodologie in ambito sperimentale e analitico per lo studio di magmi, fluidi e rocce
- Partecipazione a progetti di ricerca nazionali (es. PON) e internazionali (es. ERC, IODP, ET, MSCA Doctoral Network)
- Proseguimento delle attività di Trans-National Access e collaborazione con reti europee di ricerca
- Installazione e validazione di nuovi apparati sperimentali ad alta specializzazione
- Rafforzamento del coordinamento scientifico attraverso board tecnici e gruppi tematici
- Consolidamento delle attività formative in collaborazione con le università (lauree, dottorati, scuole di specializzazione)
- Estensione delle attività di outreach e didattica con il coinvolgimento di scuole e cittadini

6.2.2 Infrastruttura Dati

a. Descrizione infrastruttura

L'Infrastruttura Dati dell'INGV costituisce un asset strategico per la gestione, la conservazione, l'interoperabilità e la condivisione del patrimonio informativo prodotto dalle reti di monitoraggio ambientale continuo, dalle osservazioni spaziali, dai laboratori analitici, dalle campagne di rilevamento e dalle attività di ricerca che ne derivano.
Nel quadro dello Spazio Europeo della Ricerca (ERA) e in coerenza con gli indirizzi di ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) ed EOSC (European Open Science Cloud), essa si configura come un ecosistema integrato che, poggiando sulle risorse hardware, di rete, di storage e di supercalcolo dell'Infrastruttura Informatica, aggrega banche dati tematiche e le rende interoperabili e accessibili attraverso un unico punto di accesso: l'Open Data Portal (https://data.ingv.it), coordinato dall'Ufficio Gestione Dati.
Quest'ultimo attua la Politica dei Dati dell'Istituto, promuove le buone pratiche di Research Data Management e favorisce l'uso di licenze aperte. In coerenza con i principi dell'Open Science e con iniziative internazionali quali COARA (Coalition for Advancing Research Assessment), l'Infrastruttura Dati governa l'intero ciclo di vita dei dati, ne abilita la cura e il riuso, valorizza il patrimonio informativo pubblico e riconosce il contributo di chi rende possibile una condivisione aperta ed efficace dei dati.

b. Obiettivi scientifici

L'obiettivo cardine per il triennio 2026-2028 è consolidare la transizione dell'INGV verso la piena implementazione del paradigma della Scienza Aperta (Open Science), in stretta coerenza con il Piano Nazionale per la Scienza Aperta (PNSA) 2021-2027. Dal punto di vista scientifico, questo intento si traduce innanzitutto nel garantire l'applicazione sistematica dei principi FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable), orientando la produzione al concetto di "FAIR-by-design" fin dalle primissime fasi della ricerca e del monitoraggio.
Questo approccio metodologico è essenziale per massimizzare la trasparenza e la riproducibilità dei risultati scientifici, assicurando che i dati di natura osservativa, sperimentale e computazionale, unitamente ai software ad essi associati, siano aperti, interrogabili e sempre dotati di identificatori persistenti come i DOI.
Un'ulteriore e cruciale direttrice strategica riguarda l'integrazione europea: l'Istituto mira a favorire la federazione dei propri dati all'interno delle grandi Infrastrutture di Ricerca, con particolare riferimento agli ERIC EPOS ed EMSO, e nel nodo italiano di EOSC. In questo modo si forniranno gli strumenti conoscitivi necessari per affrontare le grandi sfide globali, ampliando al contempo il proprio impatto sociale attraverso la promozione della Citizen Science.

c. Attività previste 2026–2028

Per il triennio 2026-2028, le azioni strategiche saranno coordinate dall'Ufficio Gestione Dati in stretta sinergia con l'Infrastruttura Informatica. Una priorità sarà l'aggiornamento dell'attuale Politica dei Dati, definita nel periodo 2015-2018, per evolverla verso una più ampia Politica di Open Science, adeguata anche

ai cambiamenti introdotti dalla crescente disponibilità dei sistemi di Intelligenza Artificiale. In questo quadro sarà promossa l'adozione progressiva di Data Management Plan da parte dei gruppi responsabili delle banche dati dell'Ente e sarà definita una Politica del Software che riconosca il software come prodotto della ricerca, al pari dei dataset.
Sul piano tecnologico, il portale data.ingv.it sarà potenziato e affiancato da un Archivio Dati Generalista Nazionale, destinato alla pubblicazione dei dataset non riconducibili alle banche dati tematiche. Lo strumento, fondato sull'esperienza di OEDataRep (https://oedatarep.ct.ingv.it/), favorirà l'assegnazione automatica dei DOI, una maggiore conformità ai principi FAIR e una minore dispersione verso archivi esterni. Sarà inoltre rafforzata l'interoperabilità machine-to-machine attraverso profili di metadati standardizzati, per rendere il patrimonio informativo sempre più idoneo anche all'impiego nei sistemi di intelligenza artificiale.
Particolare attenzione sarà riservata alla gestione dei contesti operativi critici e alla sicurezza. L'Infrastruttura Dati assicurerà la pubblicazione tempestiva delle informazioni raccolte durante le emergenze sismo-vulcaniche, secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il necessario". In coerenza con le linee guida nazionali sulla sicurezza della ricerca e con le misure di cybersecurity, l'Ente tutelerà i propri asset informativi sensibili. Meccanismi di valutazione della FAIRness, KPI dedicati, programmi di alfabetizzazione ai dati e l'introduzione della figura del Data Steward contribuiranno al consolidamento del sistema.

6.2.3 Reti Sismiche

a. Descrizione infrastruttura

Le Reti Sismiche (RS) sono infrastrutture di ricerca che consentono di rilevare il moto del suolo generato da terremoti, eruzioni vulcaniche, frane ed esplosioni. L'INGV gestisce Reti Sismiche a scala regionale (https://www.ont.ingv.it/monitoraggio-e-sorveglianza/la-rete-sismica-nazionale/organizzazione-e-struttura-della-rsn) e a scala locale e *Near Fault Observatories* (https://sismiko.ingv.it/; https://www.ont.ingv.it/infrastrutture-di-ricerca/sismologia/taboo), integrate poi con infrastrutture permanenti gestite da Istituzioni nazionali e internazionali di paese vicini. I dati acquisiti vengono archiviati in una banca dati nazionale (EIDA) che attraverso servizi web li rende disponibili con accesso aperto secondo i principi FAIR.
La *Rete Sismica Nazionale* (RSN) gestita da INGV (codice IV) è composta da circa 500 stazioni, equipaggiate con sensori velocimetrici. La metà di queste è dotata anche di sensori accelerometrici importanti in caso di forte terremoto per la sismologia applicata all'ingegneria. Nella RSN confluiscono anche 25 stazioni equipaggiate con sensori *very broadband* (VBB) appartenenti alla storica Rete MedNet (codice MN) alcune delle quali installate in paesi euro-mediterranei.
La *Rete Sismica Mobile* (RSM) è costituita da strumentazione portatile utilizzata sia per esperimenti scientifici che durante le emergenze sismiche come rete di pronto intervento (GO-Sismiko). Ci sono poi i *Near Fault Observatories* che sono infrastrutture di ricerca a carattere multidisciplinare installate attorno a faglie attive ben conosciute.
Le reti sismiche sono armonizzate dal *BOARD per il Coordinamento della Rete Sismica Nazionale e Reti Mobili* che è una emanazione del Dipartimento Terremoti e lavora all'organizzazione di tutte le attività che gravitano attorno alle RS che, insieme a tutte le Reti di Osservazione dell'Ente, sono componenti della Rete delle Infrastrutture Europee (ESFRI) attraverso i consorzi Europei EPOS ed EMSO entrambi ospitati da INGV.

b. Obiettivi scientifici

I dati sismici acquisiti dalle RS sono alla base dello sviluppo di ricerca innovativa volta a migliorare la caratterizzazione della sismicità del territorio italiano e la comprensione della dinamica del sistema Terra come contributo generale alla pericolosità sismica. Allo scopo di migliorare le nostre infrastrutture di monitoraggio e ricerca vengono regolarmente pianificati progetti di sviluppo tecnologico condivisi con tutta la comunità scientifica di riferimento. A scala nazionale, è prioritario migliorare il rilevamento e la caratterizzazione della sismicità, abbassando la soglia di detezione e potenziando la capacità di

caratterizzare rapidamente gli eventi (localizzazione, magnitudo, sorgente) per simulare lo scuotimento, identificare faglie e attivare allerte, incluso il rischio tsunami. Fondamentali sono la copertura azimutale, modelli 3D ad alta risoluzione della litosfera (5-10 km) e nuove tecniche basate su machine learning per cataloghi e immagini tomografiche. A scala locale, il monitoraggio dettagliato e multi-parametrico permette la ricerca di base sul fenomeno sismico e i possibili meccanismi preparatori di forti terremoti e contemporaneamente lo sviluppo di sistemi di *Early Warning*.

c. Attività previste 2026–2028

Oltre alle consuete attività di manutenzione ordinaria, la RSN affronterà una importante fase di rinnovamento sia tecnologico che organizzativo gestita dal BOARD per creare una rete affidabile e capace di produrre dati di altissima qualità. La proposta di rinnovamento denominata GIANT (*High Quality Italian Seismic Network*) consiste nella creazione di una moderna *rete fiduciaria* costituita da circa 180 stazioni. I siti, con alimentazione e sistemi di trasmissione ridondati, saranno equipaggiati con sensori velocimetrici a larga banda (120-240s), molti di tipo *post-hole,* posizionati in pozzi della profondità di 3-12m, e sensori accelerometrici *strong-motion* installati in superficie, entrambi acquisiti con strumentazione a 32bit e un passo di campionamento di almeno 200 sps. La rete GIANT sarà coadiuvata da una serie di portali contenenti tutte le informazioni tecniche-amministrative sintetizzate da una banca dati unica che sia di riferimento per la gestione della Rete. Con l'apertura del triennio 2026-2028, il progetto GIANT entra nella sua fase esecutiva, vedendo l'avvio delle attività di definizione e selezione dei siti e dei primi lavori di adeguamento strutturale e tecnologico che trasformeranno i primi nodi della rete con le prime installazioni pilota verso il raggiungimento di uno standard di omogeneità e qualità. Anche la RSM necessita un forte impulso; andranno consolidate le risorse economiche per acquisire nuova strumentazione ed ottimizzare i processi gestionali e logistici. Questo percorso, che investirà anche nelle competenze del personale, renderà la RSM un asset strategico capace di supportare in maniera efficiente i prossimi ambiziosi esperimenti sismologici nazionali e internazionali.

6.2.4 Rete Integrata Nazionale GNSS (RING)

a. Descrizione infrastruttura

La Rete Integrata Nazionale GNSS (RING, https://webring.gm.ingv.it/) è un'infrastruttura tecnico-scientifica nazionale realizzata per misurare con estrema precisione e accuratezza la deformazione del suolo a diverse scale, sia spaziali che temporali, al fine di studiare la cinematica delle placche e l'accumulo di deformazione sulle faglie sismogenetiche lungo il margine di placca Africa-Eurasia nell'area del Mediterraneo centrale. I dati acquisiti dalla rete contribuiscono anche a varie applicazioni in diverse discipline, come lo studio di processi idrologici (idro-geodesia) e l'osservazione di fenomeni troposferici e ionosferici.
La RING costituisce oggi un'infrastruttura geodetica avanzata, articolata in: 1) una rete di ~260 stazioni permanenti dislocate sul territorio nazionale, con ulteriori stazioni localizzate in Grecia e a Malta; 2) centri di acquisizione che raccolgono dati (anche in tempo reale), con database dedicati alla gestione, archiviazione e distribuzione dei dati osservati e dei relativi metadati; 3) centro di analisi per la generazione di prodotti geodetici di alta precisione (serie temporali delle posizioni e campi di velocità) derivati sia dai dati della rete RING che da quelli provenienti da altre reti GNSS nel bacino del Mediterraneo. Questi prodotti geodetici vengono distribuiti alla comunità scientifica attraverso la piattaforma https://webring.gm.ingv.it/. Per la sua rilevanza scientifica, l'elevata qualità tecnologica e la sua collocazione in un'area soggetta a numerosi rischi naturali, la RING rappresenta una delle infrastrutture fondamentali dell'INGV, contribuendo in modo sostanziale alle attività del programma europeo EPOS. Il suo ammodernamento con strumentazione full-GNSS (in grado di acquisire dati da più costellazioni satellitari), l'implementazione di un nuovo database e il rinnovamento del sito web è stato reso possibile grazie a significativi investimenti infrastrutturali provenienti da progetti strategici quali il "PON_GRINT", il "PNRR MEET", "DL50", "Rete Multiparametrica" e "ROSE". L'infrastruttura RING è coordinata da un Board Interdipartimentale che supporta i Direttori di Dipartimento nella definizione di un documento programmatico (Strategic Plan).

b. Obiettivi scientifici

Lo sviluppo tecnologico dell'infrastruttura RING è funzionale agli obiettivi strategici dell'Ente nati dal confronto all'interno della comunità scientifica INGV. Tali obiettivi includono lo studio della deformazione del suolo in Italia (e più in generale del Mediterraneo Centrale), del ciclo sismico, dei segnali non tettonici legati al carico idrologico, dei movimenti verticali del terreno e delle variazioni del livello del mare, oltre allo Space weather, e alla riflettometria GNSS. La RING persegue anche obiettivi scientifici orientati ai servizi per la società. Questi includono: la partecipazione ad attività legate allo Tsunami Early Warning, il contributo agli studi di pericolosità sismica, l'analisi dei dati GNSS in tempo reale e la stima di vapor d'acqua e acqua precipitabile a supporto delle previsioni meteorologiche.

c. Attività previste 2026–2028

La RING si propone le seguenti attività:

- Proseguire l'ammodernamento strumentale della rete con strumentazione full-GNSS, nonché continuarne lo sviluppo con nuovi siti per un miglior campionamento della deformazione vicino alle principali faglie sismogenetiche;
- Proseguire e consolidare l'integrazione nella RING di densificazioni GNSS locali (con essa consistenti) realizzate nell'ambito di progetti specifici;
- Continuare lo sviluppo e l'aggiornamento della piattaforma informatica denominata Mediterranean GNSS Archive (MGA) con dati e metadati di altre reti GNSS per una più densa e accurata osservazione della deformazione inter-, co- e post-sismica a seguito di eventuali terremoti moderati/forti (i.e. M>5.5);
- Consolidare le procedure per l'analisi massiva ed automatica dei dati GNSS su sistemi di calcolo HPC attraverso l'utilizzo di diversi software di analisi;
- Sviluppare l'analisi del dato GNSS in tempo reale;
- Ampliare e mantenere aggiornati i contenuti del sito web della RING (https://webring.gm.ingv.it/).
- Aggiornare il Piano di visione strategica della RING.

6.2.5 Rete Idrogeochimica

a. Descrizione infrastruttura

La Rete Idrogeochimica INGV, caratterizzata da stazioni acque e stazioni gas distribuite sull'intero territorio nazionale, è in fase di sviluppo e si sta attualmente procedendo all'installazione delle stazioni, l'organizzazione di un unico database e alle fasi di armonizzazione della distribuzione dei dati. La rete è realizzata principalmente con i progetti PON-GRINT, PNRR-MEET, DL 50 (Rete Multiparametrica e Centro Italia), PD-S2, PD-GEMME. Nel tempo la Rete ha comunque avuto supporto di attività e fondi da progetti con budget inferiori ai precedenti (es., FURTHER; MYBURP, MUSE).
Le stazioni acque sono installate in pozzi e sorgenti interagenti con acque sotterranee, con l'obiettivo di monitorare i parametri chimico-fisici di interesse, livello e portata, la temperatura etc.. Considerata la stretta relazione tra degassamento di CO_2 e sismicità in Italia, le stazioni acque sono state installate in aree caratterizzate da elevato degassamento e alcune di queste sono state dotate di sonde per la misura della CO_2 disciolta nelle acque. Nelle aree caratterizzate da riconosciuti alti flussi di CO_2 dal suolo (es. Umbria e Irpinia) sono installate le stazioni per la misura ad alta frequenza dei flussi di CO_2 emessi dal suolo.
Un numero elevato di stazioni della Rete Idrogeochimica è anche dotato di sensori meteo, al fine di valutare il ruolo dei fattori meteo ed idrologici sui segnali geochimici acquisiti, permettendo di isolare eventuali anomalie legate alla deformazione sismica ed asismica.
I parametri monitorati hanno frequenze di acquisizione pari ad almeno un dato l'ora. Il database della Rete Idrogeochimica è organizzato e gestito dalla sezione di Palermo. La distribuzione integrata dei dati prodotti dall'intera Rete avverrà attraverso il portale IPSES di INGV che permetterà di armonizzare la distribuzione dei dati relativi ai singoli progetti e attività di sezione (es, EPOS-FRIDGE per i Near Fault Observatories,

Rete Multiparametrica NordItalia). Alcune delle attività della Rete Idrogeochimica rientrano in quelle dei Near Fault Observatories (TABOO in Appennino centrale, IRPINIA in Appennino meridionale e NITRO in Friuli-Slovenia) e prevedono quindi una integrazione di attività e dati in un contesto multidisciplinare. Queste attività consentono uno sviluppo tecnologico e sperimentazione in termini di nuove strumentazioni utilizzabili per il monitoraggio e anche utilizzo ed elaborazione dati con un approccio e visione integrata di parametri multidisciplinari.

b. Obiettivi scientifici

La Rete Idrogeochimica Nazionale mira a caratterizzare le relazioni tra dinamica dei fluidi e sismicità attraverso tre pilastri fondamentali:

- **Monitoraggio del Ciclo Sismico:** L'acquisizione ad alta frequenza ha obiettivo finale di identificare anomalie geochimiche transienti nelle fasi pre-, sin- e post-sismiche, superando il limite delle osservazioni discrete e fornendo una visione continua dei processi geologici.
- **Dinamica dei Fluidi Crostali:** Lo studio delle interazioni acqua-gas-roccia è volto a definire i meccanismi di trasferimento dei fluidi (profondi vs superficiali) e il loro ruolo nel campo di stress crostale, come traccianti della deformazione che come potenziali meccanismi di innesco dei processi sismogenetici.
- **Integrazione Multidisciplinare:** L'infrastruttura punta a integrare i dati geochimici con le reti sismiche e GNSS. Questo approccio sinergico tra le diverse comunità INGV è essenziale per superare le analisi settoriali e convergere verso modelli interpretativi unitari e robusti della tettonica attiva italiana.

c. Attività previste 2026–2028

Il piano operativo per il triennio 2026-2028 si articola su tre direttrici strategiche volte a consolidare la Rete Idrogeochimica come infrastruttura di riferimento nazionale:

- **Potenziamento e Razionalizzazione della Rete**: L'obiettivo è l'ampliamento della copertura territoriale superando l'attuale distribuzione frammentata, storicamente legata ai singoli progetti di ricerca che hanno sostenuto la nascita della rete.
- **Creazione del Database Unico**: Una priorità assoluta sarà la convergenza di tutti i flussi informativi in un'unica architettura informatica standardizzata. Questo Database Unico permetterà di superare la dispersione dei dati, garantendo l'integrità, la rintracciabilità e la qualità delle serie storiche prodotte nel tempo.
- **Armonizzazione della Distribuzione**: Parallelamente alla centralizzazione dei dati, verrà implementato un sistema di distribuzione armonizzata. L'obiettivo è rendere il dato idrogeochimico facilmente accessibile e pienamente interoperabile con gli standard delle altre reti INGV (Sismica e GNSS). Questo faciliterà la fruizione dei dati da parte della comunità scientifica e il loro inserimento in modelli multidisciplinari integrati per lo studio del ciclo sismico.
- **Continuità e Manutenzione**: Le attività puntano a garantire il mantenimento e l'aggiornamento tecnologico delle stazioni esistenti, per assicurare l'acquisizione continua dei dati ad alta frequenza, fondamentale per l'analisi dei segnali transienti.

Le attività della rete coinvolgono personale afferente a diverse sezioni dell'INGV (Milano, Bologna, Roma 1 e 2, Napoli, Catania, Palermo), con una collaborazione sinergica nell'INGV e il coinvolgimento di personale di diverse università italiane (es. Roma-Sapienza, Milano-Bicocca, Potenza-Basilicata, Napoli-Federico II, Cosenza-Rende, Perugia), istituti di ricerca (es. CNR, ISPRA, OGS) e le ARPA regionali coinvolte grazie alla convenzione sottoscritta tra INGV-SNPA.

6.2.6 Board Reti Multiparametriche dei Vulcani Italiani (RMVI)

a. Descrizione infrastruttura

Le Reti Multiparametriche dei Vulcani Italiani (RMVI) sono delle infrastrutture di ricerca che consentono la misurazione di una moltitudine di parametri geofisici, geochimici e vulcanologici fondamentali sia per il monitoraggio e la sorveglianza dei vulcani italiani (Campi Flegrei, Colli Albani, Etna, Ischia, Vulcano, Stromboli, altre Eolie, Pantelleria, Vesuvio) che per l'attività di ricerca, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente.
Esse comprendono in totale circa 700 stazioni permanenti distribuite nelle aree vulcaniche italiane, che misurano svariati parametri inerenti le deformazioni del suolo, la geochimica, la gravimetria, il magnetismo, la sismologia, la videosorveglianza, la termografia IR, la meteorologia e l'oceanografia. Le infrastrutture maggiormente rappresentate sono le reti velocimetriche per la Sismologia, le reti GNSS per le Deformazioni del suolo e le reti CO2 dal suolo per la Geochimica.
Molte delle reti sopra citate sono inoltre dotate di un equipaggiamento di strumentazione portatile utilizzato per impiego temporaneo su periodi variabili, per installare stazioni sia ad integrazione della rete permanente al fine di migliorare la capacità di rilevamento dei parametri, soprattutto in caso di emergenze vulcaniche, che per esperimenti scientifici nell'ambito di progetti di ricerca.

Le RMVI sono coordinate da un Board composto da 14 esperti afferenti alle sezioni operative coinvolte nella gestione delle reti vulcaniche (OE, OV, PA, ONT). Compito del Board è anche quello di promuovere lo scambio sistematico di dati, informazioni ed esperienze tra le diverse Sezioni. Il Board ha inoltre il compito di redigere strategie per armonizzare l'impiego di strumentazioni e personale specializzato per il potenziamento del sistema nazionale di sorveglianza e monitoraggio per migliorare la capacità di previsione e mitigazione del rischio.

b. Obiettivi scientifici

Le RMVI nascono con l'obiettivo fondamentale di consentire il progresso nella ricerca scientifica avanzata, lo studio, la comprensione e, allo stesso tempo, di rispondere alle necessità operative di monitoraggio e sorveglianza dei principali sistemi vulcanici italiani. Attraverso una rete di circa 700 stazioni e l'impiego di strumentazione portatile, l'infrastruttura mira a costruire un quadro conoscitivo multidisciplinare che comprenda la sismologia, le deformazioni del suolo, la geochimica, la gravimetria e il magnetismo, oltre a parametri ambientali come la meteorologia e l'oceanografia.

Dal punto di vista strategico, l'attività delle RMVI, grazie al costante aggiornamento e miglioramento dei modelli descrittivi dei vulcani monitorati, è finalizzata al potenziamento della capacità di previsione dei fenomeni vulcanici e alla conseguente mitigazione del rischio per la popolazione. Questo traguardo viene perseguito non solo attraverso la raccolta costante di dati in tempo reale, ma anche tramite la promozione di esperimenti scientifici dedicati e l'armonizzazione delle procedure tra le diverse sezioni operative (OE, OV, PA, ONT). In sintesi, l'obiettivo scientifico primario è la creazione di un sistema nazionale armonizzato capace di trasformare il dato multiparametrico acquisito su ogni vulcano in informazione utile per la gestione delle emergenze e per il progresso della conoscenza vulcanologica.

c. Attività previste 2026–2028

Per il triennio 2026-2028, le attività previste per le Reti Multiparametriche dei Vulcani Italiani riguarderanno:

- il mantenimento in esercizio degli strumenti, dei sistemi di misura e delle relative reti di comunicazione dei dati.
- la redazione e l'aggiornamento di piani di intervento infrastrutturale e tecnologico delle reti mediante il potenziamento dei sistemi e il miglioramento strumentale per i vulcani italiani, finanziabili con fondi di progetto.

- il consolidamento tecnologico e organizzativo, finalizzato ad uno sviluppo efficiente delle infrastrutture in accordo con gli obiettivi strategici istituzionali.
- la valutazione dell'impegno del personale tecnico e dei ricercatori nella gestione delle reti e nelle misure sul campo, per garantire l'eccellenza operativa dell'INGV e ottimizzare le risorse.
- una proposta di un piano di razionalizzazione per l'acquisizione delle risorse strumentali dedicate al funzionamento delle reti.
- la valutazione del posizionamento delle RMVI nelle roadmap ESFRI europee, con particolare attenzione allo sviluppo delle TNA, strategiche per rafforzare il prestigio e la leadership internazionale dell'INGV nel settore vulcanologico.

6.2.7 Rete Magnetica Nazionale

a. Descrizione infrastruttura

Alla data di redazione del presente PTA, la Rete Magnetica Italiana consta di 44 stazioni, denominate capisaldi, distribuite il più uniformemente possibile sul territorio nazionale. Ogni 5 anni presso ognuna di queste stazioni vengono effettuate le misurazioni degli elementi del campo magnetico terrestre. Tali misurazioni consentono di determinare:

- **la variazione spaziale del campo magnetico terrestre**, attraverso la realizzazione - in collaborazione con l'Istituto Geografico Militare di Firenze - di una cartografia che rappresenta su mappa il campo magnetico, espresso dal valore dei suoi elementi per le diverse epoche di misura;
- **i valori dei coefficienti delle equazioni del campo normale,** intendendo per campo normale il campo principale generato nel nucleo terrestre, espresse in forma polinomiale del secondo ordine rispetto alla latitudine e longitudine;
- **le caratteristiche spaziali della variazione temporale del campo magnetico terrestre** - normalmente estese oltre i confini nazionali, identificate con il termine di *variazione secolare*, grazie allo scambio dei dati provenienti dalle reti nazionali di altri paesi (a livello europeo, la cooperazione è coordinata dal *Magnetic Network in Europe*, organizzazione nota con l'acronimo Mag.Net.E.).

L'elaborazione dei dati magnetici raccolti nel corso delle campagne di misura presso i capisaldi permette la realizzazione di carte, prodotte con una scadenza quinquennale.
L'ultima carta magnetica per l'Italia (2020.0) è stata realizzata nell'ambito della collaborazione fra l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Geografico Militare (IGM).

b. Obiettivi scientifici

È necessario monitorare con cadenza quinquennale la struttura e l'evoluzione del campo magnetico terrestre, per studiare il comportamento del campo principale (generato dal nucleo terrestre) e le sue variazioni nel tempo, come la variazione secolare.
Occorre altresì realizzare e aggiornare la cartografia magnetica nazionale (Declinazione, Inclinazione e Intensità totale del campo magnetico), a supporto di applicazioni civili, militari e scientifiche, come ad esempio la navigazione magnetica degli aeromobili per l'Italia.
Vengono quindi forniti dati di riferimento per la geolocalizzazione e la navigazione.

c. Attività nel triennio 2026 – 2028

Dopo le attività di ottimizzazione e razionalizzazione della rete, finalizzate all'allineamento agli standard internazionali, e a seguito della recente campagna di acquisizione dei dati, è attualmente in corso la realizzazione della **Carta Magnetica d'Italia riferita all'epoca 2025.0**.

Proseguono le attività di ricognizione e ripristino dei capisaldi, gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché l'ottimizzazione dei punti di acquisizione dei dati e degli algoritmi di calcolo. Parallelamente, è in

corso il potenziamento della strumentazione impiegata nelle campagne di misura della Rete Magnetica Nazionale.

Continua inoltre il processo di internazionalizzazione della rete, sviluppato in collaborazione con istituti di geoscienze e università di diversi Paesi del Mediterraneo (tra cui Albania, Cipro e Grecia). Tali collaborazioni riguardano sia il supporto al mantenimento delle reti magnetiche locali, in particolare in Albania, sia l'estensione verso est della rete italiana. È inoltre previsto un ulteriore ampliamento della rete agli estremi orientale e occidentale del bacino del Mediterraneo.

6.2.8 Rete Gravimetrica Fiduciale Nazionale

a. Descrizione infrastruttura

La Rete Gravimetrica Fiduciale Nazionale è in fase di realizzazione e, una volta completata, sarà costituita da circa dieci stazioni distribuite uniformemente sul territorio italiano. L'infrastruttura è finalizzata al monitoraggio delle variazioni temporali del campo di gravità su lungo periodo e a grande scala, con particolare attenzione alle aree sismiche e vulcaniche, fornendo supporto alla Rete Gravimetrica Nazionale di Riferimento (G0) dell'INGV. Le misure sono acquisite tramite gravimetri superconduttori, assoluti atomici e balistici, strumenti ad alta precisione e stabilità. Tutti i siti sono co-localizzati con stazioni GNSS, meteorologiche e piezometriche, consentendo una migliore interpretazione del segnale gravimetrico grazie alla disponibilità di dati ausiliari. I siti dotati di gravimetri quantistici diverranno parte dell'International Gravity Reference System and Frame della IAG. La rete è realizzata nell'ambito dei seguenti progetti: Rete Gravimetrica Fiduciale Italiana (delibera 98/2023), PON-GRINT PIR 0013, PNRR – Sistema di Monitoraggio Integrato (M2C4M1_I.1.1), PNRR-MEET (WP7 FABER), PON-VULCAMED (Cod. PONa3_00278/F) e PNRR – STRIC (Misura B, Sub-misura B.4), ed è attualmente realizzata per circa il 40%. Le stazioni attualmente operative sono: Nicolosi (sede INGV), Napoli (CESMA), Sos Enattos (sito candidato a ospitare l'Einstein Telescope) e Cascina (presso l'European Gravitational Observatory). Le stazioni sono ospitate presso enti di ricerca e università con accordi di collaborazione. È inoltre prevista una collaborazione con INRiM e ASI per misure periodiche a Torino e Matera. La gestione della rete è affidata a una collaborazione tra diverse sezioni INGV ed è coordinata dal Centro Servizio Gravimetrico Nazionale (CSGN), istituito con delibera n. 381/2025 del 28 novembre 2025.

b. Obiettivi scientifici

La Rete Gravimetrica Fiduciale Italiana consente il monitoraggio delle variazioni temporali del campo di gravità tramite una rete di siti distribuiti sul territorio nazionale, con distanze medie di alcune centinaia di chilometri. Ogni sito è dotato di gravimetri operanti in continuo o pseudo-continuo. I dati confluiscono in un database centralizzato e sono sottoposti a periodiche procedure di validazione ed elaborazione, finalizzate alla produzione di mappe delle variazioni gravimetriche su larga scala.
Le osservazioni potranno essere integrate con dati satellitari provenienti da missioni internazionali come GRACE Follow-On mission, NGGM e MAGIC mission, consentendo di combinare alta risoluzione temporale e copertura spaziale estesa per una migliore definizione delle anomalie a scala nazionale.
Le principali applicazioni includono lo studio della ridistribuzione delle masse superficiali, la deformazione crostale, i processi sismici e post-sismici, le maree terrestri, la calibrazione delle misure gravimetriche e il monitoraggio vulcanico e geotermico.

c. Attività previste 2026–2028

Nel triennio 2026–2028 saranno acquisiti e installati tre gravimetri nei siti di L'Aquila (LNGS), Roma (San Pietro in Vincoli) e Udine (OGS), nell'ambito di progetti PNRR e della Rete Gravimetrica Fiduciale Italiana, in collaborazione con INFN, Università La Sapienza di Roma, INGV e MASE.
Parallelamente saranno garantite la gestione delle stazioni già operative (Nicolosi, Napoli, Sos Enattos e Cascina), lo sviluppo del database centralizzato, l'analisi dei dati e l'accesso da parte degli utenti.

Saranno inoltre rafforzate le collaborazioni con infrastrutture di ricerca internazionali quali EPOS-ERIC, EMSO-ERIC e GEO - Geohazard Supersites and Natural Laboratories, con particolare riferimento ai Supersite INGV dell'Etna e dell'area Vesuvio-Campi Flegrei.

6.2.9 Rete Ionosferica

a. Descrizione infrastruttura

L'INGV rappresenta un punto di riferimento internazionale nel monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche. Questa attività ha una tradizione più che ventennale: è iniziata nel settembre 2003 con l'installazione del primo ricevitore GNSS alle isole Svalbard, con l'obiettivo di studiare le irregolarità ionosferiche ad alta latitudine. Grazie a questa pionieristica iniziativa, l'INGV ha consolidato la propria posizione nella ricerca sullo Space Weather, contribuendo a rilevanti progetti globali e fornendo servizi critici per la sicurezza, come quelli destinati all'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e all'Agenzia Spaziale Europea (ESA).
Recentemente, l'INGV ha potenziato la propria capacità osservativa ampliando la rete globale di monitoraggio e perfezionando l'infrastruttura ICT per l'acquisizione, l'archiviazione e la diffusione dei dati in tempo reale. Attualmente l'infrastruttura conta oltre 25 ricevitori GNSS, gestiti direttamente dall'Istituto o da enti partner, dedicati all'osservazione delle scintillazioni ionosferiche e del Contenuto Elettronico Totale (TEC). La distribuzione delle stazioni si concentra strategicamente sulle aree più soggette all'occorrenza di queste irregolarità, ovvero le alte e basse latitudini. A queste si aggiunge l'area del Mediterraneo centrale e orientale: una zona comunque soggetta a tali fenomeni e considerata di cruciale importanza per garantire l'affidabilità dei servizi di posizionamento di precisione.

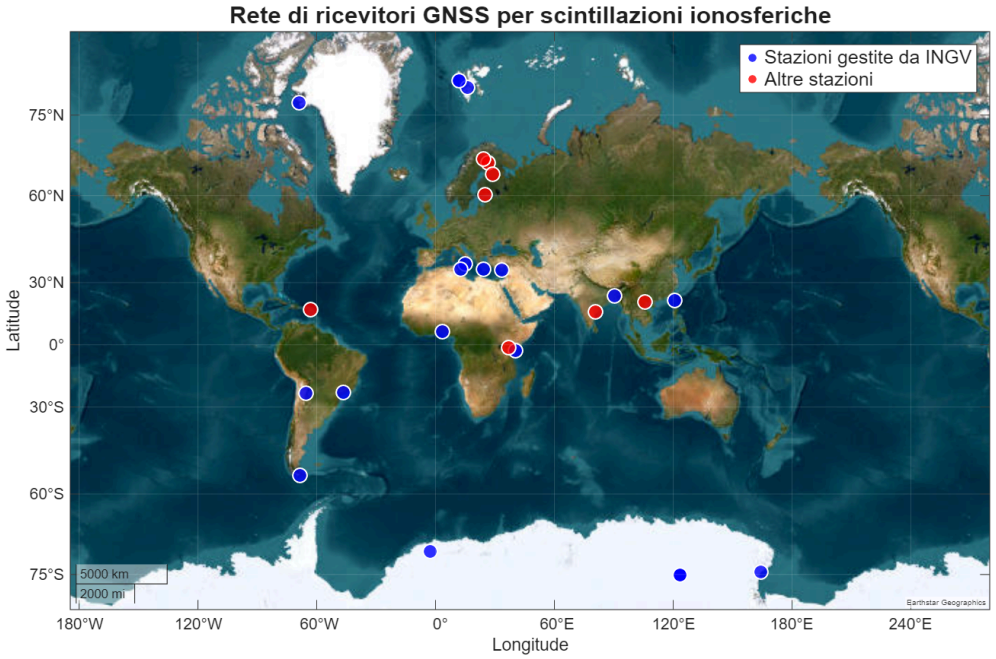


Figura 6.2.9.1 Rete INGV di ricevitori GNSS per il monitoraggio delle scintillazioni ionosferiche.

b. Obiettivi scientifici

Attraverso la propria rete di monitoraggio delle scintillazioni e del Contenuto Elettronico Totale (TEC), l'INGV persegue gli obiettivi scientifici volti a comprendere la dinamica del plasma ionosferico e i relativi impatti sui sistemi tecnologici. Le irregolarità ionosferiche, la cui occorrenza è significativa alle alte e basse latitudini ma non trascurabile alle medie, specialmente durante transienti solari geoeffettivi intensi, generano infatti

scintillazioni in grado di degradare i segnali GNSS e le comunicazioni radio. Parallelamente, il monitoraggio continuo del TEC fornisce un indicatore fondamentale per identificare eventuali anomalie e supportare i modelli ionosferici.

In sintesi, gli obiettivi scientifici della rete INGV si articolano in tre punti chiave:

- Comprendere la dinamica delle irregolarità ionosferiche.
- Monitorare e modellare il TEC su scala globale, regionale e locale
- Fornire dati, algoritmi e modelli strategici per la previsione degli effetti ionosferici, a beneficio della ricerca scientifica e a supporto della sicurezza tecnologica.

c. Attività previste 2026–2028

Per il prossimo triennio, l'INGV prevede un significativo potenziamento della rete di monitoraggio delle scintillazioni e del TEC. Le attività si svilupperanno lungo tre direttrici principali: l'aggiornamento dell'infrastruttura ICT (per ottimizzare l'acquisizione, l'archiviazione e la diffusione dei dati), la manutenzione della strumentazione esistente e l'ampliamento della rete operativa tramite l'acquisizione di nuovi ricevitori GNSS.

Per supportare questa espansione, è in programma l'installazione di nuovi ricevitori GNSS per scintillazioni presso l'Istituto di Astronomia di Quito (Ecuador), l'Istituto di Geofisica dell'Avana (Cuba) e l'Agenzia Spaziale Egiziana al Cairo (Egitto), che sono supportate da accordi strategici con tali enti recentemenți posti in essere. A questa si aggiunge una futura installazione di un GNSS per scintillazioni a Malta in collaborazione con la rete RING. Inoltre, verranno stipulati nuovi accordi di collaborazione con enti africani per ospitare ulteriori siti di monitoraggio nell'area.

6.2.10 Sale Operative INGV: Roma (ONT), Napoli (OV), Catania (OE)

a. Descrizione infrastruttura

Le Sale Operative dell'INGV svolgono attività di sorveglianza, allerta e monitoraggio sismico, vulcanico e dei maremoti, garantendo il funzionamento continuo dei sistemi e la comunicazione tempestiva dei dati al sistema di Protezione Civile e alla popolazione.Inoltre, dal 2025 è attivo un servizio di space weather per utenti di aviazione civile, ICAO, e il "safety program" di ESA. Il relativo servizio h24 presso la sala operativa "space weather" è in fase di attivazione nel triennio.
Sala Operativa ONT – Roma: sede del Servizio di Sorveglianza Sismica del territorio nazionale e di Allerta Tsunami per il Mediterraneo. È dotata di postazioni per l'analisi sismica, la gestione dei messaggi di allerta, il controllo delle reti e del software di monitoraggio. Include postazioni, videowall, stampante e sistema di videoconferenza. Il Centro Elaborazione Dati acquisisce ed elabora i segnali da centinaia di stazioni sismiche, accelerometriche e mareografiche (incluse boe) in Italia e nel mondo, tramite server fisici e virtuali.
Sala Operativa OV – Napoli: assicura la sorveglianza h24/7 dei vulcani campani (Ischia, Vesuvio, Campi Flegrei) e il monitoraggio sismico, geofisico e geochimico, attraverso l'osservazione in tempo reale dei dati provenienti dalle reti terrestri e marine. È dotata di quattro postazioni operative (di cui due attivabili anche da remoto), di un videowall e di circa 15 monitor dedicati alla visualizzazione continua dei principali parametri. Presso la sede storica di Ercolano è inoltre attiva una sala di monitoraggio di ridondanza, autonoma, con sistemi indipendenti di trasmissione, archiviazione e analisi, a garanzia della continuità del servizio. Entrambe le sale sono supportate da un CED con infrastrutture server fisiche e virtuali che consentono la gestione end-to-end dei flussi informativi e dei database multiparametrici.
Sala Operativa OE – Catania: è la struttura operativa nella quale confluiscono i segnali acquisiti dalle reti di monitoraggio multiparametriche dei vulcani siciliani (Etna, Stromboli, Vulcano, Isole Eolie, Pantelleria). Qui i dati sono elaborati in via preliminare e visualizzati mediante modalità specifiche per gli scopi della sorveglianza delle aree vulcaniche siciliane. L'attività di sorveglianza H24, svolta tutti i giorni dell'anno, viene espletata mediante un ciclo di tre turni giornalieri, ciascuno composto da due unità di personale

adeguatamente formato. Tutte le variazioni significative vengono comunicate agli organi competenti secondo delle griglie decisionali e delle tempistiche che sono rigidamente codificate nella convenzione stipulata con il Dipartimento della Protezione Civile. Attraverso la Sala Operativa, viene emessa anche la messaggistica VONA (Volcano Observatory Notice for Aviation), che costituisce il sistema di notifica dell'attività del vulcano Etna e del relativo impatto sulla sicurezza aerea a causa della possibile emissione di cenere vulcanica in atmosfera.

b. Obiettivi scientifici

Tutte le Sale Operative sono presidiate H24/7 da personale altamente qualificato che opera seguendo i protocolli INGV e quanto previsto nella Convenzione con il Dipartimento di Protezione Civile. Oltre al monitoraggio, garantiscono una comunicazione rapida e capillare tramite web, social e app dedicate. Sono anche un luogo di incontro e formazione, visitato regolarmente da scienziati, tecnici e studenti di ogni livello, a conferma della loro rilevanza strategica ed educativa. Nelle tre Sale si sviluppano continuamente sistemi all'avanguardia per garantire una sempre migliore funzionalità dei sistemi di sorveglianza.

c. Attività previste 2026–2028

La Sala Operativa ONT assicura la sorveglianza sismica e l'allerta tsunami, elaborando e comunicando i relativi prodotti al Dipartimento di Protezione Civile e ai cittadini (es. terremoti.ingv.it e la piattaforma di comunicazione INGVterremoti). Nel triennio è previsto un rinnovamento dell'infrastruttura, sia fisica che digitale, con l'ammodernamento delle postazioni dei turnisti, l'aumento della ridondanza delle infrastrutture e dei servizi e lo sviluppo di un'integrazione di prodotti multiparametrici, mareografici e geodetici (telerilevati satellitari e GNSS).
La Sala Operativa OV. È previsto un rinnovamento dell'infrastruttura della Sala Operativa OV, sia fisica sia digitale, con l'ammodernamento delle postazioni dei turnisti e dei sistemi di visualizzazione e l'ottimizzazione dell'operatività anche da remoto. Sarà incrementata la ridondanza delle infrastrutture e dei servizi critici, attraverso il consolidamento della sala di monitoraggio di ridondanza presso la sede storica di Ercolano e l'esecuzione di prove periodiche di continuità operativa (failover), con sistemi indipendenti per trasmissione, archiviazione e analisi dei dati.
La Sala Operativa OE: È in corso una ristrutturazione dell'infrastruttura, sia fisica che digitale, con un incremento delle postazioni dei turnisti, l'utilizzo di sistemi di visualizzazione moderni gestiti in modo dinamico e uno sviluppo integrato dei segnali multiparametrici registrati sui vulcani siciliani.
La costituenda Sala operativa Space Weather garantirà servizi specifici verso l'aviazione civile, in particolare sullo stato fisico del Sole e gli effetti sulle[1] tecnologie critiche per la sicurezza del traffico aereo, come le telecomunicazioni, le comunicazioni in banda HF, il posizionamento e la navigazione.

6.2.11 Infrastruttura informatica

a. Descrizione infrastruttura

L'infrastruttura informatica INGV costituisce una componente strategica a supporto della ricerca scientifica, del monitoraggio e della sorveglianza dei fenomeni naturali, nonché delle funzioni istituzionali e amministrative dell'Ente. Essa si configura come un ecosistema digitale integrato per la gestione, elaborazione, conservazione e valorizzazione dei dati geofisici e ambientali prodotti dalle reti di osservazione e dalle attività di modellazione. Comprende sistemi per la gestione del ciclo di vita dei dati e del software secondo i principi **FAIR**, sviluppati in collaborazione con l'**Ufficio Gestione Dati** e coerenti con le iniziative europee, in particolare **EOSC**; infrastrutture di calcolo scientifico e **HPC**, in raccordo con il **Centro delle Geoscienze Computazionali** e integrate con le principali infrastrutture nazionali e internazionali, tra cui il **Tecnopolo DAMA** di Bologna; sistemi di storage e banche dati scientifiche per garantire affidabilità, scalabilità e ridondanza, anche in **EPOS** ed **EMSO**. Completano il quadro la rete di comunicazione ad alte prestazioni, basata su **SPC**, **GARR** e **GEANT**, le piattaforme di virtualizzazione e i servizi digitali a supporto dei servizi informatici, degli ambienti di lavoro scientifici e dei processi amministrativi.

b. Obiettivi scientifici

L'infrastruttura informatica contribuisce al raggiungimento degli obiettivi scientifici, tecnologici e istituzionali INGV attraverso: la promozione dell'**Open Science** e dell'**Open Source**, favorendo condivisione e riuso di dati e software; lo sviluppo del **calcolo scientifico avanzato**, della simulazione numerica e dell'analisi di grandi volumi di dati, anche mediante l'integrazione con **Leonardo**, **IT4LIA Factory** e **Italian EOSC Node**; il rafforzamento della gestione dei **Big Data scientifici** tramite architetture scalabili e sistemi di elaborazione distribuita; l'applicazione di tecniche di **intelligenza artificiale** e **machine learning** ai dati scientifici, ai servizi ICT e ai processi amministrativi, in sinergia con **AI@INGV**; l'interoperabilità con le infrastrutture nazionali ed europee della ricerca, in particolare **EPOS**, **EMSO** ed **EOSC**; la sicurezza e resilienza digitale; il supporto alla trasformazione digitale dell'Ente.

c. Attività previste 2026–2028

Nel triennio 2026–2028 sono previsti interventi di consolidamento ed evoluzione dell'infrastruttura. Le principali azioni riguarderanno il potenziamento della **dorsale di rete** tra le sedi INGV e il **Tecnopolo DAMA** di Bologna, per facilitare l'accesso alle infrastrutture di supercalcolo e agli ambienti avanzati di elaborazione; il rafforzamento delle capacità di calcolo scientifico in collaborazione con il CGC; lo sviluppo di piattaforme per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione dei **Big Data scientifici** in coerenza con EPOS, EMSO ed EOSC; la sperimentazione di soluzioni di intelligenza artificiale, tra cui un prototipo di **Large Language Model** istituzionale e strumenti per l'automazione dei servizi infrastrutturali e amministrativi; l'adozione di misure avanzate di cybersecurity in conformità alla direttiva NIS2, con la costituzione di un **CSIRT** interno distribuito; l'introduzione di una piattaforma open source di virtualizzazione basata su **Proxmox Virtual Environment**; l'integrazione dei sistemi informativi amministrativi mediante architetture interoperabili basate su API. Tali interventi rafforzeranno l'infrastruttura informatica quale piattaforma abilitante per la ricerca INGV e per la trasformazione digitale dell'Ente.

6.2.12 Osservatori strumentali

a. Descrizione infrastruttura

Gli osservatori strumentali dell'INGV includono:

- *Gli osservatori geomagnetici* operativi in Italia (Castello Tesino, Duronia e Lampedusa) e in Antartide (Stazioni Mario Zucchelli e Concordia), effettuano il monitoraggio continuo del campo magnetico terrestre, permettendo di studiare sia le variazioni lente del campo magnetico principale (periodi > 1 anno), sia le variazioni più rapide del campo esterno (periodi <1 anno).
- *Gli osservatori ionosferici* dell'INGV sono situati a Gibilmanna, Roma e La Spezia. A questi si aggiungono stazioni in co-gestione internazionale a San Miguel de Tucumán e Bahia Blanca (Argentina) e al Luigi Broglio Malindi Space Center (Kenya).
- *Il LabMARE nel Levante Ligure* è composto da due stazioni sottomarine: la Stazione Costiera (10 m di profondità nel Golfo della Spezia) e la Levante Canyon Mooring (600 m di profondità al largo delle Cinque Terre) per il monitoraggio geofisico e oceanografico.
- *Gli osservatori multidisciplinari di fondo mare Western Ionian Sea* sono una componente chiave dell'infrastruttura EMSO ERIC, situati a circa 25 km al largo di Catania a 2000 m di profondità, con trasmissione dati in tempo reale.
- *L'osservatorio abissale SEASMO* (SEismo-Acoustic Mediterranean Observatory) si trova a 3500 m di profondità al largo di Portopalo di Capopassero, cablato all'infrastruttura KM3NeT/IDMAR, e operativo da ottobre 2024 per acquisizione e trasmissione dati in tempo reale.
- *Gli osservatori multidisciplinari sottomarini Stand-Alone* forniscono dati cruciali per la comprensione e lo sfruttamento sostenibile dell'ambiente marino, operando fino a 4000 m di profondità, sia in modalità stand-alone che near real-time, cablati a boe di superficie.

- *L'Osservatorio Marino Multiparametrico PEGASO* è un sistema con una meda a palo ancorata a 23 metri e cablata a un osservatorio fisso sul fondo marino per l'acquisizione continua di dati chimici e fisici dell'ambiente marino e dei fluidi idrotermali.
- *Gli osservatori climatici in Artide* sono il Thule High Arctic Atmospheric Observatory (THAAO) ed il Hydro-Seismic Observatory (HySO), entrambi situati nella Groenlandia nord-occidentale (76.5°N, 68.8°W). Il THAAO è attivo dai primi anni '90 ed è dotato di numerosi strumenti per lo studio delle caratteristiche della bassa, media e alta atmosfera polare in relazione al rapido mutamento del clima in Artide. Il HySO è stato creato dall'INGV nel 2021 ed è costituito da 4 stazioni sismiche ed un mareografo in grado di fornire informazioni sulla perdita di ghiaccio del Greenland Ice Shelf.

b. Obiettivi scientifici

Gli osservatori dell'INGV garantiscono il monitoraggio costante dei parametri fisico-chimici marini, atmosferici e geomagnetici, raccogliendo dati di alta qualità essenziali per analizzare fenomeni su diverse scale temporali: dai rapidi eventi solari ai trend climatici e geomagnetici secolari. Questa infrastruttura permette di validare modelli teorici complessi, concernenti la dinamica del nucleo terrestre, l'impatto climatico delle nubi, l'interazione Sole Atmosfera, il rilascio di gas sottomarini e l'interazione Litosfera-Idrosfera, fornendo al contempo un supporto critico ai sistemi di allerta precoce per rischi naturali, quali tsunami, crisi vulcaniche e tempeste solari.

c. Attività previste 2026–2028

Le attività previste per il triennio 2026-2028 includono:

1. Manutenzione ordinaria e straordinaria dei siti, della strumentazione e delle infrastrutture ICT dedicate all'acquisizione e alla conservazione dei dati.
2. Aggiornamento e integrazione di nuova strumentazione presso i siti e potenziamento delle relative infrastrutture ICT.
3. Analisi e controllo qualità costante sui flussi di dati acquisiti per garantirne l'integrità e l'affidabilità.

7. Attività scientifica e progettuale

Le **Attività di ricerca** dei tre Dipartimenti riguardano sia aree fortemente multidisciplinari che specifiche per ciascun Dipartimento. L'attuale assetto favorisce una spiccata trasversalità di competenze, requisito necessario per affrontare tematiche complesse.

A partire dal 2026 si intende incrementare la trasversalità grazie alla definizione delle seguenti tematiche di ricerca interdipartimentali:

- **Geo-osservazione avanzata della Terra con dati telerilevati, prossimali ed in situ per lo sviluppo di Digital Twins del Sistema Terra;**
- **Modellazione dei fenomeni naturali in uno schema multirischio;**
- **Studio delle interazioni tra tettonica, vulcanismo e clima.**

Esse contribuiranno al conseguimento degli **Obiettivi Strategici (OS)** attualmente individuati per i tre Dipartimenti, ovvero:

Ambiente

OSA1: Variazioni del campo magnetico terrestre, imaging crostale e sicurezza del territorio
OSA2: Evoluzione climatica: effetti e loro mitigazione
OSA3: Meteorologia spaziale e Osservazione della Terra dallo Spazio, sviluppo di tecnologie spaziali
OSA4: Ambiente marino, fascia costiera ed Oceanografia
OSA5: Energia e georisorse

Terremoti

OST1: Alla ricerca dei Motori Geodinamici
OST2: Deformazione e Hazard sismico e da maremoto
OST3: Studio della fase preparatoria di un evento sismico
OST4: Big Data Science, modelli avanzati, strumenti innovativi di analisi per terremoti e Tsunami
OST5: Nuove tecnologie di Monitoraggio multiparametrico

Vulcani

OSV1: Struttura dei sistemi vulcanici
OSV2: Verso la previsione dei processi di unrest
OSV3: Dinamiche dei processi eruttivi
OSV4: Pericolosità e preparazione alle crisi vulcaniche
OSV5: Nuovi sistemi di monitoraggio multiparametrico e sorveglianza

Centrale per il perseguimento degli OS è lo sviluppo di Infrastrutture di Ricerca per rafforzare la partecipazione e il contributo dell'Italia alla costruzione dello Spazio Europeo della Ricerca tramite competenze altamente qualificate e investimenti dedicati.

Nella consapevolezza che la manutenzione e lo sviluppo delle Infrastrutture di Ricerca rappresentano il fondamento della crescita delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e del progresso della società, l'INGV mette a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze, di dati, di prodotti e di servizi all'intera comunità scientifica e alla collettività tramite l'adozione del paradigma dell'Open Science.
Gli OS, descritti nella schede di dettaglio dei Dipartimenti, sono perseguiti dal personale in attività e dagli incaricati di ricerca operanti presso tutte le Sezioni dell'Ente. Le Sezioni si caratterizzano per forte multidisciplinarietà, pur mantenendo in alcuni casi una importante focalizzazione verso la gestione delle Infrastrutture, del Monitoraggio e della Sorveglianza sismica e vulcanica del territorio, come descritto di seguito in apposite schede di dettaglio.

INGV ha una forte vocazione per le attività di **Ricerca Istituzionale** svolgendo delicate azioni per il Monitoraggio e la definizione degli Hazard naturali, in primo piano sul tema Terremoti, Maremoti e Vulcani. INGV, in quanto componente e struttura operativa del Servizio Nazionale di Protezione Civile (ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e D.L. n. 381 del 29 settembre 1999 e s.m.i.), nonché Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile (ai sensi dei DPCM 27 febbraio 2004 e DPCM del 17 febbraio 2017), è l'istituzione a cui è affidata la sorveglianza della sismicità dell'intero territorio nazionale, dell'attività dei vulcani attivi italiani e dei maremoti di origine sismica nell'area mediterranea. Tale attività di sorveglianza è realizzata attraverso la gestione, il mantenimento e lo sviluppo di reti di osservazione tecnologicamente avanzate, distribuite sul territorio nazionale e concentrate nelle aree vulcaniche attive, e tramite tre Sale Operative con presidio 24/7 presso l'Osservatorio Nazionale Terremoti (Roma), l'Osservatorio Etneo (Catania) e l'Osservatorio Vesuviano (Napoli).
INGV mette quotidianamente le proprie conoscenze e i propri servizi a disposizione del Paese, tramite accordi quadro siglati con le maggiori istituzioni statali quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile e numerosi altri Ministeri. L'obiettivo è contribuire alla salvaguardia delle popolazioni e dei territori esposti ai rischi naturali, anche attraverso una sempre maggiore sensibilizzazione delle Istituzioni rispetto all'impatto sociale ed economico di questi fenomeni.
INGV dispone delle più avanzate reti strumentali multidisciplinari che permettono di monitorare, con estremo dettaglio, la sismicità, le deformazioni del suolo, nonché le anomalie di numerosi altri parametri fisici e chimici che contribuiscono alla sorveglianza sismica, vulcanica e da maremoti per il territorio nazionale e per il bacino del Mediterraneo.
Nel suo ruolo di Componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile e di Struttura Operativa del Dipartimento di Protezione Civile, INGV è sempre proteso a sperimentare nuovi approcci e metodi per ampliare le conoscenze sui fenomeni naturali e mettere le conoscenze acquisite al servizio delle Istituzioni.
Tra le principali attività di "policy-making" e servizio istituzionale che l'INGV intende perseguire nei prossimi anni possiamo elencare:

- offrire le proprie competenze e i risultati delle proprie ricerche a finalità di servizio per la società, onorando così uno dei fondamenti principali della missione istituzionale (stima della pericolosità dei fenomeni);
- ottimizzare i sistemi di monitoraggio e sviluppare sistemi di allarme rapido (*early-warning*) e/o detezione precoce (*early-detection*) di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti e tempeste magnetiche, finalizzati a ridurre le perdite umane ed economiche;
- sviluppare nuove metodologie e prodotti in grado di quantificare la pericolosità, con le relative incertezze, associati ai fenomeni naturali studiati;
- mantenere alta l'attenzione delle Istituzioni nazionali verso le potenziali conseguenze, anche economiche, dei rischi naturali (anche tramite incontri tematici e programmi di sensibilizzazione);
- rafforzare la percezione, nelle Istituzioni e nella società in genere, che la conoscenza, la tecnologia e le infrastrutture di ricerca possano offrire validi contributi nelle attività di prevenzione e mitigazione dalle catastrofi naturali.

Le attività di **Terza Missione** (oggi **Valorizzazione della Conoscenza)** sono parte del mandato istituzionale dell'INGV e sono continuamente oggetto di rinnovate azioni di promozione e rafforzamento per la cui descrizione si rimanda a un successivo capitolo dedicato. Oltre alla diffusione dei risultati verso la comunità scientifica, l'INGV è da sempre impegnato nel comunicare i risultati delle proprie ricerche ad un pubblico ed un'utenza i più vasti possibile, in particolare relativamente ai rischi sismici, vulcanici e ambientali. Tale missione è orientata a soddisfare le aspettative e le esigenze della società ed è assolta attraverso una serie di attività di comunicazione e informazione finalizzate a divulgare la conoscenza e ad aumentare la consapevolezza sui rischi naturali.

Di seguito si riporta l'elenco dei principali progetti previsti per il triennio e la tabella riassuntiva dei finanziamenti esterni. Vengono inoltre presentati per confronto i finanziamenti esterni dei piani triennali precedenti.

Elenco dei principali progetti di ricerca previsti per il triennio, con breve descrizione degli obiettivi e dei risultati attesi

Acronimo	Titolo	Programma di finanziamento	Inizio	Fine	Finanziamento	Obiettivi	Risultati attesi	Personale impegnato sul progetto (numero totale)	Responsabile Scientifico	OBFU	Ente finanziatore
PIANETA DINAMICO	Pianeta Dinamico: Geoscienze per la comprension e dei meccanismi di funzionament o della Terra e dei conseguenti rischi naturali	Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese	1/1/2019	31/12/2029	27.000.000,00 €	1.Rafforzare e innovare la ricerca e il sistema di monitoraggio geofisico e geochimico per garantire una risposta tempestiva ai fenomeni naturali. 2. Sviluppare modelli avanzati del sottosuolo e dei vulcani attivi italiani per supportare la ricerca scientifica e la gestione del rischio. 3. Integrare dati multidisciplinari (in situ e satellitari) per approfondire la comprensione dei processi geodinamici, sismici e vulcanici.	1. Sviluppo sistemi di geo-osservazion e avanzata della Terra e creazione di Digital Twins del Sistema Terra con dati telerilevati ed in situ. 2. Sviluppo modelli per la pericolosità dei fenomeni naturali in uno schema multirischio. 3. Comprensione delle interazioni tra tettonica, vulcanismo e clima.	430	Costa Antonio	1020	MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
FEAR	Fault Activation and Earthquake Rupture	Horizon 2020	1/9/2020	31/8/2027	1.230.000,00 €	1.Studiare la sorgente di micro-terremoti (magnitudo minore di 2) in un laboratorio sotterraneo (Bedretto Lab). 2.Generare un terremoto in una faglia target, identificata nel laboratorio sotterraneo, e registrare i processi fisici associati all'evento sismico indotto mediante l'iniezione di fluidi nella zona di faglia. 3.Costruire un sistema di osservazione multidisciplinare sulla faglia e nelle sue immediate vicinanze (alla scala di 100-200 m) con lo scopo di osservare i processi di iniziazione, propagazione e arresto della rottura sismica indotta nella faglia target.	1.Caratterizzare la faglia target mediante osservazioni geologiche e misure in laboratorio di meccanica delle rocce e del terremoto per comprendere la capacità di generare un terremoto e le sue caratteristiche meccaniche. 2.Comprendere la risposta idromeccanica di una faglia per definire meglio la pericolosità e il rischio sismico associato a esperimenti di iniezione di fluidi nel sottosuolo (sismicità indotta e rischio antropogenico). 3.Progredire nella comprensione della dinamica dei terremoti generando eventi sismici in condizioni controllate e raccogliendo osservazioni dirette sui sistemi di faglia coinvolti nei processi sismogenetici.	11	Spagnuolo Elena	1040	Comunità Europea

Geo-INQUIRE	Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated Research	Horizon Europe	1/10/2022	30/9/2026	1.768.722,50 €	1.Fornire accesso a dati, prodotti, software e servizi multidisciplinari, e facilitarne l'interoperabilità. 2.Supportare l'interdisciplinarietà e studi integrati sui rischi naturali. 3.Incorporare strutture HPC nelle infrastrutture di fornitura di dati e servizi.	1.Accesso a dati, prodotti, software e servizi forniti da più di 30 infrastrutture per più di 200 istallazioni. 2.Integrazione tra tutti i servizi offerti per l'interoperabilità. 3.Sviluppo di una interfaccia tra software, dati e risorse HPC per un accesso stabile di lungo termine.	80	Volpe Manuela	1118	Comunità Europea
BLUE CLOUD 2026	A federated European FAIR and Open Research Ecosystem for oceans, seas, coastal and inland waters	Horizon Europe	1/1/2023	30/6/2026	208.125,00 €	1.Sviluppare ed implementare un workflow (physics-workbench) sulla piattaforma virtuale del progetto per l'integrazione e armonizzazione di dati e metadati di temperatura e salinita' dell'oceano provenienti da diverse infrastrutture di dati marini sia europee che internazionali. Tale workflow comprende: un data lake per il rapido accesso ai dati da ambiente virtuale, un software per l'individuazione e gestione dei duplicati, un software per un ulteriore controllo di qualita' dei dati, un software per l'esplorazione e la visualizzazione dei dati e un software per la generazione di prodotti grigliati. 2.Il physics-workbench che richiede lo sviluppo di un data lake e di un semantic analyzer per l'accesso rapido e l'armonizzazione ad un uno schema di metadati comune. Questo importante servizio pilota verra' consolidato in uno dei 13 nodi EOSC - Digital Twin Ocean - come servizio tematico Ocean Physics. 3.Implementare un workflow operativo per il calcolo dell'Ocean Heat Content nel Mar Mediterraneo partendo da molteplici fonti di dati delle	1.Il physics-workbench ha come risultato un workflow analitico per generare prodotti avanzati utili ai servizi europeri Copernicus Marine Service, EMODnet e EDITO (European Digital Twin of the Ocean). Il risultato atteso è il deployment su piattaforma virtuali di tutte le componenti del workflow, ad un livello di servizio pre-operativo. 2.La creazione di prodotti quali il dataset integrato le climate normals. 3.Il calcolo di come l'Ocean Heat Content si inserisce nel Laboratorio Virtual (VLab) dedicato ai Mearine Environmental Indicators e di come fornisce agli utenti la possibilita' di ottenere valori e tendenze in diversi periodi temporali, in diverse sotto-regioni e in diversi strati del Mar Mediterraneo.	3	Simoncelli Simona	1165	Comunità Europea

						principali infrastrutture europee ed internazionali. Questo indicatore è ritenuto uno del principali per monitorare il cambiamento climatico.					
ChEESE-2P	Center of Excellence for Exascale in Solid Earth - Second Phase	Horizon Europe	1/1/2023	31/12/2026	298.972,95 €	1.Sviluppare casi di simulazione su terremoti, tsunami e vulcani utilizzando codici open-source ad alte prestazioni (HPC), finalizzati alla generazione di dataset e mappe di pericolosità abilitati EOSC (European Open Science Cloud). 2.Abilitare servizi operativi per il monitoraggio e la risposta rapida (Urgent Computing) in scenari di rischio sismico, vulcanico e da tsunami, in sinergia con le infrastrutture EPOS e i centri di competenza nazionali. 3.Contribuire a casi di studio ad alta risoluzione per: tomografia sismica nell'Adriatico-Ionio, mappatura globale del rischio tsunami e simulazioni di eruzioni freatiche a Vulcano per supportare la protezione civile.	1.Produzione di mappe probabilistiche di pericolosità da eruzioni vulcaniche: - Simulazioni numeriche ad alta risoluzione per eruzioni freatiche a Vulcano (Italia). - Prima mappa europea dell'hazard da caduta di cenere vulcanica, realizzata attraverso simulazioni su larga scala. 2.Nuova tomografia sismica anisotropa per l'intera litosfera Adriatico-Ionica con risoluzione migliorata (5 km), basata su simulazioni SPECFEM3D e tecniche di inversione adjoint. 3.Mappa globale della pericolosità da tsunami derivata da modelli sismici e geofisici integrati, con esplorazione avanzata delle incertezze di sorgente e output ad alta risoluzione.	19	Costa Antonio	1171	Comunità Europea
STRIC	Progetto centro internazionale per la ricerca sulle scienze e tecniche dalla ricostruzione fisica, economica e sociale	comma 194 L178/2020 (sisma centro Italia 2016-2017)	25/1/2023	31/12/2026	2.340.520,00 €	1.Realizzazione infrastruttura che ospiterà una tavola vibrante (Centro di Ricerca - sede dell'Universita' di Camerino). 2.Acquisto di strumentazione di carattere geofisico e geotecnico per allestire un laboratorio di misura. 3.Realizzazione Osservatorio gap sismici (SULPLAT) in area Sulmona-Maiella + Geofisica Underground presso i Laboratori Nazionali del Gran Sasso	1.Realizzazione di un centro per la ricerca sperimentale che integra strumentazione, competenze e spazi di lavoro, capace di promuovere nuovi ambiti innovativi di studio, favorire la cooperazione internazionale in questi ambiti e promuovere l'applicazione degli esiti della ricerca nelle attività connesse alla ricostruzione. 2.Disponibilità della strumentazione. 3.Monitoraggio multiparametric	11	De Luca Gaetano	1176	ACT-Agenzia per la coesione territoriale

						dell'INFN.	o in Appennino Centrale, in particolare nell'area Sulmona-Maiella e Gran Sasso.				
STEM LAB DELLE GEOSCIENZE	Stem Lab delle Geoscienze	PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	1/6/2023	30/6/2029	2.980.000,00 €	1.Divulgazione discipline STEM. 2.Sviluppo di un percorso esperienziale.	1.Potenziamento dell'interesse verso le tematiche geo-scientifiche. 2.Socializzazione e integrazione studenti del centro-Sud Italia.	4	Abruzzese Luigi	1182	ACT-Agenzia per la coesione territoriale
ROSE	ROSE - Reinforcement of the Observational Systems of the Earth	Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca	1/5/2023	31/12/2027	30.000.000,00 €	1.Ristrutturazione e completamento delle sedi INGV. 2.Modernizzare le infrastrutture delle reti di monitoraggio e sorveglianza sismica, vulcanica e geochimica in tutta Italia. 3.Sostenere e promuovere la ricerca di base del sistema terrestre.	1.Rafforzamento delle sedi INGV. 2.Modernizzazione delle reti di monitoraggio geofisico e geochimico. 3.Avanzamento della ricerca sul sistema terrestre attraverso metodologie innovative.	295	Del Negro Ciro	1215	MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
IRIDE LOTTO2	IRIDE Service Segment – LOT 2	ESA-European Space Agency	30/6/2023	30/6/2026	325.000,00 €	1.Definizione dell'infrastruttura in grado di fornire servizi di geoinformazione validati e di integrarli in un sistema operativo per gli end-users.Generazione di Service Value Chain (SVC) relative a movimento del terreno che forniscono prodotti, servizi e piattaforme online per rispondere alle esigenze di informazione spaziale degli utenti finali; tali SVC sono basate su tecniche satellitari InSAR per la gestione e il monitoraggio di infrastrutture critiche, patrimonio culturale, aree a rischio frana, attività vulcaniche e sismiche. 2.Miglioramento e integrazione di nuove funzionalità nella piattaforma per le varie SVC. 3.Rilascio definitivo della piattaforma online di servizio per gli end-users.	1.Definizione e prima release della piattaforma online relativa alle diverse SVC basate su dati di spostamento InSAR da dati satellitari operanti in diverse bande di frequenza. 2.Tramite analisi ed interviste con gli esperti coinvolti nel progetto, si produrrà un miglioramento delle funzionalità delle SVC. 3.Completa disponibilità e fruizione della piattaforma e della relativa infrastruttura che consentirà agli utenti finali di poter produrre scenari tramite le SVC dedicate al fine di mitigare i vari tipi di rischi.	5	Tolomei Cristiano	1228	ESA-European Space Agency
ENVRI-Hub NEXT	ENVironmental Research Infrastructures delivering an open access Hub and	Horizon Europe	1/2/2024	31/1/2027	336.069,05 €	1.Sviluppare un'infrastruttura digitale condivisa e sostenibile che favorisca l'accesso integrato,	1.Un prototipo operativo e integrato del Catalogue of Services e dei FAIR Data Points, con	3	Bailo Daniele	1245	Epos Eric

	NEXT-level interdisciplinary research framework providing services for advancing science and society					trasparente e FAIR ai dati ambientali multidisciplinari delle RIs europee attraverso ENVRI-Hub. 2.Garantire l'integrazione e la descrizione armonizzata dei metadati relativi alle Essential Climate Variables (ECVs), usando standard comuni come DCAT-AP e l'ontologia iAdopt. 3.Facilitare la pubblicazione e il riutilizzo dei dati FAIR attraverso l'implementazione di istanze federate di FAIR Data Points (FDP) e la raccolta strutturata dei requisiti degli utenti.	metadati armonizzati da almeno 5 RIs, accessibili via GUI e API nell'Analytical Framework. 2.Ingestione e mappatura completa di un primo set di ECVs nei metadati, usando DCAT v3 e iAdopt, abilitando il discovery semantico e multidisciplinare dei dati. 3.Contributo alla costruzione dell'ENVRI-Hub come punto di riferimento europeo per l'accesso a dati ambientali interoperabili, rafforzando la cooperazione tra le RIs e la visibilità della comunità ENVRI a livello internazionale.				
SBEP	SBEP - A climate neutral, sustainable and productive blue economy Partnership	Horizon Europe	1/9/2022	31/8/2029	200.000,00 €	1.Guidare la trasformazione necessaria verso un'economia blu climaticamente neutra, sostenibile, produttiva e competitiva entro il 2030, creando al contempo le condizioni per un oceano sano per le persone entro il 2050. 2.Migliorare l'interfaccia scienza-politica nei settori marino e marittimo all'interno dell'UE e a livello internazionale, allineando le priorità nazionali, regionali e comunitarie in materia di ricerca e innovazione (R&I) e riunendo scienza, industria, politiche e società civile. 3.Contribuire a: i) EU biodiversity strategy for 2030 , ii) Farm to Fork Strategy , iii) EU mission "Restore our Ocean and Waters by 2030" , iv) the Circular Economy Action Plan , v) e alla trasformazione dell blue economy europea verso uno stato climaticamente neutro entro 2050.	1.Sviluppo di strumenti di simulazione e previsione basate sul l'IA per la realizzazione di un Digital Twin of the Ocean a scala locale. 2.Sviluppo di attività R&I per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse presenti sui nei mari e oceano europei assicurando condizioni di sostenibilità. 3.Pianificare e gestire gli usi del mare in ottemperanza del Maritime Spatial Planning (MSP), della Marine Strategy Framework Directive (MSFD), della Common Fishery Policy (CFP) e delle Marine Protected Areas (MPAs).	2	Beranzoli Laura	1249	Comunità Europea

TRAILED-LAB	Un Laboratorio Mobile per la caratterizzazione dei materiali e delle strutture a servizio dei Comuni del Cratere	comma 194 L178/2020 (sisma centro Italia 2016-2017)	1/12/2023	30/11/2026	759.658,00 €	1.Acquisto apparecchiature Lab. Fisso e collaudo. 2.Acquisto apparecchiature Lab. Mobile e collaudo. 3.Intergrazione apparecchiature.	1.Allestimento mezzi con apparecchiature Lab. Mobile con i partner per intervento in aree dissestate. 2.Configurazioni ed integrazione di strumentazione da campagnaò 3.Allestimento con i partner del Lab. Fisso e definizione sistema storage datiò 4.Definizione di aree test per approfondimenti geologico/geofisici e strutturali.	20	Sepe Vincenzo	1253	ACT-Agenzia per la coesione territoriale
STRIC +	Potenziamento centro internazionale per la ricerca sulle Scienze e Tecniche della RICostruzione	comma 194 L178/2020 (sisma centro Italia 2016-2017)	29/11/2023	28/11/2026	759.460,00 €	1.Estensione del progetto STRIC per sostenere l'avvio di nuovi ambiti di ricerca che possano sfruttare in maniera sinergica le dotazioni e le competenze già previste per il Centro Internazionale per la Ricerca sulla Scienze e Tecniche della Ricostruzione. 2.Acquisto di altra strumentazione in ambito geofisico (nodi sismici). 3.Realizzazione di un prototipo (TRIO) di sensore rotazionale.	1.Realizzazione di un centro per la ricerca sperimentale che integra strumentazione, competenze e spazi di lavoro, capace di promuovere nuovi ambiti innovativi di studio, favorire la cooperazione internazionale in questi ambiti e promuovere l'applicazione degli esiti della ricerca nelle attività connesse alla ricostruzione. 2.Disponibilità della strumentazione. 3.Integrazione con STRIC.	15	De Luca Gaetano	1256	ACT-Agenzia per la coesione territoriale
SECURE	Scuola della Ricostruzione e Resilienza	comma 194 L178/2020 (sisma centro Italia 2016-2017)	29/11/2023	28/11/2026	267.500,00 €	1.La Scuola della Ricostruzione e della Resilienza (SECURE) ha come obiettivo principale quello di contribuire alla crescita di una cultura della Ricostruzione e della Resilienza informata ai principi di sostenibilità, equità e non discriminazione. 2.Formazione Universitaria e ordini professionali. 3.Comunicazione e Disseminazione.	1.Attrazione nell'area del sisma del 2016 di capitale umano altamente qualificato. 2.Contrasto a fenomeni di migrazione di personale qualificato fuori dall'area. 3.Innalzamento dei tassi di partecipazione dei giovani a percorsi di formazione.	20	De Luca Gaetano	1257	ACT-Agenzia per la coesione territoriale
SPACE IT UP	Progetto Partenariato esteso Space it up	ASI-Agenzia spaziale Italiana	31/7/2024	31/7/2028	3.401.728,10 €	1.Promuovere l'innovazione e ampliare le conoscenze fondamentali sviluppando tecnologie, modelli numerici, architetture e costellazioni satellitari	1.Contribuire allo sviluppo di algoritmi e metodi per l'analisi di grandi serie dati telerilevati SAR e Ottici, integrati con osservazioni in situ per	95	Buongiorno Maria Fabrizia	1274	ASI-Agenzia Spaziale Italiana

						innovative, nuovi profili di missione, sistemi per la vita umana nello spazio, strumentazione avanzata e applicazioni basate sull'intelligenza artificiale per l'osservazione della Terra e dello spazio. 2.Promuovere un futuro sostenibile: sviluppare tecnologie spaziali per consentire l'osservazione dei cambiamenti climatici e la previsione di eventi meteorologici estremi, proporre soluzioni innovative per migliorare la resilienza delle infrastrutture spaziali e terrestri alle condizioni meteorologiche spaziali estreme e ai rischi geofisici. 3.Rafforzare l'ecosistema spaziale in Italia: il progetto coprirà l'intera filiera della ricerca e sviluppo in campo spaziale, grazie a un efficace coordinamento tra Università, Enti di Ricerca e un sistema di piccole, medie e grandi imprese.	migliorare la comprensione di terremoti, fenomeni vulcanici e incendi boschivi e dell'interazione tra atmosfera e litosfera. (SPOKE5). 2.Contribuire allo sviluppo di tecnologie per nuove piccole missioni satellitari e strumenti terrestri a supporto delle attività CAL-VAL (SPOKE1). 3. Contribuire ad ampliare le tecnologie di osservazione, gli algoritmi e il monitoraggio degli eventi meteorologici spaziali (SPOKE6). 4.Contribuire allo sviluppo di nuove metodologie per la protezione dell'ambiente e del patrimonio culturale dai cambiamenti climatici. Svilupperà nuove tecniche per il monitoraggio degli inquinanti (materiali plastici) dispersi nelle acque interne e marine (SPOKE7).				
EPOS ON	EPOS Optimization and EvolutioN	Horizon Europe	1/9/2024	31/8/2027	354.000,00 €	1.Espandere e migliorare l'offerta di servizi EPOS: potenziare i servizi a livello di ICS, TCS e ICS-D, integrando nuove comunità tematiche e soluzioni tecnologiche per rendere i servizi più accessibili, vari e FAIR. 2.Consolidare l'infrastruttura e garantire la sostenibilità a lungo termine: rafforzare la struttura operativa di EPOS RI per assicurarne l'evoluzione futura, la capacità di generare valore scientifico e informatico, e produrre servizi per contribuire alle sfide sociali legate alla gestione del rischio e alla riduzione dell'impatto ambientale.	1.Ampliamento dell'accesso a dati e servizi: maggiore inclusività e coinvolgimento di un'utenza più ampia, in particolare dei giovani ricercatori, a livello europeo e globale. 2.Potenziamento dell'innovazione e del trasferimento tecnologico: sviluppo di nuovi servizi di elaborazione e workflow che favoriscono l'interazione tra scienza e settore privato. 3.Rafforzamento della coesione scientifica europea: riduzione della frammentazione tra comunità e paesi, con un impatto positivo sull'evoluzione e sull'ottimizzazione	32	Romano Fabrizio	1282	Epos Eric

						3.Aumentare l'impatto scientifico e sociale di EPOS: coinvolgere nuovi utenti e stakeholder, promuovere collaborazioni intersettoriali e sviluppare azioni concrete che dimostrino il contributo di EPOS alla società.	dell'infrastruttura EPOS RI.				
ARISTOTLE 4	European Natural Hazard Scientific Partnership (ENHSP)	Service Contract	2/10/2024	1/10/2028	2.918.568,92 €	1.Attività di servizio di multi-hazard expert assessment 7/24H per emergenze derivanti da eventi naturali DG-ECHO nel contesto del EU Union Civil Protection Mechanism. 2.Coordinamento da parte di INGV di un consorzio di 23 partners da 14 paesi europei per 6 hazars (terremoti, tsunami, vulcani, eventi meteo significativi, alluvioni e incendi). 3.Miglioramento del servizio mediante l'introduzione di nuovi prodotti scientifici di qualità.	1.Consolidamento della ENHSP. 2.Consolidamento della leadership (coordinamento) di INGV . 3.Consolidamento del servizio.	30	Michelini Alberto	1287	Comunità Europea
TRANSFORM2	TowaRds AdvaNced multidiSciplinary Fault ObseRvatory systeMs²	Horizon Europe	1/12/2024	30/11/2027	483.750,00 €	1.Sviluppare una nuova generazione di sensori per la ricerca interdisciplinare sui terremoti. 2.Sviluppare metodi automatici per migliorare la detezione e la caratterizzazione dei terremoti. 3.Sviluppare nuove piattaforme a supporto dei decision-makers nell'ambito del rischio sismico.	1.Strumenti che miglioreranno la capacità di ottenere in maniera automatizzata dati ad alta risoluzione per le seguenti discipline: sismologia, acustica, geodesia, geochimica. 2.Algoritmi che miglioreranno la qualità e la quantità di cataloghi sismici, utilizzando approcci probabilistici e nuove tecnologie (fibra ottica ed intelligenza artificiale). 3.Sistemi di Earthquake Early Warning che a partire dall'acquisizione di dati multidisciplinari saranno in grado di: (1) stimare il moto del suolo atteso e l'incertezza associata; (2) rilasciare	7	Supino Mariano	1294	Comunità Europea

							un'allerta in tempi brevi.				
SENSEI	Smart European Networks for Sensing the Environment and Internet quality	Horizon Europe	1/12/2024	30/11/2027	300.000,00 €	1.Creare nuove tecniche di fiber sensing su reti di telecommunicazioni. 2.Controllare in real time insieme i dati di monitoraggio geofisico e lo stato della rete. 3.Dimostrare il concetto di "rete di telecomunicazione come sensore".	1.Validazione delle nuove tecniche di fiber sensing per misurare la qualità delle telecomunicazioni. 2.Dimostrazione della capacità delle reti di telecomunicazione ad operare come sensore distribuito a larga scala. 3.Integrazione del fiber sensing a scala Europea.	16	Herrero Andrè	1299	Comunità Europea
OMEN INGV	Osservazione della nucleazione dei terremoti	Horizon Europe	1/3/2025	28/2/2030	273.050,00 €	1.Visualizzare, documentare e quantificare sperimentalmente la deformazione che porta alla nucleazione dei terremoti in rocce naturali . 2.Investigare il ruolo della tessitura delle rocce nello scorrimento sismico in laboratorio ed in natura. 3.Vincolare i parametri costitutivi necessari per formulare un nuovo quadro di riferimento fisico che comprenda la complessità della nucleazione dei terremoti a piccola scala.	1.Un vasto dataset di misure sperimentali sui processi deformativi che portano allo scorrimento dinamico, inclusivo di dati meccanici, osservazioni nel visibile e nell'infrarosso termico, misure di deformazione ed emissioni acustiche. 2.Una descrizione dettagliata dei processi di deformazione delle rocce in funzione delle loro tessiture, propedeutico al riconoscimento dei processi cosismici nelle zone di faglia. 3.L'individuazione dei parametri che controllano la nucleazione dei terremoti in funzione dell'ampia eterogeneità di processi osservata alla piccola scala.	3	Taddeucci Jacopo	1319	ERC-European Research Council
PNRR, target M4C2	Decreto di assunzione per 5 Contratti di ricerca - DD 47-2025	PNRR-Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	1/4/2025	15/5/2027	545.000,00 €	1.Assunzione di ricercatori post-dottorato che abbiano concluso il percorso dottorale avendo svolto un periodo di almeno 3 mesi di formazione e ricerca all'estero e che rientrino nella definizione di "giovane ricercatore", di cui all'art. 1, comma 8 dell'Avviso n. 47 del 20 febbraio 2025.	1.Progettazione e simulazione di un concetto innovativo di Ising Machine (IM) che integri le caratteristiche sia delle Probabilistic Ising Machine (PIM) che delle IM oscillatorie in un'unica architettura. 2.Progettazione di un'architettura scalabile e riconfigurabile per l'esecuzione di algoritmi di annealing probabilistico tramite un set di	5	Chiappini Massimo	1320	MIUR-Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

							istruzioni di base inizialmente in modalità seriale e poi in parallela. 3.Quantificazione delle riserve di litio, terre rare ed idrogeno naturale esistenti nel territorio italiano tramite l'applicazione di metodi magnetici. 4.Miglioramento, attraverso analisi petrologiche, della comprensione dei meccanismi e delle tempistiche di stazionamento e risalita del magma, e delle loro relazioni con la struttura crostale, per definire gli scenari pre-eruttivi attesi. 5.Determinare come le interazioni particella-fluido e le condizioni termiche influenzano la reologia delle correnti piroclastiche, per sviluppare modelli in grado di prevedere l'estensione e la distribuzione dei principali parametri di pericolosità dei flussi.				
PREVEDO	PREVEDO – Sistema intelligente per la prevenzione e la gestione del rischio dovuto a frane ed esondazioni	Convenzione	1/3/2024	1/3/2027	488.024,69 €	1.Dimostrare l'applicazione di una soluzione integrata di monitoraggio meteorologico costiero basata su tecnologie innovative e tradizionali. 2.Integrazione di prodotti innovativi di monitoraggio in una grande piattaforma di elaborazione e visualizzazione dei dati. 3.Costruire un set completo di dati meteorologici ottenuti durante la campagna di monitoraggio che possa essere sfruttato da specifiche indagini ambientali in questo progetto sperimentale di ricerca industriale.	1.Disponibilità della componente Smart Rainfull System (SRS) integrata. 2.Disponibilità della componente Ocean Seismic Integrated System (OS-IS®) integrata. 3.Disponibilità della componente X-band radar integrata.	11	Chiappini Massimo	1321	MIMIT-Ministero delle Imprese e del Made in Italy
ICEGIANT	Accordo di collaborazione nell'ambito	PNRA-Programma Nazionale di Ricerche in	1/10/2024	30/9/2026	126.510,00 €	1.Quantificare le velocità di flusso del ghiaccio ad	1.Dataset delle velocità di flusso	5	Danesi Stefania	1323	CNR-Consiglio Nazionale

	del progetto congiunto PNRA0000060 “ICEGIANT - Integrated geodetic, geophysic and remote sensing observations for the study of David Glacier Cauldron icefall and the floating Drygalski ice-tongue”	Antartide				alta precisione del sistemaDavid Glacier–Drygalski Ice Tongue(Antartide), integrando misurazioni geodetiche GNSS con l'analisi di immagini SAR e valutare le variazioni di velocità a lungo termine. 2.Mettere in relazione il movimento superficiale del ghiaccio con la struttura subglaciale attraverso misurazioni sismiche dell'interfaccia ghiaccio-roccia (ice-bedrock). 3.Validare un approccio di monitoraggio integrato GNSS-SAR-sismico e produrre set di dati di riferimento (benchmark) per futuri studi sulla dinamica del ghiaccio antartico.	del ghiaccio Misurazioni di velocità ad alta precisione del sistema David Glacier–Drygalski Ice Tongue, derivate da osservazioni GNSS e SAR. 2.Dataset sismico e geofisico.Dati sismici elaborati che descrivono la sismicità basale e le interazioni tra ghiaccio e roccia (ice–bedrock). 3.Metodologia di monitoraggio integrato. Offrire un quadro metodologico (framework) validato che combina osservazioni GNSS, SAR e sismiche per il monitoraggio dei ghiacciai. 4.Divulgazione scientifica e open data: pubblicazioni sottoposte a revisione paritaria (peer-reviewed), contributi a conferenze e dataset accessibili pubblicamente.				Ricerche
WAVEGUARD	Enhanced monitoring and disaster response to mitigate impacts of extreme meteo-marine events	Convenzione (Interreg Italia-Malta)	2/5/2025	31/10/2027	190.331,29 €	1.Installazione stazioni sismiche. 2.Creazione Modelli AI per rilevamento precoce di eventi meteomarini estremi da dati geofisici. 3.Creazione del Data Lake.	1.Stazioni sismiche e acquisizione dati in tempo reale. 2.Report e modelli basati su AI che correlino gli eventi meteomarini estremi e i dati geofisici misurati. 3 Data Lake di dati grezzi dei partner di progetto.	6	Cannavò Flavio	1328	Regione Sicilia
CCS RAVENNA FASE 1	Programma sperimentale di stoccaggio geologico di anidride carbonica (CO2) denominato “CCS Ravenna Fase 1”	Convenzione	18/4/2025	17/4/2027	452.000,00 €	1.Applicazione a regime del monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro previsto dagli Indirizzi e Linee Guida al progetto di Ravenna CCS fase 1 (Emilia Romagna). 2.Verifica, eventuale completamento, e validazione delle reti di monitoraggio sismico e delle	1.Monitoraggio continuo della sismicità e delle deformazioni, elaborazione dei dati, produzione di rapporti di monitoraggio. 2.Partecipazione, in qualità di Struttura Preposta al Monitoraggio, al comitato di gestione del monitoraggio. 3.Miglioramento complessivo delle attività di monitoraggio,	25	Anselmi Mario	1329	Comune di Ravenna

						deformazioni del suolo già in esercizio. 3.Elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.	ottenuto attraverso il potenziamento della capacità di rilevazione (detection) degli eventi, l'affinamento del modello di velocità locale e l'ottimizzazione delle reti di monitoraggio.				
EQUIP-G	European Quantum Infrastructure Project for Gravimetry	Horizone Europe	1/6/2025	31/5/2029	2.236.903,75 €	1.Sviluppo di un network Europeo di gravimetri quantici. 2.Primo passo verso la creazione di un'entita Europea a lungo termine basata sulla condivisione di gravimetri quantici. 3.Fondazione del segmento terrestre dell'infrastruttura europea per la gravimetria quantica.	1.Dimostrazione dei vantaggi offerti dai gravimetri quantici, rispetto ad altre tecnologie, attraverso l'implementazione di diversi use-case. 2.Definizione di nuove strategie per la misura dell'accelerazione di gravità e delle sue variazioni, nello spazio e nel tempo. 3.Definizione di una roadmap, sviluppata attraverso l'implementazione dell'IPE (instrumental park execise), per la creazione del parco strumentale europeo.	10	Carbone Daniele	1330	Comunità Europea
DRAGON6	Collaborative detection of surface deformations associated to natural phenomena and anthropogenic activities with multi-source remote sensing data	ESA-European Space Agency	6/6/2025	31/7/2028	55.000,00 €	1.Studio di aree urbanizzate in Cina Orientale e isola di Hainan con dati SAR. 2.Analisi InSAR multitemporale per le deformazioni del suolo nel Songliao Basin. 3.Transfer knowledge tra INGV e Northeastern University nell'ambito del remote sensing.	1.Produzione di mappe e serie storiche di deformazione del suolo per le aree di studio. 2.Integrazione dati SAR da bande diverse e dati a terra. 3.Miglioramento del risk assessment nelle aree di analisi.	5	Tolomei Cristiano	1332	ESA-European Space Agency
PROGETTO EDF - SIGMA 3	Studi sul ground motion	Convenzione	11/6/2025	10/6/2028	209.000,00 €	1. Migliorare il metodo di simulazione stocastica attraverso lo sviluppo di modelli innovativi per inviluppi, durata, intensità di Arias e contenuto in frequenza. 2.Realizzazione di dataset di inviluppi empirici e loro modellazione. 3.Confronti fra inviluppi empirici e physic based.	1.Modelli predittivi per gli inviluppi dei segnali per diversi contesti sismotettonici. 2.Codice di calcolo per simulazioni stocastiche.	5	Pacor Francesca	1333	EDF R&D

SPM LONGANESI	SPM Longanesi monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro (ILG)	Convenzione	6/3/2025	5/3/2030	600.000,00 €	1.Applicazione a regime del monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro previsto dagli Indirizzi e Linee Guida alla Concessione Longanesi (Emilia Romagna). 2.Verifica, eventuale completamento, e validazione delle reti di monitoraggio sismico e delle deformazioni del suolo già in esercizio. 3. Elaborazione ed interpretazione dei dati acquisiti durante il monitoraggio unitamente ai dati geologici e del sottosuolo resi disponibili.	1.Monitoraggio continuo della sismicità e delle deformazioni, elaborazione dei dati, produzione di rapporti di monitoraggio. 2.Partecipazione, in qualità di Struttura Preposta al Monitoraggio, al comitato per la gestione del di monitoraggio. 3.Miglioramento complessivo delle attività di monitoraggio, ottenuto attraverso il potenziamento della capacità di rilevazione (detection) degli eventi, l'affinamento del modello di velocità locale e l'ottimizzazione delle reti di monitoraggio.	25	Pezzo Giuseppe-Saccorotti Gilberto-Garcia Aristizabal Alexander	1334	Comune di Bagnacavallo
ACCORDO REGIONE VENETO - RECOARO TERME	studi, analisi e ricerche, atti al miglioramento della comprensione delle caratteristiche idrogeochimiche delle acque provenienti dal bacino idrografico che alimenta le acque termali di Recoaro Terme	Convenzione	30/7/2025	29/7/2027	120.000,00 €	1.Installazione presso il compendio termale di Recoaro Terme (VI) di sonde idrogeochimiche e stramazzi per l'acquisizione in continuo di temperatura, conducibilità elettrica e livello dell'acqua e per la valutazione della portata delle sorgenti monitorate oltre che di una stazione sismometrica per la registrazioni di transienti naturali nell'area di indagine. 2.Campionamenti periodici trimestrali di acque prelevate dalle sorgenti investigate. Studio della composizione chimica delle sorgenti di Recoaro Terme tramite analisi dei costituenti maggiori, minori ed in traccia presenti nelle acque, secondo quanto riportato agli artt. 2, 3 e 4 del Decreto del Ministero della Salute del 10 Febbraio 2015. 3.Interpretazione dei dati acquisiti e delle analisi effettuate e correlazioni con la microsismicità registrata nell'area di indagine. Divulgazione dei	1.Costruzione di serie temporali continue e discrete di parametri geochimici, idrogeochimici e meteorologici per la valutazione delle modifiche spaziali e temporali dei parametri analizzati. 2.Valutazione della circolazione idrica del bacino idrografico che alimenta le acque termali di Recoaro Terme in relazione alla geologia dell'area, delle strutture tettoniche presenti e degli apporti meteorici esterni. 3.Raccolta di tracciati sismici in continuo per la detezione della microsismicità dell'area e correlazione con le strutture tettoniche presenti. Correlazione tra parametri sismici e variazione delle proprietà delle acque termali analizzate per il miglioramento della comprensione dell'interazione acqua roccia nel ciclo sismico.	5	Massa Marco	1337	Regione Veneto

						dati tramite la banca dati multiparametrica istituzionale MUDA.					
PROGETTO REDI 2	Modelli di sismicità e pericolosità, monitoraggio urbano	Convenzione	16/10/2025	13/10/2028	150.000,00 €	1.Idenificazione delle sorgenti dei terremoti storici in Italia (in 3D) attraverso l'integrazione di dati macrosismici, sismologici e geologici. 2.Scenari di scuotimento dei terremoti storici con metodi empirici per calcolare la storia delle misure di intensità per una griglia regolare di punti. 3.Studio di fattibilità per l'installazione di una rete urbana in un comune del centro Italia (scelta dei siti in cui installare la strumentazione attraverso l'analisi integrata di dati geologici e geofisici).	1.Caratterizzazione delle sorgenti dei terremoti storici in Italia (strike dip e rake e definizione delle coordinate dei vertici della sorgente in 3D). 2.Storia delle misure di intensità del moto del suolo per una griglia regolare di punti. 3.Studio di fattibilità per l'installazione di una rete di monitoraggio urbana in un comune del centro Italia.	1	Luzi Lucia	1341	Consorzio REDI
GNSS-R	The provision of global navigation satellite systemreflectometry (gnss-r) datasets services to ecmwf	Service Contract	3/12/2025	3/7/2027	81.500,00 €	1.Studio dei dati di GNSS-R dei satelliti SPIRE e CyGNSS e loro calibrazione. 2.Preparazione di un dataset aggregato di dati GNSS-R mensili multi satellite. 3.Valutazione del potenziale della tecnica GNSS-R utilizzando i dati della rete RING.	1.Consegna del database GNSS-R al ECMWF. 2.Definizione di nuovi parametri derivati dai dati GNSS-R satellitari e terrestri.	4	Devoti Roberto	1347	ECMWF-European Centre for Medium-Range Weather Forecasts
SENSOMAR	SENSOMAR - Sviluppo di un sistema di cavi subacquei intelligenti per il monitoraggio marino	Convenzione	29/10/2025	28/2/2027	€ 253.592,25	1.Sviluppare cavi sottomarini (SMART cables) in grado di combinare trasmissione dati, monitoraggio ambientale e rilevamento di minacce subacquee.	1.Realizzazione di un sistema integrato di sensing subacqueo. 2.Realizzazione di un sistema scalabile e modulare che sia compatibile con cavi di telecomunicazione sottomarini esistenti e con nuovi cavi.	11	Marinaro Giuditta	1350	MD-Ministero Difesa
PREP2SHELTER	Prepare to Shelter: Strengthening Preparedness and Community Awareness for Natural Disaster Sheltering (Prep2Shelter)	Horizon Europe	1/3/2026	1/3/2028	154.653,52 €	1.Rafforzare la preparazione alla gestione della fase di sheltering, migliorando la capacità delle autorità di Disaster Risk Management di anticipare scenari di disastro e pianificare l'accoglienza delle popolazioni sfollate. 2.Sviluppare una metodologia multicriterio e uno	1.Maggiore capacità di gestione dello sheltering post-disastro a livello europeo, consentendo risposte più rapide e inclusive dei bisogni sociali e di accessibilità. 2.Aumento della consapevolezza pubblica e istituzionale sulle sfide della gestione dello	8	Musacchio Gemma	1352	Comunità Europea

						strumento IT di supporto alle decisioni, del le autorità nell'identificazion e di edifici (ad esempio scuole o strutture polivalenti) da convertire rapidamente in rifugi di emergenza. 3.Integrare le esigenze sociali e psicosociali delle popolazioni colpite nella pianificazione dei rifugi di emergenza, considerando non solo gli aspetti strutturali ma anche le vulnerabilità e i bisogni specifici delle comunità.	sheltering, favorendo una maggiore integrazione tra esigenze operative e bisogni delle comunità colpite. 3.Rafforzamento della cooperazione europea nel Disaster Risk Management, attraverso la creazione e il consolidamento di una rete di esperti e operatori impegnati nello scambio di conoscenze e buone pratiche.				
Convenzione DPC 2026-2027 - Potenziamento Stromboli	Convenzione DPC 2026-2027 - Potenziamento Stromboli	Convenzione	1/1/2026	31/12/2027	1.400.000,00 €	1.Potenziamento del sistema di monitoraggio multidisciplinare del vulcano Stromboli. 2.Sviluppo ed entrata in operatività dei sistemi di rilevamento precoce dei Maremoti e delle Esplosioni Parossistiche di Stromboli. 3.Analisi della pericolosità ed elementi per la stima del rischio a Stromboli.	1.Incremento delle prestazioni e della resilienza del Sistema di monitoraggio multidisciplinare per una sorveglianza vulcanica ottimizzata e un'accurata caratterizzazion e delle dinamiche eruttive. 2.Sistemi di rilevamento precoce dei Maremoti e delle Esplosioni Parossistiche di Stromboli (sviluppo reti e software), elementi fondamentali dei sistemi di allerta rapida (early warning) gestiti dalla Protezione Civile (sirene e altre procedure). 3.Stima della pericolosità e primi elementi per la valutazione del rischio da balistici e valanghe piroclastiche a Stromboli.	110	Privitera Eugenio	1354	DPC-Dipartime nto Protezione Civile

Tabella riassuntiva dei Progetti a finanziamento esterno

PROVENIENZA FINANZIAMENTI	Numero di finanziamenti per tipo di finanziamento	Finanziamento Totale	Finanziamento competenza 2026-2028	Finanziamento Competenza 2026	Finanziamento Competenza 2027	Finanziamento Competenza 2028
Ministero Università e Ricerca - MUR	6	69.251.345,51 €	22.985.963,96 €	10.946.224,96 €	9.284.303,55 €	2.755.435,45 €
PNRR	18	48.191.126,25 €	4.862.822,42 €	4.764.722,42 €	98.100,00 €	- €
ERIC	2	13.992.000,00 €	13.992.000,00 €	4.664.000,00 €	4.664.000,00 €	4.664.000,00 €
Comunità Europea	20	26.289.485,31 €	16.184.185,90 €	6.429.553,09 €	5.691.601,13 €	4.063.031,68 €
DPC	3	55.810.617,00 €	55.451.327,13 €	18.751.327,13 €	18.700.000,00 €	18.000.000,00 €
Presidenza Consiglio dei Ministri/Altri Ministeri	12	11.443.942,48 €	3.539.530,87 €	2.249.076,72 €	701.572,61 €	588.881,53 €
ASI	6	4.037.567,10 €	2.396.634,14 €	978.241,77 €	888.765,36 €	529.627,01 €
ESA	12	1.435.406,18 €	267.091,33 €	189.916,34 €	55.823,57 €	21.351,42 €
Regioni-Comuni-Città Metropolitane	18	5.899.920,87 €	2.247.592,45 €	1.411.297,90 €	594.960,21 €	241.334,34 €
Altri Finanziamenti Italia	18	3.362.265,90 €	1.677.373,55 €	725.571,83 €	519.097,15 €	432.704,57 €
PRIN	21	1.513.237,00 €	208.034,26 €	197.964,13 €	10.070,13 €	- €
Altri Finanziamenti ESTERI (UE-Internazionali)	23	3.727.553,76 €	2.199.261,84 €	859.074,07 €	743.858,05 €	596.329,71 €
PRA-PNRA	12	866.370,00 €	186.277,71 €	175.240,21 €	11.037,50 €	- €
TOT	171	245.820.837,36 €	126.198.095,55 €	52.342.210,57 €	41.963.189,26 €	31.892.695,72 €

	Numero di finanziamenti per tipo di finanziamento	Finanziamento Totale	Finanziamento competenza 2026-2028	Finanziamento Competenza 2026	Finanziamento Competenza 2027	Finanziamento Competenza 2028
TOT	**171**	**245.820.837,36 €**	**126.198.095,55 €**	**52.342.210,57 €**	**41.963.189,26 €**	**31.892.695,72 €**

PROVENIENZA FINANZIAMENTI	Finanziamento in €	Finanziamento in %
NAZIONALI	96.374.648,86 €	39,21%
PNRR	48.191.126,25 €	19,60%
ERIC	13.992.000,00 €	5,69%
EUROPEI	31.452.445,25 €	12,79%
DPC	55.810.617,00 €	22,70%
Totale	**245.820.837,36 €**	**100,00%**

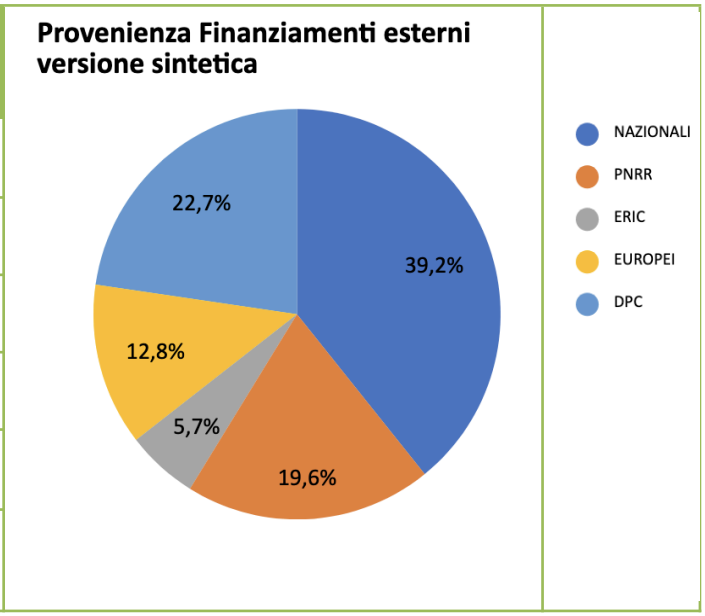


Figura 7.1 Finanziamenti 2026-2028 per le differenti fonti.

TREND FINANZIAMENTI	Finanziamento
PTA 2022-2024	144.371.366,67 €
PTA 2023-2025	240.123.131,91 €
PTA 2024-2026	255.131.491,56 €
PTA 2025-2027	249.935.116,37 €
PTA 2026-2028	245.820.837,36 €

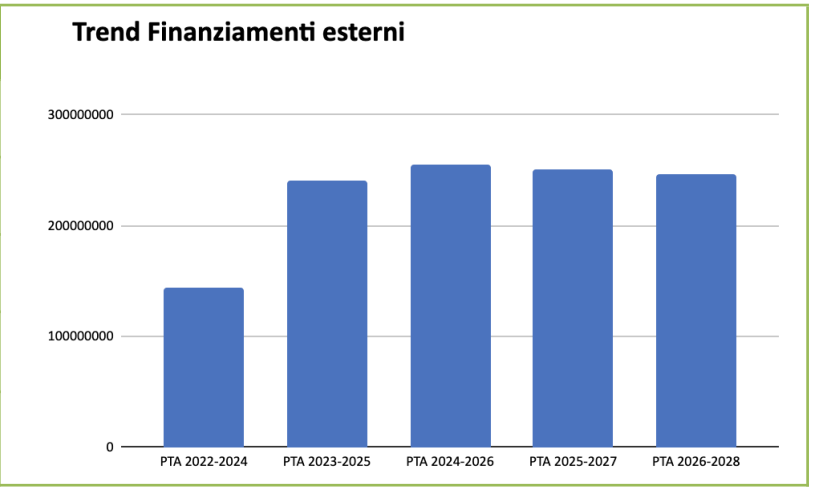


Figura 7.2 Andamento dei finanziamenti per l'attuale PTA e per i tre precedenti.

8. Attività di Terza missione / Impatto sociale

8.1 Azioni di supporto alla Alta formazione

Le azioni di supporto all'Alta formazione includono principalmente la partecipazione ai Dottorati di Ricerca universitari attraverso finanziamenti su fondi ordinari per tematiche di interesse dell'INGV. Annualmente pervengono manifestazioni di interesse da parte di docenti universitari. Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio di Amministrazione delibera l'attribuzione di borse di dottorato, su proposta dei Direttori di Dipartimento. Oltre a questi, altri dottorati vengono finanziati nell'ambito di progetti di ricerca.

In aggiunta a queste, l'INGV finanzia ulteriori dottorati nell'ambito di specifici progetti di ricerca.
Di seguito il riepilogo degli ultimi 5 cicli.

38 ciclo (2022-2025)
Su fondi di progetto 11
Su fondi istituzionali 12

39 ciclo (2023-2026)
Su fondi di progetto 6
Su fondi istituzionali 10

40 ciclo 2024-2025
Su fondi di progetto 22
Su fondi Istituzionali 16

41° ciclo 2025-2026
Su fondi di progetto 7
Su fondi istituzionali 15

42° ciclo 2026-2027
Su fondi istituzionali 10

In linea con l'applicazione del principio dell'Open Access, nell'ambito del programma PNRR MEET, nel corso del 2025 sono state realizzate Call for proposal destinate anche a studenti e dottorandi per accedere ai laboratori dell'INGV per svolgere analisi ed esperimenti, utilizzando apparati ad alto contenuto tecnologico. Tale servizio è previsto nell'ambito di nuovi programmi PON attualmente sottomessi al MUR.
Inoltre, INGV prevede, nel triennio 2026-2028 di incrementare significativamente l'istituzione di Summer School e attività di training inerenti agli Obiettivi Strategici dei Dipartimenti e per la promozione delle materie STEM. Infine si segnala che i ricercatori dell'INGV partecipano con continuità ad attività didattiche presso diverse Università. In alcune di queste l'Istituto ha aperto sedi e con altre ha stipulato accordi per tirocini e stage presso le sedi INGV.

8.2 Formazione professionale continua e permanente

L'aggiornamento professionale continuo rappresenta una priorità strategica fondamentale per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), in adesione agli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica. La formazione costituisce un impegno etico e istituzionale (unitamente a un percorso di crescita individuale) che riguarda ogni dipendente, indipendentemente dalla funzione svolta o dal profilo professionale ricoperto.
In uno scenario in rapida trasformazione, segnato da sfide sempre più complesse e da una costante

accelerazione tecnologica e scientifica, la formazione non è un “costo” ma un effettivo “investimento”, dotando la Pubblica Amministrazione degli strumenti conoscitivi necessari per sviluppare competenze adeguate e per accrescere il contributo di valore pubblico che l'INGV è chiamato a esprimere.

Il valore della formazione come leva per lo sviluppo delle competenze

Come illustrato in dettaglio al punto 3.5 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028 dell'INGV, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12/2026, la formazione continua si configura come un processo permanente e dinamico, orientato a consolidare e arricchire il patrimonio di competenze tecnico-scientifiche, amministrativo-gestionali e trasversali dell'Istituto. Si tratta, quindi, di un investimento strategico sul capitale umano che concorre alla generazione di un autentico "valore pubblico" inteso come rafforzamento della fiducia dei cittadini nella capacità dell'INGV di produrre conoscenza e sviluppo scientifico in modo tempestivo, qualificato e innovativo.

L’obbligatorietà della formazione per tutti i ruoli e profili

Nel rispetto della normativa vigente e degli indirizzi del Ministero della Pubblica Amministrazione, la partecipazione alle attività formative costituisce un obbligo preciso per l'intero personale dipendente, dirigenza inclusa. Tale obbligo risponde a una duplice finalità: assicurare l'adeguatezza professionale rispetto alle mansioni assegnate e alimentare un ciclo virtuoso di apprendimento continuo, capace di sostenere l'innovazione organizzativa nel più ampio quadro della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In questa prospettiva, l'INGV si impegna a promuovere un sistema formativo strutturato, accessibile e inclusivo, coerente con le esigenze dell'organizzazione, capace di intercettare i fabbisogni emergenti e di valorizzare i talenti presenti al proprio interno.

Formazione dirigenziale: leadership, management e soft skills

La dirigenza — intesa in senso ampio come l'insieme di coloro che sono chiamati a gestire risorse umane, progettuali e strumentali — è chiamata a esercitare un ruolo guida nella costruzione di una cultura organizzativa orientata all'innovazione, alla qualità dei servizi e al benessere lavorativo. A tal fine, l'INGV dedica particolare attenzione alla formazione manageriale, volta a sviluppare competenze di leadership trasformativa e soft skills idonee a governare la complessità e accompagnare il cambiamento. I percorsi rivolti ai dirigenti articolano moduli su:

- gestione delle risorse umane e valorizzazione del capitale umano;
- programmazione strategica e gestione del cambiamento organizzativo;
- etica pubblica, trasparenza e integrità;
- digitalizzazione dei processi, governance dei dati e cybersecurity;
- gestione e promozione del lavoro da remoto.

Formazione tecnico-scientifica: aggiornamento e innovazione continua

Per un ente di ricerca della natura e della missione dell'INGV, la formazione scientifica-tecnologica rappresenta un pilastro irrinunciabile dell'attività istituzionale. Essa mira a garantire il costante aggiornamento del personale scientifico, tecnologo e tecnico, favorendo il confronto con la comunità scientifica nazionale e internazionale e l'acquisizione di metodologie e tecnologie all'avanguardia. Le attività formative in questo ambito comprendono, tra l'altro:

- corsi specialistici su tematiche scientifiche di settore;
- utilizzo e gestione di infrastrutture di ricerca, reti di monitoraggio e analisi dei dati;
- tecniche di modellazione numerica e simulazioni;
- partecipazione a progetti nazionali e internazionali con sessioni formative integrate;
- potenziamento delle competenze linguistiche e delle capacità di divulgazione scientifica.

Questa tipologia formativa è decisiva non soltanto per l'avanzamento della ricerca, ma anche per garantire la

qualità e l'affidabilità dei dati prodotti e dei servizi resi alla collettività.

Formazione amministrativo-gestionale: competenze per l'efficienza organizzativa

L'efficacia e l'efficienza amministrativa sono condizioni imprescindibili per il buon funzionamento dell'Istituto e per il supporto alle attività scientifiche. La formazione del personale amministrativo e gestionale si concentra, pertanto, su ambiti che richiedono aggiornamento costante, tra cui, a titolo non esaustivo:

- normativa pubblicistica e contrattualistica pubblica;
- contabilità e bilancio degli enti di ricerca;
- gestione dei procedimenti amministrativi e digitalizzazione documentale;
- trasparenza, anticorruzione e protezione dei dati personali;
- strumenti digitali per la gestione operativa.
- sviluppo di processi gestionali ottimizzati rispetto alle attività dell'Ente.

L'obiettivo è rafforzare la qualità e l'efficienza dell'azione amministrativa, accrescendo le capacità operative del personale e la consapevolezza del suo ruolo strategico all'interno dell'organizzazione.

Salute e sicurezza: promuovere la cultura della prevenzione

Una priorità assoluta è riservata alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In aderenza alla normativa vigente, l'INGV promuove percorsi formativi diffusi, periodici e mirati, rivolti a tutto il personale, con l'obiettivo di radicare una cultura della sicurezza fondata sulla prevenzione, sulla responsabilizzazione individuale e sulla gestione consapevole del rischio. I percorsi formativi comprendono:

- formazione generale e specifica per tutti i lavoratori;
- aggiornamenti periodici previsti dalla normativa;
- formazione dedicata ai dirigenti, preposti, RSPP, ASPP e RLS (e, comunque, a tutte le figure previste dalla normativa de qua);
- corsi per addetti alla gestione delle emergenze e al primo soccorso;
- promozione del benessere psico-fisico e gestione dello stress lavoro-correlato.

In ambito scientifico e operativo, un'attenzione specifica è dedicata alla sicurezza nelle attività di campo, nelle sale operative e nei laboratori, attraverso percorsi specializzati che coinvolgono anche le figure preposte alla prevenzione.

Conclusioni: la formazione come generatrice di valore pubblico

La formazione continua e permanente, in tutte le sue declinazioni, è parte integrante della strategia organizzativa dell'INGV. È lo strumento attraverso cui si sviluppano le competenze, si innalza la qualità dei servizi, si promuove la partecipazione consapevole e si alimenta il senso di appartenenza all'Istituto. In linea con gli indirizzi del Dipartimento della Funzione Pubblica, la formazione costante del personale dell'INGV restituisce alla collettività "valore pubblico" in termini di efficienza ed efficacia pur nella complessità dell'azione dell'Istituto nella società.
Nel triennio considerato, saranno elaborati percorsi formativi sulla base dei fabbisogni rilevati, assicurando aggiornamento continuo, valorizzazione delle competenze interne e supporto alle attività istituzionali, scientifiche e operative. Un'attenzione privilegiata sarà dedicata alla cultura della sicurezza, alla trasformazione digitale e allo sviluppo delle competenze trasversali, garantendo a tutto il personale opportunità di crescita professionale al tempo stesso obbligatorie e mirate.
In questa direzione, l'INGV continuerà a declinare la formazione come diritto e come dovere, sostenendo percorsi di apprendimento inclusivi, innovativi e misurabili, capaci di affrontare le sfide future con competenza, responsabilità e visione strategica.

8.3 Comunicazione e diffusione della Conoscenza

L'INGV svolge un ruolo centrale nella cosiddetta "Terza Missione", espressione recentemento sostituita dalla più ampia "Valorizzazione delle conoscenze" della ricerca pubblica, ovvero quel complesso di attività che mira a generare valore sociale, culturale ed economico attraverso il trasferimento di conoscenze al di fuori del mondo accademico. In questo ambito, l'INGV promuove la cultura scientifica, diffonde i risultati della ricerca e realizza progetti di educazione scientifica, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alle comunità più esposte ai rischi naturali.
Queste azioni si realizzano attraverso una rete di collaborazioni con enti pubblici, privati, associazioni, istituzioni scolastiche e universitarie, favorendo il dialogo con le comunità a livello locale e nazionale.
L'INGV diffonde a livello internazionale, nazionale e locale informazioni aggiornate su tutte le attività svolte, e su tematiche cruciali come i cambiamenti climatici, la pericolosità sismica e vulcanica, l'innovazione tecnologica applicata al monitoraggio geofisico e geochimico dei fenomeni naturali, condividendo su vari canali di comunicazione i risultati della ricerca e del monitoraggio, pubblicazioni, brevetti, progetti, eventi scientifici di rilievo.
L'INGV punta su una comunicazione digitale multicanale interattiva integrando canali web e social. Il sistema WEB nazionale dell'INGV è costituito dal portale nazionale (www.ingv.it) e da siti web istituzionali, espressione delle Sezioni, dei Centri e dei Gruppi Operativi. Inoltre, nel sistema web INGV sono presenti siti tematici che rendono disponibili i risultati dei progetti di ricerca e della sorveglianza sismica-vulcanica-da maremoto e ambientale, nonché le principali banche dati dell'INGV.

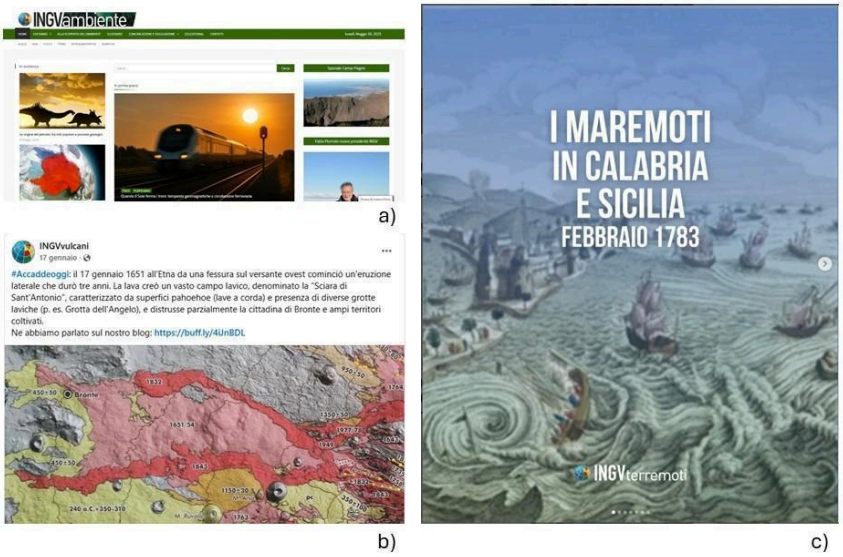


Figura 8.3.1 a) Screenshot della home page del blog INGVambiente; b) Screenshot di un post della pagina Facebook INGVvulcani; c) Screenshot di un post della pagina Instagram INGVterremoti.

La comunicazione scientifica dell'Ente è organizzata in tre piattaforme digitali multicanale, una per ciascun Dipartimento (Terremoti, Vulcani, Ambiente), costituite dai blog-magazine (https://ingvterremoti.com/, https://ingvvulcani.com/, https://ingvambiente.com/), sviluppati sulla piattaforma Wordpress.com con una interfaccia e un progetto editoriale coordinati, e da una serie di canali social. Per tutte le piattaforme sono presenti la pagina Facebook, Instagram, X, YouTube e Bluesky. Il Dipartimento Terremoti, inoltre, da oltre 10 anni mette a disposizione degli utenti anche due APP (IOS/Android) per l'informazione in tempo reale sulla sismicità. Ai canali social delle piattaforme dipartimentali si affiancano quelli gestiti dall'Ufficio Stampa, deputati alla promozione e diffusione dei contenuti e degli eventi istituzionali, che comprendono anche il profilo Linkedin dell'INGV e l'account Flickr per la gestione delle gallerie fotografiche dell'Istituto.
Le attività di comunicazione sono coordinate dal Settore Comunicazione del Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CSCDS) in collaborazione con i gruppi di lavoro dipartimentali (GdL INGVterremoti,

GdL INGVvulcani, GdL INGVambiente) e l'Ufficio Stampa. Questi, tutti insieme, garantiscono un flusso costante di contenuti affidabili, tempestivi e adatti a pubblici diversi, sia nel corso delle attività ordinarie che durante le emergenze.
L'INGV si propone di rafforzare la propria comunicazione per consolidare e potenziare la propria autorevolezza e raggiungere i cittadini, i media e gli altri stakeholder con rapidità, affidabilità e trasparenza.

Per attuare questa strategia si menzionano alcuni obiettivi specifici e azioni connesse:

1. Potenziare la presenza digitale sulle tematiche rilevanti per l'Istituto, in particolare pericoli naturali ed emergenze:
    - progettare e sviluppare nuovi format, rubriche e strumenti visivi efficaci;
    - definire piani editoriali specifici per diverse tipologie di pubblico ;
2. Armonizzare l'identità istituzionale su tutti i canali web e social:
    - definire una social media policy esterna, unica per tutti i canali social istituzionali;
    - redigere linee guida per la pubblicazione di nuovi siti web e canali social;
3. Rafforzare la comunicazione interna:
    - sviluppare e aggiornare i protocolli di comunicazione per l'emergenza sismica, vulcanica e da maremoto e costituire una task force per la gestione della comunicazione in emergenza;
    - creare un repository (piattaforma di gestione e scambio) di filmati, foto e materiale multimediale per il supporto alla comunicazione scientifica e istituzionale.

Per l'attuazione di questi obiettivi, il Settore Comunicazione del CSCDS sta progettando e redigendo un **piano di comunicazione integrata** per rendere più efficace, coordinata e capillare la diffusione delle informazioni scientifiche e delle attività istituzionali. Questo piano prevede l'armonizzazione dei diversi strumenti e canali comunicativi già attivi all'interno di una strategia coerente e sinergica. Il piano ha anche l'obiettivo di armonizzare la comunicazione scientifica (GDL dipartimentali) e istituzionale (Ufficio Stampa e Settore Comunicazione) attraverso linee e piani editoriali condivisi. All'interno del Settore Comunicazione si intende attivare un tavolo di coordinamento per l'attuazione del piano di comunicazione integrata, con personale proveniente dai GDL Dipartimentali e personale "dedicato" alla gestione dei canali web e social, in collaborazione con l'Ufficio Stampa.
Per consolidare una cultura interna della comunicazione, l'INGV proseguirà le iniziative di training rivolte al personale, con focus su competenze teorico-pratiche, engagement e linguaggi inclusivi, e intende rafforzare la comunicazione istituzionale e scientifica con figure professionali dedicate. L'obiettivo a lungo termine è la costituzione di un team che integri le competenze scientifiche con quelle della comunicazione.
L'Istituto è attivo in numerosi progetti dedicati a potenziare la resilienza delle comunità e la consapevolezza dei cittadini riguardo la pericolosità sismica e vulcanica nel territorio italiano. Anche in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, partecipa a campagne di informazione per la diffusione delle buone pratiche di protezione civile (*Io non rischio)*, progetti con le scuole (*EDURISK),* gestisce centri informativi in aree vulcaniche (Centri informativi isole Eolie).
La comunicazione dei pericoli diventa cruciale in aree ad alta vulnerabilità sismica e vulcanica (come i Campi Flegrei o l'Appennino Centrale e Meridionale) per rafforzare la preparazione e la risposta della popolazione esposta. In fase di emergenza o di *unrest*, come la crisi bradisismica nei Campi Flegrei, l'Istituto garantisce una tempestiva comunicazione sui fenomeni in corso e sulle loro variazioni attraverso tutti i mezzi disponibili, soprattutto web e social. A questa attività di comunicazione digitale si affiancano i frequenti incontri con la popolazione interessata, in collaborazione con le autorità competenti.

8.4 Produzione e gestione di beni culturali: fruizione e accesso a strutture museali e collezioni scientifiche

Nel 2025, l'Ufficio Musei, Centri informativi e Beni culturali ha proseguito le collaborazioni già avviate, fornendo dati e scansioni di sismogrammi e documenti storici a ricercatori italiani e stranieri. Inoltre, ha rafforzato i rapporti con il Museo Galileo di Firenze e l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione.

Per il 2026 si prevede la ratifica dell'Accordo Quadro con il Ministero dei Beni Culturali (MIC, già MIBACT). Negli anni successivi l'obiettivo primario sarà quello di rendere accessibile al pubblico il portale SismosLab, offrendo gratuitamente migliaia di scansioni di sismogrammi storici e altri documenti scientifici legati alla sismologia italiana e internazionale. Si prevede anche di supportare progetti di recupero di documentazione storica e iconografica. Inoltre, si intende organizzare e partecipare a iniziative di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale scientifico dell'INGV, attraverso mostre, convegni ed eventi. Verranno inoltre sviluppate nuove collaborazioni con enti e archivi di interesse, con l'obiettivo di arricchire e integrare il patrimonio digitale, documentale e iconografico dell'Ente.

Poli museali, mostre permanenti e temporanee

Entro il triennio 2026-28 l'obiettivo sarà quello di creare la Rete dei Musei Scientifici e dei Centri culturali dell'Ente, attraverso l'accreditamento presso il Sistema Museale Nazionale. Attualmente l'INGV vanta **poli museali** e siti di esposizioni permanenti (come il Museo del Reale Osservatorio Vesuviano, il Museo Geofisico di Duronia e il MUGEOS a Rocca di Papa), che propongono percorsi educativi e storici su vulcani, terremoti, geomagnetismo e monitoraggio ambientale ma che non godono di tale accreditamento, con perdita di opportunità in termini di accesso a informazioni e finanziamenti.
Il patrimonio museale con esposizioni permanenti e di alto valore storico che introducono il visitatore nel mondo dei rischi naturali, raccontando bellezze e sfide scientifiche, potrà inoltre essere valorizzato promuovendo attività commerciali e di merchandising.
Il Museo del Reale Osservatorio Vesuviano, situato nella sua storica sede, ospita una mostra permanente che accompagna il visitatore in un affascinante viaggio attraverso la storia della Vulcanologia e il monitoraggio dei vulcani attivi. Questo percorso, organizzato in modo da illustrare l'evoluzione delle tecniche di studio dei vulcani dal XVII secolo alla prima metà del XX secolo, introduce i concetti di pericolosità e rischio vulcanico. Le antiche sale, con le suppellettili originali, permettono di ammirare collezioni di rocce e minerali, medaglie di lava, libri, dipinti e strumenti scientifici di eccezionale importanza storica, utilizzati da scienziati e ricercatori nel corso dei secoli.
Per il futuro, il Museo del Reale Osservatorio Vesuviano svilupperà tour interattivi con tecnologie virtuali per arricchire l'esperienza dei visitatori, oltre a collaborare con istituzioni internazionali e nazionali per mostre temporanee ed eventi educativi sulla vulcanologia.
Il Museo di Rocca di Papa (MUGEOS) è ospitato all'interno dell'Osservatorio Geodinamico costruito nel 1886 da Michele Stefano De Rossi, situato a ridosso dell'Antica Fortezza Colonna e posto nella parte più alta di Rocca di Papa. Il museo svolge una intensa attività divulgativa e didattica per le scuole e per i cittadini con percorsi didattici interattivi differenziati sui temi scientifici svolti all'interno dell'Ente, eventi tematici e convegni, percorsi museali permanenti.
Analogamente, il Museo Geofisico di Duronia (CB) nasce per valorizzare la presenza dell'osservatorio geomagnetico del centro Italia, sito in prossimità del museo, in funzione dal 2010. Il percorso didattico è pensato come un viaggio alla scoperta dei fenomeni geomagnetici che hanno luogo all'interno della Terra, in modo da condurre il visitatore ad acquistare consapevolezza su quanto sia importante effettuare un monitoraggio continuo e di qualità del campo geomagnetico. Una finestra sul nostro scudo spaziale, la magnetosfera, per le scolaresche, dalle elementari alle superiori, ma anche per tutti coloro che hanno voglia di scoprire qualcosa di più sul nostro pianeta.

Valorizzazione dei beni culturali

L'INGV possiede collezioni uniche al mondo in termini di:

- Strumenti scientifici antichi
- Rocce e minerali
- Libri antichi (inclusi volumi del XV secolo, rare cinquecentine e seicentine)
- Registri, documenti storici e corrispondenza
- Busti e ritratti
- Mappe e plastici geologici e geomorfologici
- Foto e filmati d'epoca di eruzioni (lastre e pellicole)

- Gouaches e stampe d'epoca del Vesuvio
- Medaglioni di lava del Vesuvio
- Ceneri delle eruzioni storiche del Vesuvio
- Registrazioni su carta affumicata dell'attività sismica compresa tra gli inizi del '900 e il 1970
- Apparecchiatura per l'affumicatura delle carte

La catalogazione, archiviazione, restauro, valorizzazione e fruibilità di queste collezioni, sarà un obiettivo primario per il triennio 2026-2028. Sono in programma la digitalizzazione del posseduto bibliografico per la creazione di una biblioteca storica virtuale accessibile, la realizzazione di exhibit in realtà aumentata e la virtualizzazione delle collezioni e delle visite ai Musei INGV, per rendere accessibile a tutti il patrimonio culturale dell'Ente e rendere l'approccio alle scienze della Terra un'esperienza accattivante per tutti.

Settore Editoria e Sistema Bibliotecario

Il Settore Editoria e Sistema Bibliotecario è stato istituito nel luglio 2024 nell'ambito del *Centro Servizi Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca*. Il settore comprende l'Ufficio Biblioteche, le Direzioni Editoriali delle Riviste e l'Ufficio del Centro Editoria Nazionale (CEN). L'obiettivo del settore è garantire una gestione coordinata delle attività editoriali e del patrimonio bibliotecario, favorendo l'integrazione dei servizi a supporto della ricerca e della diffusione della produzione scientifica dell'Istituto. Il Settore è coordinato da una Responsabile, Paola Montone, nominata con decreto del Direttore Generale f.f. n. 470 del 29/11/2024. Nel corso del 2025 il personale afferente al Settore ha partecipato a numerosi corsi di formazione, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali, aggiornarsi sulle più recenti innovazioni nel campo dell'editoria scientifica, della grafica editoriale e dell'open access, nonché migliorare la qualità dei processi editoriali e dei servizi offerti alla comunità scientifica.

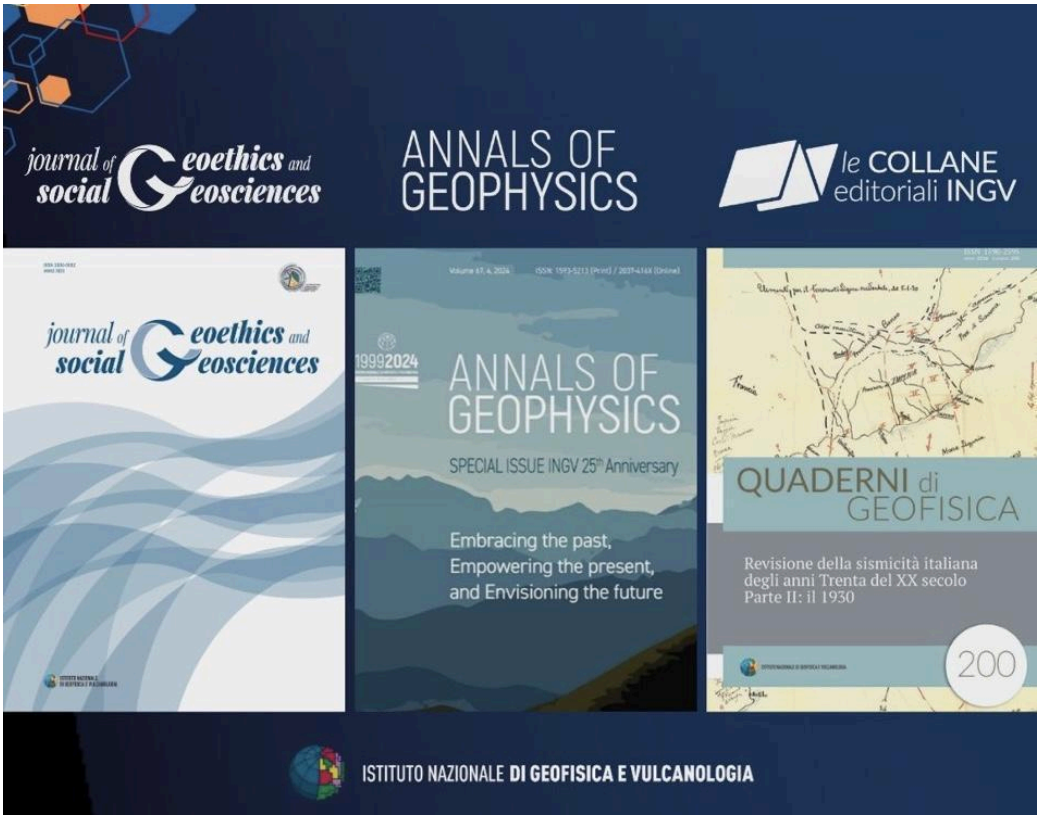
Direzioni Editoriali Riviste

In questo ambito si svolgono le attività di editoria scientifica dell'INGV, che comprendono le riviste internazionali Annals of Geophysics e Journal of Geoethics and Social Geosciences, oltre alle tre riviste raccolte nelle Collane Editoriali INGV. Attraverso il modello Diamond Open Access adottato dall'INGV, le riviste garantiscono la diffusione gratuita e illimitata della conoscenza scientifica, senza costi di pubblicazione per gli autori né per i lettori. La direzione delle riviste è affidata al Direttore Responsabile, Daniela Versace, nominata con delibera n. 50/2024 del 15/02/2024. Nel corso del 2025 le Direzioni editoriali si sono occupate della redazione, trasmissione e approvazione dei Piani editoriali di tutte le riviste. Fin dalla sua istituzione, il Settore ha inoltre avviato un'intensa attività di promozione dei prodotti editoriali, partecipando nel 2025 a numerosi convegni scientifici nazionali e internazionali. Per il 2026 è prevista la partecipazione ad almeno due ulteriori convegni scientifici, oltre a quello già svolto nel febbraio scorso a Udine, nell'ambito del GNGTS. Nel marzo 2026 è stato inoltre istituito un Gruppo di Lavoro (GdL) denominato *"Edizioni editoriali INGV"*, con il compito di analizzare, valutare e proporre un modello organizzativo e normativo per lo sviluppo delle attività editoriali dell'Istituto. Il personale delle Direzioni Editoriali è fortemente coinvolto nelle attività del gruppo.

Annals of Geophysics (Editor-in-Chief: Paola Montone) pubblica articoli originali che coprono diverse aree della Geofisica e delle Scienze del Sistema Terra. La rivista rappresenta inoltre una delle poche nel settore della geofisica ad adottare il modello Diamond Open Access, garantendo la pubblicazione e la consultazione gratuita degli articoli. Supportata da un rinnovato Comitato Editoriale Internazionale, la rivista mira a promuovere la libera diffusione della conoscenza scientifica, favorendo la condivisione e la collaborazione all'interno della comunità di riferimento. Nel corso dell'ultimo biennio sono state avviate numerose iniziative finalizzate ad accrescere l'impatto della rivista nella comunità scientifica. Nel 2025 sono stati pubblicati 92 articoli**,** distribuiti in quattro volumi speciali**,** curati da guest editor internazionali, e in due volumi di miscellanea, curati dall'Editorial Board. Tra i primi risultati ottenuti si segnala un significativo aumento dell'Impact Factor della rivista. Inoltre, sono stati attivati e rilanciati i canali social X e Facebook, con l'obiettivo di promuovere e diffondere la rivista presso una comunità scientifica sempre più ampia e

diversificata. Parallelamente, sono state intraprese ulteriori scelte strategiche, anche grazie al supporto del personale tecnico, volte a rafforzare la qualità editoriale e la visibilità internazionale della rivista.

Il **Journal of Geoethics and Social Geosciences** (Editor in Chief: Silvia Peppoloni) è nato per rispondere alla crescente necessità di spazi di riflessione e confronto sui temi della geoetica e delle geoscienze sociali, considerati cruciali per le sfide globali future. Unica nel suo genere, la rivista si propone di rafforzare il ruolo delle geoscienze nella comprensione e nella gestione dei problemi globali, promuovendo un dialogo multidisciplinare tra scienza e discipline umanistiche e garantendo un rigoroso processo di revisione tra pari. Nell'ultimo anno sono stati pubblicati due volumi speciali: il primo, dedicato al 25° anniversario dell'INGV, ha raccolto contributi sui progressi teorici e applicativi dell'Istituto su temi come mitigazione del rischio, etica dei dati, educazione e comunicazione nelle geoscienze e parità di genere; il secondo ha approfondito la condizione delle donne nelle geoscienze, analizzando evoluzioni e iniziative per promuovere una maggiore equità. Tra le iniziative previste per il 2026, spicca un volume speciale dedicato alle intersezioni tra geoscienze, etica e società nel continente africano. In un contesto caratterizzato da grandi risorse geologiche, ma anche da rilevanti sfide ambientali e socioeconomiche, l'approccio geoetico alla pratica geoscientifica diventa fondamentale per promuovere uno sviluppo sostenibile, capace di integrare responsabilità scientifica, sensibilità ai contesti locali ed equità sociale.



Le **Collane Editoriali INGV**, (Editor in Chief: Milena Moretti), costituiscono uno spazio di pubblicazione libero e inclusivo che comprende la rivista scientifica *Quaderni di Geofisica* e le testate tecnico-scientifiche *Rapporti Tecnici* e *Miscellanea INGV*. Attraverso il modello Diamond Open Access, le tre riviste garantiscono la diffusione gratuita e illimitata della conoscenza scientifica, senza alcun costo di pubblicazione per gli autori. Ogni opera, strutturata come monografia, segue un rigoroso processo di revisione paritaria per assicurarne l'accuratezza e la qualità. Sebbene il focus principale riguardi la sismologia, la vulcanologia e l'ambiente, le collane danno ampio rilievo anche a temi trasversali di carattere amministrativo e legati alla Terza Missione. Dal dicembre 2025, l'intera produzione è consultabile sul nuovo portale bilingue (https://collane-editoriali.ingv.it/), uno strumento dedicato a dare visibilità anche internazionale a queste monografie e a supportare l'incremento delle sottomissioni e pubblicazioni registrato negli ultimi anni. Per

ottimizzare ulteriormente i flussi di lavoro, è inoltre in fase di realizzazione una piattaforma digitale dedicata alla sottomissione e alla gestione della revisione paritaria, che permetterà di tracciare agevolmente l'intero percorso del manoscritto, dalla presentazione alla pubblicazione.

8.5 Public engagement

L'INGV rinnova e rafforza il proprio impegno nelle attività di divulgazione e coinvolgimento pubblico, con l'obiettivo di favorire un dialogo strutturato tra comunità scientifica e società civile, accrescere la consapevolezza sui fenomeni naturali e promuovere una cultura fondata su conoscenze accurate, autorevoli e condivise.

Partecipazione a festival scientifici e organizzazione di eventi divulgativi

L'INGV è tra i protagonisti della divulgazione scientifica in Italia, partecipando a festival e manifestazioni nazionali e internazionali con laboratori, incontri e installazioni rivolti a pubblici di ogni età.
Tra gli appuntamenti principali figurano il Festival della Scienza di Genova, il Festival delle Scienze di Roma, Futuro Remoto di Napoli, Palermo Scienza, la Notte Europea dei Ricercatori e la New Space Economy. In questi contesti l'Istituto partecipa condividendo i risultati della ricerca, favorendo il dialogo tra scienza e società con strumenti innovativi e linguaggi accessibili.
Nel triennio 2026–2028 l'INGV consoliderà la propria presenza nei principali eventi scientifici, rafforzando le collaborazioni con istituzioni culturali e realtà educative e promuovendo iniziative tematiche sul territorio, anche in occasione di ricorrenze internazionali. Proseguiranno le attività di public engagement informale — come speed date e caffè scientifici — insieme allo sviluppo di mostre interattive e strumenti divulgativi multimediali e cartacei. L'Istituto continuerà a organizzare e co-organizzare eventi tematici sul territorio, anche in occasione di giornate internazionali dedicate alla scienza e alla sostenibilità, come la Settimana della Scienza o la Giornata internazionale degli Oceani (WOD). La mostra itinerante *"Terra – il pianeta in cinque sensi"*, realizzata per il 25° anniversario dell'Istituto, continuerà a coinvolgere pubblici diversi in un'esperienza immersiva dedicata alla conoscenza del nostro pianeta, proseguendo un itinerario espositivo presso il museo Il Museo di Storia Naturale del Mediterraneo (MUSMED) di Livorno fino ad aprile 2026 e successivamente a L'Aquila, fino a dicembre 2026, nell'ambito delle celebrazioni della capitale della cultura 2026.



Figura 8.5.1 Festival di Genova 2025 - Allestimento della mostra "Terra – il pianeta in cinque sensi".

Tra le iniziative di divulgazione scientifica promosse direttamente dall'INGV, un ruolo di primo piano è ricoperto dalle manifestazioni annuali *Parole per la Terra* e *ScienzAperta*, che prevedono l'apertura straordinaria delle sedi INGV al pubblico, con visite guidate, laboratori didattici, giochi, incontri con i ricercatori e attività interattive pensate per scuole, famiglie e cittadini. Negli anni 2025 e 2026 solo l'apertura straordinaria della sede di Roma ha visto la partecipazione di oltre 1600 visitatori complessivamente.
L'INGV aderisce ogni anno all'iniziativa *Settimana STEM*, promossa dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) con l'obiettivo di promuovere l'orientamento verso percorsi di studio e carriera in ambito STEM, soprattutto tra le giovani generazioni. All'interno della settimana STEM, l'INGV partecipa attivamente ogni anno alla Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, con incontri tematici, video e webinar, per valorizzare il contributo femminile nella ricerca scientifica, promuovere modelli positivi, stimolare nuove vocazioni scientifiche e abbattere stereotipi di genere. Queste attività si inseriscono in un impegno più ampio dell'Istituto per la parità di genere e per la diffusione di una cultura scientifica inclusiva e accessibile e promuovere una partecipazione più equa alle carriere scientifiche.

L'Istituto collabora con enti governativi per attività istituzionali nell'ambito della Valorizzazione delle conoscenze. In particolare, a maggio 2026, si terrà ad Ischia un convegno centrato su Scuola e Ricerca, "Il Public Engagement per la cultura scientifica del futuro", nato da una collaborazione tra INGV, INFN, INAF e CNR e dedicato al dialogo tra il mondo della scuola e quello della ricerca scientifica.



Figura 8.5.2 Locandina del convegno "Il Public Engagement per la cultura scientifica del futuro".

Centri informativi isole Eolie

Nel 2026 l'INGV continuerà a gestire i Centri Informativi di Vulcano e Stromboli, dedicati alla divulgazione sul vulcanismo delle Eolie in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile. Rivolti a turisti e comunità locali, i Centri — recentemente rinnovati in chiave multimediale e immersiva — offrono informazioni scientificamente validate, anche sul monitoraggio in tempo reale e sui comportamenti da adottare in area vulcanica. Le attività coinvolgono università e studenti, e contribuiscono a rafforzare la cultura della prevenzione sul territorio.

Attività con le scuole

L'Istituto ha sviluppato specifiche competenze e porta avanti numerose iniziative rivolte a insegnanti e studenti. Tra questi: seminari nelle scuole, laboratori, incontri nelle sedi dell'Istituto, open day, manifestazioni divulgative e progetti educativi. Il dialogo con il mondo della scuola continuerà nei prossimi anni, affrontando le grandi sfide della formazione e della conoscenza: pericoli naturali, cambiamenti climatici, inquinamento e scelte ecosostenibili.

Per promuovere la conoscenza delle Scienze della Terra e avvicinare i giovani alle discipline STEM, l'INGV ha sviluppato partnership con gli Uffici Scolastici Regionali, come quello della Regione Siciliana. Diverse sedi dell'Istituto ospitano visite scolastiche, laboratori e seminari interattivi, con oltre 10.000 presenze annuali; a queste iniziative si sommano le attività svolte direttamente presso le scuole. Numerose sedi hanno attivato progetti FSL (Formazione Scuola Lavoro, ex PCTO) per sviluppare competenze scientifiche e trasversali, comprendenti analisi ambientali, simulazioni di emergenze vulcaniche, informatizzazione di biblioteche e realizzazione di stazioni geofisiche. Alcuni progetti sono dedicati anche alla formazione degli insegnanti, talvolta in collaborazione con la Protezione Civile, e sono accreditati sulla piattaforma S.O.F.I.A. (Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale della scuola del Ministero dell'Istruzione).

8.6 Budget e personale (%) coinvolto nelle varie attività

Dal 2024 è attivo il Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica (CSCDS) dell'INGV (Delibera n. 220/2024 del 19/07/2024), per progettare, coordinare, programmare e contribuire a realizzare le attività di comunicazione e di divulgazione dell'Istituto.
Il Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica è strutturato in due settori: Settore Comunicazione e Settore Divulgazione, ciascuno preposto allo svolgimento di specifiche attività.

Nel dettaglio, il CSCDS si articola nelle seguenti unità organizzative:

- Settore Comunicazione, di cui fanno parte l'Ufficio Web e l'Ufficio Eventi, Convegni e Alta Formazione.
- Settore Divulgazione, di cui fanno parte l'Ufficio Musei, Centri Visitatori e Beni Culturali e l'Ufficio per le Attività per le scuole e PCTO.

Afferiscono al CSCDS anche il Laboratorio di Grafica e Immagini e l'Ufficio Social Media. Si richiederà per il triennio lo spostamento dell'ufficio Social Media nel Settore Comunicazione e dell'ufficio Eventi nel settore Divulgazione.

Personale afferente

Al CSCDS afferiscono ventisette persone con disponibilità dal 25% al 100% del proprio tempo lavorativo.
Oltre al personale strettamente afferente, collabora alle attività del settore Comunicazione un team di circa 10 persone, referenti dei Gruppi di Lavoro tematici INGVambiente, INGVterremoti, INGVvulcani. Queste figure si occupano di elaborare contenuti scientifici accessibili, gestire i canali di comunicazione istituzionale (sito web, social media, rapporti con l'Ufficio Stampa), e curare la promozione dell'Istituto in occasione di eventi istituzionali e divulgativi.
Al settore Divulgazione collaborano circa 70 unità di personale INGV, per la progettazione e la realizzazione di attività educative, eventi pubblici, visite guidate, laboratori e preparazione di materiali didattici destinati a studenti, insegnanti e cittadini di tutte le età. Anche per il settore Divulgazione sono stati individuati referenti per le diverse sedi e sezioni dell'istituto. Questo gruppo costituisce il nucleo di riferimento per la programmazione delle attività.

Budget 2026

Il budget complessivo del Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica per il 2026 ammonta a euro 560.000,00.

8.7 Servizi conto terzi: ricavi ottenuti e personale impegnato (%), previsione per il triennio

Con riferimento alle attività conto terzi, che rappresentano un asset fondamentale per la valorizzazione delle

competenze dell'Ente e il trasferimento tecnologico, l'Amministrazione ha avviato un articolato percorso di revisione e aggiornamento del regolamento vigente.
A conferma della rilevanza strategica e della crescente espansione di tale ambito, si evidenzia che nel corso dell'ultimo triennio sono stati stipulati due contratti con primari committenti di rilievo nazionale, quali Energia S.p.A. e Italferr S.p.A.
Nell'ambito di accordi con 11 istituzioni nel 2025 sono stati effettuati servizi conto terzi per un importo totale di € 1.017.803.

8.8 Partecipazioni a spin-off, società e fondazioni

Un ulteriore strumento attraverso il quale l'Istituto promuove la valorizzazione della ricerca è la partecipazione, in qualità di socio, in enti di diritto privato al fine di consolidare una rete di relazioni e collaborazioni con il contesto socio-economico del Paese.
Tale rete, protesa a valorizzare la sinergia tra il sistema pubblico e privato della ricerca e le imprese, è uno dei canali attraverso il quale l'Istituto promuove l'innovazione e contribuisce all'accrescimento delle capacità competitive e di network del Paese.
L'Istituto partecipa e possiede partecipazioni azionarie o quote di società consortili a responsabilità limitata, consorzi, fondazioni e associazioni.
L'analisi aziendale delle partecipazioni delle partecipazioni stesse conferma la complementarietà e la strumentalità delle attività svolte dagli enti di diritto privato con quelle istituzionali dell'INGV, le potenzialità espresse sotto il profilo della divulgazione e formazione della conoscenza scientifica e della valorizzazione della ricerca.

In definitiva è possibile classificare le partecipazioni in enti identificando i settori di attività essenzialmente in due aree di intervento:

- **Ricerca:** quest'ambito è costituito da società ed enti di diritto privato operanti in settori tematici, alcuni dei quali vedono il coinvolgimento diretto dell'Istituto nella partecipazione a progetti di ricerca, altri hanno lo scopo di favorire le interazioni sinergiche e la collaborazione scientifica tra istituzioni, soggetti pubblici e Imprese;
- **Servizi:** le partecipate appartenenti a questo gruppo svolgono servizi connessi all'uso comune di strumentazioni scientifiche altamente innovative, servizi di supporto alle attività di ricerca ed eventuale trasferimento tecnologico, servizi di formazione e di servizi innovativi (ad es. gli spin off) e di sviluppo del territorio.

In tale contesto, l'Istituto è anche membro associato di organismi scientifici internazionali non governativi e no-profit, i quali rispondono alle istanze internazionali di cooperazione scientifica per la costituzione di comunità scientifiche sia in settori disciplinari trasversali che in quelli di interesse istituzionale.
Tali organizzazioni non governative sono libere associazioni tra istituzioni pubbliche e private che perseguono un interesse generale di tipo umanitario, sociale e scientifico prescindendo dagli apparati di Governo.

	Denominazione	Tipologia	Sede legale	Capitale/ Fondo € x 1000	Quota %	Anno Ingresso	Contributi anno € x 1000	NOTE
Società di capitali								
1	Analisi e Monitoraggio del Rischio Ambientale - AMRA Scarl	Società Consortile a Responsabilità Limitata	Via Nuova Agnano n.11 - 80125 Napoli	0	10,50%	2005	0	In stato di liquidazione
2	Distretto Ligure Delle Tecnologie Marine - DLTM	Società Consortile a Responsabilità	Via delle Pianazze n. 74 - 19136 La	1.140	5,56%	2009	0	

	Scarl	Limitata (01303220113)	Spezia					
3	SIU – Space It Up Scarl	Società Consortile a Responsabilità Limitata (10432991007)	Corso Duca degli Abruzzi n.24 – 10129 TORINO	165	3,00%	2024	27	
Consorzi								
4	Consorzio Area di Ricerca in Astrogeofisica	Consorzio (93020190661)	Via Vetoio c/o Dip.to di Fisica UniLAQ - 67010 Loc. Coppito L`Aquila	10	25,00%	1996	2	
5	Consorzio per la Promozione e l'adozione di Tecnologie di Calcolo Avanzato - COMETA	Consorzio (04250000876)	Via S.Sofia n.64, c/o Cittadella Univers. Ed. 6 - 95123 Catania	85	5,88%	2005	0	
6	Consorzio Technapoli - Parco Scientifico e Tecnologico dell'area metropolitana di Napoli e Caserta	Consorzio (06521780632)	Via S. Aspreno n.2 - 80100 Napoli	0	0,01%	2010	0	In stato di fallimento
7	Consorzio REDI - REducing risks of natural DIsasters	Consorzio (92030750431)	Via del Corso n.19/F - Camerino (MC) c/o Campus dell'Università degli Studi di Camerino	10	25,00%	2018	2	
8	Consorzio Centro Italiano per la Ricerca sulla Riduzione dei Rischi – CI3R	Consorzio stabile	Via Properzio n.5 - 00193 Roma	120	25,00%	2020	0	
9	Consorzio HPC4DR - High Performance Computing for Disaster Resilience	Consorzio	L'Aquila	120	8,00%	2021	6	
10	Consorzio Interuniversitario CINECA	Consorzio	Casalecchio di Reno (BO)	3.129	0,82%	2022	25	
Fondazioni								
11	Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica - EUCENTRE	Fondazione (02009180189)	Via Ferrata n.1 - 27100 Pavia	2.214		2003	0	
12	Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici - CMCC	Fondazione di Partecipazione (03873750750)	Via Augusto Imperatore n.16 - 73100 Lecce	662		2005	0	
13	Fondazione di partecipazione Tecnologie per il Patrimonio Culturale - TICHE	Fondazione di Partecipazione (95255950636)	Via Suor Orsola n.10 - 80100 Napoli c/o Università Suor Orsola	Fondo variabile		2017	1	

			Benincasa					
14	Fondazione di partecipazione osservatorio del mare e del litorale costiero - OM	Fondazione di partecipazione (95276030632)	Via Petrarca n. 80 - 80100 Napoli	Fondo variabile		2019	0	
15	Fondazione Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, Big Data and Quantum Computing - ICSC	Fondazione	Casalecchio di Reno (BO)	Fondo variabile		2022	25	
Associazioni								
16	Associazione Festival della Scienza	Associazione (95081480105)	Corso Perrone n.24 - 16152 Genova	Fondo variabile		2015	15	
17	Associazione BIG DATA	Associazione (91408720372)	Via Piero Gobetti n.101 - 40129 Bologna	Fondo variabile		2018	1	
18	Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Blue Italian Growth - CTN BIG	Associazione da riconoscere (95252310636)	c/o Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale - 80121 Napoli	Fondo variabile		2018	1	
19	Associazione Unione Geotermica Italiana - UGI	Associazione (97281580155)	Via Quintino Sella n. 84 - 50136 Firenze	Fondo variabile		2018	0	
20	Associazione Centro di Eccellenza Distretto tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività culturali - DTC Lazio	Associazione	Roma	Fondo variabile		2022	1	
21	Associazione Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio - CTNA	Associazione	Roma	Fondo variabile		2022	0	
Organismi internazionali								
22	European-Mediterranean Seismological Centre / Centre Sismologique Euro-Méditerranéen - EMSC	International non-profit organization	Arpajon, Île-de-France (Francia)			1978	1	
23	Observatories & Research Facilities for European Seismology - ORFEUS	International non-profit organization	De Bilt, Utrecht (Olanda)			1990	11	
24	International Seismological Centre - ISC	International non-profit organization	Thatcham, Berkshire (Regno Unito)			1991	24	

25	SeaDataNet AISBL	International non-profit organization	Plouzané (Francia)			2021	0	
26	EuroGOOS AISBL - Global Ocean Observing System	International non-profit organization	Brussels (Belgio)			2005	10	
27	EOSC - European Open Science Cloud Association	International non-profit organization	Brussels (Belgio)			2021	10	

8.9 Brevetti depositati

L'Ente prevede nel prossimo triennio di aumentare la capacità di sviluppare brevetti anche attraverso la collaborazione con Enti molto orientati agli sviluppi tecnologici come INAF, INFN, ENEA.

Si riportano alcuni esempi di precedenti risultati:

2022: Metodo e sistema per il calcolo di mappe di profondità – Inventori: Antonio Caramelli; Carlo Alberto Brunori; David Gallo; Giuseppe Savio – Titolare: INGV - (Domanda di brevetto per invenzione in Italia n. 102022000019785 del 27.09.2022).

2023: Sismometro con tecniche di taratura basate su algoritmi di machine learning – Inventori: Antonio Caramelli; Bruno Alessandrini; Lorenzo Iafolla; Raul Mungai; Giuseppe Savio – Titolare: INGV - (Domanda di brevetto per invenzione in Italia n.102023000023274 del 06.11.2023).

2023: Sistema multisensore per misure di accelerazione - Inventori: Lorenzo Iafolla, Massimo Chiappini, Francesco Santoli, Emiliano Fiorenza, Roberto Carluccio, Marco Lucente, Stefano Chiappini, Valerio Antonio Iafolla Titolare: INGV e INAF (Domanda di brevetto per invenzione in Italia n. 102023000018384 del 07/09/2023).

9. Personale ricercatore, tecnologo, tecnico, amministrativo

Personale in servizio al 31 dicembre 2025

Profilo	Livello	Dotazione Organica	Personale in servizio a tempo indeterminato al 31-12-2025	Personale in servizio a tempo determinato al 31-12-2025
Dirigente I fascia				
Dirigente II fascia		2	0	0
Dirigente di ricerca	I	48	48	0
Primo ricercatore	II	173	173	0
Ricercatore	III	191	154	37
Dirigente tecnologo	I	15	14	1
Primo tecnologo	II	109	109	0
Tecnologo	III	112	94	18
Ricercatore geofisico r.e.		2	2	0
Collaboratore tecnico E.R.	IV	95	95	0
Collaboratore tecnico E.R.	V	55	55	0
Collaboratore tecnico E.R.	VI	106	80	26
Operatore tecnico	VI	18	18	0
Operatore tecnico	VII	10	10	0
Operatore tecnico	VIII	9	8	1
Funzionario di amministrazione	IV	6	6	0
Funzionario di amministrazione	V	25	22	3
Collaboratore di amministrazione	V	11	11	0
Collaboratore di amministrazione	VI	12	12	0
Collaboratore di amministrazione	VII	38	36	2
Operatore di amministrazione	VII	9	9	0
Operatore di amministrazione	VIII	8	8	0
Totale		**1054**	**964**	**88**

Altro personale

Altro Personale	Personale in servizio al 31-12-2025 impiegato in ricerca	Personale in servizio al 31-12-2025 NON impiegato in ricerca
Altri Incarichi di Ricerca	205	0
Assegnisti	76	0
Borsisti	24	0
Contratti di Ricerca	6	0
Co.Co.Co	0	0
Comandi in Entrata	0	0
Dottorandi 41° ciclo 2025-2026	11	0
Personale precedentemente citato proveniente dalle Università	112	0
Totale	**322**	

10. Azioni per Gender Equality

10.1 Iniziative in atto e previste volte a promuovere inclusività e piani di “genere”

La parità e l'equità di genere costituiscono un obiettivo strategico dello Spazio Europeo della Ricerca. Nello specifico, le aree su cui concentrare le azioni, secondo i requisiti di accesso al programma di finanziamento Horizon Europe a partire dal 2022, sono i seguenti: a) Equilibrio tra lavoro e vita privata e cultura organizzativa; b) Equilibrio di genere nella leadership e nel processo decisionale; c) Parità di genere nelle assunzioni e nella progressione di carriera; d) Integrazione della dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'insegnamento; e) Misure contro la violenza di genere, comprese le molestie sessuali. Inoltre, la parità di genere, insieme all’etica, all’integrità e alla Scienza Aperta, è un principio che contribuisce al primo pilastro della nuova Carta Europea dei Ricercatori (2023). Le iniziative in atto e previste si raccordano con quelle individuate dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), a cui si rimanda, e dal Gender Equality Plan (GEP). Le azioni individuate nel PTA 2025-2027 risultano per la maggior parte avviate; nel 2026 si prevede di proseguire nella loro realizzazione e di avviare:

1. l’indagine sul benessere organizzativo, il cui esito consentirà di evidenziare le criticità per programmare interventi correttivi;
2. l’aggiornamento del Gender Equality Plan, per il quale è stato individuato il Gruppo di Lavoro;
3. l’aggiornamento del Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie sessuali e morali, anche sulla base delle indicazioni del progetto europeo GenderSafe;
4. la realizzazione di sinergie con il progetto AI@INGV per lo studio dell'impatto dell'adozione di strumenti di Intelligenza Artificiale sul personale;
5. la realizzazione di sinergie tra CUG INGV e altre componenti dell’Istituto, quali: Gender Equality Officers in progetti e infrastrutture europee in cui INGV è coinvolto, per mettere a fattor comune buone pratiche e massimizzare l’impatto di azioni positive; il Gruppo di Lavoro CoARA@INGV per la promozione di pratiche inclusive di valutazione della ricerca, in coerenza con l’Action Plan INGV.

Le azioni devono basarsi sui dati e beneficiano di una cultura organizzativa favorevole. Pertanto, si prevedono inoltre:

1. la raccolta ed elaborazione statistica, in ottica di genere, di dati relativi al personale su distribuzione, ruoli, progressione di carriera, fruizione di istituti contrattuali riferiti alla conciliazione di vita/lavoro e condizioni di lavoro, come richiesto annualmente dal Dipartimento della funzione pubblica;
2. iniziative di sensibilizzazione del personale e dei responsabili organizzativi sui temi della parità, delle pari opportunità e del benessere organizzativo tramite seminari istituzionali e segnalazione di seminari o incontri esterni;
3. la partecipazione a reti dedicate quali la Rete nazionale dei CUG e altre, per beneficiare di scambio di buone pratiche e apprendimento reciproco.

Indagine benessere

Nel 2024 si è avviato il ridisegno dell’indagine sul benessere organizzativo, in collaborazione con l’università Vanvitelli, sulla base di un modello *job demands-resources* correntemente utilizzato per questo tipo di indagini. Il modello 2024 capitalizza sulla esperienza precedente del 2019 (Spagnoli et al. 2020) e attualizza le aree di indagine, ad esempio con l’inserimento dell’area di tecno-stress derivante dall’uso sempre più pervasivo/invasivo delle tecnologie.

Counselling

Riguardo il *counselling*, per diversi anni INGV ha beneficiato della Consigliera di Fiducia, in interscambio con le Consigliere di Fiducia presso altro Ente (Sangianantoni et al., 2018, pp. 147-156). A seguito del pensionamento della Consigliera di Fiducia di ISIN, nel dicembre 2024 è stata predisposta la convenzione con ISI Nucleare, che ha messo a disposizione di INGV una nuova esperta, l'Avv.a Marica Romandino (marica.romandino@isinuclerare.it).

Codice di condotta

Nel 2024 è stato aggiornato il Codice di Comportamento dell'INGV sulla base dell'evoluzione della normativa e della consultazione tra i portatori di interesse, approvato con Delibera CdA n. 300/2024. Per le specifiche ipotesi di molestie sessuali o morali, il Codice di Comportamento all'art. 7 comma 3 rinvia al Codice di condotta per la tutela della dignità delle persone e per la prevenzione delle molestie sessuali e morali adottato dall'INGV. Tale codice, in vigore dal 2011, verrà rivisto per eventuali aggiornamenti della normativa e dell'organigramma INGV.

Linguaggio di genere

Sempre nel Codice di Comportamento INGV viene suggerito l'uso di un linguaggio rispettoso del genere, in accordo con le Linee Guida del Ministero vigilante e dello European Institute of Gender Equality. Del gruppo di lavoro incaricato della redazione del Codice di Comportamento ha fatto parte un componente del CUG. Nel 2025 si intende realizzare un prodotto informativo sull'uso di un linguaggio rispettoso del genere, in collaborazione con il Centro Servizi Comunicazione e Divulgazione Scientifica.

Gender Equality Plan - GEP

INGV si è dotato di un GEP. Si rende necessario approfondire il monitoraggio delle azioni previste dal GEP e la sua revisione, alla luce delle nuove normative e linee guida. Si ritiene opportuna la costituzione di un GdL composto da componenti del CUG e altri colleghi esperti in materia, anche legale.

10.2 Budget e personale (%) coinvolto

Molte delle azioni per la Gender Equality sono promosse dal Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG). Attualmente il CUG non ha dotazione di budget annuale ai sensi dell'art. 57 D.L. 165/2001. Le missioni dei componenti sono pertanto a carico dell'Amministrazione Centrale. Fondi ad hoc saranno richiesti per:

- collaborazioni con esperti esterni;
- seminari su invito;
- partecipazione a convegni sulle tematiche di interesse;
- predisposizione di materiale illustrativo ed espositivo per eventi divulgativi e istituzionali sulle tematiche di interesse.

Il Direttore Generale, con propri Decreti, ha rinnovato la composizione del CUG sia nel 2024 che nel 2025; ne fa parte personale con diversi profili dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni, sia per la parte datoriale che sindacale. Di norma, il CUG comprende 10 componenti titolari e 10 componenti supplenti.

Da maggio 2025 la presidente del CUG è in quiescenza e il coordinamento delle attività è affidato alla vice presidente eletta, facente funzione. Nel 2026 verranno meno alcuni componenti sia da parte datoriale che sindacale, o per cessazione dal servizio, o per scadenza di mandato. Andrà pertanto riproposto l'interpello per il rinnovo dei componenti.

Con il regolamento approvato con Decreto del Presidente n.68 del 06/08/2024, sono state definite le modalità di nomina dei componenti e di funzionamento. È previsto un minimo di tre riunioni ordinarie l'anno, i cui verbali sono accessibili sulla pagina dedicata del sito istituzionale https://istituto.ingv.it/it/organizzazione/organi-e-strutture/comitato-unico-di-garanzia.html. Ulteriori incontri possono avere luogo per motivi o obiettivi specifici, dunque l'impegno in termini di mesi persona è variabile.

11. Risorse finanziarie 2026

Le principali voci di entrata dell'Istituto incluse nel Bilancio di previsione 2026, relative a fondi ordinari e fondi di progetti/convezioni pluriennali, sono riportate di seguito.

Per i fondi ordinari:

- € 79.081.113,00 per l'assegnazione ordinaria dalla ripartizione del FOE, nella misura del 100% di quanto assegnato con decreto n. 437/2025;
- € 5.000.000,00 per il contributo ex artt. n.1110 e 1111 della Legge 205/2017;
- € 5.000.000,00 per il contributo ex art. 41, comma 4 bis DL 50/2017;
- € 7.500.000,00 per il contributo ex Legge 73/2021, finalizzato alla realizzazione delle attività di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale;
- € 400.016,00 per rimborsi da Generali Italia SPA, relativi alle acquisizioni previste dalle polizze integrative attualmente in essere, in caso di cessazione.

Per i fondi di progetti/convenzioni e le attività di valenza internazionale:

- € 10.500.000,00 dal Dipartimento della Protezione Civile, quale corrispettivo previsto per l'anno 2026, in applicazione della Legge 73/2021, nelle more della sottoscrizione della nuova convenzione;
- € 1.777.000,00 dal MUR quale assegnazione per attività a valenza internazionale a gravare sul FOE per l'infrastruttura EMSO, prevista nella misura del 100% dell'anno precedente;
- € 2.887.000,00 dal MUR quale assegnazione per attività a valenza internazionale a gravare sul FOE per l'infrastruttura EPOS, prevista nella misura del 100% dell'anno precedente;
- € 3.000.000,00 dal MUR come quota prevista per l'anno 2026 dalla ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 95, della Legge 145/2018 per la realizzazione del Progetto di ricerca Pianeta Dinamico.

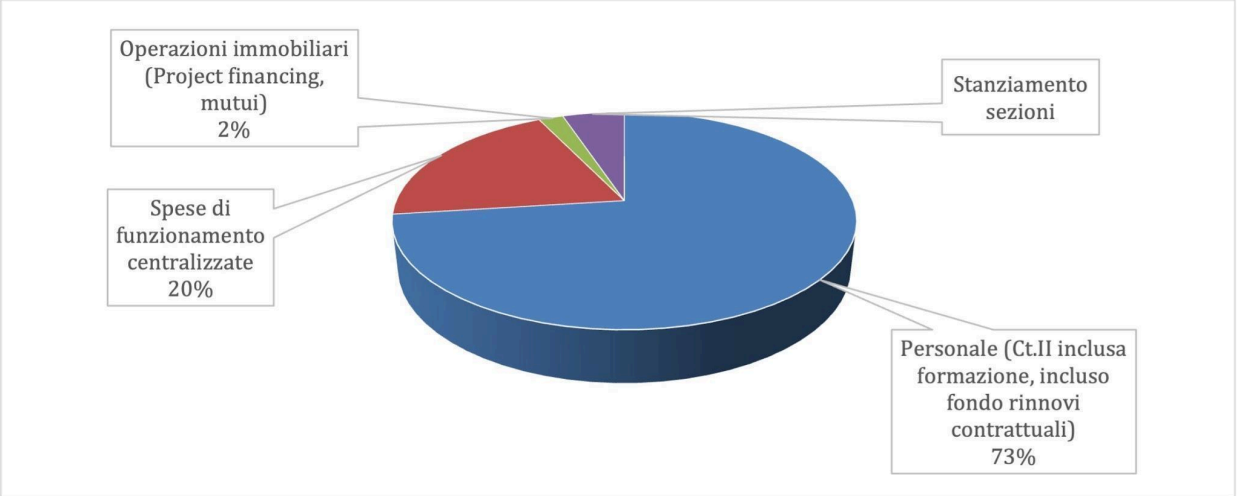
Pertanto, le risorse finanziarie in linea di massima e provvisoriamente considerate disponibili per l'esercizio finanziario 2026 ammontano complessivamente, al netto delle partite di giro, a € 115.145.129,00.
Nella tabella seguente sono riportati gli stanziamenti iniziali di cui al bilancio di previsione per l'anno 2026 approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 369 del 28/11/2025.

RISORSE FINANZIARIE INGV	Stanziamento iniziale dal bilancio di previsione 2026
ENTRATE ORDINARIE 2026	
Entrate ordinarie certe e stabili	96.581.113,00
Altre entrate ordinarie	-
VARIE - Rimborsi	-
VARIE - Acquisizioni da INA	400.016,00
TOTALE ENTRATE ORDINARIE 2026	**96.981.129,00**
ENTRATE FONDI ESTERNI 2026	
Convenzioni INGV-DPC A	10.500.000,00
Pianeta Dinamico	3.000.000,00
EMSO-MIUR	1.777.000,00
EPOS-MIUR	2.887.000,00

Progetto ROSE	-
TOTALE ENTRATE FONDI ESTERNI 2026	**18.164.000,00**
USCITE ORDINARIE CENTRALIZZATE 2026	
SPESE PERSONALE (inclusa formazione)	76.804.982,00
FONDO ASSISTENZA	550.000,00
Liquidazioni TFR (cessazioni obbligatorie)	3.040.534,00
SPESE ORGANI E DIRETTORE GENERALE	566.735,00
FONDO SPECIALE RINNOVI CCNL	-
FONDO RISERVA	1.148.687,00
OPERAZIONI IMMOBILIARI (PROJECT FINANCING + MUTUO CT)	2.145.522,00
SPESE FISSE CENTRALIZZATE ED ESIGENZE AC - RESTANTI CAPP. AC	15.568.258,00
TOTALE USCITE ORDINARIE CENTRALIZZATE 2026	**99.824.718,00**
USCITE ORDINARIE DECENTRATE 2026	
SEZIONI	
NA	1.229.700,00
MI	97.250,00
PA	667.000,00
CT	803.676,00
RM1	338.000,00
RM2	427.700,00
ONT	766.000,00
BO	279.435,00
PI	361.850,00
IR	432.700,00
TOTALE USCITE DECENTRATE	**5.403.311,00**
TOTALE USCITE ORDINARIE 2026	**105.228.029,00**
USCITE FONDI ESTERNI 2026	
Spese di personale a gravare su Conv A INGV-DPC (di cui 2.300.000 per emolumenti accessori)	3.747.554,00
Spese di funzionamento a gravare su Conv A INGV-DPC (incluse spese generali)	6.752.446,00
Spese a gravare su Progetto ROSE	
Spese a gravare su Progetto Pianeta Dinamico	3.000.000,00
Spese a gravare su Progetto EMSO-MIUR	1.777.000,00

Spese a gravare su Progetto EPOS-MIUR	2.887.000,00
TOTALE USCITE FONDI ESTERNI 2026	**18.164.000,00**
AVANZO/DISAVANZO GESTIONE ORDINARIA	- 8.246.900,00

Per l'annualità 2026 l'equilibrio di bilancio sarà garantito utilizzando una parte della quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2025, presunta nella misura di € 8.246.900,00, che sarà impiegata solo a valle dell'esatta determinazione con l'approvazione del Rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2025, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, della legge 243/2012.
L'andamento del contributo ordinario di funzionamento (FOE) nel corso degli ultimi 10 anni è stato sostanzialmente costante, se considerato al netto dei contributi aggiuntivi principalmente finalizzati a spese di personale, quali la Legge n. 128/2013, il D.Lgs. n. 75/2017, oltre che contributi di entità minore legati all'assunzione di "giovani ricercatori" ovvero legati ad incrementi del FOE in applicazione di specifiche disposizioni normative, da ultimo l'art. 1, comma 310 della Legge n. 234/2021, lettere a), b) e c).



Stanziamenti di previsione - uscite ordinarie 2026.

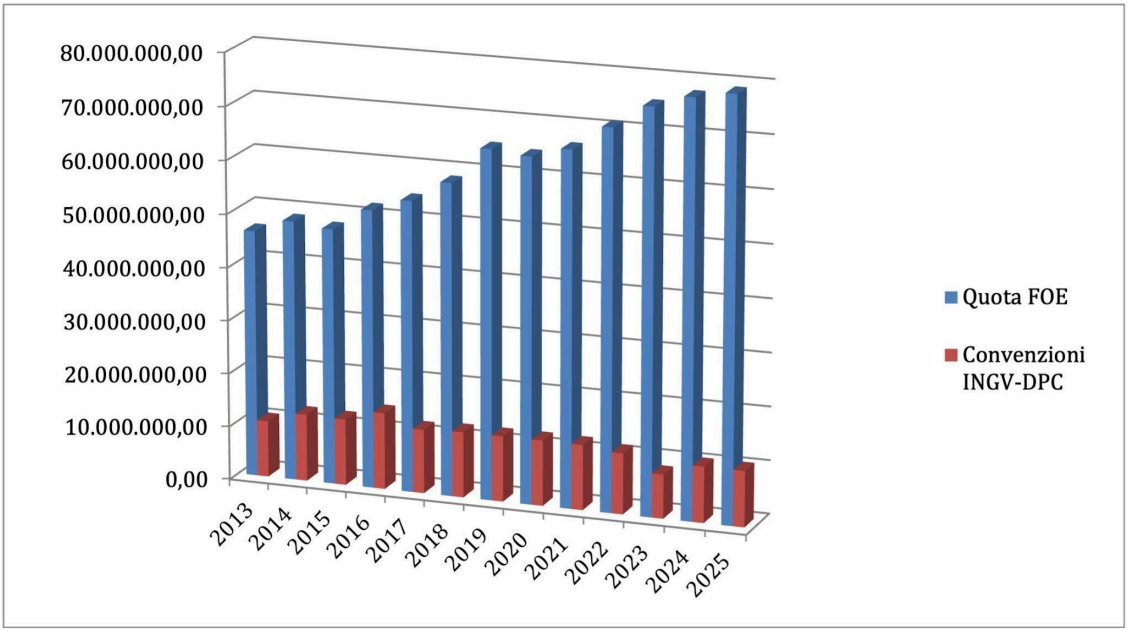
Dal lato della spesa, alla luce delle risultanze sopra descritte, si conferma la rilevanza delle spese per il funzionamento e per il personale, che costituiscono le principali voci della spesa ordinaria, assorbendo rispettivamente il 73% e il 20% del totale.
Tale incidenza evidenzia la necessità non solo di consolidare le risorse attualmente disponibili, ma anche di reperire ulteriori finanziamenti di carattere certo e stabile, al fine di garantirne la sostenibilità nel medio-lungo periodo.

In particolare, risulta necessario assicurare:

- il mantenimento e la piena operatività delle infrastrutture acquisite nell'ambito dei progetti PON Infrastrutture e PNRR;
- l'adeguamento e la manutenzione delle sedi in cui l'Istituto è articolato, anche alla luce delle crescenti esigenze strutturali e impiantistiche;
- la copertura delle maggiori spese connesse alla gestione ordinaria delle attività istituzionali;
- il sostegno al finanziamento della ricerca scientifica istituzionale, attualmente coperta in misura prevalente da risorse derivanti da progetti specifici, da disposizioni normative dedicate ovvero, ove disponibili, da avanzi di amministrazione risultanti dal Rendiconto Generale.

Nelle figure sottostanti è riportato l'andamento del FOE storico e delle entrate relative alle Convenzioni INGV-DPC tratti dagli ultimi bilanci (figura 1), al fine di dimostrare che l'assegnazione ordinaria del contributo

erogato dal MUR, negli ultimi dieci anni, è caratterizzata da un andamento sostanzialmente costante con riferimento alla sola quota foe ed escludendo l'incremento relativo all'assegnazione relativa alla Legge n. 128/2013 e quello relativo all'assegnazione di cui al DPCM dell'11/04/2018 (figura 2). Nel corso del 2025 è stato dato avvio alle procedure legate allo sviluppo professionale di personale sia destinate al personale tecnico amministrativo sia ricercatore e tecnologo.



La media delle entrate ordinarie dell'ultimo triennio è pari a € 77.488.803 con un incremento di € 2.651.064,00 rispetto alla media del triennio precedente (media 2021 – 2024).
La ripartizione dei budget assegnati alle Sezioni è stata prevista in funzione dei piani di fabbisogno presentati dai direttori delle sezioni e tenendo conto delle esigenze di funzionamento delle stesse nei limiti delle risorse di bilancio disponibili.
Il Bilancio pluriennale è annualmente aggiornato in occasione della presentazione del Bilancio di previsione e non forma oggetto di autonoma approvazione.
Nella Tabella seguente è rappresentata la previsione finanziaria pluriennale per il triennio 2026-2028 allegata al Bilancio di previsione 2026.

ENTRATE	2026	2027	2028
Titolo II - Trasferimenti correnti	114.745.113,00	114.745.113,00	114.745.113,00
Titolo III - Entrate extratributarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	400.016,00	400.016,00	400.016,00
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Entrate per conto terzi e partite di giro	16.617.000,00	16.617.000,00	16.617.000,00
TOTALE ENTRATE	**131.762.129,00**	**131.762.129,00**	**131.762.129,00**

USCITE	2026	2027	2028
Titolo I - Spese correnti	116.451.921,00	108.300.286,53	108.300.286,53

Titolo II - Spese in conto capitale	6.315.326,00	5.873.253,18	5.873.253,18
Titolo III - Spese per incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Rimborso Prestiti	624.782,00	581.047,26	581.047,26
Titolo V - Chiusura Anticipazioni	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	16.617.000,00	15.453.810,00	15.453.810,00
TOTALE USCITE	**140.009.029,00**	**130.208.396,97**	**130.208.396,97**

La diminuzione della previsione di spesa per gli anni 2027 - 2028 mostra che al fine di garantire il pareggio nei futuri esercizi, in mancanza di ulteriori risorse certe e stabili da utilizzare per il funzionamento, sarà necessario operare delle riduzioni di spesa che avranno effetti negativi sulla gestione complessiva.

In considerazione dei dati esposti, l'obiettivo prioritario dell'INGV per il prossimo triennio è l'incremento delle risorse relative al contributo ordinario, al fine di rafforzare il capitale umano, affrontare le sfide delineate dal Piano Nazionale della Ricerca e dare attuazione a specifici programmi di finanziamento, nonché avviare gli investimenti necessari per l'aggiornamento, il potenziamento e la manutenzione delle infrastrutture di rete dedicate al monitoraggio sismico e vulcanico.

La copertura finanziaria del potenziamento infrastrutturale è attualmente garantita, in parte, da specifiche disposizioni normative, quali la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e il Decreto-Legge 24 aprile 2017, n. 50. Tali contributi, per consentire il consolidamento e il mantenimento nel lungo periodo delle infrastrutture, devono essere considerati entrate di natura certa e stabile, nonché adeguatamente incrementati, al fine di garantirne la sostenibilità nel tempo.

12. Fabbisogno del personale

Premessa

Il fabbisogno di personale relativo al triennio 2026 - 2028 è stato predisposto, in analogia con le precedenti annualità, tenendo conto delle esigenze funzionali rappresentate dal Direttore Generale, dai Direttori dei Dipartimenti e dai Direttori di Sezione per quanto concerne sia il personale di ricerca e tecnologo che il personale tecnico-amministrativo.
Il Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, all'art. 9 comma 2, consente agli EPR di superare il limite rappresentato dalla dotazione organica e di programmare assunzioni nell'ambito del limite massimo delle spese di personale che è calcolato *"rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate complessive dell'ente come risultante dai bilanci consuntivi dell'ultimo triennio. Negli enti tale rapporto non può superare l'80 per cento*".
Lo stesso Decreto, all'art. 9, comma 6, lett. c), inoltre, prevede che ai fini della determinazione del numero delle unità di personale che è possibile assumere nel rispetto del predetto limite massimo di spesa, *"è definito dal Ministero vigilante un costo medio annuo prendendo come riferimento il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca".*
Per quanto sopra, con nota n. 72298 del 13/12/2017 il Dipartimento della Funzione Pubblica, di concerto con l'IGOP, ha provveduto a definire il costo medio della qualifica del dirigente di ricerca per i singoli EPR vigilati dal MUR, producendo una nota metodologica e una apposita tabella.
In particolare, per l'INGV il costo medio in discorso, rapportato alla qualifica di Dirigente di Ricerca, è stato definito in € 113.837,00 in prima applicazione. Ai fini dell'elaborazione del presente piano il costo, già attualizzato in ragione degli aumenti contrattuali intervenuti nel periodo 2019 - 2021 è stato nuovamente attualizzato sulla base dell'incremento medio dei rinnovi contrattuali 2022 - 2024. In base a tale costo medio sono parametrizzati i costi delle altre figure professionali dell'INGV.

Con la modifica apportata dall'art.1 comma 826 della Legge di Bilancio del 30 dicembre 2024, n. 207 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027", il comma 2 ha modificato i parametri per la determinazione dell'indicatore del limite massimo per la spesa del personale, prevedendo la media delle entrate correnti e non più media entrate complessive e introducendo per l'anno 2026 un limite alla programmazione di personale. Il nuovo testo è il seguente:

«2. *L'indicatore del limite massimo alle spese di personale è calcolato annualmente rapportando le spese complessive per il personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle entrate individuate, per gli Enti che adottano la contabilità finanziaria, dalle entrate correnti come risultanti dagli ultimi tre bilanci consuntivi approvati. Per gli Enti che adottano la contabilità civilistica si fa riferimento alle voci dei ricavi del conto economico corrispondenti. Negli Enti tale rapporto non può superare l'80 per cento. Per l'anno 2026 gli enti e gli istituti di ricerca possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti della spesa determinata sulla base dell'ordinamento vigente ridotta di un importo pari al 25 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente*»".

Pertanto, sulla base del nuovo disposto normativo, l'Istituto nella formulazione del piano di fabbisogno di personale ha tenuto conto dei vincoli di bilancio e della necessità di garantire la sostenibilità complessiva dell'Ente, con l'osservanza degli indicatori di cui al D. Lgs. n. 218/2016 così come modificati dalla L. 207 del 30/12/2024, e prevedendo la riduzione nella misura del 25% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nel 2025 indicata nella norma.

A tale riguardo si specifica che nella costruzione degli indicatori, al fine di considerare una rappresentazione più corretta e prudenziale, sin dalla prima applicazione delle disposizioni contenute Decreto Legislativo n. 218/2016, l'Istituto ha sempre incluso tra le entrate le sole "entrate correnti".

Infine, si ritiene opportuno segnalare che la citata Legge n. 207/2024, all'art. 1, comma 165, consente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10

per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili.

Nel corso del 2026 si proseguirà con un piano di reclutamento ordinario per recuperare anche la perdita di know how che si è generata a seguito delle cessazioni dal servizio intervenute e di quelle che interverranno nel prossimo triennio a seguito dell'applicazione della vigente normativa. L'Istituto, pertanto, si pone i seguenti obiettivi nell'ottica del potenziamento e rafforzamento del settore sia scientifico-tecnologico che amministrativo gestionale:

- completare le procedure concorsuali previste nelle precedenti annualità;
- indire nuove procedure concorsuali sulla base della ricognizione effettuata in relazione alle strutture organizzative dell'Istituto, in sede di rilevazione del fabbisogno di personale;
- dare attuazione alla stabilizzazione nei limiti delle risorse destinate a tale finalità tenuto conto dell'assegnazione ricevuta in applicazione del D.M. MUR n. 195 del 05.03.2026 tramite l'indizione di procedure concorsuali entro il 31.12.2026 dedicate al personale con profilo di ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito delle risorse PNRR;
- dar corso a specifiche opportunità di sviluppo professionale per tutto il personale in applicazione della vigente normativa contrattuale di settore;
- dare applicazione all'art. 54 CCNL 21/02/2002 relativo allo sviluppo professionale del personale IV VIII livello;
- dare applicazione alle procedure di mobilità dei profili a parità di livello;
- reintegrare specifiche figure alla luce delle cessazioni che interverranno nel triennio di riferimento;
- provvedere alle assunzioni ex L. 68/1999;
- provvedere al reclutamento di personale tecnico e amministrativo-gestionale al fine di garantire il necessario supporto alle attività dell'Amministrazione Centrale e delle Sezioni, in risposta alle cessazioni del personale appartenente a tale categoria nel prossimo triennio, nonché in risposta alle molteplici competenze e linee di attività che l'Istituto garantisce;
- provvedere al reclutamento di personale tecnico-scientifico al fine di garantire un livello sempre più elevato di ricerca scientifica e tecnologica nel campo delle geoscienze.

Tali esigenze potranno essere soddisfatte nei limiti delle risorse determinate in applicazione dell'art. 9 del D. Lgs. n. 218/2016.

Ciò premesso, il fabbisogno di personale da assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato con oneri finanziari a carico di fondi ordinari di Bilancio, nel triennio di riferimento 2026 - 2028, può essere come segue rappresentato.

1 - Le assunzioni a tempo indeterminato e lo sviluppo professionale

Proseguendo il percorso già avviato con i precedenti piani di fabbisogno, in considerazione delle sfide scientifiche che l'Istituto intende affrontare nel prossimo triennio, sia in risposta al nuovo PNR 2021-2027, sia per garantire la necessarie professionalità per realizzare i progetti finanziati nell'ambito delle risorse del PNRR, è di fondamentale importanza realizzare in tempi brevi la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti previsti per la stabilizzazione, il reclutamento di nuovi addetti alla ricerca nei tre Dipartimenti e nelle dieci Sezioni nelle quali si articola l'Ente, rafforzare l'apparato tecnico-gestionale e contemporaneamente garantire, prioritariamente, la realizzazione di un percorso di sviluppo professionale per il personale di ruolo.
Nell'ottica di dare un concreto impulso alla digitalizzazione, ma anche di garantire le peculiari attività che l'ente svolge nel campo del monitoraggio e della sorveglianza del territorio nazionale, saranno implementati settori specifici quali ad esempio le infrastrutture e il settore informatico.
Infine, si intende dar avvio a una nuova programmazione in relazione al fabbisogno di risorse umane e allo sviluppo professionale necessario al fine di poter svolgere il suo importante ruolo di ricerca e di servizio.

Nel corso del 2025 si sono concluse le procedure di valorizzazione professionale bandite nel 2024 e relative all'applicazione dell'art. 54 per il personale tecnico -amministrativo per complessive n. 77 posizioni e dell'art. 15 per il personale ricercatore e tecnologo per complessive n. 107 posizioni, articolate sui vari livelli.
La priorità del 2026 sarà quella di garantire la conclusione delle progressioni economiche ex art. 53 del CCNL 21 febbraio 2002 - CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001- biennio economico 1998-199 e di applicare gli istituti relativi alle progressioni ex art. 52 CCNL 21/02/2002.
Alla data della predisposizione del presente documento sono in corso le procedure dedicate alla mobilità tra profili a parità di livello, ovvero all'art. 65 del CCNL 21 febbraio 2002 - CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001- biennio economico 1998-1999, così come integrato dall' art. 22, comma 2, del CCNL 13.5.2009 - CCNL per il quadriennio normativo 2006 – 2009 - biennio economico 2006-2007 e all'art. 52 del CCNL 21 febbraio 2002 - CCNL per il quadriennio normativo 1998 – 2001- biennio economico 1998-1999.
L'istituto intende dar seguito alle procedure, già previste nel 2023, legate all'art. 8 del CCNL 2002 – 2005 in materia di riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo.
Infine, in attuazione di quanto previsto all'art.1 , commi 312 e seguenti della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026- 2028" e del contributo aggiuntivo di cui al D.M. Mur n. 195 del 5/03/2026, l'Istituto è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato personale ricercatore e tecnologo reclutato nell'ambito dei progetti finanziati dal PNRR, previo espletamento di procedure concorsuali da bandire entro il 31 dicembre 2026. Saranno ammessi a partecipare alle procedure di selezione i candidati in servizio alla data del 30 giugno 2025, che abbiano prestato servizio nel relativo profilo per un periodo, anche non continuativo, non inferiore a ventiquattro mesi e che siano stati reclutati a tempo determinato mediante procedure ad evidenza pubblica. La copertura finanziaria delle unità di personale da stabilizzare sarà garantita per il 50% dal contributo di cui al D.M. sopracitato e per il restante 50% a valere sul budget assunzionale ordinario.
Nella tabella seguente è rappresentato il fabbisogno di personale per il triennio 2026 - 2028

TABELLA anni 2026-2028

Profili/Livelli	COSTO MEF	2026		2027		2028	
		A) Assunzioni	B) appl. Art. 15 - I III passaggi livello	A) Assunzioni	Stabilizzazioni	A) Assunzioni	B) appl. Art. 15 - I III passaggi livello
Dirigente amministrativo II fascia	180.276,22 €			1			
DIRIGENTE DI RICERCA I livello	131.588,48 €		1				
PRIMO RICERCATORE II livello	90.401,28 €		7				
RICERCATORE III livello	65.925,83 €	4		2	9	10	
DIRIGENTE TECNOLOGO I livello	132.904,36 €		1	2	1		
PRIMO TECNOLOGO II livello	89.480,17 €		4				
TECNOLOGO	65.925,83 €	3		2*	8	8	

III livello							
Funz./CTER IV Livello	63.425,65 €						
Funz./CTER V Livello	55.267,16 €	3		6		6	
CTER VI Livello	49.477,27 €	1		8		6	
Collaboratore di amm. VII Livello	43.818,96 €	2		1		4	
Operatore Tecnico/amm VIII Livello	40.529,25 €						
Totale annuo		**13**	**13**	**22**	**18**	**34**	**0**
		764.397,48 €	**350.156,90 €**	**1.481.028,34 €**	**1.253.643,47 €**	**1.990.407,36 €**	**0**

** numero di risorse da aumentare in previsione dell'eventuale incremento di risorse certe e stabili*

2 - Le assunzioni obbligatorie

Nel corso del 2025 l'Istituto ha garantito l'attuazione del piano assunzionale straordinario riservato alle categorie protette, nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 e ss.mm.ii e le procedure di selezione sono in corso. Annualmente, in considerazione dell'aumento del personale è effettuato il ricalcolo della quota sulla base della denuncia annuale al fine di ripristinare il contingente previsto in applicazione della legge sopra citata, in particolare per l'anno 2026 dovranno essere avviate le procedure per il reclutamento di n. 3 (tre) unità di personale.

3 - Le assunzioni a tempo determinato

Nel triennio 2026 - 2028 non si prevede di procedere ad assunzione di tale natura con oneri a gravare sui fondi ordinari di bilancio.

4 - Trattenimento in servizio

In attuazione della Legge di Bilancio 2025 del 30 dicembre 2024 n. 207, art. 1, comma 165, delle Indicazioni in materia fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica e della Circolare MEF-RGS n. 8/2025 è stata prevista, per le pubbliche amministrazioni, la facoltà di trattenere in servizio personale dipendente anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili. Il personale, individuato dalle amministrazioni interessate esclusivamente sulla base delle esigenze organizzative e del merito, non può permanere in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età. I trattenimenti di personale, previa acquisizione della disponibilità da parte dei dipendenti interessati, possono essere effettuati nel limite del 10% delle facoltà assunzionali previste nel PTA.
L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione della programmazione relativa all'individuazione del numero delle unità da far permanere in servizio in funzione di eventuali esigenze sopravvenute.
Tuttavia, relativamente al ruolo del Direttore Generale che dura in carica quattro anni, l'Amministrazione si avvarrà di tale istituto in esecuzione di quanto previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 98/2025 del 19/05/2025 di nomina del Direttore generale dell'INGV, tramite cui, in conformità con quanto stabilito dall'art. 3, comma 7, lett. f), del decreto del presidente n. 27 del 30/04/2025, è stata acquisita la

disponibilità del candidato risultato vincitore della selezione al trattenimento in servizio nei limiti massimi consentiti dalla legge.

5 - La copertura finanziaria

Al fabbisogno rappresentato nei paragrafi precedenti si potrà fare fronte tramite

- le risorse assunzionali triennali, calcolate ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 6, del Decreto legislativo 25/11/2016, n. 218, modificato dalla L. 207 /2024 (TAB. 12.1);
- le risorse disponibili nell'ambito dei risparmi derivanti dalle cessazioni di personale in servizio stimate ovvero obbligatorie e già definite alla data del presente documento (TAB. 12.2);
- le risorse provenienti da specifiche disposizioni in applicazione della normativa vigente.

Nei prospetti che seguono si illustra la determinazione delle predette risorse assunzionali che risultano sufficienti a soddisfare il predetto fabbisogno finanziario.

TAB. 12.1

Indicatore di cui all'art. 9, commi 2 e 6 D.lgs. 218/2016 modificato L.207/2024	
ANNO 2026	
Valore medio entrate correnti complessive anni 2023 - 2025	158.863.783,10 €
Spesa complessiva del personale con oneri a gravare sul FOE anno 2025 (TI + TD)	79.402.443 €
Rapporto spesa personale con oneri a gravare sul FOE/media entrate complessive	**49,98%**

Come evidenziato nella tabella 12.1 l'indicatore calcolato, così come previsto dal D. Lgs. n. 218/2016, risulta pari a circa il 49,98%. Tuttavia, se nel calcolo dell'indicatore si considera al denominatore la media delle sole entrate aventi carattere di certezza e stabilità, incluso il contributo ordinario a regime e l'entrata derivante dalla Convenzione annuale con il Dipartimento della Protezione Civile - Allegato A, l'incidenza percentuale delle spese di personale sulla media delle entrate relative al triennio risulta pari a oltre il 78,42%.
Infine, nella tabella seguente si riportano i dati relativi ai risparmi generati dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2025 - 2027, utilizzabili nel triennio 2026 – 2028, stimati sulla base della normativa vigente e considerando per l'anno 2026 solo le cessazioni obbligatorie e per dimissioni volontarie decretate alla data del presente documento.
Tale valore sarà ridefinito annualmente in quanto suscettibile di aggiornamento.

TAB. 12.2

RISORSE disponibili da risparmi da cessazioni	Importo
Risparmio da cessazioni anno 2025 disponibile dall' 01/01/2026	1.871.270 €
Risparmio da cessazioni obbligatorie e decretate alla data odierna anno 2026 disponibile dal 01/01/2027	2.582.951 €
Previsione risparmio da cessazioni obbligatorie anno 2027 disponibile dal 01/01/2028	1.996.909 €

Il prossimo triennio, in continuità con il precedente, sarà caratterizzato da cessazioni dal servizio prevalentemente dei livelli apicali sia nell'area I-III che in quella IV-VIII.
Da quanto descritto le risorse destinate al reclutamento del personale e allo sviluppo professionale per il triennio 2026 - 2028 troveranno la necessaria copertura finanziaria dalle risorse derivanti dal calcolo dell'indicatore nonché dai risparmi da cessazioni, nell'ottica di poter dare un contributo significativo in termini assunzionali e di garantire al contempo un adeguato sviluppo professionale finalizzato a supportare le importanti sfide che l'Istituto intende affrontare nella programmazione futura, che potrà essere adeguato alle reali esigenze dell'Istituto solo se garantito dall'incremento del contributo ordinario di funzionamento.

13. Monitoraggio e autovalutazione

Nel presente Piano Triennale è stato introdotto un capitolo dedicato al monitoraggio interno delle attività e ai risultati conseguiti, con alcuni riferimenti ai meccanismi di autovalutazione. Va premesso che, per un Ente Pubblico di Ricerca, la definizione e l'applicazione di tali concetti non è immediata. Tuttavia l'INGV si distingue per una specificità che, in virtù della propria *mission*, orientata sia alla ricerca scientifica che al servizio per la salvaguardia del cittadino, del territorio e delle infrastrutture critiche, conferisce inevitabilmente alle sue attività un elevatissimo valore pubblico ad alto impatto sociale ed economico.

13.1 I meccanismi per il monitoraggio interno dell'avanzamento delle attività e dei progetti

L'INGV effettua la programmazione delle attività partendo dagli obiettivi strategici sia per la parte scientifico-tecnologica che amministrativo gestionale definiti nel Piano Triennale delle attività e nel Piano integrato di attività e organizzazione, quest'ultimo introdotto dall'annualità 2022 con il D.L.80/2021 ove si integrano, in un unico strumento, diversi piani programmatici, incluso il piano della performance, con l'obiettivo di semplificare e rendere più trasparente l'attività amministrativa orientandola alla creazione del valore pubblico.

Molto schematicamente, gli strumenti e i processi adottati sono descritti di seguito:

a. Pianificazione e Monitoraggio delle Performance

L'INGV adotta un ciclo di performance che include:

- Piano Triennale di Attività (PTA).
- Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
- Monitoraggio infrannuale e annuale che verifica lo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati, necessario al fine di individuare eventuali interventi correttivi in corso d'anno.
- Relazione annuale sulla Performance: documento che relaziona i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi previsti, approvato dal Consiglio di Amministrazione e validato dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

b. Gestione dei progetti di ricerca

Le attività progettuali seguono procedure definite che comprendono:

- Fasi di progetto, dalla pianificazione all'esecuzione, fino alla chiusura e verifica finale.
- Budget e rendicontazione garantiscono una gestione finanziaria dettagliata con rendiconti periodici (SAL).
- Audit e verifiche per garantire l'efficacia e la conformità delle attività progettuali.

c. Gestione e Condivisione dei Dati di Ricerca

L'Ufficio Gestione Dati dell'INGV si occupa della gestione dei metadati relativi ai dati di ricerca prodotti. Mediante il paradigma dell'Open Science, viene stimolata la promozione della condivisione e dell'accesso aperto ai dati scientifici, in conformità con le normative vigenti.

d. Utilizzo di Sistemi Informativi Integrati

L'adozione di sistemi informativi consente un'adeguata informatizzazione e dematerializzazione dei processi e una gestione efficiente delle attività e delle risorse. Al tempo stesso va effettuato un monitoraggio continuo che consenta un accesso in tempo reale alle informazioni per tutti i soggetti coinvolti, migliorando la

trasparenza e l'efficacia delle decisioni. Infine una forte azione tesa alla mitigazione dell'obsolescenza delle infrastrutture permette di disporre sempre di elevati standard qualitativi distribuendo gli investimenti nel tempo.
Questi strumenti e processi permettono all'INGV di monitorare efficacemente l'avanzamento delle attività e dei risultati, garantendo un elevato standard di qualità scientifica e gestionale.

13.2 Autovalutazione

Fare un'autovalutazione dell'impatto delle attività di ricerca richiede un approccio strutturato e multidimensionale, in grado di cogliere gli effetti **scientifici**, **economici** e **sociali** delle attività svolte e dei risultati prodotti. Occorre innanzitutto definire con chiarezza gli obiettivi e gli ambiti dell'autovalutazione. Tra le attività da valutare vi sono i progetti, gli obiettivi strategici, le infrastrutture, i prodotti della ricerca (pubblicazioni, brevetti ed altro), trasferimenti tecnologici, attività di terza missione. Il periodo di riferimento dovrebbe essere un triennio (ad es. 2025–2027). Va verificato l'allineamento degli obiettivi agli indicatori nazionali/europei, come quelli di Horizon Europe, PNRR, ANVUR, Agenda 2030, ed altro. Vanno quindi identificati gli indicatori e gli strumenti di misurazione adeguati. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare:

- l'impatto istituzionale, che è legato alla credibilità dell'INGV quale Ente che esercita una leadership nella ricerca nelle Scienze della Terra; Ente che garantisce la sorveglianza sismica/vulcanica e allerta tsunami h24 7/7, che diffonde dati ed informazioni affidabili, precise, tempestive; infine, Ente che si occupa di gestire emergenze nazionali sismiche, vulcaniche e da tsunami.
- l'impatto scientifico nelle pubblicazioni scientifiche e citazioni (es. Scopus, WoS, h-index, altmetrics), nella partecipazione a progetti competitivi nazionali e internazionali (Horizon, PRIN, PNRR), nelle collaborazioni scientifiche nazionali/internazionali, in premi, riconoscimenti e leadership in reti di ricerca, in contributi a *roadmap* e *policy* (ESFRI, ERIC, ecc.);
- l'impatto economico che si estrinseca in brevetti, licenze, spin-off/start-up attivate, in trasferimento tecnologico verso imprese o PA anche a seguito di industrializzazioni scaturite da progetti di ricerca industriale, coinvolgimento di imprese nei progetti, incremento di competitività e innovazione nel territorio, ricadute occupazionali dirette/indirette;
- l'impatto sociale, inteso, tra l'altro, come produzione di conoscenza utile per la società (salute, ambiente, educazione), coinvolgimento dei cittadini (citizen science, eventi pubblici, living labs), attività di formazione, divulgazione e Terza Missione, supporto a politiche pubbliche e strategie territoriali, impatti su resilienza, sostenibilità, qualità della vita.

Gli aspetti fin qui descritti, nell'ultimo triennio, sono stati tenuti in considerazione e opportunamente elaborati dai Dipartimenti che, ai sensi dello Statuto vigente, rappresentano il luogo primario per la pianificazione della ricerca scientifica, tecnologica e istituzionale dell'Ente, con compiti di promozione, programmazione, coordinamento e verifica.
Nel triennio 2026-2028, potrà essere redatto un possibile rapporto di autovalutazione strutturato in sezioni quali impatto istituzionale, scientifico, economico, sociale, con indicatori quantitativi e qualitativi. Potranno essere inclusi casi studio emblematici (es. gestione emergenze, contributo a politiche pubbliche, applicazioni industriali). Potrà essere opportuno evidenziare sinergie e trasversalità (es. come un progetto scientifico abbia portato benefici educativi e/o ambientali). Si potranno infine indicare limiti e margini di miglioramento nell'andamento generale dell'Ente.
Di seguito lo schema di rapporto di autovalutazione dell'impatto della ricerca, che consideri gli elementi fin qui descritti.

	Indicatore	Parametro qualitativo	Impatto quantitativo	Fonti
Impatto istituzionale	Capacità di gestire servizi	L'operatività delle 3 sale di sorveglianza sismica, vulcanica e	Quanti rapporti vengono forniti in al DPC in occasione	Report interni

	H24	l'allerta tsunami è stata assicurata h24 7/7?	di un evento sismico, vulcanico o tsunami?	
Impatto istituzionale	Leadership	Il rapporto tra il N° di progetti vinti con il ruolo di coordinatore e partecipante Horizon Europe sul N° di progetti presentati Horizon Europe è stato superiore al 33%?	Il rapporto tra il N° di progetti vinti con il ruolo di coordinatore e partecipante Horizon Europe sul N° di progetti presentati Horizon Europe è stato superiore al 33%?	Portale EC
Impatto scientifico	Pubblicazioni e citazioni	Il rapporto tra il numero di pubblicazioni sottoposte a referaggio sul totale è stato maggiore del 90%?	Il rapporto tra il numero di pubblicazioni sottoposte a referaggio sul totale è stato maggiore del 90%?	WoS, Google Scholar, ORCID, …
Impatto scientifico	Pubblicazioni e citazioni	È stato mantenuto almeno pari all'80% il rapporto tra il N° di pubblicazioni in open access su riviste scientifiche rispetto al N° di pubblicazioni su riviste scientifiche?	È stato mantenuto almeno pari all'80% il rapporto tra il N° di pubblicazioni in open access su riviste scientifiche rispetto al N° di pubblicazioni su riviste scientifiche?	WoS, Google Scholar, ORCID, …
Impatto economico	Ricadute territoriali	Si è contribuito all'economia locale grazie allo sviluppo di progetti sul territorio che hanno richiesto l'assunzione di nuovo personale, il coinvolgimento di aziende/industrie per attività tecnico/tecnologiche e/o edilizie?	Sono stati realizzati perlomeno 3 grandi progetti che hanno richiesto l'assunzione di nuovo personale, il coinvolgimento di aziende/industrie per attività tecnico/tecnologiche e/o edilizie?	Dati interni INGV, interviste, casi di studio
Impatto economico	Risorse attratte	Il Finanziamento da progetti europei rispetto al Finanziamento da Bilancio dello Stato è rimasto costante o è aumentato?	Il Finanziamento da progetti europei rispetto al Finanziamento da Bilancio dello Stato è rimasto uguale o superiore al 7%?	Dati interni INGV,
Impatto sociale	Supporto a policy pubbliche	La mappa di pericolosità sismica (è alla base delle NTC, oggi in corso di aggiornamento) contribuisce a progettare al meglio l'edilizia pubblica e privata? La nuova mappa di pericolosità tsunami consentirà una migliore gestione delle azioni da porre in essere in occasione di una crisi?		Documenti policy, interviste istituzionali
Impatto sociale	Supporto a policy pubbliche	I prodotti della ricerca (esempio la microzonazione sismica) o quelli derivanti dai servizi INGV (esempio le localizzazioni ipocentrali, le mappe di scuotimento) contribuiscono a pianificare le politiche di mitigazione dei rischi?	I prodotti della ricerca o quelli derivanti dai servizi INGV che contribuiscono a pianificare le politiche di mitigazione dei rischi sono almeno 3 (esempio la microzonazione sismica, le localizzazioni ipocentrali, le mappe di scuotimento)?	Documenti policy, interviste istituzionali
Impatto	Divulgazione e	In occasione di emergenze sismiche,	Sono state condotte	Dati interni

sociale	Terza Missione	vulcaniche o tsunami sono state trasferite informazioni ai cittadini a mezzo stampa, radio WEB, TV? Si è partecipato ad iniziative per consolidare la consapevolezza dei rischi del territorio in cui si vive?	perlomeno 3 attività di diffusione, comunicazione e divulgazione dei rischi naturali e antropici e loro mitigazione tramite la partecipazione ad iniziative a livello nazionale (notte dei ricercatori, settimana della terra, campagne io non rischio) o organizzazione di eventi locali?	INGV, interviste, casi di studio, Blog, social, report eventi, media
Impatto sociale		Sono state condotte perlomeno attività di diffusione, comunicazione e divulgazione dei rischi naturali e antropici e loro mitigazione tramite la partecipazione ad iniziative a livello nazionale (notte dei ricercatori, settimana della terra, campagne io non rischio) o organizzazione di eventi locali?	Sono state condotte perlomeno 3 attività di diffusione, comunicazione e divulgazione dei rischi naturali e antropici e loro mitigazione tramite la partecipazione ad iniziative a livello nazionale (notte dei ricercatori, settimana della terra, campagne io non rischio) o organizzazione di eventi locali?	Dati interni INGV

Per una descrizione più dettagliata e capillare degli indicatori di valore pubblico sperimentati dall'INGV, si può far riferimento alla tabella 1 contenuta nell'allegato 1 del Piano di Attività e Organizzazione (PIAO) dell'Ente.

Sintesi finale

Una sezione conclusiva completa il rapporto aiutando ad effettuare una valutazione trasversale. Tale sezione potrebbe comprendere indicazioni su quali impatti sono stati più significativi, quali ricadute inattese siano emerse, quali limiti e ostacoli siano stati riscontrati, quali possano essere le potenzialità di sviluppo futuro, ed infine in che modo i risultati possano essere trasferiti, replicati o scalati.

Appendice

Progetti strategici e Regolamento INGV per l'erogazione dei compensi aggiuntivi

In riferimento al D.M. Mur n. 1301 del 27 settembre 2023, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha approvato con delibera del CDA n. 367 del 29/11/2024 il regolamento per l'erogazione di compensi aggiuntivi a favore di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti pubblici di ricerca partecipanti a progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.
Pertanto, in linea con quanto presentato nel precedente Piano Triennale e con quanto richiesto dell'Art. 1, comma 2, lett. a) del D.M sopra citato, sono stati individuati i seguenti progetti di ricerca in corso di svolgimento al momento della stesura di questo PTA, ritenuti funzionali per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Ente e eleggibili per l'applicazione del regolamento sopra indicato.

L'elenco di seguito riportato sarà oggetto di ulteriori modifiche per i successivi PTA.

Acronimo	Titolo	Programma di finanziamento	Inizio	Fine	Finanziamento
FEAR	Fault Activation and Earthquake Rupture	HORIZON 2020	01/09/2020	31/08/2026	1.230.000,00 €
SWESNET	Space Weather Service Network Development And Pre-Operation Part 1	ESA	08/07/2021	30/06/2026	97.014,00 €
Geo-INQUIRE	Geosphere INfrastructures for QUestions into Integrated Research	HORIZON EUROPE	01/10/2022	30/09/2026	1.768.722,50 €
artEmis	Awareness and resilience through European multi sensor system	HORIZON EUROPE	01/10/2022	20/09/2026	102.500,00 €
ChEESE-2P	Center of Excellence for Exascale in Solid Earth - Second Phase	HORIZON EUROPE	01/01/2023	31/12/2026	298.972,95 €
AQUARIUS	Aqua Research Infrastructure Services for the health and protection of our unique, oceans, seas and freshwater ecosystems	HORIZON EUROPE	01/03/2024	29/02/2028	108.425,00 €
BLUE CLOUD 2026	A federated European FAIR and Open Research Ecosystem for oceans, seas, coastal and inland waters	HORIZON EUROPE	01/01/2023		
ENVRI-Hub NEXT	ENVironmental Research Infrastructures delivering an open access Hub and NEXT-level interdisciplinary research framework providing services for advancing science and society	HORIZON EUROPE	01/02/2024	31/01/2027	426.480,00 €
ESA World Peatland	ESA World Peatland	ESA	13/11/2023	31/03/2026	59.057,00 €
EXCITE2	Enhanced X(cross)-disciplinary Community-driven Imaging Technologies for Earth and Environmental material research	HORIZON EUROPE	01/04/2024	31/03/2028	171.501,00 €
Swarm-VIP-Dynamic	Swarm Space Weather-Variability, Irregularities, and Predictive capabilities for the Dynamic ionosphere	ESA	02/02/2024	31/03/2026	76.000,00 €
EPOS ON	EPOS Optimization and EvolutioN	HORIZON EUROPE	01/09/2024	31/08/2027	354.000,00 €

ARISTOTLE 4	European Natural Hazard Scientific Partnership (ENHSP)	European Civil Protection and Humanitarian Aid Operations	02/10/2024	01/10/2028	2.918.568,92 €
UNICORN	Copernicus emergency Applications for Resilience addressing businesses's needs and policy making	HORIZON EUROPE	01/10/2024	31/03/2027	72.250,00 €
TRANSFORM2	TowaRds AdvaNced multidiSciplinary Fault ObseRvatory systeMs²	HORIZON EUROPE	01/12/2024	30/11/2027	440.000,00 €
GET IT	Geohazards Early Digital Twin Component	ESA	07/11/2024	31/01/2026	195.000,00 €
SENSEI	Smart European Networks for Sensing the Environment and Internet quality	HORIZON EUROPE	01/12/2024	30/11/2027	300.000,00 €
GEORGE	GEORGE - Next generation multiplatform Ocean observing technologies for research infrastructures	HORIZON EUROPE	01/01/2023	30/06/2027	33.750,00 €
ESA-CHEES	CHEES – Chime End to End Mission Performance Simulator	ESA	13/07/2023	30/06/2029	19.700,00 €
SBEP	SBEP - A climate neutral, sustainable and productive blue economy Partnership	HORIZON EUROPE	01/09/2022	31/08/2029	200.000,00 €
NET 3	ScieNcE Together ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIVULGATIVA PER NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2024 - 2025	HORIZON EUROPE	11/03/2024	10/03/2026	41.635,00 €
FORESEEING	FrOm RupturE processS to Earthquake Early warnING	HORIZON EUROPE	01/12/2024	30/11/2029	87.500,00 €
CHIME L2	Copernicus Hyperspectral Imaging Mission for the Environment (CHIME) L2 Algorithms and Processors Prototyping and Development	ESA	01/01/2025	31/03/2030	50.000,00 €
IRIDE LOTTO2	IRIDE SERVICE SEGMENT – LOT 2	ESA	30/06/2023	30/06/2026	220.000,00 €
IRIDE LOTTO4	IRIDE SERVICE SEGMENT – LOT 4	ESA	30/06/2023	31/05/2026	62.000,00 €
IRIDE-LOTTO1	IRIDE SERVICE SEGMENT – LOT 1	ESA	18/04/2024	30/06/2026	25.000,00 €
OMEN INGV	Osservazione della nucleazione dei terremoti	HORIZON EUROPE	01/03/2025	28/02/2030	273.050,00 €
EQUIP-G	European Quantum Infrastructure Project for Gravimetry	HORIZON EUROPE	01/06/2025	31/05/2029	2.236.903,75 €
NEAM-COMMITMENT	NEAM Collaboration fOr iMproved tsunaMi rIsk miTigation and manageMENT	Horizon Europe	01/02/2025	31/01/2027	183.677,54 €
DRAGON6	Collaborative detection of surface deformations associated to natural phenomena and anthropogenic activities with multi-source remote sensing data	ESA	06/06/2025	31/07/2028	55.000,00 €
Prep2Shelter	Prepare to Shelter: Strengthening Preparedness and Community Awareness for Natural Disaster Sheltering (Prep2Shelter)	Horizon Europe	01/03/2026	01/03/2028	154.653,52 €
PLASMON	PLASMON - Validation and application of observations from multiple low Earth orbital satellites for monitoring the Earth's magnetic and plasma environment	ESA	09/12/2025	31/12/2027	25.000,00 €
PROGETTO EDF - SIGMA 3	STUDI SUL GROUND MOTION	EDF R&D	11/06/2025	10/06/2028	209.000,00 €

COASTWAVE_2	Coastwave 2	UNESCO	29/01/2025	28/06/2026	68.188,00 €
ESM25	ESM25 - Engineering Strong Motion ML dataset	Fondazione Orfeus	03/06/2025	02/06/2026	10.000,00 €
GNSS-R	THE PROVISION OF GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEMREFLECTOMETRY (GNSS-R) DATASETS SERVICES TO ECMWF	the European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF),	03/12/2025	03/07/2027	81.500,00 €
AI BASED TOOL FOR DETECTING AND RESTATING CLIPPED WAVEFORMS	AI BASED TOOL FOR DETECTING AND RESTATING CLIPPED WAVEFORMS	Fondazione Orfeus	01/07/2025	30/06/2026	10.000,00 €

Parere del Consiglio Scientifico dell'INGV

Parere del Consiglio Scientifico al PTA 2026-2028

Il Piano Triennale di Attività (PTA) 2026-2027 dell'INGV riporta una descrizione di un Ente molto vivace e attivo, con una spiccata multidisciplinarietà. Nel documento si delinea la strategia progettuale, volta a consolidare il ruolo dell'Ente come principale polo di ricerca europeo nelle geoscienze. Al contempo emerge la complessità della struttura, talvolta anche difficile da descrivere in tutte le sue dinamiche ed articolazioni.

Le numerosissime attività, ordinarie e progettuali, e l'ampia disponibilità di infrastrutture e laboratori, mostrano quanto l'INGV si adoperi nel perseguire la sua missione fondamentale di comprendere sempre meglio il Sistema Terra. E' altrettanto ben descritto l'impegno nello studio della mitigazione dei rischi naturali, mediante la definizione di strumenti utili a questo scopo e la fornitura di servizi dedicati, sia a scala nazionale che internazionale, come quelli legati al ruolo dell'INGV come Struttura Operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile per la sorveglianza sismica, vulcanica e da maremoto. Fra questi contribuisce grandemente la promozione di molteplici attività di Terza Missione, concentrandosi in particolare sull'Alta Formazione, divulgazione e informazione verso il pubblico.

L'analisi del PTA rivela che l'INGV, nel definire le proprie attività e la propria evoluzione segue i criteri definiti dalle linee guida del MUR, coprendo sistematicamente la descrizione dell'Ente e la sua missione.

Dal punto di vista della robustezza scientifica, il PTA dell'INGV descrive un Ente che si fonda su basi solide e su un posizionamento nazionale e internazionale di grande prestigio. L'INGV si conferma infatti ai vertici delle classifiche globali, occupando il dodicesimo posto mondiale e il terzo europeo nella categoria delle scienze ambientali secondo il Nature Index. Questa eccellenza è sostenuta da una visione multidisciplinare che integra l'osservazione del Sistema Terra con lo sviluppo di tecnologie d'avanguardia, come l'intelligenza artificiale e i *digital twins*. La strategia scientifica è articolata attorno agli obiettivi dei tre dipartimenti tematici - Ambiente, Terremoti e Vulcani - e include la partecipazione a progetti scientifici di frontiera, il coordinamento delle attività di caratterizzazione per la candidatura italiana all'Einstein Telescope in Sardegna, oltre che importanti finanziamenti destinati a progetti di ricerca interni all'Ente.

Un elemento di forza cruciale è rappresentato dal coordinamento di infrastrutture di ricerca europee di rilievo, tra cui spiccano EPOS per l'osservazione della Terra solida ed EMSO per gli osservatori marini profondi, delle quali l'Ente ospita le sedi legali. Questo impegno verso la cooperazione internazionale si sposa con una decisa adesione ai principi dell'Open Science dei dati FAIR, garantendo – come già accade da tempo – che l'imponente mole di dati osservativi prodotti dalle reti di monitoraggio sia accessibile e riutilizzabile dalla comunità globale. A livello nazionale, l'Ente ha collaborazioni attive con Università ed EPR, mostrando l'intenzione di proseguire su una strada di continua revisione ed allargamento delle stesse. L'Ente può inoltre contare su una vasta rete di infrastrutture e laboratori di ricerca, che costituisce uno dei suoi principali punti di forza. Valorizzarne ulteriormente il potenziale attraverso un coordinamento più

stretto e una maggiore interoperabilità consentirebbe di amplificarne l'impatto scientifico e tecnologico.

L'aderenza scientifica al Programma Nazionale della Ricerca è stimata intorno al 70%, focalizzandosi su pilastri strategici quali la sicurezza sociale, il digitale e il clima. Per quanto concerne la fattibilità e la sostenibilità finanziaria, il piano evidenzia scenari complessi che richiedono una gestione attenta. Per il 2026, il 73% dei fondi sarà assorbito dal personale e il 20% dai costi di funzionamento. Questa configurazione rende l'Ente dipendente in modo significativo da finanziamenti esterni, che per oltre il 20% derivano dal PNRR, ormai in via di conclusione, e per quasi il 23% da convenzioni (ad es. con il Dipartimento di Protezione Civile). La capacità di *fund-rising* dell'Ente, in generale ben consolidata, dovrà essere ulteriormente perseguita e in questo PTA si rappresentano le intenzioni in questo senso.

In parallelo alle sfide economiche, l'Ente deve affrontare un delicato ricambio generazionale dovuto al pensionamento di numerosi ricercatori, tecnologi, personale amministrativo e tecnici con grande esperienza di installazione e gestione degli strumenti di misura. La fattibilità del piano a lungo termine dipenderà dunque dalla capacità di attrarre nuovi talenti, anche aprendosi ulteriormente all'internazionalizzazione, di trasmettere le conoscenze e di stabilizzare il personale necessario per mantenere attive le nuove infrastrutture acquisite.

I componenti del Consiglio Scientifico dell'INGV esprimono all'unanimità parere favorevole sul Piano Triennale di Attività presentato.



Sezioni

OSSERVATORIO NAZIONALE TERREMOTI
SEZIONE DI ROMA 1
SEZIONE DI ROMA 2
AMMINISTRAZIONE CENTRALE
Via di Vigna Murata 605 - 00143 Roma
Tel.: +39 06518601 / Fax: +39 065041181

SEZIONE DI BOLOGNA
Viale Berti Pichat, 6/2 - 40127 Bologna
Tel.: +39 0514151411 / Fax: +39 0514151498

SEZIONE DI CATANIA - Osservatorio Etneo
Piazza Roma, 2 - 95123 Catania
Tel.: +39 0957165800 / Fax: +39 095435801

SEZIONE DI MILANO
Via Alfonso Corti, 12 - 20133 Milano
Tel.: +39 02236991 / Fax: +39 0223699458

SEZIONE DI NAPOLI - Osservatorio Vesuviano
Via Diocleziano, 328 - 80124 Napoli
Tel.: +39 0816108483 / Fax: +39 0816100811

SEZIONE IRPINIA
C.da Ciavolone snc - 83035 Grottaminarda (AV)
Tel.: +39 0825446057 / Fax: +39 0825441473

SEZIONE DI PALERMO
Via Ugo La Malfa, 153 - 90146 Palermo
Tel.: +39 0916809400 / Fax: +39 0916809449

SEZIONE DI PISA
Via Cesare Battisti, 53 - 56125 Pisa
Tel.: +39 0508311920 / Fax: +39 0508311942



ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA